第 0 章 导读：这本书讲什么、怎么读

0.1 这本书从哪来、要到哪去

这本书由三样东西长出来：

1. **一套中文随机微积分笔记。**它的底子是"定义—引理—定理—证明—理解"的体例：每条数学结论后面都跟一段"理解"，用原子、马赛克、直方图这类直观比喻把抽象结构砸开。这套笔记的优点是每一步都告诉你"为什么非这样不可"；缺点是它以专栏形式写成，前后编号错乱（同一篇笔记里出现两个"第四节"这种事不止一处），中间还缺了几讲（布朗运动、二阶变差从未发布，期权定价的应用篇只留了个标题）。本书把它整个接了过来：内容全部保留，编号重新排齐，缺的补上，错的地方修掉——每一处改动都在附录 A 里登记在案，你可以逐条核对。
2. **Øksendal 的《Stochastic Differential Equations》（第 5 版）**，作为标准教材供查阅对照。本书每一章末尾有一个"对照 Øksendal"的框，告诉你这一章对应它的哪一节、本书比它多讲了什么直观、又在哪里放宽了严格性。两本书搭配用：严格性拿它补，直观拿本书补。
3. **一份完整的 Heston 期权定价推导**——全书的终点站。它刻意不走教科书的 PDE 路线，而是用一条"概率直通车"：鞅、Girsanov 换测度、条件高斯、塔式性质，一路把 Heston 随机波动率模型的看涨期权价格推到底，最后才在快车道里补上特征函数。本书前十五章铺的每一块砖，都是为了让这条直通车上用到的每一件工具都提前握在你手里。

所以这本书的检验标准很实在：**读完它，你应该能不看答案、从零把终章的 Heston 推导在白板上复现出来。**

0.2 全书只有一台发动机

随机微积分的定理看着多，其实全书翻来覆去用的只有一个动作：

> **把你要的东西写成一个鞅，然后令漂移等于零。**

拆开说：

- **鞅（martingale）是公平赌博的数学化身**：已知全部历史信息时，未来的期望值恰好等于现在的值——不多不少，不偏不倚。
- **伊藤过程是"漂移 + 噪声"的积分**：$dX_t = (\text{漂移})\,dt + (\text{噪声})\,dW_t$。它是不是鞅，只看一件事——**漂移项是不是零**。噪声项随便多大都不影响鞅性，因为噪声的期望是零。
- 于是"令漂移为零"就成了全书的万能按钮：
  - 想验证**贴现后的股价是鞅**（无套利的要求）？写出贴现价格的伊藤展开，令漂移为零——钉死风险市场价格（第 13、14 章）。
  - 想做**测度变换**（Girsanov 定理）？指数鞅密度乘上去，令漂移为零——钉死测度该怎么换（第 12 章）。
  - 想解 Heston 的**特征函数方程**？把 $e^{A+Bv+iux}$ 构造成鞅，令漂移为零——钉死 Riccati 方程组（终章）。

终章的推导原文里管这个叫"展开、查表、令漂移等于零"——一个动作，三处发电。读完全书你回头翻，会发现所谓随机微积分，一半是搭台（把"漂移""鞅"这些概念在严格意义上立住），一半是这台发动机在不同场景下的点火。

当然，发动机要转，先得有三块地基：

- **信息**：σ-代数、条件期望、滤流——"你知道什么"如何数学化（第 1–3 章）；
- **噪声**：布朗运动与泊松过程——连续抖动与突然跳跃两种随机性的标准件（第 5、6 章）；
- **积分**：对噪声怎么积分——伊藤积分，以及它带来的二阶变差（第 7–9 章）。

三块地基齐了，才有伊藤公式（第 9 章）这台"随机链式法则"，才有 SDE（第 10 章），才谈得上给资产定价。

0.3 路线图

全书分五篇加一个终章，外加一个可以随时插着读的专题：

篇	章	一句话：解决什么卡点
I 概率地基	第 1 章 随机变量、测度与期望	"随机变量到底是什么"——三层理解；勒贝格积分为什么必须发明
	第 2 章 条件期望与独立性	以 σ-代数为条件的期望——用马赛克压缩理解"部分信息下的最优预测"
II 随机过程	第 3 章 随机过程与滤流	一族随机变量怎么变成"一条轨道"；信息怎么随时间流动
	第 4 章 鞅	公平赌博的严格化——全书发动机的第一个零件（停时后置于第 17 章）
	第 5 章 布朗运动	连续噪声的标准件：从随机游走极限到不可微、无界变差的怪轨道
	第 6 章 泊松过程与跳跃	离散跳动的标准件：无记忆性、指数等待、补偿泊松鞅
III 随机积分	第 7 章 随机积分 I	为什么黎曼/斯蒂尔杰斯积分对布朗运动失效；简单被积过程上的伊藤积分
	第 8 章 随机积分 II 与二阶变差	一般伊藤积分的 L^2 构造；$\langle M\rangle$——随机微积分的心脏
	第 9 章 伊藤公式	随机链式法则；$(dW)^2 = dt$ 带来的全部后果；带跳版本
	第 10 章 伊藤过程与 SDE	微分方程里放噪声；GBM 显式解；相关布朗的 Cholesky 拼装
IV 测度变换	第 11 章 Radon–Nikodym 定理	换概率测度的唯一合法方式：密度伸缩；条件版 = 抽象贝叶斯公式
	第 12 章 Girsanov 定理	换测度只动漂移不动扩散；指数鞅与 Novikov 条件；鞅表示定理
V 金融应用	第 13 章 动态对冲与无套利定价	自融资组合怎么消风险；无套利 PDE 与风险市场价格
	第 14 章 风险中性定价	等价鞅测度、资产定价基本定理、定价核、Feynman–Kac
	第 15 章 期权定价应用	Black–Scholes 的两条路：PDE 路 vs 鞅路——终章的彩排
终章	第 16 章 Heston 鞅定价：概率直通车	全部工具一次用尽：不碰 PDE 推出 Heston 闭式定价
扩展篇	第 17 章 停时与择时停止	随机化的退出策略：停止过程、$\mathcal{F}_\tau$、择时停止定理；第一份路径依赖期权（触碰期权）定价
	第 18 章 Optimal Stopping 与 Smooth Pasting	HJB 均衡解读、值匹配与平滑粘贴：何时"动手"最优

顺序是设计过的：每一章只依赖前面出现过的东西。终章之后再上两个扩展件：第 17 章把停时机器正式开机（主线其实一次都没用到它——第 5 章 τ_a、第 14 章 FK 的 τ, τ' 只是"随机时刻"层面的顺带提及），并用它现场算出第一份路径依赖期权；第 18 章（最优停止与 Smooth Pasting）紧随其后（从"停止的合法性"到"挑最好的停时"），它要用第 5、9、10 章的工具加第 17 章的停时。

一个提醒：第 5、6 章是"标准件库"，布朗与泊松各占一章，但难度和篇幅都不大。真正的新概念冲击在三个关口——第 2 章（条件期望）、第 8 章（二阶变差）、第 12 章（Girsanov）。这三章请慢读，本书也在这三章给了最多的直观铺垫。

0.4 怎么读

三遍读法。 第一遍只追主线：每章开头的"卡点"引子和加框的定理陈述，配上"理解"段落，跳过全部证明——目标是知道地图长什么样。第二遍带着证明读：把每个证明的"关键一步"自己指认出来（本书在每个证明后都标了哪一步是要害）。第三遍对着终章读：Heston 推导每用一件工具，就回到对应章节把那件工具的陈述与条件重看一遍——你会发现终章其实就是全书的目录，只是换了个顺序排列。这个读法直接来自终章原文的"三轮学习法"，此处提前剧透。

严格性注记。 笔记原文有意在一些地方做了简化——最典型的是"原子集族"那一套论证（第 2 章）：它把条件期望在离散化的世界里先讲通，再把结论平移到一般情形。这类简化**不是 bug，是教学设计**，本书原样保留，只在旁边挂一个"严格性注记"框，告诉你严格版差在哪、去哪儿补（通常答案是：Øksendal 的附录，或 Le Gall 的书）。与之相对，原笔记里真正的笔误、编号错乱、引用悬空——本书一律直接改正，附录 A 有完整的"位置—原文—问题—处理"对照表。如果你是笔记的老读者，建议先翻附录 A 再回头读正文，旧记忆里的几个坑就被提前填平了。

记号。 全书统一用 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 记概率空间，$\mathbb{F} = \{\mathcal{F}_t\}$ 记滤流，$\langle M \rangle$ 记二阶变差，$\Lambda = \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}$ 记 Radon–Nikodym 导数。布朗运动在第 5–14 章记作 B_t，终章沿用 Heston 原文的 W_t（金融文献的习惯），章首有声明。每章首现的记号都会现场定义；书末不另设总表——因为最重要的记号在第 0.2 节那台发动机里已经全了。

0.5 来源与致谢

- 主体笔记体系：李铁铭《应用随机微积分》专栏（2020–2021），本书保留了它的论证骨架与全部"理解"层直观，并补写了缺失的布朗运动、SDE 细节与期权定价应用章。
- 标准教材：B. K. Øksendal, *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*, 5th ed., Springer, 1998（corrected printing）。
- 终章底本：《Heston 鞅定价·概率直通车（重构版）》，其推导路线（BS 模板逐行搬运、J 恒等式充分统计量、先条件后平均、Willard 分解、Riccati 三步解、Gil-Pelaez 反演）原样移植，仅做记号统一与三处实质订正（见附录 A）。

现在，发动机待命。我们从"随机变量到底是什么"这个问题出发。

第 1 章 随机变量、测度与期望

> **本章对应原笔记《随机微积分 (1)：随机变量；测度、分布；期望积分的回顾》。**
> 对照 Øksendal：第 2 章 §2.1（Probability Spaces, Random Variables and Stochastic Processes）、附录 A（正态随机变量）、附录 B（条件期望的严格构造，对应本书第 2 章）。

这一章解决什么卡点

大多数人学概率论时，"随机变量"就是"一个随机变化的数"，拿到这个图像就能算题。但到了随机微积分和金融定价，这个图像会悄悄坑你两次：

第一次是在**测度变换**（第 11–12 章）——同一支股票、同一批可能的世界状态，把概率重新分配一下，"随机行为"就全变了。这时你必须分清楚：变的是什么？没变的是什么？答案藏在"随机变量 = 样本空间上的可测函数"这个更深的图像里。

第二次是在**信息**（第 2–3 章）——定价的本质是"在部分信息下做最优预测"。要谈"部分信息"，就得先把"信息"本身数学化，而这个数学化用的材料——σ-代数——正是可测性定义的原材料。

所以本章把初等概率论的地基重砌一遍：可测空间、可测函数、诱导测度、勒贝格积分。每一步都不难，但每一步都是为了后面某处的"哦，原来那时候是在用这个"。

1.1 随机变量

1.1.1 Def 底层样本空间

(1) 设 Ω 为**底层样本空间（underlying sample space）**：其中每一个元素 $\omega \in \Omega$ 表示每一种可能发生的底层状态。

(2) 设 Ω 上有 σ-代数 $\mathcal{F}$，则定义 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为**底层可测空间**：$\mathcal{F}$ 表示所有可能将会得知的信息集合，$\mathcal{F}$ 的每一个元素子集 $E \in \mathcal{F}$ 称为**事件**；事件通过可列并、补运算得到的集合 $F \in \mathcal{F}$，即仍为事件。

严格定义：$\mathcal{F}$ 为由"基本事件"通过某些集合运算建立的满足一定性质的集族（对可列并、补运算封闭，且 $\Omega \in \mathcal{F}$）。其中的元素为可测集 $E \in \mathcal{F}$。

> **严格性注记（省略了什么）**：σ-代数的存在性与"生成"运算（由任意集族 $\mathcal{E}$ 生成最小 σ-代数 $\sigma(\mathcal{E})$，即所有包含 $\mathcal{E}$ 的 σ-代数之交）这里当作已知；测度的构造（Carathéodory 扩张定理）在第 3 章需要时会现场补一笔。系统补课可看任何一本实变函数教材，本书不展开——我们要尽快到达有意思的地方。

理解：为什么"信息"要用 σ-代数装？因为如果你能判断事件 E 发生与否、也能判断 F 发生与否，那你自动就能判断 E^c（"没发生"）和 $E \cup F$（"至少一个发生"）——可数的并和补是"信息"封闭运算的自然边界（可数交由 De Morgan 律白送）。所以一个 σ-代数恰好是"一套自洽的、可以整体得知的问答集"。

1.1.2 Def 观测样本可测空间

$(\mathbb{R}^k, \mathcal{B}(\mathbb{R}^k))$ 其中 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ 为 $\mathbb{R}^k$ 上的 Borel σ-**代数**（由所有 k 维开矩体生成的最小 σ-代数），称为**观测样本可测空间**。

理解：数值观测的落点空间。我们最终关心的量（价格、利率、波动率）都活在这里；Borel 结构保证了"开矩体"这类最朴素的观测问题（"价格落在 100 到 101 之间吗"）都是合法事件。

1.1.3 Thm-Def X 的诱导 σ-代数



设 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbb{R}^k, \mathcal{B}(\mathbb{R}^k))$。记

$$\sigma(X) := \{X^{-1}(B) \,\big|\, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)\}$$

则 $\sigma(X)$ 是 Ω 上的 σ-代数（注意 $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ 要求 X 可测，见下），称为 X **诱导的** σ-**域**（σ-field induced by random vector X）。

证：完全由集合与函数逆像的性质可得。由于 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ 为 σ-域：

(1) $E \in \sigma(X) \Leftrightarrow \exists B \in \mathcal{B},\ s.t.\ E = X^{-1}(B) \overset{B^c \in \mathcal{B}}{\Longrightarrow} E^c = X^{-1}(B^c) \in \sigma(X)$;

(2) $\{E_n\}^\infty \subset \sigma(X) \Leftrightarrow \exists \{B_n\}^\infty \subset \mathcal{B},\ s.t.\ E_n = X^{-1}(B_n) \overset{\cup_n B_n \in \mathcal{B}}{\Longrightarrow} \bigcup_n^\infty E_n = X^{-1}\left(\bigcup_n^\infty B_n\right) \in \sigma(X)$。

（另需 $\Omega = X^{-1}(\mathbb{R}^k) \in \sigma(X)$，显然。）

理解：$X : \Omega \to \mathbb{R}^k$ 是对底层样本空间在数值上的**映射汇总**（numerical mapping summary of the underlying sample space），而汇总一般仅保留部分信息（除非一一对应）。$\sigma(X)$ 已经是**通过 X 能回溯的最多的信息**：只看 X 的取值，你能分辨的世界，最细就细到 X 的原像，再细就分不出了。

1.1.4 Def $\mathcal{F}$-可测随机向量

$X : \Omega \to \mathbb{R}^k$ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的**随机变量（random variable / random vector）** $\Leftrightarrow^{def}$ X 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的 $\mathcal{F}$-可测函数，即

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k), \quad X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$$

或等价地 $\sigma(X) \subset \mathcal{F}$：$\sigma(X)$ 为 $\mathcal{F}$ 的子 σ-代数。

理解：可测性意味着**随机变量取值已知**——$\mathcal{F}$ 中包含的事件足以遍历 X 的所有取值问题。不可测时，说明可知信息 $\mathcal{F}$ 无法消除 X 的随机性，只能提供部分条件信息（这正是第 2 章条件期望的出发点）。此外，可测性保证了后续可通过在 $\mathcal{F}$ 上定义概率测度来对 X 定义概率分布。

1.2 概率测度、诱导概率测度与概率分布

1.2.1 Def 概率测度 $\mathbb{P}$

在可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上定义测度 $\mathbb{P}$ 使得 $\mathbb{P}(\Omega) = 1$（且 $\mathbb{P}(E) \geq 0$、可列可加），则称 $\mathbb{P}$ 为**概率测度（probability measure）**，$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 称为**概率空间（probability space）**。

1.2.2 Thm-Def X 诱导概率测度 $\mathbb{P}_X$

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上随机变量 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbb{R}^k, \mathcal{B})$。则一定可在 $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B})$ 上定义概率测度 $\mathbb{P}_X$：

$$\forall B \in \mathcal{B}, \qquad \mathbb{P}_X(B) := \mathbb{P}\left(X^{-1}(B)\right)$$

称 $\mathbb{P}_X$ 为 "$\mathbb{P}$ 经 X 诱导到 $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B})$ 上的概率测度"。

证（完全由逆像性质使得测度性质被继承）：

(1) 集函数 $\mathbb{P}_X$ 显然继承 $\mathbb{P}$ 的非负性。

(2) 可列可加性：$\forall$ 两两无交的集列 $\{B_n\}^\infty \subset \mathcal{B}$，
$\mathbb{P}_X\left(\bigcup^\infty B_n\right) = \mathbb{P}\left(X^{-1}\left(\bigcup^\infty B_n\right)\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup^\infty \left(X^{-1}(B_n)\right)\right) \overset{\mathbb{P}\text{的可列可加}}{=} \sum^\infty \mathbb{P}\left(X^{-1}(B_n)\right) = \sum^\infty \mathbb{P}_X(B_n).$

(3) 归一性：$X^{-1}(\mathbb{R}^k) = \Omega$（因 $\mathbb{R}^k \supset X(\Omega) \Rightarrow X^{-1}(\mathbb{R}^k) \supset X^{-1}(X(\Omega)) \supset \Omega$，而反包含显然），故 $\mathbb{P}_X(\mathbb{R}^k) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$。

（原笔记此步写作"显然 $X^{-1}(\mathbb{R}^k) \subset \Omega$"再证反包含，两个方向的论证本书合并如上。）

1.2.3 Prop 对随机变量分布的三层理解

设定义在 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量 X。考察定义在 $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B}(\mathbb{R}^k), \mathbb{P}_X)$ 上的随机变量 $g(x) := x$，$g : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^k$。由于 $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$，$g^{-1}(B) = B$，且 $\mathbb{P}_X(g^{-1}(B)) = \mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B))$，则两个随机变量 g 与 X 在实数取值空间上的随机行为一致。

由于实空间 Borel 代数上的概率测度等价于在实空间上定义累积分布函数：$\mathcal{B} \equiv \sigma(\{(-\infty, x) \mid \forall x \in \mathbb{R}\})$，则

$$F_X(x) := \mathbb{P}_X\left((-\infty, x]\right)$$

可以完全描述测度 $\mathbb{P}_X$。换句话说，诱导概率测度 $\mathbb{P}_X$ 与累积分布函数（CDF）F_X 一一对应。因此在大部分情况下，我们将随机变量直接定义在结果空间上：$(\Omega' := \mathbb{R}^k,\ \mathcal{F}' := \mathcal{B}(\mathbb{R}^k),\ \mathbb{P}_X)$。

至此，对随机变量的理解有三层：

1. Simplest：一个随机变化的数——"看山是山"；
2. Middle：一个定义在底层样本空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的可测函数——"看山不是山"；
3. Final：一个定义在观测样本空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mathbb{P}_X)$ 上的恒等随机变量——"看山还是山"。

1.2.4 Remark 随机机制、随机变量的作用

(1) **随机机制与概率测度**：我们只能通过确定性来模拟不确定性：可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 作为底层样本空间，包含 ex-post 所有可明确是否发生了的事件；再通过在 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上建立概率测度 $\mathbb{P}$，将 $\mathcal{F}$ 所能表示的各事件映射到发生的可能性大小，从而构建定量的随机机制 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$。

(2) **诱导概率测度的作用**：底层概率测度 $\mathbb{P}$ 或隐藏、或为主观赋予的先验信息，而现实观测中只能通过 X 的取值行为——即观测诱导概率测度空间 $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B}, \mathbb{P}_X)$——来间接分析：$\mathbb{P} \overset{X}{\leftrightarrow} \mathbb{P}_X$。

(3) 诱导概率测度 $\mathbb{P}_X$ 由两个要素决定：一是底层测度 $\mathbb{P}$，二是随机变量 X 对底层样本的赋值规则。随后章节我们会分析：对同一 X，不同 $\mathbb{P}$ 会被诱导成不同的观测空间测度——**测度变换**（第 11 章）。

1.3 勒贝格积分（Lebesgue Integral）

勒贝格积分的起源：

(1) 为了在一般抽象空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上建立"体积"（测度），进而对定义在该空间上的函数 f 进行积分，只能通过对 f 的**值域**切分：寻找函数值对应的原像 $X^{-1}(B)$ 的测度，再作乘积求和。

(2) 黎曼（Riemann）可积性要求被积函数（integrand）满足"过高"的连续性，因而需要将 integrand 扩充到更广泛的函数类——比如随机过程中大量出现的、只在可测意义上良好的函数。

1.3.1 Def 简单函数（simple function）

设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的一个 partition $\mathcal{P} := \{A_1, \dots, A_n\} \subset \mathcal{F}$（$A_i$ 两两不交且并起来是 Ω）。设 $B := \{b_1, \dots, b_n\}$，B 中各项为互不相同的实数。则

$f(\omega) := \sum_{i=1}^{n} b_i \mathbf{1}_{A_i}(\omega)$

称为 $(\Omega, \sigma(\mathcal{P}))$ 上的**简单函数**。

1.3.2 Lemma 逐点收敛（point-wise convergence）

若 f 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上非负可测函数 $\Rightarrow$ 存在一列由非负简单函数构成的函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$，$s.t.\ \forall \omega \in \Omega,\ \lim_{n\to\infty} f_n(\omega) = f(\omega)$。

（标准构造：$f_n(\omega) = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbf{1}_{\{\frac{k}{2^n} \le f < \frac{k+1}{2^n}\}}(\omega) + n\, \mathbf{1}_{\{f \ge n\}}(\omega)$，它对每个 ω 单调不减地爬向 $f(\omega)$。记住这个"网眼逐层加密"的构造，第 7、8 章构造伊藤积分时用的简单过程逼近是同一个思路。）

1.3.3 Def 勒贝格积分

(1) **简单函数的勒贝格积分**：设 $f_s(\omega) := \sum_{i=1}^{n} b_i \mathbf{1}_{A_i}(\omega)$，则

$\int f_s \, d\mu := \sum_{i=1}^{n} b_i \, \mu(A_i).$

（原笔记此处写作 $\sum b_i \mu\{\mathbf{1}_{A_i}^{-1}(b_i)\}$，是同一意思的绕远写法；直接以 $\mu(A_i)$ 计。）

(2) 一般非负可测函数的勒贝格积分：

$$\int f\,d\mu := \sup_{f_s \le f} \left\{ \int f_s\,d\mu \;\middle|\; f_s \text{ 为简单函数},\ \forall \omega,\ f_s(\omega) \le f(\omega) \right\}$$

即对 f 线下所有简单函数的积分取上确界（f_s 取遍 f 线下的简单函数）。对一般可测函数 $f = f^+ - f^-$（正部减负部），若 $\int |f| d\mu < \infty$ 则称 f 可积，且 $\int f\,d\mu := \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu$。

（原笔记此定义的第一表达式排版残缺、漏掉了 $\mu(A_i)$ 权重与求和结构，本书径直给出正确形态。）

1.3.4 Thm 勒贝格控制收敛（Lebesgue dominated convergence）

设 $f, \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 均在 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上可测，且 $\forall \omega \in \Omega,\ \lim_{n\to\infty} f_n(\omega) = f(\omega)$。若 $\exists$ 非负可积函数 g，且 $\forall \omega \in \Omega,\ \forall n \in \mathbb{N},\ |f_n(\omega)| \le |g(\omega)|$，则

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n\,d\mu = \int \left(\lim_{n\to\infty} f_n \right) d\mu = \int f\,d\mu.$$

（这条定理在本书后面的使用频率高得惊人：第 7、8 章每一步"取极限穿过积分号"都是它；终章交换期望与积分时也要它站台。**没有控制函数 g，极限和积分就会闹分家**——这是勒贝格理论和逐点收敛之间唯一的契约。）



1.3.5 Prop Riemann 与 Lebesgue 积分的异同

(1) 区别：

Riemann–Darboux 方法——先划分**定义域**为 $\{\Delta x_i\}$，再取 $\Delta x_i \to dx$。过程中利用（针对连续函数的）中值定理取中间函数值 $f^* \in [f^{\inf}, f^{\sup}]$，上、下达布和双向夹逼收敛：
$\sum_i f_i^{\inf} \cdot \Delta x_i \ \to\ \int f dx \ \leftarrow\ \sum_i f_i^{\sup} \cdot \Delta x_i.$

Lebesgue 方法——先在**值域**上取一组点 $\{f_k\}$，生成定义域 Ω 的 partition（每个元素可以不连通）：$\{\omega \,|\, f_{k-1} \le f(\omega) < f_k\}_k$，得到简单函数的线下面积 $\sum_k f_k \cdot \mu(f_{k-1} \le f < f_k)$。不断增加分点、让网眼加密，$\sum_k f_k \cdot \mu(f_{k-1} \le f < f_k) \to \int f(\omega)\,\mu(d\omega)$。

(2) 共性：两者均以"**单一函数值 × 自变量小区间（测度） = 小矩形面积**"来逼近积分收敛值。

下图上为 Riemann（竖切），下为 Lebesgue（横切，按函数值分堆）：

（若外链图失效，文字版：Riemann 把定义域切成竖条、每条取一个代表值；Lebesgue 把值域切成横条、每一横条对应的定义域子集可以不连通——"按函数值分堆称重"。）

理解：这个区别就是概率论必须用勒贝格积分的原因——概率的"称重对象"本来就是事件（定义域的子集），而不是"自变量区间"。$\mathbb{E}[X] = \int X\,d\mathbb{P}$ 天生是 Lebesgue 式的。

1.4 期望与概率密度函数

1.4.1 Def 随机变量的数学期望

$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X] := \int_{\Omega} X\,d\mathbb{P}$

理解：取 $X := \mathbf{1}_E$，则

$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\mathbf{1}_E] = \int \mathbf{1}_E d\mathbb{P} = \int_E d\mathbb{P} = \mathbb{P}(E)$

——**测度可由积分定义、表示**（示性函数是桥梁）。期望 $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X]$ 即以 $\mathbb{P}(\omega)$ 对 $X(\omega)$ 的不同取值按概率进行加权平均；从图像上应按 CDF 的图像做**垂直**截线理解（对分布"竖着切片"），而非上一节图中的水平截线。

1.4.2 Prop 概率密度函数与 RN 导数

考察由 X 诱导的概率测度 $\mathbb{P}_X$：由于测度可由积分表示，$\mathbb{P}_X(B) \equiv \int_B \mathbf{1}(x)\, d\mathbb{P}_X(x)$。相较于 $\mathbb{R}^k$ 上平凡的勒贝格测度 $\mathcal{L}(B) = \int_B \mathbf{1}(x)\, d\mathcal{L}(x)$，在非常不严格的意义上，

$$\mathbb{P}_X(B) = \int_B \mathbf{1}(x)\, d\mathbb{P}_X(x) = \int_B \mathbf{1}(x) \left(\frac{d\mathbb{P}_X(x)}{d\mathcal{L}(x)} \right) d\mathcal{L}(x)$$

即 $\mathbb{P}_X$ 对体积 $\mathcal{L}$ 进行了**伸缩变换**，而 $\frac{d\mathbb{P}_X(x)}{d\mathcal{L}(x)}$ 代表伸缩变换（测度变换）遵循的"密度"规律。

注意这种伸缩变换完全由 $\mathbb{P}_X$ 决定：既取决于随机变量 X 对底层事件的汇总方式，又取决于底层概率测度 $\mathbb{P}$。在测度 $\mathbb{P}$ 不变的情况下，可通过 $\frac{d\mathbb{P}_X(x)}{d\mathcal{L}(x)}$ 研究 X 的汇总（映射）方式的性质。

而由 $\mathbb{P}_X(\cdot)$ 与 $F_X(x)$ 一一对应，在符号形式上：

$$\frac{dF_X(x)}{dx} = \frac{d\mathbb{P}_X(x)}{d\mathcal{L}(x)}$$

可见**概率密度正是观测样本空间 $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B})$ 上，诱导概率测度 $\mathbb{P}_X$ 对平凡勒贝格测度 $\mathcal{L}$ 的 Radon–Nikodym 导数。**

（记住这个视角。第 11 章会把"密度 = 测度间的导数"从直觉升格为定理，测度变换的全部技术都从它出发；终章 Heston 里 Girsanov 换测度时用的指数密度，就是它在路径空间上的直接后裔。）

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§1.1–1.2 可测空间、随机变量、诱导测度	Ch.2 §2.1（更紧凑，无原子/三层理解铺垫）
§1.3 勒贝格积分、控制收敛	（默认已知；正文随用随引）
§1.4 期望、密度 = RN 导数伏笔	Ch.2 §2.1 + 附录 A（正态分布性质）

本书多给的：随机变量三层理解、密度即 RN 导数的伏笔、Riemann/Lebesgue 的图解对照。Øksendal 更严格的：测度论细节（它同样略过，但给出了引用）。

下一章钩子

现在你手里有了"随机变量"和"期望"。但定价的核心动作是：**在只掌握部分信息时，给出最优预测。**这就要求把"部分信息"（一个子 σ-代数 $\mathcal{G}$）变成期望的"条件"。关键困难是：$\mathcal{G}$ 若是无限精细的（连续型），"已知 $\mathcal{G}$"无法用"某个事件发生"来描述，条件期望必须靠**抽象定义**硬造出来——而理解它的钥匙，是把 σ-代数想成一堆"原子"拼成的马赛克。

第 2 章 条件期望、条件概率测度、独立性

> **本章对应原笔记《随机微积分 (2)》（原笔记存在两个"第四节"及 3.2/3.3 编号悬挂问题，本书已重排为连续编号）。**
> 对照 Øksendal：附录 B（Conditional Expectation，严格构造）。

这一章解决什么卡点

定价的全部技术可以压缩成一句话：**在只掌握部分信息的前提下，给出最优预测，然后让"预测不再可改进"这个条件为你干活。**

但要落地这句话，先得回答一个初等概率论从来没认真回答的问题：什么叫"以信息为条件的期望"？

初等概率论里我们会算 $\mathbb{E}[X \mid Y = y]$——知道 Y 的取值后对 X 加权平均。可是当信息不是"某个随机变量的取值"、而是一整套事件（比如"到目前为止的整条股价路径"）时，"条件"就没法写成"$Y = y$"这种形式了。数学的出路是一个看似古怪的定义：

> $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ 是那个**用 $\mathcal{G}$-可测的方式**对 X 的最好近似——它在 $\mathcal{G}$ 的每个事件上与 X 的积分吻合。

本章要做的，就是把这个抽象定义**翻译回直觉**。原笔记为此设计了一套"原子集族"的论证：把 σ-代数想成一堆不可再分的"原子"拼成的马赛克，$\mathcal{G}$-可测函数就是"在每个原子内部取常数"的马赛克函数，条件期望则是"把 X 在每个原子内部抹平"。这套论证只对拥有足够原子的 σ-代数严格成立，但它给出的**每一个**结论在一般情形都对——这是本章最重要的教学投资，第 12 章的 Girsanov、终章的"先条件、后平均"，全靠这张马赛克图像撑腰。

> **严格性注记（原子化论证的适用范围）**：本章第一节关于原子集族的论证沿袭原笔记，属于"先在离散化世界里讲通，再平移结论"的教学设计；其中 1.2.2 命题的证明含有一处不完全的推理（详见该处注记），完整的严格处理要求 $\mathcal{G}$ 可数生成，一般情形的定理陈述与证明见 Øksendal 附录 B。**结论本身（条件期望的定义与全部性质）不受影响。**

2.1 σ-代数的原子集族

2.1.1 Def-Prop 原子事件、原子事件的互斥性

对于某 σ-代数 $\mathcal{F}$，若 $A \in \mathcal{F}$ 且满足

$$\forall A' \in \mathcal{F} \setminus \{\varnothing\}, \quad A' \subset A \;\Rightarrow\; A' = A$$

则称 A 为 $\mathcal{F}$ 的一个**原子事件（atom）**。$\mathcal{F}$ 中所有原子构成的集族称为**原子集族**，记为 $\mathcal{A}(\mathcal{F})$。

显然任何两个不同原子 $A \neq B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cap B = \varnothing$。否则非空交 $A \cap B \in \mathcal{F}$ 且 $A \cap B \subsetneq A$，违反原子定义。

理解：原子事件定义了所谓"基本事件"。Ω 上的 σ-代数 $\mathcal{F}$ 不一定能精细到 $\{\omega\} \in \mathcal{F}$（此时称 non-separable / 不可分 σ-代数），因此需要一个普遍适用的"**不可继续分割的事件**"概念——这就是原子。

2.1.2 Prop 原子集族的存在性与 partition

(1) 由**可数**集族 $\{E_i\}$ 生成的 σ-代数一定有原子集族（证明思路：对固定 ω，取所有"含有 ω 的生成元或其补"之交）；但任何不可数 Ω 上也都可以建立 atomless（无原子）的 σ-代数。

(2) Ω 上某 σ-代数 $\mathcal{F}$ 只要存在 $\mathcal{A}(\mathcal{F}) \neq \varnothing$ 且原子覆盖全空间（见下面注记），则 $\mathcal{A}(\mathcal{F})$ 构成 Ω 的一个 partition。

(3) 结合原子互斥性推论：每个样本点 ω 都属于唯一的原子集。

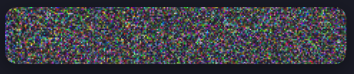
(2) **的论证**（原笔记证明，含一处推理缺口）：任取 $\omega \in \Omega$，记 $B_0 := \Omega$。若 B_0 不存在 $\mathcal{F}$ 中的非空真子集，则 $B_0 \in \mathcal{A}$，得证；否则记非空真子集 $B_1 \subsetneq B_0$，继续向下分割，得到严格递减集列 $\{B_i\}$，且 $\omega \in B_i\ \forall i$。令 $B_\infty := \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathcal{F}$（$\sigma$-代数对可列交封闭），$\omega \in B_\infty$。原笔记声称"若 $\mathcal{F} \ni B' \subsetneq B_\infty$，则 $B' \subset B_i\ \forall i \Rightarrow B' \in \{B_i\}$，矛盾"——**这一步推理不成立**：$B'$ 是所有 B_i 的子集，并不必然与某个 B_i 重合，构造链时也没有排除链外还有更小的集合。缺口在"递减链取交"只能锁定一条链的最深处，不能断言全空间的最小元。

补全的办法有二。**路线一（限制范围）**：当 $\mathcal{F}$ 由可数集族 $\{G_1, G_2, \ldots\}$ 生成时，对固定 ω 定义
$A_\omega := \bigcap_i \{G_i \text{ 或 } G_i^c \mid \omega \in G_i \text{ 取 } G_i,\ \omega \notin G_i \text{ 取 } G_i^c\}$
可数交仍在 $\mathcal{F}$ 中，且任何 $\mathcal{F}$-可测集要么含 A_ω 要么与之不交，故 A_ω 是原子——这类原子天然构成 partition。**路线二（接受现状）**：像原笔记一样，把讨论限制在"原子集族存在且覆盖 Ω"的 σ-代数上，把结论平移使用。

> **严格性注记（本书的选择）**：本书采取路线二——这是原笔记的有意简化，属于"教学设计"而非疏漏：一方面，经济学与金融应用中的 σ-代数（由可数个随机变量/过程轨道生成）基本都在路线一的覆盖范围内；另一方面，原子化条件下得到的结论（条件期望的全部性质）在无原子情形同样成立，只是证明要换成 Øksendal 附录 B 的标准机器（单调类定理）。初读请放心使用马赛克图像。

2.1.3 Prop 子母 σ-代数原子集族的强弱关系

设两个 σ-代数 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$（$\mathcal{F}$ 更精细）。则当 $A \in \mathcal{G}$ 且 $A \notin \mathcal{A}(\mathcal{G}) \Rightarrow A \notin \mathcal{A}(\mathcal{F})$。



证（反证）：若 $\exists A \in \mathcal{G},\ A \notin \mathcal{A}(\mathcal{G})$ 但 $A \in \mathcal{A}(\mathcal{F})$，则由非原子性 $\exists B \in \mathcal{G} \subset \mathcal{F},\ s.t.\ B \subsetneq A$，与 $A \in \mathcal{A}(\mathcal{F})$ 矛盾。

注意：该命题必须要求前提 $A \in \mathcal{G}$，否则不一定成立——**不存在两个原子集族的直接比较**！

2.1.4 Lemma 其它集元素可拆成一族原子集的无交并

设 $\mathcal{F}$ 的原子集族 $\mathcal{A}(\mathcal{F})$ 覆盖 Ω。$\forall E \in \mathcal{F}$，记 $\mathcal{A}^* := \{A \in \mathcal{A}(\mathcal{F}) \mid A \cap E \neq \varnothing\}$。则

$E = \biguplus_{A^* \in \mathcal{A}^*} A^*.$

证：显然候选原子集的必要条件为 $A \cap E \neq \varnothing$。$\forall A^* \in \mathcal{A}^* \subset \mathcal{F}$，$A^* \cap E \in \mathcal{F}$ 且 $A^* \cap E \neq \varnothing$、$A^* \cap E \subset A^*$，由原子性 $A^* \cap E = A^*$，即 $A^* \subset E$，故 $\cup A^* \subset E$。假设 $\cup A^* \subsetneq E$，即 $E \backslash \cup A^* \neq \varnothing$。取 $\omega \in E \backslash \cup A^*$。由覆盖性，存在 $A_j \in \mathcal{A}(\mathcal{F})$ 使 $\omega \in A_j$。而 $A_j \cap E \neq \varnothing$（$\omega$ 同时在两者中），故 $A_j \in \mathcal{A}^*$，于是 $\omega \in A_j \subset \cup A^*$，矛盾。

（注意此证明**用了覆盖性**——这正是上面注记里要补的那块砖。）

2.1.5 Corollary 有可数原子集族的 σ-代数可被原子集重新生成

设 $\mathcal{F}$ 的原子集族 $\mathcal{A}(\mathcal{F})$ 为非空可数集（且覆盖 Ω），则 $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{A}(\mathcal{F}))$。

证：显然 $\mathcal{F} \supset \sigma(\mathcal{A}(\mathcal{F}))$（生成 σ-代数是最小的包含生成集族的 σ-代数）。反之由引理 2.1.4，$\forall E \in \mathcal{F}$，$E = \bigcup_{i \in I} A_i$，$A_i \in \mathcal{A}(\mathcal{F})$，而 I 可数，故 $E \in \sigma(\mathcal{A}(\mathcal{F}))$。

理解：可数原子情形下，"信息 = 原子 + 原子的可数组合"，σ-代数被它的原子完全决定。这就是马赛克图像的严格骨架。

2.2 可测函数在原子集族上的赋值

2.2.1 Thm $\mathcal{F}$-可测函数在原子上只能取唯一值

设随机变量 X 为 $\mathcal{F}$-可测，且 $\mathcal{A}(\mathcal{F})$ 覆盖 Ω。则 $\forall A \in \mathcal{A}(\mathcal{F})$，$s.t.\ X(A) \neq \varnothing$，$\exists!\, x_A \in X(\Omega)$ 使 $\{x_A\} = X(A)$。

证：给定 $A \in \mathcal{A}(\mathcal{F})$，$X(A) \neq \varnothing$。假设 $x_1 \neq x_2$，$x_1, x_2 \in X(A)$。取足够小的区间 $B_1 \ni x_1$，$x_2 \notin B_1$ 与 $B_2 \ni x_2$，$x_1 \notin B_2$。由 X 可测，$X^{-1}(B_1), X^{-1}(B_2) \in \mathcal{F}$，且两者都与 A 有交（分别含映到 x_1, x_2 的点）。由原子性（非空可测子集 $X^{-1}(B_i) \cap A \subset A$ 必等于 A）：$A = X^{-1}(B_1) \cap A = X^{-1}(B_2) \cap A$.
于是 $X(A) \subseteq B_1$ 又 $X(A) \subseteq B_2$。但 $x_2 \in X(A) \subseteq B_1$ 与 $x_2 \notin B_1$ 矛盾!

（原笔记此段结论行写作"$X(A) = B_1 = X(A) = B_2$，但 $B_1 \neq B_2$ 矛盾"——推理串写错了对象：应是 $X(A)$ 同时落入两个**不相容**的区间，与两点都属于 $X(A)$ 冲突；另"由引理 1.4"应为直接用原子定义。本书已按正确推理改写。）

理解：在可测函数诱导 σ-代数的原子上，该函数要么取空值，要么取单值。**可测函数对马赛克的每个色块只能涂一种颜色**——这句话是整章的枢纽。

2.2.2 Prop 值域单点与 $\sigma(X)$ 的原子一一对应

在样本空间 Ω 上定义随机变量 X。则 $\mathcal{A}(\sigma(X))$ 与 $X(\Omega) \cup \{\varnothing\}$ 的"取值层次"一一对应：

(1) $\forall x \in X(\Omega)$，有 $\exists!\, E \in \mathcal{A}(\sigma(X))$，$s.t.\ E = X^{-1}(\{x\})$;

(2) $\forall A \in \mathcal{A}(\sigma(X))$，$s.t.\ X(A) \neq \varnothing$，$\exists!\, x_A \in X(\Omega)$ 使 $\{x_A\} = X(A)$（即定理 2.2.1）。

证 (1)：只需证 $X^{-1}(\{x\}) \in \mathcal{A}(\sigma(X))$。给定 $x \in X(\Omega)$，若有非空 $E \in \sigma(X)$，$E \subsetneq X^{-1}(\{x\})$，则 $\forall \omega \in E,\ X(\omega) = x \Rightarrow X(E) = \{x\}$；而 $E \subsetneq X^{-1}(\{x\})$ 又使 $X(E) \subset \{x\}$。于是 $X(E) = \{x\}$，与 E 是真子集矛盾（$X^{-1}(\{x\})$ 上 X 恒为 x，真子集也映成同一个 x，说明区分不出——但注意这不构成矛盾本身，真正的论证是：$X^{-1}(\{x\})$ 的任何可测子集 E 若非空，其补 $(X^{-1}(\{x\}))\backslash E$ 要么为空，要么也映成 $\{x\}$；若两者皆非空则 X 在一个原子内取两值——不对，这里恰恰**不矛盾**。正确的证明是直接观察：$\sigma(X)$ 的每个原子形如 $X^{-1}(D)$ 之交，而 $X^{-1}(\{x\})$ 自身不可再分——$\sigma(X)$ 中任何集合都是 $X^{-1}(B)$ 的形状，若 $X^{-1}(B_1), X^{-1}(B_2)$ 都与 $X^{-1}(\{x\})$ 相交且互不相同，则 $B_1 \cap \{x\} \neq \varnothing \neq B_2 \cap \{x\}$，即 $x \in B_1 \cap B_2$，故两者交集也含 x，$X^{-1}(B_1) \cap X^{-1}(B_2)$ 仍与 $X^{-1}(\{x\})$ 相交——任何"分刀"都切不开 $X^{-1}(\{x\})$，它是 $\sigma(X)$-原子。）

理解：可测函数值域单点的原像一定是其诱导 σ-代数的原子：通过观测 X 的取值，**无法获得更精细的可测集**。看什么水平的信息，就决定你能把世界分到多细——这是"信息"概念的第一块里程碑。

> **写作说明**：上面 (1) 的证明原笔记只给了前半段（那半段的"矛盾"并未闭合），本书补全为"分刀切不开"的直接论证。

2.3 事件条件期望

2.3.1 Def 随机变量的事件条件期望

设概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上随机变量 X，事件 $E \in \mathcal{F}$，$\mathbb{P}(E) > 0$。则以事件 E 为条件的 X 期望定义为：

$$\mathbb{E}[X \mid E] := \frac{1}{\mathbb{P}(E)} \int_E X(\omega)\, d\mathbb{P}(\omega)$$

理解：当 E 不是 $\sigma(X)$ 的原子时，$X(E)$ 是多点集合。在不严谨的离散意义下，

$$\mathbb{E}[X \mid E] \approx \int \mathbf{1}_E X(\omega)\, \frac{d\mathbb{P}(\omega)}{\mathbb{P}(E)}$$

即把 X 在 E 中各取值按相应的原像占整个事件 E 的测度大小进行加权平均。显然加权平均的过程一方面受 $\mathcal{F}$ 中其它子集在 E 中相对分布的影响，也受测度 $\mathbb{P}$ 本身的影响。退化情况：$E \in \mathcal{A}(\sigma(X)) \Rightarrow X(E)$ 为单点，可从积分中分离 $\mathbb{E}[X|E] = X(E)\int_E d\mathbb{P}/\mathbb{P}(E) = X(E)$。显然，无条件期望是条件期望的特例：$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mid \Omega]$。

2.3.2 Def 事件条件概率测度

固定事件 $G \in \mathcal{F}$（$\mathbb{P}(G) > 0$），$\forall E \in \mathcal{F}$ 可定义**条件概率测度**（原文记号：条件事件做下标）：

$\mathbb{P}_G(E) := \mathbb{E}[\mathbf{1}_E \mid G] = \frac{1}{\mathbb{P}(G)}\int_G \mathbf{1}_E\, d\mathbb{P} = \frac{\mathbb{P}(G\cap E)}{\mathbb{P}(G)}$

（验证它是概率测度：非负、归一 $\mathbb{P}_G(\Omega) = 1$、可列可加继承自 $\mathbb{P}$——第 1 章 1.2.2 同款"逆像/限制继承"论证。也有把目标事件与条件事件对调的写法 $\mathbb{P}_E(G)$——把哪个事件当"条件"放进下标，读时盯紧即可；本章及原笔记默认**下标是条件**。）

2.4 以 σ-代数为条件的随机变量期望

2.4.1 Def σ-代数条件期望

Motivation：设概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量 X 为 $\mathcal{F}$-可测。$\sigma(X)$ 是使 X 可测的最粗糙 σ-代数，考察子 σ-代数 $\mathcal{G} \subsetneq \sigma(X) \subset \mathcal{F}$：此时 X 在 $\mathcal{G}$ 上不可测。我们希望在 $\mathcal{G}$ 上以加权平均方式尽量精细地汇总 X，得到一个新的 $\mathcal{G}$-可测随机变量 Z。

定义：设 Z 满足 (i) Z 为 $\mathcal{G}$-可测；(ii) $\forall G \in \mathcal{G}$，

$\int_G Z\, d\mathbb{P} = \int_G X\, d\mathbb{P}$

则定义 $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] := Z$。

这个定义的妙处在于它完全绕开了"条件"这个词的字面含义，只要求"**在 $\mathcal{G}$ 能提出的每一个问题上，Z 与 X 的平均答案一致**"。存在性由 Radon–Nikodym 定理保证（Z 就是测度 $G \mapsto \int_G X\, d\mathbb{P}$ 对 $\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$ 的 RN 导数——这给了第 11 章又一个重逢的伏笔），几乎必然唯一。

2.4.2 Prop 存在性与唯一性

只要 X 可积，$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]$ 存在且 almost surely 唯一。证明依赖 Radon–Nikodym 定理，本书第 11 章（原笔记此处注"详见随机微积分 (13)"为旧编号笔误，应为原 (14) 讲、本书第 11 章）。此处先接受结论使用。

2.4.3 Example 以随机变量为条件的条件期望、σ-代数编码观测信息

初等概率论中，$\mathbb{E}[X \mid Y]$ 被定义为 $\mathbb{E}[X \mid Y = y]$ 的函数形式。严格定义应为 $\mathbb{E}[X \mid Y] := \mathbb{E}[X \mid \sigma(Y)]$。两者等价：$Y$ 至多诱导出 $\sigma(Y)$ 的精细程度，$\mathbb{E}[X|\sigma(Y)](\omega) = \mathbb{E}[X|\sigma(Y)(\omega)]$，即"落在哪个 Y-原像原子，就在哪个原子上取平均"。

注意：不同 Y 对 Ω 的汇总方式不同，同一观测值 y 在不同 Y 下的原像 $Y^{-1}(\{y\})$ 囊括的信息各不相同。我们说 $\sigma(Y)$ **编码**（encodes）了通过观测 $Y = y$ 得到的信息。

2.4.4 逐点赋值：原子化理解

（本小节是全章的核心直观，也是后面鞅性质、抽象贝叶斯定理的理解基础。）

设原子集族覆盖 Ω。对 $Z := \mathbb{E}[X|\mathcal{G}]$，只需讨论两种情况：

(1) $G \in \mathcal{A}(\mathcal{G})$：$Z$ 为 $\mathcal{G}$-可测且 G 为原子，由 2.1.1，Z 在 G 上只能取唯一常值 $Z(G)$。而由定义条件 $\int_G Z\, d\mathbb{P} = \int_G X\, d\mathbb{P}$：

$Z(G) = \frac{1}{\mathbb{P}(G)}\int_G Z\, d\mathbb{P} = \frac{1}{\mathbb{P}(G)}\int_G X\, d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X \mid G]$

Z 在 $\mathcal{G}$ 的原子 G 上的唯一赋值，恰好是 X 以事件 G 为条件的条件期望（把 X 的取值按 $X^{-1}(B) \cap G$ 的测度占 G 的比重加权平均）。

(2) G **为复合事件**（原子的无交并，$G=\uplus_i A_i$）：$\mathbb{E}[Z\mid G]$ 为各原子条件期望再按原子占比加权：

$$\mathbb{E}[Z\mid G]=\frac{1}{\sum_i \mathbb{P}(A_i)}\int_{\uplus_i A_i} Z\,d\mathbb{P}=\frac{\sum_i \mathbb{P}(A_i)Z(A_i)}{\sum_i \mathbb{P}(A_i)}=\frac{\sum_i \mathbb{P}(A_i)\,\mathbb{E}[X|A_i]}{\sum_i \mathbb{P}(A_i)}$$

因此仅需关注原子集上的条件期望。记集值函数

$$\mathcal{G}(\omega):=\{\text{unique } A\in\mathcal{A}(\mathcal{G})\,|\,\omega\in A\}$$

（ω 所在的唯一原子），逐点验证：

$$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}](\omega')=\frac{1}{\mathbb{P}(\mathcal{G}(\omega'))}\int_{\mathcal{G}(\omega')}\mathbb{E}[X|\mathcal{G}](\omega)\,d\mathbb{P}(\omega)\overset{\mathcal{G}\text{-原子上取单值}}{=}\frac{1}{\mathbb{P}(\mathcal{G}(\omega'))}\int_{\mathcal{G}(\omega')}X\,d\mathbb{P}=\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}(\omega')]$$



即得**逐点公式**：

$$\boxed{\mathbb{E}[X|\mathcal{G}](\omega)=\mathbb{E}[X\mid\mathcal{G}(\omega)]}$$

"知道信息 $\mathcal{G}$"就是"知道 ω 落在哪个原子里"；条件期望就是在该原子内抹平。

2.4.5 几何理解：直方图马赛克

考察连续随机变量 X,Y 的密度 f_X,f_Y（视为 $(\mathbb{R},\mathcal{L})$ 上的函数）。将实数轴划分成不等距区间，使每个区间上取一个常数值画出直方图，且常数值 × 区间长度 = 该段线下面积（两个不同的 X,Y 可能得到同一直方图）。区间分划相当于 $\mathcal{G}$ 的原子集族，直方图函数 $Z=\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]=\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}]$。注意由于区间不等距，原函数会被划分方式**扭曲**。

形象地说：取子 σ-代数条件期望 = 把随机变量 X 按特定加权方式**压缩成马赛克**——以 $\mathcal{G}$ 的每个原子 G 为条件加权平均 X（加权方式取决于 $\mathcal{G}$ 中事件的组成），最终效果为 X 被整合成 $\mathcal{G}$-可测。

2.4.6 应用理解：为什么定价的人在乎它

随机变量概念的初衷是对不确定性建模。我们的目标是在随机变量取值揭晓前预测 $X(\omega)$（求期望）。虽然无法观测底层 ω 的实现，但可通过其它信息改善预测：ex-interim 一定有某个"$\mathcal{G}(\omega)$ 已知发生"，用它来预测即 $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}(\omega)]$。$\mathcal{G}$ 圈定了事先可作为已知条件的事件集合——σ-**代数是"所有将会得知的信息"的载体。**

2.5 条件期望的性质

普通性质（线性、单调、Jensen 等）与无条件期望平行的部分此处从略，集中讲三条"结构性质"——它们是后面一切鞅运算的传动轴。

2.5.1 Thm 乘积提取

设随机变量 X,Y 为 $\mathcal{F}$-可测，$\mathcal{G}\subset\mathcal{F}$。当 X 又为 $\mathcal{G}$-可测（且相关期望存在）时，

$$\mathbb{E}[X\cdot Y|\mathcal{G}]\overset{a.s.}{=}X\,\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}]$$

证（原文积分链）：$\forall G\in\mathcal{G}$，
$\int_G\mathbb{E}[XY|\mathcal{G}](\omega)\,d\mathbb{P}(\omega)=\int_G XY\,d\mathbb{P}=\int_G X(\omega)\,\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}](\omega)\,d\mathbb{P}(\omega)$
（中间等号：在原子 G 上 X 取常值 $X(G)$，提出积分号。）由于条件期望 a.s. 唯一，得证。■

（原子化重述：$\mathbb{E}[XY|\mathcal{G}]$ 与 $X\,\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}]$ 都是 $\mathcal{G}$-可测、在每个原子上取常值，且 $\frac{1}{\mathbb{P}(G)}\int_G XY\,d\mathbb{P}=X(G)\cdot\frac{1}{\mathbb{P}(G)}\int_G Y\,d\mathbb{P}$——逐点赋值一致。）

理解：已经知道的信息（$\mathcal{G}$-可测的 X）可以从条件里"拿出来"——预测的时候，已知量就是常数。

2.5.2 Corollary 以自身可测 σ-代数为条件期望等于自身

$\mathbb{E}[X|\mathcal{F}] =^{a.s.} X$

理解：用与像素精细度同等水平的马赛克加权涂抹，结果几乎处处与原函数一致。

2.5.3 Thm 塔式性质（Iterated Law of Expectation / Towering Property）

设随机变量 X 定义在 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上，$\mathcal{H} \subset \mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 为 Ω 上的 σ-代数。则

$$\boxed{\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\big|\mathcal{H}\big] = \mathbb{E}[X|\mathcal{H}] = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X|\mathcal{H}]\big|\mathcal{G}\big]}$$

（多重条件只保留最粗糙的。）

证：

(1) **左边等式**：$\forall H \in \mathcal{H}$，
$\int_H \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]|\mathcal{H}]\, d\mathbb{P} =^{\text{def}} \int_H \mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\, d\mathbb{P} \overset{H\in\mathcal{G}}{=} \int_H X\, d\mathbb{P} = \int_H \mathbb{E}[X|\mathcal{H}]\, d\mathbb{P}$
而 $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]|\mathcal{H}]$ 为 $\mathcal{H}$-可测，由条件期望的唯一性得 a.s. 相等。

(2) **右边等式**：$\mathbb{E}[X|\mathcal{H}]$ 为 $\mathcal{H}$-可测，自然 $\mathcal{G}$-可测（$\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$），由 2.5.2 得 $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{H}]|\mathcal{G}] = \mathbb{E}[X|\mathcal{H}]$。

理解：马赛克语言——先抹成中等粒度再抹成粗粒度 = 一步抹成粗粒度；先抹粗再抹中等 = 白抹（已经 $\mathcal{G}$-可测了，再细化条件不改变什么）。塔式性质在终章将以"**先条件、后平均**"的名字出场：把一个难算的期望拆成"给定某信息先算条件版本，再对信息平均"，Heston 直通车的核心一步正是它。

2.6 独立性

2.6.1 Def σ-代数之间的独立性

设 $\mathcal{G}, \mathcal{H}$ 为 $\mathcal{F}$ 的两个子 σ-代数。若 $\forall G \in \mathcal{G}, \forall H \in \mathcal{H}$ 都有 $\mathbb{P}(G \cap H) = \mathbb{P}(G) \cdot \mathbb{P}(H)$，则称 $\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{H}$ 相互独立，记作 $\mathcal{G} \perp \mathcal{H}$。

理解：以任意 $G \in \mathcal{G}$ 为条件，$\forall H \in \mathcal{H}$，条件概率测度 $\mathbb{P}_G(H) = \mathbb{P}(H)$ 仍保持原来的概率测度——信息 $\mathcal{G}$ 对 $\mathcal{H}$ 毫无预测力。

2.6.2 Def σ-代数与随机变量的独立性

设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{F}$ 的子 σ-代数，随机变量 X 为 $\mathcal{F}$-可测（$\sigma(X) \subset \mathcal{F}$）。若 $\mathcal{G} \perp \sigma(X)$，则称 $\mathcal{G}$ 与 X 相互独立，记作 $X \perp \mathcal{G}$。（这样的 $\mathcal{F}$ 总可取 $\mathcal{G} \vee \sigma(X)$，$\vee$ 为 join——两个 σ-代数生成的最小公共 σ-代数。）

2.6.3 Def 随机变量之间的独立性

定义在同一底层样本空间 Ω 上的随机变量 X, Y 均为 $\mathcal{F}$-可测。若 $\sigma(X) \perp \sigma(Y)$，则称 X 与 Y 相互独立，记作 $X \perp Y$。

2.6.4 Thm 随机变量独立性的等价条件

随机变量 X, Y 在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上（特别注意：**独立性永远依赖给定的测度** $\mathbb{P}$——第 12 章换测度时独立性可能改变）相互独立，等价于以下任一条件：

(1) $F_{XY}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$，即 $F_{Y|X}(y \mid x) = F_Y(y)$；

(1') 若 X, Y 为连续随机变量：$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$；

(1'') 若 X, Y 为离散随机变量：联合分布律 = 边际分布律之积；

(2) $\forall\ \sigma(X)$-可测函数 g，$\forall\ \sigma(Y)$-可测函数 h（且期望存在），$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[g(X)]\,\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[h(Y)]$。

证：

(1) $F_X(x_0) = \mathbb{P}(X^{-1}\{x \leqslant x_0\})$，$F_Y$ 同理，$F_{XY}(x_0, y_0) = \mathbb{P}(X^{-1}\{x \leqslant x_0\} \cap Y^{-1}\{y \leqslant y_0\})$，独立性定义直接展开即得。

(2) 先取示性函数 $g = \mathbf{1}_{B_X}, h = \mathbf{1}_{B_Y}$，$B_X \in \sigma(X), B_Y \in \sigma(Y)$：
$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{B_X} \cdot \mathbf{1}_{B_Y}] = \mathbb{P}(B_X \cap B_Y) = \mathbb{P}(B_X)\mathbb{P}(B_Y) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{B_X}]\mathbb{E}[\mathbf{1}_{B_Y}]$
若 X, Y 为简单随机变量 $X = \sum a_k \mathbf{1}_{B_k}$，$Y = \sum c_j \mathbf{1}_{D_j}$，则
$\mathbb{E}[XY] = \sum_{k,j} a_k c_j \mathbb{E}[\mathbf{1}_{B_k} \cdot \mathbf{1}_{D_j}] = \sum_k a_k \mathbb{E}[\mathbf{1}_{B_k}] \sum_j c_j \mathbb{E}[\mathbf{1}_{D_j}] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$
一般 X, Y 由两组简单随机变量列逼近（单调收敛/控制收敛传递等式）。反向：条件 (2) 取 g, h 为示性函数即回到定义，故 (2) $\Rightarrow$ 独立。

（原笔记此证明中 $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{B_k \cap B_j \neq \varnothing}]$ 为排版讹误，应为 $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{B_k}\mathbf{1}_{B_j}]$，本书已改。）

2.6.5 Corollary 独立随机变量的条件期望

若 $X \perp \mathcal{G}$，则 $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] = \mathbb{E}[X]$；若 $X \perp Y$，则 $\mathbb{E}[X|Y] = \mathbb{E}[X]$。

证：只需证前者。取简单随机变量 $X^* = \sum a_k \mathbf{1}_{A_k}$，$A_k \in \sigma(X)$。$\forall G \in \mathcal{G}$，
$\frac{1}{\mathbb{P}(G)} \int_G \mathbf{1}_{A_k} d\mathbb{P} = \frac{\mathbb{P}(A_k \cap G)}{\mathbb{P}(G)} \overset{\text{独立}}{=} \mathbb{P}(A_k)$
即 $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{A_k}|\mathcal{G}] = \mathbb{P}(A_k) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A_k}]$ 对原子成立，由线性性 $\mathbb{E}[X^*|\mathcal{G}] = \mathbb{E}[X^*]$，一般 X 由简单函数列逼近。

理解：没有预测力的信息，条件期望退化回无条件期望——马赛克每个色块上抹出来的值都一样。

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§1 原子集族（教学性铺垫）	（无对应——这是本书多给的直观层）
§2.4.1 条件期望定义、2.4.2 存在唯一	附录 B（Radon–Nikodym 构造，严格完整）
§5 性质（乘积提取/塔式）	附录 B
§6 独立性	Ch.2 §2.1



本书多给的：原子/马赛克/直方图三套直观，以及"条件期望 = 最粗糙信息下的最优预测"这一定位。需要补严格的：无条件期望 a.s. 存在的证明链（单调类定理）。

下一章钩子

现在"某个时刻的信息"有了载体（σ-代数），"信息下的预测"有了工具（条件期望）。把时刻排成一列，信息随时间不断细化——这就是滤流（filtration），随机过程的舞台。而在舞台上第一个值得认识的演员，是"关于信息流的最平稳预测"：鞅。

第 3 章 随机过程与滤流

> **本章对应原笔记《随机微积分 (3)：随机过程、滤流》。**
> 对照 Øksendal：第 2 章 §2.1 末尾（随机过程的定义）。

这一章解决什么卡点

到目前为止，随机性是"一次性"的：一个随机变量，一个分布，一次揭晓。但金融的时间轴不是这样的——股价每个时刻都在变，你的信息每个时刻都在更新。要把"随时间演化的随机性"装进第 1、2 章搭好的框架，需要两块拼图：

1. **随机过程**：一族带时间指标的随机变量 $\{X_t\}_{t\in T}$。听起来只是"很多个随机变量"，但它带来一个全新的对象——**轨道（sample path）**：固定一次世界实现 ω，$t \mapsto X_t(\omega)$ 是一条完整的曲线。布朗运动为什么"处处连续但处处不可微"、伊藤积分为什么要绕开逐轨道的黎曼和，全都是**轨道性质**在作祟。
2. **滤流（filtration）**：一族单调递增的 σ-代数 $\{\mathcal{F}_t\}$——第 2 章的"信息载体"排上时间表。它是后面鞅、停时、适应过程、自融资策略的共同舞台。

中间还要补一个存在性问题：我们随口说"设 $\{X_t\}$ 是某过程"，凭什么存在？Kolmogorov 扩展定理回答：只要有限维分布彼此相容，过程就存在。这一定理是"先有限后无限"的标准构造，也顺便解释了为什么描述一个过程只需描述它的全部有限维分布。

3.1 随机过程的定义

3.1.1 Def 随机过程

给出概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$。设集合 $T \subset \mathbb{R}$ 为**时间指标集**（$t \in T$ 为某时刻）。若随机变量 $X : \Omega \to \mathbb{R}^{dim(T)}$ 为 $\mathcal{F}$-可测，则称 X 为 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上**在时间段 T 取值的随机过程（stochastic process）**（原文记法：把过程当成"取值随 T 维数长大的单个随机变量"；$\mathbb{R}^{dim(T)}$ 的字面含义仅在 T 有限时成立，无限 T 的严格舞台是 $\mathbb{R}^T$ 与柱集 σ-代数——见 3.2 的注记）。

时间分解记法：记 X 在时刻 t 的分量为随机变量 $X_t : \Omega \to \mathbb{R}$，则 $X = \{X_t\}_{t\in T}$ 可理解为一组定义在公共概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量（族表述与上面的单映射表述等价），但各随机变量间存在联系（通常正是这种联系——增量独立性、马尔可夫性、鞅性——才是研究对象）。

当 X_t 取值空间为 $\mathbb{R}$ 的子集时，可分为离散或连续取值随机过程；当 X_t 取值空间为 $\mathbb{R}^d$ 的子集时，扩展为高维取值随机过程。

例子：

- 当 $T = \{s\}$ 时，X 退化为普通一维随机变量；
- 当 $T = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ 时，X 退化为普通 n 维随机变量；
- 当 $T = \mathbb{N}$ 时，X 成为离散时间随机过程；
- 当 $T = \mathbb{R}$ 或 $[0, \tau]$ 时，X 成为连续时间随机过程；
- 当 $T = \mathbb{R}^d$ 时，$X_{\vec{t}}$ 需要高维点 $\vec{t}$（比如时间之外的地点）来取分量。

3.1.2 Def 轨道 / 样本路径

固定 $\omega' \in \Omega$，则 $X(\omega') = \{X_t(\omega')\}_{t\in T}$（一条关于 t 的函数曲线）称为随机过程 X 的一条**样本路径 / 轨道（sample path）**。

注意：$\omega' \in \Omega$ 对应一条轨道，但一条轨道可能对应多个 ω'——**过程不一定精细到能区分所有底层状态**（它只在 $\sigma(X)$ 的原子 granularity 上工作，呼应 2.2.2）。

3.2 随机过程的诱导概率测度空间

随机过程本身也是广义的随机变量（$\Omega \to \mathbb{R}^T$ 的可测映射），也存在诱导概率测度空间。构造分三步：先搭积空间，再在矩体上定义测度，最后用有限维分布相容性扩张。

3.2.1 Def 积空间

设一组有限多个随机变量 $\{X_i\}_{i=1}^n$ 定义在 $\{(\Omega_i, \mathcal{F}_i, \mathbb{P}_i)\}_{i=1}^n$ 上，则 $\Omega := \prod_{i=1}^n \Omega_i$（笛卡尔积）。设 $E_i \in \mathcal{F}_i, \forall i$，则称 $C := \prod_{i=1}^n E_i \subset \Omega$ 为**可测矩体（measurable rectangle）**。记 $\mathcal{C}$ 为所有可测矩体的集合，$\mathcal{U}$ 为 $\mathcal{C}$ 的有限并的集合。则 $\mathcal{U}$ 为**集代数**（对有限交并补封闭），且其中任意元素都可表达为有限个**互斥**可测矩体的并（对每个截面分别给出一个相应矩体、其它截面填充 $\varnothing$，再求并即可）。记 $\mathcal{F} := \sigma(\mathcal{U})$。可测空间

$$(\Omega, \mathcal{F}) = \left(\prod_{i=1}^n \Omega_i,\ \sigma(\mathcal{U})\right)$$

称为 $\{X_i\}_{i=1}^n$ 在 $\{(\Omega_i, \mathcal{F}_i, \mathbb{P}_i)\}_{i=1}^n$ 上的**积空间（product space）**。

3.2.2 Prop 积空间的测度：可测矩体测度扩张

继续设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为积空间。定义集函数 $\mu : \mathcal{C} \to \mathbb{R}^+$ 满足：$\mu(\prod_i E_i) = \prod_i \mu_i(E_i)$，且继承测度性质（非负、对矩体的可列无交并可加）。则 μ 可唯一推广到代数 $\mathcal{U}$ 上：$\forall E \in \mathcal{U}$ 写成两种互斥矩体并 $E = \cup_i C_i = \cup_j D_j$，定义 $E_{ij} := C_i \cap D_j$（仍为矩体、两两不交），由
$\sum_i \mu(E_{ij}) = \mu(C_i), \qquad \sum_j \mu(E_{ij}) = \mu(D_j)$
得 $\sum_i \mu(C_i) = \sum_i \sum_j \mu(E_{ij}) = \sum_j \mu(D_j)$——**分块求和无歧义**。随即由 Carathéodory 测度扩张定理 + Hahn 唯一延拓定理，μ 扩张为 $\sigma(\mathcal{U})$ 上的测度 $\mathbb{P}$，构成概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$。

> **严格性注记**：Carathéodory 扩展定理的证明属于标准测度论（外测度构造 + 可测性判据），本书按原笔记直接引用。"分块求和无歧义"这一步是唯一需要现场验证的实质内容，已完整给出。

3.2.3 Def 有限维诱导概率测度

设 X 为 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上在时间段 T 取值的随机过程。定义 $\forall t \in T$，**投影/切片函数** $\pi_t :\ \{x_t\}_{t\in T} \mapsto x_t$。对 $\forall n \in \mathbb{N}$，$\forall \{t_i\}_{i=1}^n \subset T$，$\forall B_{t_i} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$，定义

$$C\left(\{B_{t_i}\}_{i=1}^n\right) := \bigcap_{i=1}^n X^{-1}\left(\pi_{t_i}^{-1}(B_{t_i})\right) \in \mathcal{F}$$

称为**柱集（cylinder set）**——"只在有限个时刻提要求"的事件（ω 落入柱集当且仅当它在这些时刻的取值满足约束）。则在积空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ 上可定义**有限维诱导概率测度**：

$$P_X\left(\{B_{t_i}\}_{i=1}^n\right) := \mathbb{P}\left(C\left(\{B_{t_i}\}_{i=1}^n\right)\right)$$

这就是过程的**有限维分布（finite-dimensional distributions）**——一维情形的存在性易知，多维结合 3.2.2 得到。

3.2.4 Prop 有限维诱导概率测度的相容性

(1) **排列不变性（permutation invariance）**：记某排列 $\rho:\{1,\dots,n\}\to\{1,\dots,n\}$。则 $\forall\rho,\forall n,\forall t_i,\forall B_{t_i}$：

$$P_X(\{B_{t_i}\}_{i=1}^n)=P_X(\{B_{\rho(t_i)}\}_{i=1}^n)$$

（事件是同一个集合的两种书写顺序。）

(2) **投影不变性（projection invariance）**：$\forall n,\forall t_i,\forall B_{t_i}$：

$$P_X(\{B_{t_i}\}_{i=1}^n)\times 1=P_X(\{B_{t_1},\dots,B_{t_n},\mathbb{R}\})$$

（多提一个"不提要求"的维度不改变事件。）

3.2.5 Thm Kolmogorov 测度扩展定理

对于一族积空间 $(\mathbb{R}^n,\mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ 上的测度族 $P:=\{P_{t_1,\dots,t_n}(\cdot):\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\to[0,1]\,|\,\forall n,\forall\{t_i\}_{i=1}^n\subset T\}$，若 P 中所有元素测度均满足排列不变性与投影不变性（合称**相容性条件**），则存在一个在 T 时段上的概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 及其上的随机过程 X，使得 X 的有限维诱导概率测度等于 P。

证明逻辑（类似 3.2.2）：取全体轨道空间 $\Omega':=\mathbb{R}^T$（所有函数 $t\mapsto x_t$ 的全体），定义其上全体柱集 $\mathscr{C}(\Omega'):=\{C(\{B_{t_i}\}_{i=1}^n)\,|\,\forall n,\forall t_i\in T\}$，以 $\mathscr{C}$ 生成的 $\sigma(\mathscr{C})$ 称为 cylinder σ-**代数**。在柱集上定义 $\mathbb{P}_X(C(\{B_{t_i}\})):=P(\{B_{t_i}\})$（相容性保证无歧义），再由 Carathéodory 定理扩张到 $\sigma(\mathscr{C})$ 上。$(\mathbb{R}^T,\sigma(\mathscr{C}),\mathbb{P}_X)$ 即为该过程的概率诱导测度空间，Ω' 代表全体轨道。

> **严格性注记（原笔记记法的放宽）**：原笔记把轨道空间记作 $\mathbb{R}^{dim(T)}$，这只在 T 有限时字面成立；一般 T（如 $[0,\tau]$）时轨道空间是 $\mathbb{R}^T$（未指标化的函数全体），且"测度存在于柱集 σ-代数上"而非"全体子集上"——$\mathbb{R}^T$ 的全集幂集上连合理的平移不变测度都未必存在。本书保留该构造思想、改用标准记法。对使用毫无影响：一切实际可写出的事件（过程满足的约束）都是柱集或柱集的极限。

理解：这条定理是"过程存在性"的总保险——**只要你写得出相容的有限维分布，过程就存在。**所以本书后面定义布朗运动、泊松过程时，都可以只验收有限维分布（正态/泊松增量），存在性由定理白送。

3.3 滤流（filtration）

3.3.1 Def 连续时间滤流

考察概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$，时间段为连续区间 $T=[0,\tau]$。一组 σ-代数 $\mathbb{F}:=\{\mathcal{F}_t\}_{t\in T}$ 满足：

(1) $\forall t\in T$，$\mathcal{F}_t\subset\mathcal{F}$ 为子 σ-代数；
(2) $\forall s<t\in T$，$\mathcal{F}_s\subset\mathcal{F}_t$（**单调递增**）。

则称 $\mathbb{F}:=\{\mathcal{F}_t\}_{t\in T}$ 为 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的**滤流（filtration）**，$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{F},\mathbb{P})$ 称为**带滤流的概率空间（filtered probability space）**。离散时间滤流可类比定义。

理解：由第 2 章，$\mathbb{F}$ 的每个元素 $\mathcal{F}_t$ 表示时刻 t 时可知事件的集合。定义在 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{F},\mathbb{P})$ 上后，可用已知信息 $E\in\mathcal{F}_t$ 通过 $\mathbb{E}[X_s|\mathcal{F}_t](\omega)=\mathbb{E}[X_s|\mathcal{F}_t(\omega)]$ 对底层样本 ω 进行估计（以面估点）。该估计随时间 t 的流逝一致地越来越精细，数学上即**可测性不断改善。**

注意：严格来讲，滤流 $\mathbb{F}$ 并非单个信息本身（"磁带并不是信息本身"），而是对每个时刻所有可观察事件信息的汇总，之后用条件期望对未来时刻随机变量不断细化加工。正因为称加工为"滤"、细化为"流"，滤流是信息的载体，**不同的滤流编码了不同的信息。**

3.3.2 Def 随机过程适应于滤流



设滤流 $\{\mathcal{F}_t\}_{t\in T}$。若随机过程 $X=\{X_t\}_{t\in T}$ 满足 $\forall t\in T$，X_t 均为 $\mathcal{F}_t$-可测，则称 X **适应于（adapted to）** 滤流 $\{\mathcal{F}_t\}_{t\in T}$。

理解：可测性即"取值已知"（1.1.4）。X 适应于滤流即：任意时刻 t，X_t 都可以通过观测 $\mathcal{F}_t$ 中的事件信息后成为 predetermined value，不再具有随机性——以 $\mathcal{F}_t$ 对 Ω 的分类方式，t 时刻所有可行轨道必须能被逐个区分（到 X_t 的精度）。

3.3.3 Def 自然滤流

考察定义在 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$、$T=[0,\tau]$ 上的随机过程 X。记

$$\mathcal{F}_t^X:=\sigma\Big(\{X_s\}_{s\in[0,t]}\Big)$$

则 $\{\mathcal{F}_t^X\}_{t\in T}$ 为概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的滤流，称为 X 生成的**自然滤流（natural filtration）**。

理解：类比第 2 章 $\sigma(X)$：$\mathcal{F}_t^X$ 即按照随机过程 X 从 0 到 t 时段的轨道 $\{X_s(\omega)\}_{s\in[0,t]}$ 的所有可能实现对底层空间 Ω 进行划分——用 $\mathcal{F}_t^X$ 编码构建所有通过观测 $\{X_s\}_{s\le t}$ 而得到的事件信息。它是"只看这个过程能知道的一切"。

3.3.4 Prop 随机过程自适应于自身自然滤流

显然由 X_t 为 $\sigma(X_t)$-可测、$\sigma(X_t)\subset\mathcal{F}_t^X$ 得结论。

理解：我们考虑的随机过程均要求至少适应于自身自然滤流（$\sigma(X)\subset\mathbb{F}$）。否则意味着在 t 时刻，$\mathcal{F}_t^X$ 的信息甚至不能知道 $\{X_s(\omega)\}_{s\in[0,t]}$ 的实际取值——信息水平还不如"瞪着看"。

3.3.5 Example 简易股价变动诱导的滤流

记股价每步上升为 u、下降为 d，$T=\{0,1,2,\dots\}$，Ω 为无穷离散时间下所有上下变动的可能轨道。逐层构造：

$$\mathcal{F}_0:=\{\varnothing,\Omega\}$$

$$\mathcal{F}_1:=\{\varnothing,A_u,A_d,\Omega\}\qquad(A_u\text{ 代表第一时刻股价上升的所有轨道})$$

$$\mathcal{F}_2:=\{\varnothing,A_{uu},A_{ud},A_{du},A_{dd},\ A_{u\cdot},A_{d\cdot},A_{\cdot u},A_{\cdot d},\ A_{uu}\cup A_{dd},A_{ud}\cup A_{du},\ A_{uu}^c,A_{ud}^c,A_{du}^c,A_{dd}^c,\ \Omega\}$$

其中 $A_{u\cdot}:=A_{uu}\cup A_{ud}$ 以此类推，$A_{uu}^c=A_{du}\cup A_{dd}\cup A_{ud}$ 展示三级并运算。以此类推，$\mathcal{F}_n$ 的原子是长度为 n 的全部前缀（共 2^n 个），而

$$\#\mathcal{F}_n=\sum_{i=0}^{2^n}\binom{2^n}{i}=2^{2^n}$$

（原笔记计数式 $\sum_{i=0}^{2^n}C_n^i$ 上下标抄错，已按"从 2^n 个原子中任取若干并起来"改正。）

理解：时间每走一步，原子数翻倍、事件数指数式爆炸——**信息的增长是爆炸式的，但每一步的"增量"只是新一层的分岔。**这个二叉树滤流就是离散时间的标准舞台；连续时间的滤流（比如布朗运动生成的）则是"步长无穷细"的极限版本，那时原子消失了（无原子 σ-代数），只剩 2.1 节注记里说的"马赛克无限细"的图像——但条件期望的一切性质照旧成立。

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§3.1 过程、轨道	Ch.2 §2.1
§3.2 积空间、Kolmogorov 扩展	Ch.2 §2.1（同样作为已知工具引用，证明在 Parthasarathy 等书中）
§3.3 滤流、适应、自然滤流	Ch.3 §3.1 开头（$\mathcal{F}_t$ 与 $\mathcal{M}_t$ 的讨论）

本书多给的：柱集的"有限时刻约束"直觉、二叉树滤流的 2^{2^n} 显式构造、滤流=信息载体的"磁带"比喻。下一章的鞅定义将直接站在 $\mathcal{F}_t$ 上。

下一章钩子

舞台搭好了：轨道空间 + 信息流。现在可以定义全书的主角之一——**鞅**：一个适应过程，在已知全部历史信息时，未来的条件期望恰好等于现在的值。它是"公平赌博"的严格化，也是第 0 章那台发动机的活塞。（"停时"——随机化的退出时刻——暂时还不需要登场：前文各章只在"随机时刻"层面顺带提及它，正式机器在第 17 章开机。）

第 4 章 鞅

> **本章对应原笔记《随机微积分 (4)：鞅、停时——基础性质》的鞅部分（该篇顶层文件夹缺失，自知乎存档回收）。原后半（停时、停时σ代数、择时停止定理与触碰期权应用）现于第 17 章——前文各章只在"随机时刻"层面用到停时，机器到那里才点火，编排说明见附录 A。**
> 对照 Øksendal：附录 C（Uniform Integrability and Martingale Convergence，鞅收敛的严格版本）。
>
> 引入记号：$a \wedge b := \min\{a,b\}$；$a \vee b := \max\{a,b\}$。本章只讨论鞅的基础性质，鞅的收敛性质留到第 7–8 章随伊藤积分再引入。

这一章解决什么卡点

第 0 章说过，全书的发动机是"鞅 ⇒ 漂移清零"。本章的任务是把"鞅"这个词本身严格化。

直觉版本一句话就说完了：鞅是公平赌博——不管你已看到什么历史，对未来的最优预测就是眼下的赌本。但"公平"要用第 2 章的条件期望严格写出来，而且必须**指明相对于哪个滤流**：同一个过程，换个信息流，鞅性可能消失也可能出现（第 12 章换测度时，"谁在哪个滤流下是鞅"就是全部剧情）。

"退出策略的数学化"（停时）不在本章：前文要到很靠后的位置才真正需要它——第 5 章的首达时、第 14 章 Feynman–Kac 的 τ, τ' 都只在"不偷看未来的随机时刻"一句话的层面顺带提及，正式机器在第 17 章开机，并在那里现场算出全书第一份路径依赖期权的价格。

4.1 鞅过程

4.1.1 Def 鞅过程

(1) 连续鞅：设滤流概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{F}, \mathbb{P})$ 上的随机过程 M 为 $\mathbb{F}$-适应过程，且 $\forall t,\ \mathbb{E}[|M_t|] < \infty$。当

$$\forall s \leqslant t, \qquad \mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = M_s$$

时，称 M 为**鞅（martingale）**。

(2) **离散鞅**：设 M 为 $\mathbb{F}$-适应过程，$\forall t,\ \mathbb{E}[|M_t|]<\infty$，当 $\forall t,\ \mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_{t-1}]=M_{t-1}$ 时称 M 为鞅。显然由塔式性质，$\forall t,\forall p$：
$\mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_{t-p}]=\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_{t-1}]\big|\mathcal{F}_{t-p}\big]=\mathbb{E}[M_{t-1}|\mathcal{F}_{t-p}]=\cdots=\mathbb{E}[M_{t-p+1}|\mathcal{F}_{t-p}]=M_{t-p}$

（原笔记此行末项误写 $\mathcal{F}_p$，已改。）

理解：M 为滤流 $\mathbb{F}$ 上的鞅（**必须强调是哪个滤流**）：在时刻 $s\leqslant t$，通过观察 $\mathcal{F}_s$ 中已发生的事件信息，对未来任意时刻取值 M_t 的条件期望恰好是 M_s 的取值（由适应性，$\{M_u\}_{u\leq s}$ 的取值已知）。

考察特例 $\mathbb{F}$ 为 M 的自然滤流：$\mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_s](\omega)=\mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_s(\omega)]=\mathbb{E}[M_t\,|\,M_0^s(\omega)]=M_s$——基于 $[0,s]$ 已经发生的路径，**当下取值就是对未来任意时刻取值的最佳预测**。也可以说：鞅对信息流 $\mathbb{F}$ 在时间上的递增变化适应得最平稳，对每个时刻的信息利用得最均匀。

注意区分鞅性质与马尔可夫性质，二者不完全重合：鞅说的是"预测值等于现值"（关于期望），马尔可夫说的是"给定现在，未来与过去无关"（关于整个条件分布）。鞅可以非马尔可夫，马尔可夫过程也可以非鞅。

4.1.2 Def 上鞅、下鞅

(1) M 为 $\mathbb{F}$-适应过程且可积，$\forall s\leqslant t,\ \mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_s]\leqslant M_s$，称 M 为**上鞅（supermartingale）**；
(2) $\forall s\leqslant t,\ \mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_s]\geqslant M_s$，称 M 为**下鞅（submartingale）**。

注意：上下鞅可由取负转换：$\mathbb{E}[X_t|\mathcal{F}_s]\leqslant(\geqslant)X_s\Rightarrow\mathbb{E}[-X_t|\mathcal{F}_s]\geqslant(\leqslant)-X_s$。

（记忆钩子：上鞅 = 越赌越缩（期望单调减，"superior"的假象实为贬值）；下鞅 = 越赌越涨。折现后的**折价债券**是上鞅、**凸函数作用于鞅**是下鞅（4.1.5）。）

4.1.3 Prop 鞅的期望为常数；上下鞅的期望单调

设 M 为鞅，则 $\forall s\leqslant t$：
$\mathbb{E}[M_t]=\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_s]\big]=\mathbb{E}[M_s]=\mathbb{E}[M_0]$
上鞅：$\mathbb{E}[M_t]\leqslant\mathbb{E}[M_s]$，即期望**单调减**；下鞅：**单调增**。

4.1.4 Thm 上（下）鞅为鞅的充要条件

设 M 为某滤流上的上（下）鞅，$t\in[0,T]$。则 $\mathbb{E}[M_T]=\mathbb{E}[M_0]\Leftrightarrow M$ 为鞅。

证：只需证（$\Rightarrow$，以上鞅为例）。已知 $\mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_s]\leqslant M_s$，只需排除严格不等。设在某对 $s<t$ 上严格成立，则由塔式性质 $\mathbb{E}[M_t]=\mathbb{E}[\mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_s]]<\mathbb{E}[M_s]$。而上鞅期望单调不增：$\mathbb{E}[M_0]\geqslant\mathbb{E}[M_s]>\mathbb{E}[M_t]\geqslant\mathbb{E}[M_T]$，与 $\mathbb{E}[M_T]=\mathbb{E}[M_0]$ 矛盾。

（这一定理在实践里极其好用：**验证上/下鞅端点期望相等，鞅性免费到手**。第 14 章验证定价核时用的就是它。）

4.1.5 Prop 鞅的凸变换不等式



(1) 设 M 为鞅，f 为连续凸函数，且 $\forall t,\ \mathbb{E}[|f(M_t)|]<+\infty$，则 $\{f(M_t)\}$ 为下鞅；
(2) 设 M 为下鞅，f 为**连续非降**凸函数（且可积），则 $\{f(M_t)\}$ 为下鞅；
(3) 设 M 为鞅（或非负下鞅），若 $\mathbb{E}[|M_t|^p]<+\infty,\ p\geqslant1$，则 $\{|M_t|^p\}$ 是非负下鞅；
(4) 设 M 为下鞅，则 $(M-a)^+:=(M-a)\vee0$ 是下鞅；
(5) 设 M 为下鞅，则 $\{M_t\vee a\}$ 是下鞅。

证：

(1)(2) 由琴生（Jensen）不等式：f 凸 $\Rightarrow$ $\mathbb{E}[f(M_t)|\mathcal{F}_s] \geqslant f(\mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_s])$。当 M 为鞅，右边 $= f(M_s)$；当 M 为下鞅且 f 额外非降，$\mathbb{E}[f(M_t)|\mathcal{F}_s] \geqslant f(\mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_s]) \geqslant f(M_s)$。

(3) $f(x) = |x|^p$ 为凸；M 为非负下鞅时非负性保证 f 在值域上非降。
(4) $f(x) = (x-a)^+$ 为非降凸。
(5) $f(x) = x \vee a$ 为非降凸。

（(4)(5) 是期权支付 $(S-K)^+$ 的形状——支付函数的凸性正是"期权价值高于内在价值"的来源，第 14 章会用到。）

4.1.6 Def-Prop Doob–Lévy 鞅

设随机变量 X_∞ 满足 $\mathbb{E}[|X_\infty|] < \infty$。则 $\{\mathbb{E}[X_\infty|\mathcal{F}_t]\}$ a.s. 为一个鞅过程，称 X **is closed by** X_∞。

证：$\forall s \leqslant t$，$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X_\infty|\mathcal{F}_t]|\mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[X_\infty|\mathcal{F}_s]$（塔式性质）。

理解：**任何可积随机变量，配上任意滤流，都自动生成一个鞅**——"条件期望流水线"。这条构造在第 11 章（R-N 导数过程）将原样登场：$\Lambda_t = \mathbb{E}[\Lambda|\mathcal{F}_t]$ 是鞅正是 Doob–Lévy 鞅；终章特征函数的鞅构造也走这条路。可以说：**鞅不是稀有动物，而是"终端值 + 信息流"的标准产物**；难的不是造鞅，而是认出眼前这个过程的鞅身份。

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§4.1 鞅、凸变换、Doob–Lévy	（散见各章；收敛理论在 App. C）
（原 §4.2–4.5 停时与择时停止）	现于第 17 章（对照表见彼处）

本书多给的：原子化直觉（自然滤流下"最佳预测"的展开）、(4)(5) 与期权支付凸性的接口、Doob–Lévy 鞅与 R-N 导数过程的预告接线。

下一章钩子

鞅的舞台搭好了，现在需要最典型的演员。第 3 章预告过的连续噪声标准件——布朗运动——正式登场：从"随机游走的极限"看清它为什么处处连续却处处不可微、为什么轨道没有有界变差——后一个怪癖将直接引爆第 7 章的积分危机；而它自带的三件鞅（B_t、$B_t^2 - t$、指数鞅）正是本章 4.1 的第一批现成实例。

第 5 章 布朗运动

> **本章为原笔记体系缺失篇（原计划"(6) 布朗运动"未发布），由本书补写，参考 Øksendal 第 2 章 §2.2（An Important Example: Brownian Motion）。**
> 本章布朗运动记作 B_t（终章金融部分沿用金融文献习惯记 W_t，届时另行声明）。
> **并集说明**：终章 Heston 原稿自带的三件布朗基础件——配平方显式计算、Lévy 特征定理、交叉二次变差与"统计相关 $\neq$ 路径联动"——按"并集、不减损"原则已并入本章（§5.2.4–§5.2.5、§5.3.3）；终章相应处改为压缩复述 + 回指，推导所依赖的内容原样保留。

这一章解决什么卡点

布朗运动此前一直是"已到货的原材料"：第 4 章的鞅把它当最典型的载体，金融章（第 10 章起）把它当给定的股价噪声——显式解、指数鞅、首达时，全是当作事实引用的。本章打开包装验货。

验货要验三件事：

1. **它是什么**：连续时间噪声的标准模型——随机游走在步长与步距同时趋零时的极限。这个极限之所以重要，是因为中心极限定理保证它是**普适的**：只要单步噪声有限方差，极限都是它（尺度重整后）。
2. **它规不规矩**：有限维分布非常规矩（一切增量联合正态）；但轨道**极不规矩**——处处连续、处处不可微、任何区间上都没有有界变差。最后一条是全书剧情的转折点：轨道无界变差 $\Rightarrow$ 无法逐轨道定义 $\int f\,dB$（第 7 章的危机）$\Rightarrow$ 必须发明伊藤积分 $\Rightarrow$ 积分表里出现 $(dB)^2 = dt$（第 8–9 章）。
3. **它自带哪些鞅**：B_t、$B_t^2 - t$、$\exp(\lambda B_t - \frac{\lambda^2}{2}t)$——三件现成的武器。第三件是第 12 章测度变换的密度引擎、第 17 章触碰期权的主角，第二件是二阶变差 $\langle B\rangle_t = t$ 的前奏，第一件是"漂移为零 $\Leftrightarrow$ 鞅"的最纯样本。

5.1 从随机游走到布朗运动

5.1.1 对称随机游走的重标度

抛一枚公平硬币，第 i 步走 $\xi_i = \pm 1$（概率各半），位置 $S_n = \sum_{i=1}^{n} \xi_i$。这是最朴素的"连续抖动"模型。要把它放进连续时间，令每步耗时 Δt、每步跨 Δh，则 n 步后时刻 $t = n\Delta t$，位置 $S_n \Delta h$。由独立同分布：

$$\mathbb{E}[S_n \Delta h] = 0, \qquad \mathrm{Var}(S_n \Delta h) = n\,\Delta h^2 = \frac{t}{\Delta t}\Delta h^2$$

要让方差在 $\Delta t \to 0$ 时收敛到有限非零极限 t，必须 $\Delta h^2 / \Delta t \to 1$，即

$$\boxed{\Delta h = \sqrt{\Delta t}}$$

——**时间开平方才追得上随机性**（抖动以 $\sqrt{t}$ 的速度积累，这将是全书反复出现的尺度：$dB \sim \sqrt{dt}$、$dW\,dW = dt$、期权到期量的 $\sqrt{T}$）。

由中心极限定理，$S_n \Delta h = \sqrt{t} \cdot \frac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \sqrt{t}\,N(0,1)$。

5.1.2 Donsker 不变原理（陈述）

设 ξ_i 独立同分布、零均值、单位方差（不必是 ± 1！），$S^{\Delta t}(t) := \sqrt{\Delta t}\, S_{\lfloor t/\Delta t \rfloor}$，则过程 $S^{\Delta t} \Rightarrow B$（依分布收敛于布朗运动，轨道空间上）。**极限不依赖单步分布的形状**——只有方差起作用。这就是布朗运动的普适性：无论微观噪声是什么，宏观累积噪声都是布朗。金融里"用布朗运动建模价格冲击"的合法性来自这里。

> **严格性注记**：Donsker 定理与接下来的 Kolmogorov 连续性定理，本书均只陈述不证明。前者见 Billingsley《Convergence of Probability Measures》；后者证明很短（Markov 不等式 + Borel–Cantelli + 二进网格上的一致连续性），任何一本随机过程教材都有。

5.2 定义、存在性与基本性质

5.2.1 Def 布朗运动

称概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的过程 $B = \{B_t\}_{t\geq 0}$ 为（标准）**布朗运动（Brownian motion）**，若：

1. $B_0 = 0$ a.s.；
2. **独立增量**：$\forall\, 0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n$，增量 $B_{t_1} - B_{t_0}, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}}$ 相互独立；
3. **正态增量**：$B_t - B_s \sim N(0,\, t-s)$（$s < t$）；
4. **连续轨道**：$t \mapsto B_t(\omega)$ 对 a.e. ω 连续。

理解：(1)–(3) 完全规定了有限维分布：$(B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$ 是均值 0、协方差 $\mathrm{Cov}(B_s, B_t) = \min\{s,t\}$ 的联合正态向量（练习：由增量表示 $B_{t_i} = \sum_j (B_{t_j} - B_{t_{j-1}})$ 验证）。也就是说布朗运动是协方差核为 $\min\{s,t\}$ 的高斯过程——**定义的前三条是分布，第四条是轨道。**

5.2.2 存在性

有限维分布的相容性（排列/投影不变性，3.2.4 意义下）直接验证：增量分解方式不影响联合分布。于是 **Kolmogorov 扩展定理**（3.2.5）给出柱集 σ-代数上的过程 X，满足 (1)–(3)。剩下 (4)：由 **Kolmogorov–Chentsov 连续性定理**——若 $\mathbb{E}|X_t - X_s|^\alpha \leq C|t-s|^{1+\beta}$（某 $\alpha, \beta, C > 0$），则存在连续轨道的修正（modification）——取正态四阶矩 $\mathbb{E}|B_t - B_s|^4 = 3|t-s|^2$，条件满足（$\alpha = 4, \beta = 1$），换成连续修正即得布朗运动。■（速写）

（一个过程与其修正只在零概率集上不同，今后一律不区分。）

5.2.3 Prop 对称、平移与缩放

以下过程都是布朗运动（验证有限维分布即可）：

- **镜像**：$-B_t$；
- **平移重启**：$\{B_{t+s} - B_s\}_{t\geq 0}$（增量重新独立同分布——布朗"忘掉过去重新开始"）；
- **自相似**：$\{c^{-1/2} B_{ct}\}_{t\geq 0}$，$\forall c > 0$（时间快进 c 倍，尺度缩 $\sqrt{c}$ 倍——正是 5.1.1 的 $\Delta h = \sqrt{\Delta t}$ 的连续版）；
- **时间逆转**：$\{t\, B_{1/t}\}_{0<t\leq 1}$（补定义 0 处为 0）。

理解：自相似性说布朗运动**没有特征时间尺度**——放大任何一段，看起来还是布朗（分形之始）。终章 Heston 里 $\sqrt{v_t}\, dW$ 的写法，含义就是"噪声幅度随时间变化的布朗尺度"。

5.2.4 Prop 布朗运动自带的三个鞅

相对自然滤流 $\mathcal{F}_t^B$：

(1) B_t 是鞅：$\mathbb{E}[B_t|\mathcal{F}_s] = B_s + \mathbb{E}[B_t - B_s|\mathcal{F}_s] \overset{\text{独立}}{=} B_s$。

(2) $B_t^2 - t$ 是鞅：

$$\mathbb{E}[B_t^2 - t\,|\,\mathcal{F}_s] = B_s^2 + 2B_s \underbrace{\mathbb{E}[B_t - B_s|\mathcal{F}_s]}_{=0} + \underbrace{\mathbb{E}[(B_t-B_s)^2|\mathcal{F}_s]}_{=t-s} - t = B_s^2 - s$$

(3) 指数鞅：$\forall \lambda \in \mathbb{R}$，$Z_t^{(\lambda)} := \exp\left(\lambda B_t - \frac{\lambda^2}{2} t\right)$ 是鞅：

$$\mathbb{E}\left[e^{\lambda B_t}\,\middle|\,\mathcal{F}_s\right] = e^{\lambda B_s}\, \mathbb{E}\left[e^{\lambda (B_t - B_s)}\,\middle|\,\mathcal{F}_s\right] = e^{\lambda B_s}\, e^{\frac{\lambda^2}{2}(t-s)}$$

（正态矩母函数 $\mathbb{E}[e^{uG}] = e^{u^2/2}$，$G \sim N(0,1)$。它就是一步**配平方**：

$$\mathbb{E}[e^{uG}] = \tfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{ux}\, e^{-x^2/2}\, dx = \tfrac{e^{u^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-(x-u)^2/2}\, dx = e^{u^2/2}$$

指数并为 $-\frac{1}{2}(x-u)^2+\frac{1}{2}u^2$，剩下的积分恰是 $N(u,1)$ 密度的全积分 1——"**指数乘高斯 = 再指数**"这个动作，终章 §0.4 认指数鞅、§9 条件高斯计算反复使用。）



理解：(2) 是全书最重要等式的第一现场：B_t^2 **比鞅多出来的部分恰好是** t——平方的漂移是被"补偿"的。第 8 章将把它推广成 $M^2-\langle M\rangle$ = 鞅。(3) 在第 4 章触碰期权里已经用过；第 12 章它将成为测度变换的密度（Girsanov 的引擎）。三个鞅分别对应"一阶无漂移、二阶有补偿、指数有重整"——记住这个梯队。

5.2.5 Thm Lévy 特征定理：从鞅反认布朗（陈述，本书补写）

5.2.4 的方向是"布朗 ⇒ 自带一批鞅"；本定理是**反方向**——它说鞅性 + 二次变差结构就足以**反认出布朗**：

> **一维版**：设 M 为连续（局部）鞅，$M_0=0$，且 $\langle M\rangle_t=t$，则 M 是标准布朗运动。
> **二维版**：设 (M^1,M^2) 为连续（局部）鞅向量，$\langle M^1\rangle_t=\langle M^2\rangle_t=t$ 且交叉变差 $\langle M^1,M^2\rangle_t=0$，则 M^1,M^2 是**相互独立**的标准布朗运动。

理解：威力在于"**高斯是结论，不是前提**"——判定一个过程是不是布朗，只需查两样：鞅性、二次变差（结构），完全不必预先验证正态性或独立增量。典型用法：第 12 章 Girsanov 验证 $\tilde{W}_t=W_t+\int_0^t\lambda_s\,ds$ 在新测度下是布朗（"均值零、变差不变、高斯保持"三查中，前两查加上本定理即可免掉第三查）；终章 §4 验证正交化得到的 $(W^S,W^\perp)$ 是二维独立布朗，用的正是二维版。

> **严格性注记**：证明需要连续局部鞅的专门工具（Dambis–Dubins–Schwarz 时间变换或停时论证），超出本书范围；见 Revuz–Yor《Continuous Martingales and Brownian Motion》Ch. V。本书按"查表"引用。

5.3 轨道的怪癖

5.3.1 处处连续（已由构造保证），但处处不可微（陈述）

固定 t，考察差商 $\dfrac{B_{t+h}-B_t}{h}\sim N\Big(0,\ \dfrac{1}{h}\Big)$：$h\to 0$ 时方差爆炸，差商没有任何有限极限分布。严格结论（Paley–Wiener–Zygmund）：**a.s. 对一切 t 同时不可微**。直觉：要让折线有切线，需要 $|B_{t+h}-B_t|\approx O(h)$，但布朗增量的天然尺度是 $\sqrt{h}\gg h$。

后果：$\dfrac{dB_t}{dt}$ 不存在——**我们不能把"对 B 积分"写成 $\int f\,dB=\int f\,\frac{dB}{dt}\,dt$**。第 7 章的全部困难由此而来。

5.3.2 Thm 任意区间上无界变差（关键）

称路径 $x(\cdot)$ 在 $[0,t]$ 上有界变差（BV），若全变差 $V_t(x):=\sup_\Pi\sum_i|x_{t_i}-x_{t_{i-1}}|<\infty$（上确界取遍所有分割 Π）。

命题：布朗运动 a.s. 在任何非退化区间上都不是 BV。

证明的关键计算（同时预演第 8 章）：固定分割 $\Pi_n:t_i=i\,t/n$，记 $\Delta_iB=B_{t_i}-B_{t_{i-1}}$。则

- $\mathbb{E}\Big[\sum_i(\Delta_iB)^2\Big]=\sum_i\frac{t}{n}=t$;
- $\mathrm{Var}\Big[\sum_i(\Delta_iB)^2\Big]=\sum_i\mathrm{Var}\big[(\Delta_iB)^2\big]=n\cdot 2\Big(\frac{t}{n}\Big)^2=\frac{2t^2}{n}\to 0$

（用 $G\sim N(0,\sigma^2)$ 时 $\mathrm{Var}(G^2)=2\sigma^4$。）故 $\sum_i(\Delta_iB)^2\to t$（L^2 收敛，稍加论证可对任意分割序列成立）。

推出矛盾：若某条轨道在 $[0,t]$ 上 BV、且轨道连续（从而在细分割上一致小增量 $\sup_i|\Delta_i B|\to 0$），则
$\sum_i(\Delta_i B)^2 \le \Big(\sup_i|\Delta_i B|\Big)\cdot\sum_i|\Delta_i B| \;\le\; \Big(\sup_i|\Delta_i B|\Big)\cdot V_t \;\to\; 0$
与极限 $t>0$ 矛盾。■

理解：$\sum(\Delta B)^2\to t\neq 0$ 说的是：**布朗运动平方抖动的总量是确定性的、按时间匀速积累的。**这既是"不可微"的量化（切线斜率所需的 $O(h)$ 增长撑不住 $O(\sqrt{h})$ 的现实），也是第 8 章"二阶变差 $\langle B\rangle_t=t$"的直接源头。黎曼–斯蒂尔杰斯积分需要被积函数或积分变元之一是 BV——布朗两头都不是，**逐轨道积分的路被焊死。**

5.3.3 交叉抖动：两条布朗的联动（速览，本书补写）

股价噪声与波动率噪声要能"相关"，需要第二条布朗。取 $\rho\in[-1,1]$，令
$W^v=\rho\,W^S+\sqrt{1-\rho^2}\,W^\perp$
其中 $W^S,W^\perp$ 为**独立**标准布朗。则 W^v 也是标准布朗（增量独立且正态——线性组合保持高斯），而它与 W^S 的**交叉平方和**复演 5.3.2 的同一个计算：
$\sum_i\big(\Delta_i W^S\big)\big(\Delta_i W^v\big)\;\xrightarrow{L^2}\;\rho\,t \qquad \Big(\text{记号预告：}\;\; d\langle W^S,W^v\rangle_t=\rho\,dt\Big)$
（期望 ρt、方差 $\to 0$，与 5.3.2 同款四阶矩计算；$\langle\cdot,\cdot\rangle$ 的正式定义与极化恒等式见第 8 章，n 维版本与 Cholesky 拼装见第 10 章 §10.4。）

要洗掉一个直觉误区（终章 Heston 直接把这一行当模型输入）：这里的"ρ 相关"**不是**"两根曲线长得像"那种统计相关——统计相关是拿一整段样本事后算一个数；交叉二次变差是**逐时刻的路径性质**，每一瞬间都在约束两个噪声的联动比例。

5.3.4 反射原理与首达时（陈述）

设 $\tau_a:=\inf\{t\ge 0: B_t=a\}$（首次触及水平 $a>0$）。**反射原理**：把路径在 τ_a 之后关于水平线 a 镜像翻转，所得仍是布朗运动（路径对称性的推论，严格版用强马尔可夫性，见 Øksendal Ch.7）。由此：
$\mathbb{P}\Big(\max_{0\le s\le t}B_s\ge a\Big)=2\,\mathbb{P}(B_t\ge a)$
（触及 a 的路径里，"翻上去的"与"没翻上去的"一一配对。）进而 $\mathbb{P}(\tau_a\le t)=2\mathbb{P}(B_t\ge a)=2\Big(1-\Phi\big(a/\sqrt{t}\big)\Big)$，$\tau_a<\infty$ a.s.，但 $\mathbb{E}[\tau_a]=\infty$（尾概率 $\sim a\sqrt{2/(\pi t)}\,e^{-a^2/2t}$ 不可积）。

（τ_a 是路径依赖的随机时刻——这类"不偷看未来的随机时间"即停时，正式定义与理论见第 17 章；本节只用它的分布，不涉停时理论。第 17 章触碰期权例中"τ 可能无穷、$\mathbb{E}[e^{-r\tau}]$ 用 $e^{-r\cdot\infty}=0$ 约定"的技术注，正是靠此处的分布根据背书。）

5.4 布朗运动与滤流

5.4.1 布朗滤流

$\mathcal{F}_t^B:=\sigma(B_s,s\le t)$ 称布朗（自然）滤流。今后默认 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{F},\mathbb{P})$ 中 $\mathbb{F}$ 取布朗滤流的通常 augmentation（补零测集并右连续化），细节从略。

两个预告：(i) **布朗滤流下没有"免费的随机性"**——第 12 章鞅表示定理将证明：该滤流下的一切（平方可积）鞅都能写成对 B 的伊藤积分 $M_t=M_0+\int_0^t\varphi\,dB$；(ii) **换测度只动漂移**——第 12 章 Girsanov 定理将在布朗滤流下把 $B_t+\int\theta\,dt$ 重新认证为（新测度下的）布朗运动，扩散系数 $\sigma=1$ 因二次变差不变而无法被测度变换触碰（终章 §5.1 的"只动漂移、不动扩散"论证在本书 12 章有完整版）。

5.4.2 记号预警：dB_t 是什么

全书大量写 $dX_t=\mu\,dt+\sigma\,dB_t$。**必须牢记这是积分的缩写**：
$X_t-X_0=\int_0^t\mu_s\,ds+\int_0^t\sigma_s\,dB_s$
右边第二项是第 7–8 章将构造的伊藤积分，**不是**任何逐轨道的黎曼和极限。dB_t 单独没有意义，正如 B_t' 不存在。每次做形式运算（第 9 章的乘法表 $(dB)^2=dt$、$dB\,dt=0$），背后都是第 8 章的定理在担保。

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§5.1 随机游走极限、Donsker	（无对应；本书多给的铺垫）
§5.2 定义、存在性、三大变换、三鞅、配平方、Lévy 特征定理	Ch.2 §2.2（含习题：自相似、平移、鞅性）；Lévy 定理见 Th.4.2 与 Revuz–Yor Ch. V
§5.3 不可微、无界变差、交叉变差速览、反射原理	Ch.2 §2.2 习题 + Ch.7 §7.2（强马尔可夫）
§5.4 滤流、dB 记号	Ch.3 §3.1 开篇（同样的记号预警）

本书多给的：$\sqrt{\Delta t}$ 标定与第 18 章二叉树标定的呼应、$\sum(\Delta B)^2 \to t$ 的完整计算（Øksendal 把它放在积分构造里）、三鞅梯队（B、$B^2 - t$、指数鞅）的统一亮相、配平方的一步显式化、Lévy 特征定理（终章 §4/§5.4 验证的查表依据）、相关布朗的交叉变差速览与"统计相关 $\neq$ 路径联动"的辨析（终章模型第三行的正确读法）。

下一章钩子

连续噪声的标准件到货。但市场还有第二种随机性：**跳跃**——央行表态、熔断、违约，价格瞬间移动而非连续抖动。泊松过程是这类噪声的标准件，它将带来"右连左极轨道""补偿泊松鞅""带跳伊藤公式"这些新物件。更妙的是，它的构造逻辑（无记忆 ⇒ 指数等待 ⇒ 泊松计数）与布朗的构造逻辑（独立抖动 ⇒ 正态增量）恰成对偶。

第 6 章 泊松过程：指数分布与泊松分布

> **本章对应原笔记《随机微积分 (7)：泊松过程——指数分布与泊松分布》（原笔记自注"只介绍相关概念的 motivation，具体性质严格推导略过"，本书维持该定位）。**
> 对照 Øksendal：第 5 版以连续过程为主线，未系统处理跳跃过程；带跳伊藤公式（本书第 9 章 §9.3）所需的跳跃工具全部来自本章。

这一章解决什么卡点

布朗运动是"连续地抖"，但金融里至少一半的随机性是"突然地跳"：隔夜跳空、熔断、信用事件、央行决议。刻画跳跃需要一套全新的标准件：

- 跳跃**何时**发生？——等待时间的分布（指数分布）；
- 跳跃**发生多少次**？——计数的分布（泊松分布）。

这两个问题由同一条根连起来：**无记忆性。**"下一刻会不会跳"与"已经多久没跳"无关——这条性质唯一地选出指数分布（连续）与几何分布（离散），再由"无限次独立伯努利试验的极限"自然长出泊松分布。原笔记的路线正是从这条根出发：先离散（几何/二项/负二项），再取极限（指数/泊松/伽马），全程只用初等概率——这一章是全书"技术含量最低"的一章，但它的三个产物（补偿泊松鞅 $N_t - \lambda t$、跳跃项 δN_t、带跳伊藤公式的修正项）会在第 9 章和更远的地方反复出场。

另外注意一个对偶：布朗运动由"独立**正态**增量"定义，泊松过程由"独立**泊松**增量"定义——两个标准件共享同一套"独立增量"骨架，只是增量分布换了。第 9 章的带跳伊藤公式会明确展示这个双骨架结构。

6.1 从无记忆性入手：几何分布的连续对应版本——指数分布

先搭离散原型。考察无限重复离散随机试验：

(1) **伯努利分布**（0-1 分布）：以 p 概率成功，$1-p$ 概率失败；

(2) 将伯努利试验在等分时间轴 $[0, \Delta t, 2\Delta t, ...]$ 的每个间隔上无限重复**独立**进行（无记忆性的必要条件）。

- **几何分布**：记第 1 次成功等待的间隔数 τ，$P(\tau = x) = (1-p)^{x-1}p$；
- **二项分布**：记 $[0, T]$ 内成功次数 N_T，$P(N_T = y) = \binom{n}{y}(1-p)^{n-y}p^y$（$n = T/\Delta t$ 步），且 $N_T = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{\{T \geqslant \sum_{k=1}^{i} \tau_k\}}$（计数的等待时间表示）；
- **负二项分布**：出现 α 次成功所经历的间隔数 G，$P(G = x) = \binom{x-1}{\alpha-1}(1-p)^{x-\alpha}p^{\alpha}$。

目标：时间间隔 $\Delta t \to 0$ 时，在连续时间上重建这套结构。



6.1.1 Def 无记忆性

已知到时间 t 未成功，则再等任意时长 h 仍不成功的概率，与无任何已知条件时等时长不成功的概率相等：

$$\boxed{P(\tau > t + h \,|\, \tau > t) = P(\tau > h)}$$

称该性质为随机时间 τ 的**无记忆性（memorylessness）**。

验证几何分布的无记忆性：几何分布在整点的分布函数为 $\sum_{i=1}^{x}(1-p)^{i-1}p = 1-(1-p)^x$，故 $P(\tau > h) = (1-p)^h$（h 取整数），于是 $P(\tau > t+h \,|\, \tau > t) = (1-p)^{t+h}/(1-p)^t = (1-p)^h = P(\tau > h)$. ✓

6.1.2 Def 风险率

记 τ 为发生某事件的随机时刻。

$P(\tau \leqslant t + \Delta t \,|\, \tau > t) \equiv \frac{P(t<\tau\leqslant t+\Delta t)}{P(\tau>t)}$

表示"t 之前未发生、下一瞬发生"的条件概率。

样本语言：设调查个体总数 N、t 时刻未发生的个体数 N_t，则 $P(\tau > t)$ 对应存活比例 N_t/N，其随时间变化的曲线为 survival curve（单调减）。$P(t < \tau \leq t + \Delta t)/P(\tau > t)$ 对应 $\frac{N_{t<\tau\leq t+\Delta t}/N}{N_t/N}$——survival curve 在幸存个体中的百分比陡降。

为刻画瞬时变化，考察 $\frac{P(t<\tau\leqslant t+\Delta t)}{P(\tau>t)\,\Delta t}$。取 $\Delta t \to 0$，对连续随机变量 τ：

$\lim_{\Delta t\to 0} \frac{P(t<\tau\leqslant t+\Delta t)}{P(\tau>t)\Delta t} = \frac{f(t)}{1-F(t)}$

定义

$$\boxed{r_\tau(t) := \frac{f(t)}{1-F(t)}}$$

为随机时间 τ 在 t 时刻的**风险率（hazard rate）**——幸存个体即将发生事件的概率变化率。

6.1.3 Prop 指数分布的由来

考察满足无记忆性的连续随机时间 τ：无记忆性 $\Rightarrow$ $P(\tau \le t+\Delta t \,|\, \tau > t) = P(\tau \le \Delta t)$ 对任意 $\Delta t > 0$ 成立，两边同除 Δt 取极限，得风险率为常数

$r_\tau = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{F(\Delta t)}{\Delta t} =: \lambda$

称 λ 为到达率强度（intensity of arrival）。于是解微分方程

$\frac{F'}{1-F} = \lambda \implies \boxed{F(t) = 1 - e^{-\lambda t}}$

此即**指数分布**的分布函数，密度 $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$。

指数分布与几何分布的对应关系：

$e^{-\lambda t} = \lim_{\Delta t \to 0} (1-\lambda \Delta t)^{t/\Delta t}, \qquad \lambda \Delta t \approx p,\ \frac{t}{\Delta t} \approx x$

其中 x 是成功发生的相对时长。这个对应帮助理解 λ 的量纲：$\lambda \Delta t \approx \frac{f(t)\Delta t}{1-F(t)}$ 即下一单位时间的条件成功概率——连续时间上近似以 $p = \lambda \Delta t$ 做无限独立伯努利试验。等待越长成功可能越大，故 λ 可理解为**每个时刻成功的条件密度，单位是"概率/时间"**。

（Weibull 分布与指数分布相反，其 hazard rate 随时间改变，显然有记忆。信用风险建模中"衰减的违约强度"用的就是它。）

6.2 泊松分布与泊松过程

按照离散情况，重新定义连续时间上的重复随机试验：

(1) 时间轴 $[0, \infty)$ 上无限重复**独立**试验（无记忆性的必要条件）；

(2) 第 k 次成功距第 $k-1$ 次成功的等待时长 τ_k 相互独立、同服从指数分布 $\exp(\lambda)$；

(3) 记 $[0, t]$ 内成功次数 N_t。$\{\tau_k\}$ 与 N_t 的严格关系为

$$\boxed{N_t = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{t \geqslant \sum_{k=1}^{i} \tau_k\}}}$$

不要求 τ_k 具体分布时，N_t 称为**计数过程（counting process）**；

(4) 出现 α 次成功所经历的总时长服从**伽马分布** $\Gamma(\alpha)$（对应负二项分布的极限）。

6.2.1 Def 泊松分布

考察 N_t 的分布：连续时间试验可近似为 $[0, \Delta t, 2\Delta t, \dots, n\Delta t = t]$ 上以 $p = \lambda \Delta t$ 为参数的独立伯努利试验（τ_k 近似几何分布——指数分布的线性化），则 N_t 近似服从二项分布：

$P_n(N_t = y) = \binom{n}{y}(1-p)^{n-y} p^y = \frac{n!}{y!(n-y)!}\left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^{n-y}\left(\frac{\lambda t}{n}\right)^y$

取 $n \to \infty$：

$P_n(N_t = y) = \frac{n!}{n^y(n-y)!}\left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^{n-y} \frac{(\lambda t)^y}{y!} \longrightarrow 1 \cdot e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^y}{y!}$

定义分布律

$$\boxed{P(N_t = y) = \frac{(\lambda t)^y}{y!} e^{-\lambda t}}$$

为**泊松分布** $\mathrm{Poisson}(\lambda t)$。由二项分布均值的累加性，$E[N_t] = n \cdot \frac{\lambda t}{n} = \lambda t$（可用级数求导严格证明）。

6.2.2 Def 泊松过程

上述由指数等待构造的 $\{N_t\}$ 可等价地用泊松分布直接定义。考察随机过程 $\{N_t\}$：

(1) $N_0 = 0$，P-a.s.；

(2) $\forall n$，$\forall t_0 < t_1 < \cdots < t_n$，增量 $(N_{t_1} - N_{t_0}), \dots, (N_{t_n} - N_{t_{n-1}})$ 相互独立，且

$N_{t_i} - N_{t_{i-1}} \sim \mathrm{Poisson}\big(\lambda\,(t_i - t_{i-1})\big)$

（独立泊松增量——对比布朗运动的独立正态增量），称为**泊松过程（Poisson process）**。

（原笔记此处误写 $\lambda(t_1 - t_{i-1})$，已改正为 t_i。）

6.2.3 Def 带跳过程

按上述定义的 $\{N_t\}$ 轨道为**右连左极**（right-continuous with left limits，càdlàg）：N_t 在跳点右连续，且存在左极限 N_{t-}。定义
$\delta N_t := N_t - N_{t-}$
为**跳幅过程（jump process）**。可以证明 a.s. 地 δN_t 仅在 $\{0, 1\}$ 中取值（单点至多一跳）。

形式化地，在长度 dt 的窗口内：
$P(\text{窗口内发生一跳}) \approx \lambda\, dt, \qquad P(\text{窗口内两跳以上}) = o(dt)$
（原笔记写作 $\lim_{s\to t-} P(N_t - N_s = 1) = \lambda dt$，其极限实际为 0；正确表述是窗口概率 $\lambda\, dt + o(dt)$，已改。）即在每个**定点**发生跳跃的概率为 0，但累积时间上仍会发生（发生时间均值为 $1/\lambda$）——"每点零概率、总体有强度"与布朗"每点不可微、总体有二阶变差"气质相通。

6.2.4 Thm 补偿泊松过程为鞅

$E[N_t - N_s|\mathcal{F}_s] \overset{\text{独立}}{=} E[N_t - N_s] = \lambda(t-s)$，于是
$E[N_t - \lambda t \,|\, \mathcal{F}_s] = N_s - \lambda s$
故
$\boxed{\{N_t - \lambda t\} \text{ 为鞅（补偿泊松过程，compensated Poisson process）}}$

理解：计数过程 N_t 本身以速率 λ 漂移上升（下鞅）；减去确定性漂移 λt 后回到公平——这与 $B_t^2 - t$ 是鞅（5.2.4）结构完全同型：**"平方/计数"的增长中都有确定性的"漂移部分"，扣掉它才是纯噪声。**第 8 章将统一为 $M^2 - \langle M\rangle$（连续鞅）与 $N_t - \lambda t$（跳鞅）两大补偿家族。

6.2.5 Thm 补偿异质发生率泊松过程为鞅

给定单调增函数 Λ_t。设计数过程 N_t（独立增量）满足 $\forall s < t$，$N_t - N_s \sim \text{Poisson}(\Lambda_t - \Lambda_s)$，称为**异质强度泊松过程**。则
$\boxed{\{N_t - \Lambda_t\} \text{ 为鞅}}$

证：$E[N_t - N_s|\mathcal{F}_s] \overset{\text{独立}}{=} E[N_t - N_s] = \Lambda_t - \Lambda_s$，故 $E[N_t - \Lambda_t|\mathcal{F}_s] = N_s - \Lambda_s$。

由于单调递增过程几乎处处可微，不严格情况下可记 $\Lambda_t - \Lambda_s = \int_s^t \lambda_u\, du$，$\lambda_u \geqslant 0$（时变强度）。

理解：强度可以是时间的函数（白天交易密集、夜间稀疏），补偿量 Λ_t 就是强度的累计。信用定价里的"危险率曲线"、跳跃扩散里的时变跳强度，用的都是这个版本。

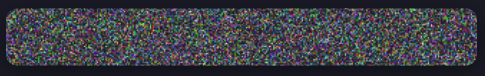
本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§6.1 无记忆性 ⇒ 指数分布	（无对应）
§6.2 泊松分布/过程、补偿鞅	（第 5 版未覆盖跳过程）

跳跃过程的严格处理（含带跳伊藤公式的完整版）可进一步看 Protter《Stochastic Integration and Differential Equations》。本书的带跳工具将在第 9 章 §9.3 一次性集齐。

下一章钩子

两类噪声标准件都在手上了。现在直面上第 5 章埋下的危机：**怎么对 B_t 积分？** 连黎曼–斯蒂尔杰斯都要求的一方是 BV，而布朗轨道偏偏无界变差。出路分两步走：先把"确定性的时间积分"和"被积函数非随机的情形"做扎实（第 7 章），再把随机被积函数的伊藤积分在 L^2 里一锤定音（第 8 章）。一路上你会看到：**伊藤积分的每一块砖，都是"取左端点"这个看似任性的选择砌出来的。**



第 7 章 随机积分 I：时间变元与确定被积函数

> **本章对应原笔记《随机微积分 (8)：时间积分变元——Stieltjes 随机积分》《随机微积分 (9)：被积函数非随机的伊藤积分》两篇合并（原 (9) 存在两个 2.4、两个 2.5 的编号重复，本书已重排）。**
> 对照 Øksendal：第 3 章 §3.1（Construction of the Itô Integral，其从简单函数出发的一揽子构造）、§3.3（Extensions）。

这一章解决什么卡点

第 5 章的判决书还挂着：布朗轨道在任意区间上无界变差，而黎曼–斯蒂尔杰斯积分 $\int f\,dx$ 的存在性恰恰要求 f 与 x 至少一方是 BV（或更精细的条件）。所以 $\int f\,dB_t$ **不能**在每条轨道上按"黎曼和取极限"老办法定义——这是随机微积分与普通微积分分家的原点。

本章按原笔记的两步走战略，先打两场没有争议的仗：

1. **积分变元是普通时间**（dt）、被积函数是随机过程：$\int X_t\,dt$。逐轨道毫无障碍（dt 是最温和的变元），重点是把期望、协方差跟积分号交换的账算清（Fubini 换序），并顺手算出 $\int f\,B_t\,dt$ 的正态性——它将成为后面一切"正态性"结论的模板。
2. **被积函数是确定函数**（$f\in C^1$）、积分变元是布朗：$\int f\,dB_t$。这时可以用**分部积分**把危险变元 dB 换成安全变元 df（f 可微当然 BV），一举绕开危机。由此严格建立：期望为零、协方差 $\int fg\,dt$、正态性——**伊藤等距的初等预演。**

两场仗打完，你会看清一个模式：伊藤积分的构造 = **把布朗拆成独立增量** + **把被积对象限制成"阶梯函数"再逼近。**下一章把这个模式推广到随机被积函数，逼近的语言换成 L^2，而"取左端点"将成为生死攸关的选择。

7.1 时间积分变元：Stieltjes 随机积分

7.1.1 Def Stieltjes 随机积分（时间变元）

考察积分 $\int_T f(t)\,X_t\,dt$。设 f 在区间 T 上连续。若随机过程 X 满足：

(1) $X\in L^2(\Omega,\mathcal{F},\{\mathcal{F}_t\},\mathbb{P})$（二阶矩过程：$\forall t\in T,\ \mathbb{E}[|X_t|^2]<\infty$）；

(2) a.s. $X(\omega)$ 在 T 上分段连续；

则在每条（好的）轨道上逐点定义积分随机变量：
$\left(\int_T f\cdot X\,dt\right)(\omega):=\int_T f(t)\,X_t(\omega)\,dt$

存在性：由 (2)，该随机积分 a.s. 存在——**时间变元不挑轨道**，这就是"温和"的确切含义。

7.1.2 Lemma L^2 过程的均值、协方差函数存在

$X \in L^2 \Rightarrow\ \forall s,t \in T$，$\mu_x(t) := \mathbb{E}[X_t]$ 与 $\gamma_x(s,t) := \mathbb{E}[X_s X_t]$ 均有限。

证（Cauchy–Schwarz）：$\mathbb{E}[X_t]^2 \le \mathbb{E}[X_t^2] < \infty$；$\mathbb{E}[X_s X_t]^2 \le \mathbb{E}[X_s^2]\mathbb{E}[X_t^2] < \infty$。■

7.1.3 Thm Fubini 积分换序：期望与时间积分交换

若 a.s. $X(\omega)$ 仅有第一类间断点，则 $\mathbb{E}\big[\int |X_t| dt\big] = \int \mathbb{E}[|X_t|] dt$（Tonelli，无需可积性）；若再设 $\int \mathbb{E}[|X_t|] dt < \infty$，则

$$\boxed{\mathbb{E}\Big[\int X_t\, dt\Big] = \int \mathbb{E}[X_t]\, dt}$$

（第一类间断点条件是为了让逐轨道的（黎曼）积分与可测性接轨；本书按原笔记从简。）

7.1.4 Thm 时间变元随机积分的矩

(1) **一阶矩通式**：$\mathbb{E}\big[\int_T f \cdot X_t\, dt\big] = \int_T f(t)\, \mu_x(t)\, dt$。（Fubini 直接换序。）

> Corollary（**原笔记 3.2，f≡1 特例**）：$\mathbb{E}\big[\int_T X_t\, dt\big] = \int_T \mu_x(t)\, dt$——**期望穿过时间积分，只剩均值函数。**第 7.4.4 节证"伊藤积分期望为零"时用的正是这条的收敛版本。

(2) **协方差**：
$Cov\Big[\int_T f \cdot X_t\, dt,\ \int_T g \cdot Y_s\, ds\Big] = \int_T f(t)\Big(\int_T g(s)\, \gamma_{XY}(s,t)\, ds\Big) dt$

证（以 (2) 为例）：乘积期望按 Fubini 拆成二重积分，$\mathbb{E}[X_t Y_s] = \gamma_{XY}(s,t)$ 代入，再减去均值乘积，交叉项合并：
$\iint f(t)g(s)\big(\mathbb{E}[X_t Y_s] - \mathbb{E}[X_t]\mathbb{E}[Y_s]\big) ds\, dt = \iint f(t)g(s)\gamma_{XY}(s,t)\, ds\, dt$. ■

> **注意（原笔记的红色警告）**：上述引理的条件其实苛刻。**一般**时间变元随机积分的一阶矩**不为零**——它等于漂移（均值函数）的积分。特别地，被积过程为布朗运动时期望恰好为 0，只因 $\mu_B \equiv 0$ 且独立性可分离期望。这一点对后续证明（7.4.4 一阶矩为零）意义重大。

7.1.5 Lemma 布朗为被积过程：正态分布

设 f 在 $T = [0, T']$ 上连续，则
$\int_T f(t)\, B_t\, dt \ \sim\ N\Big(0,\ \int_T f(t)\Big(\int_T f(s) \min\{s,t\}\, ds\Big) dt\Big)$

证：

(1) **均值与方差**：布朗路径连续且 $B \in L^2$，满足 7.1.4 条件，$\mu_B(t) = 0$ 给出一阶矩为零；$\gamma_B(s,t) = \min\{s,t\}$ 代入协方差公式得方差。

(2) **正态性**（原文；仅证 f 可被简单函数逼近的情形——完整的一般情形需 L^2 极限下正态性的传递）：设 $f_n(t) := \sum_i c_i \mathbf{1}_{(t_i, t_{i+1}]}(t)$（等距分割 $t_i = iT'/n$）。由多元正态分布性质，$\mathbf{Z}$ 中各分量相互独立（$\mathbf{Z}$ 为分割切出的独立增量向量），且 $\mathbf{c}^T\mathbf{Z} \sim N(0, \mathbf{c}^T\Sigma_Z\mathbf{c})$。考虑时刻 $\frac{iT'}{n}$：
$Z_{\frac{iT'}{n}} \sim N(0, \frac{iT'}{n})$，则**由布朗运动 scaling 性质**知 $Z_{\frac{iT'}{n}} = \sqrt{\frac{T'}{n}}\, Z_i$。记
$\mathbf{Z}' := \Big(Z_{\frac{T'}{n}},\ \dots,\ Z_{\frac{nT'}{n}}\Big)^T, \qquad$ 则 $\mathbf{Z}' = \sqrt{\frac{T'}{n}}\, \mathbf{Z}$
由于简单函数 f_n 将布朗运动切为独立增量，则可用 $\mathbf{Z}$ 代替 $\mathbf{B}$：
$\int f_n B\, dt \equiv \mathbf{c}^T\mathbf{Z}'\, \frac{T'}{n} = \mathbf{c}^T\mathbf{Z}\sqrt{\frac{T'}{n}}^3 \ \sim\ N\Big(0,\ \mathbf{c}^T\Sigma_Z\mathbf{c} \cdot \Big(\frac{T'}{n}\Big)^3\Big)$
则有（记 $\mathbf{B}' := (B_{\frac{T'}{n}}, \dots, B_{\frac{nT'}{n}})^T$、$\mathbf{B} := (B_1, \dots, B_n)^T$，$\Sigma_B$ 为其协方差阵）：
$\int_T f_n(t) B_t dt = \sum_{i=0}^{n-1} c_i B_{t_i} \frac{T'}{n} = \mathbf{c}^T\mathbf{B}'\frac{T'}{n} = \mathbf{c}^T\mathbf{B}\sqrt{\frac{T'}{n}}^3 \ \sim\ N\Big(0,\ \mathbf{c}^T\Sigma_B\mathbf{c} \cdot \Big(\frac{T'}{n}\Big)^3\Big)$

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\Big[\mathbf{c}^T\Sigma_B\mathbf{c}\cdot\big(\tfrac{T'}{n}\big)^3\Big] &= \lim_{n\to\infty}\Big[\sum_i c_i\Big(\sum_j c_j\tfrac{T'}{n}\,Cov(B_i,B_j)\tfrac{T'}{n}\Big)\tfrac{T'}{n}\Big]\\ &= \lim_{n\to\infty}\Big[\sum_i c_i\Big(\sum_j c_j\,Cov\Big(\sqrt{\tfrac{T'}{n}}B_i,\sqrt{\tfrac{T'}{n}}B_j\Big)\tfrac{T'}{n}\Big)\tfrac{T'}{n}\Big]\\ &= \lim_{n\to\infty}\Big[\sum_i c_i\Big(\sum_j c_j\,Cov\Big(B_{i\frac{T'}{n}},B_{j\frac{T'}{n}}\Big)\tfrac{T'}{n}\Big)\tfrac{T'}{n}\Big]\\ &= \int_T f(t)\Big(\int_T f(s)\min\{s,t\}\,ds\Big)dt\end{aligned}$$

分布收敛于目标正态。■

> **补注（另一种等价看法）**：最后的极限恰是协方差核 $\min\{s,t\}$ 的二次型——直接把 $(B_{t_i})_i$ 当联合正态向量（协方差 $\min\{t_i,t_j\}$）做线性组合，可得更短的等价写法。**要点不变：正态性来自"高斯向量的线性组合仍高斯"**——这个要点在第 8 章会失效一次（随机被积函数时伊藤积分不再正态），失效的原因值得你现在就记住。

7.2 危机重述：为什么 $\int f\,dB$ 不能逐轨道定义

把三件事连起来看：

1. 黎曼–斯蒂尔杰斯积分 $\int f\,dx=\lim\sum f(\xi_i)(x_{t_{i+1}}-x_{t_i})$ 的标准存在条件：f 连续 + x 为 BV（或反之）。
2. 布朗轨道 a.s. 在任意小区间上都**无**界变差（5.3.2），且处处不可微（5.3.1）——"用 $dB=B'\,dt$ 退回普通积分"的后门也被焊死。
3. 若被积函数还是随机的（比如 $f(B_t,t)$），则更糟：取点位置会引入**未来信息**（比如取右端点 $f(B_{t_{i+1}})$ 就偷看了未来）——这不仅是技术问题，是原则问题。

出路（原笔记的表述非常准确）：**拆分积分变元布朗运动为一个个独立增量，相应地用简单函数逼近被积对象，使随机积分得到依测度（L^2）收敛。**注意收敛方式的降级：逐轨道收敛 → L^2 收敛。这是进入第 8 章前要完成的观念转身：**伊藤积分不是"每条路径上的面积"，而是 L^2 空间里的极限对象。**

7.3 简单被积函数的伊藤积分

7.3.1 Def 简单（确定）被积函数的伊藤积分

设简单函数 $f(t):=c_0\mathbf{1}_{\{0\}}(t)+\sum_{i=0}^{n-1}c_i\mathbf{1}_{(t_i,t_{i+1}]}(t)$，定义伊藤积分（随机变量）：

$$\boxed{\int_T f(t)\,dB_t:=\sum_{i=0}^{n-1}c_i\big(B_{t_{i+1}}-B_{t_i}\big)}$$

（既可从随机过程各时刻的随机变量理解，也可从 pathwise 理解——有限和不需要任何极限理论。）

7.3.2 Thm 正态性与独立性

对上述简单函数：

$\int_T f(t)\,dB_t\ \sim\ N\Big(0,\ \sum_{i=0}^{n-1}c_i^2\,(t_{i+1}-t_i)\Big),\qquad \int_s^T f(t)\,dB_t\ \perp\ \mathcal{F}_s$

证：记增量向量 $\mathbf{W}:=(B_{t_1}-B_{t_0},\dots,B_{t_n}-B_{t_{n-1}})^T$。由布朗运动的独立**正态增量**，各分量相互独立、$W_i\sim N(0,t_{i+1}-t_i)$，故 $\mathrm{Var}(\mathbf{W})=\mathrm{Diag}(t_{i+1}-t_i)$。而积分就是线性组合 $\mathbf{c}^T\mathbf{W}$，由多元正态性质：

$\mathbf{c}^T\mathbf{W}\sim N\Big(0,\ \mathbf{c}^T\mathrm{Var}(\mathbf{W})\mathbf{c}\Big)=N\Big(0,\sum_i c_i^2(t_{i+1}-t_i)\Big)$

独立性由增量的独立性直接得到（积分只用了 s 之后的增量）。■

理解：方差 $\sum c_i^2\Delta t_i$ 正是"把 f^2 的黎曼和"——**伊藤等距的第一现场**：$\mathrm{Var}[\int f\,dB]=\int f^2\,dt$。噪声按 $\sqrt{\ }$ 累积（$c\cdot\sqrt{\Delta t}$ 量级），平方后恰好回到 $c^2\Delta t$，与时间线性积累。

7.4 一般连续可微被积函数的伊藤积分

7.4.1 Def 极限定义

设 $f \in C^1$，定义
$\int_a^b f(t)\,dB_t := \lim_{\|\mathcal{P}_n\|\to 0} \ \sum_i f(t_i)\big(B_{t_{i+1}} - B_{t_i}\big)$
其中 $\{\mathcal{P}_n\}$ 为一列加细分割。（被积函数是确定函数时，取左端点还是右端点**不影响结果**——这一"无害性"到第 8 章随机被积函数时失效，届时"取左端点"成为伊藤积分的身份证。）

7.4.2 Thm 分部积分：把危险变元换成安全变元



$$\boxed{\int_a^b f(t)\,dB_t = \big(f(t)B_t\big)\Big|_a^b - \int_a^b B_t\,df(t)}$$

证：考察部分和并做 Abel 重排（以 B_{t_i} 为系数合并；原笔记用右端点求和 $\sum_{i=1}^{n} f(t_i)(B_{t_i} - B_{t_{i-1}}) = f(t_n)B_{t_n} - \sum_{i=1}^{n-1} B_{t_i}(f(t_{i+1}) - f(t_i)) - f(t_1)B_{t_0}$，本书按 7.4.1 的左端点约定写出对应版本，极限相同）：
$\sum_{i=0}^{n-1} f(t_i)\big(B_{t_{i+1}} - B_{t_i}\big) = f(t_{n-1})B_{t_n} - f(t_0)B_{t_0} - \sum_{i=1}^{n-1} B_{t_i}\big(f(t_i) - f(t_{i-1})\big)$
由 f 连续可微与拉格朗日中值定理，$\exists \xi_i \in (t_{i-1}, t_i)$，$f(t_i) - f(t_{i-1}) = f'(\xi_i)(t_i - t_{i-1})$。取极限（$f(t_{n-1})B_{t_n} \to f(b)B_b$），中间项成为对 $B_t f'(t)$ 的普通（路径连续函数的）黎曼积分：
$\int_a^b f\,dB = f(b)B_b - f(a)B_a - \int_a^b B_t f'(t)\,dt$ ■

理解：这一步是本章的技术枢纽——**把不可定义的 $\int f\,dB$ 换成完全安全的 $\int B\,df$**（f 可微 ⇒ BV，黎曼–斯蒂尔杰斯无障碍）。注意它与第 9 章伊藤分部积分公式的区别：这里 f 是确定函数，没有二阶变差项；一旦两边都随机，$d\langle M, N\rangle$ 就要登场。

7.4.3 Lemma 简化形式

$\int_a^b f(t)\,dB_t = f(b)(B_b - B_a) - \int_a^b (B_t - B_a)\,df(t)$

证：由 7.4.2 出发，
$f(b)B_b - f(a)B_a - \int_a^b B_t\,df = f(b)(B_b - B_a) + \int_a^b B_a\,df - \int_a^b B_t\,df = f(b)(B_b - B_a) - \int_a^b (B_t - B_a)\,df$. ■

（作用：把边界项里"掺杂"的 B_a 吸收干净，让 $B_t - B_a$ 成为**零起点**的增量过程——接下来算期望时，$f(b)(B_b - B_a) \sim f(b)\,N(0, b-a)$ 干净利落。）

7.4.4 Thm 一阶矩为零

$$\boxed{\mathbb{E}\Big[\int_a^b f(t)\,dB_t\Big] = 0}$$

证：代入 7.4.3：
$\mathbb{E}\Big[\int_a^b f\,dB\Big] = f(b)\,\mathbb{E}[B_b - B_a] - \mathbb{E}\Big[\int_a^b (B_t - B_a)\,df(t)\Big]$
第一项：$\mathbb{E}[B_b - B_a] = 0$。第二项：视 $B_t - B_a$ 为被积过程、$df = f'dt$ 为时间变元的 Stieltjes 积分，由 7.1.4(1)，其期望 $= \int_a^b \mu(t)\,df(t)$，其中 $\mu(t) = \mathbb{E}[B_t - B_a] = 0$。■

理解：伊藤积分的"期望为零"不是巧合，是两条独立线索的合成：边界项靠增量零均值，剩余项靠"时间变元积分的期望=均值函数的积分"。**到第 8 章，"期望为零"将升级为伊藤积分的公理化性质之一**（对随机被积函数依然成立，且证明换成"可料性 + 增量独立"的机锋）。

7.4.5 Thm 协方差与二阶矩（伊藤等距的初等版）

$$\boxed{Cov\Big[\int_a^b f(t)\,dB_t,\ \int_a^b g(s)\,dB_s\Big]=\int_a^b f(t)g(t)\,dt}$$

证（原笔记的初等方法，计算量大，需耐心；快车道是伊藤等距，第 8 章）：由 7.4.4 期望为零，协方差=乘积期望。再代入 7.4.3（分部积分展开），可得：

$$\begin{aligned}Cov&=\mathbb{E}\Big[\Big(f(b)(B_b-B_a)-\int_a^b (B_t-B_a)\,df(t)\Big)\cdot\Big(g(b)(B_b-B_a)-\int_a^b (B_s-B_a)\,dg(s)\Big)\Big]\\&=\mathbb{E}\big[f(b)g(b)(B_b-B_a)^2\big]-\mathbb{E}\Big[f(b)(B_b-B_a)\int_a^b g'(s)(B_s-B_a)ds\Big]\\&\quad-\mathbb{E}\Big[g(b)(B_b-B_a)\int_a^b f'(t)(B_t-B_a)dt\Big]+\mathbb{E}\Big[\int_a^b f'(t)(B_t-B_a)dt\int_a^b g'(s)(B_s-B_a)ds\Big]=A-B-C+D\end{aligned}$$

（其中 $A=f(b)g(b)(b-a)$。）

先求解 B：

$$\mathbb{E}\Big[f(b)(B_b-B_a)\textstyle\int_a^b g'(s)(B_s-B_a)ds\Big]=f(b)\,\mathbb{E}\Big[\int_a^b g'(s)(B_b-B_a)(B_s-B_a)ds\Big]=f(b)\Big[\int_a^b g'(s)\,\mathbb{E}\big[(B_b-B_a)(B_s-B_a)\big]ds\Big]$$
$$=f(b)\Big[\int_a^b g'(s)\min\{s-a,b-a\}\,ds\Big]=f(b)\int_a^b(s-a)\,dg(s)=f(b)\Big[(s-a)g(s)\Big|_a^b-\int_a^b g(s)ds\Big]=f(b)\Big[(b-a)g(b)-\int_a^b g(s)ds\Big]$$

同理可求 C：

$$\mathbb{E}\Big[g(b)(B_b-B_a)\textstyle\int_a^b f'(t)(B_t-B_a)dt\Big]=g(b)\Big[(b-a)f(b)-\int_a^b f(t)dt\Big]$$

再求 D：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big[\int_a^b f'(t)(B_t-B_a)dt\int_a^b g'(s)(B_s-B_a)ds\Big]&=\mathbb{E}\Big[\int_a^b f'(t)\Big(\int_a^b g'(s)(B_t-B_a)(B_s-B_a)ds\Big)dt\Big]\\&=\int_a^b f'(t)\Big(\int_a^b g'(s)\,\mathbb{E}\big[(B_t-B_a)(B_s-B_a)\big]ds\Big)dt\\&=\int_a^b f'(t)\Big(\int_a^b g'(s)\big(\min\{s,t\}-a\big)ds\Big)dt\\&=\int_a^b f'(t)\Big(\int_a^b g'(s)\min\{s,t\}\,ds\Big)dt-a\int_a^b f'(t)\Big(\int_a^b g'(s)ds\Big)dt=D_1-D_2\end{aligned}$$

其中 $D_2=a\big(g(b)-g(a)\big)\big(f(b)-f(a)\big)$。

再求 D_1：

$$\begin{aligned}\int_a^b f'(t)\Big(\int_a^b g'(s)\min\{s,t\}\,ds\Big)dt&=\int_a^b f'(t)\Big(\int_a^t g'(s)\,s\,ds\Big)dt+\int_a^b f'(t)\Big(\int_t^b g'(s)\,t\,ds\Big)dt\\&=\int_a^b f'(t)\Big(sg(s)\Big|_a^t-\int_a^t g(s)ds\Big)dt+\int_a^b f'(t)\,t\big(g(b)-g(t)\big)dt\\&=\int_a^b f'(t)tg(t)dt-ag(a)\int_a^b f'(t)dt-\int_a^b f'(t)\Big(\int_a^t g(s)ds\Big)dt+g(b)\int_a^b f'(t)t\,dt-\int_a^b f'(t)tg(t)dt\\&=-ag(a)\big(f(b)-f(a)\big)-\int_a^b f'(t)\Big(\int_a^t g(s)ds\Big)dt+g(b)\Big(tf(t)\Big|_a^b-\int_a^b f(t)dt\Big)\\&=-ag(a)\big(f(b)-f(a)\big)-\Big[f(t)\int_a^t g(s)ds\Big|_a^b-\int_a^b f(t)g(t)dt\Big]+g(b)\Big(bf(b)-af(a)-\int_a^b f(t)dt\Big)\end{aligned}$$

将 A,B,C,D_1,D_2 五项代入，除结果项外全部相消：

$$Cov\Big[\textstyle\int_a^b f(t)\,dB_t,\int_a^b g(t)\,dB_t\Big]=A-B-C+D_1-D_2=\int_a^b f(t)g(t)\,dt\ \blacksquare$$

理解：为什么结果这么干净？因为布朗增量本质上是一族"正交基"：不同时刻的增量不相关（独立零均值），所以两个伊藤积分的内积只保留**同时刻**的配对贡献 $\int fg\,dt$——这正是希尔伯特空间 L^2 里的内积结构。第 8 章将把这层几何明说出来（伊藤等距 = 内积保持）。

7.4.6 Corollary 不同截止时刻的协方差

由独立增量性：$\forall\ a\le b\le c\le d$，

$$\mathbb{E}\Big[\textstyle\int_a^b f\,dB\cdot\int_c^d g\,dB\Big]=0,\qquad \mathbb{E}\Big[\int_a^b f\,dB\cdot\int_a^d g\,dB\Big]=\int_a^{\min\{b,d\}} f(t)g(t)\,dt$$

（不重叠时段的增量相互独立——"正交基"语言的离散版。）

7.4.7 Thm 正态分布

设 $f \in C^1$，则
$\int_a^b f(t)\,dB_t \sim N\Big(0, \int_a^b f^2(t)\,dt\Big), \qquad \int_s^t f(u)\,dB_u \ \perp\ \mathcal{F}_s$

证：简单函数情形由 7.3.2 给出正态性与方差 $\sum c_i^2 \Delta t_i$；一般 f 由简单函数逼近，均值（7.4.4）与方差（7.4.5）收敛到极限值，正态性在 L^2 极限下保持。■

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§7.1 时间变元 Stieltjes 积分、Fubini	Ch.3 §3.1（作为构造引理散见）
§7.2 危机重述	Ch.2 §2.2 习题 + Ch.3 §3.1 开篇
§7.3–7.4 确定被积函数、分部积分、等距初等版	Ch.3 §3.1（从随机简单过程直接出发，一步到位；分部积分路线是本书/原笔记独有的台阶）

本书多给的：分部积分转化这一"绕开危机"的具体通道、协方差定理的完整初等推导（Øksendal 直接用等距跳过）、"正态性来自高斯线性组合，何时失效"的预警。Øksendal 更快的：直接在随机简单过程上构造，把本章两步并作一步——那是第 8 章的剧情。

下一章钩子

确定被积函数的世界已经一马平川，但定价需要的积分长这样：$\int_0^t \Delta_u\,dB_u$——对冲头寸 Δ_u 是**随机的**（依赖股价路径）。此时分部积分救不了场（df 不再 BV），"取哪一点的 f"也不再无害。第 8 章将在 L^2 希尔伯特空间里完成总攻：简单过程逼近 + 柯西判据 + 伊藤等距，并揪出全书的隐藏主角——二阶变差 $\langle M\rangle_t$。

第 8 章 随机积分 II：一般构造与二阶变差

> **本章对应原笔记《随机微积分 (10)：一般伊藤积分的构造方法》《随机微积分 (11)：伊藤积分二阶变差特征性质、伊藤等距》两篇合并（这两篇承担了原计划"(5) 二阶变差"未发布篇的任务）。**
> 对照 Øksendal：第 3 章 §3.1（构造）、§3.2（性质）、§3.3（Extensions to $\int_0^t v_s dB_s$ 及随机积分变元）。
>
> **记号预警**：本章两种尖括号并存且含义不同——$\langle M,N\rangle_t$（下标 t）指**二阶协变差过程**；$\langle M,N\rangle_{\mathbb{H}^2}$（下标 $\mathbb{H}^2$）指**希尔伯特空间内积**（一个数）。原笔记混用同符号，本书以下标区分，请务必看清下标。

这一章解决什么卡点

第 7 章末尾留下的任务：定义 $\int_0^t X_u\,dB_u$，其中被积过程 X 本身是随机的（比如对冲头寸 Δ_u 依赖股价路径）。三件事同时变糟：

1. **分部积分通道关闭**：df 不再是有界变差——X 是随机过程，没有 C^1 可言。
2. **正态性失效**：$\int X\,dB$ 一般**不再正态**。事实上（Dudley 表示定理）这类积分可以服从任意分布——它长什么样完全由被积过程说了算。第 7 章"高斯线性组合"的模板就此作废。
3. **取点变成原则问题**：被积函数在 $(t_i, t_{i+1}]$ 上取哪一点的值？取右端点 $X_{t_{i+1}}$ 意味着让"未来的噪声"乘上"未来的头寸"——偷看未来。**伊藤的选择：永远取左端点** X_{t_i}。这个选择不是技术偏好，它保证积分是鞅（期望为零）、保证"因果性"，也最终决定了 $(dB)^2 = dt$ 这张乘法表。

构造的路线图（与第 1 章勒贝格积分、第 7 章确定被积函数完全同构）：

> **简单对象上定义 → 验证性质 → 在 L^2 里取极限 → 性质在极限下存活。**

而本章真正的新大陆是最后两节：把"平方变差的兑换"提炼成**二阶变差** $\langle M\rangle$，并用泛函分析（Riesz 表示）一举拿到伊藤积分的**特征性质**——它是第 9 章伊藤公式证明的钥匙，也是全书乘法表 $(dW)^2 = dt$ 的合法身份。原笔记用"极化恒等式的推广"来理解它，这个视角请务必带走。

8.1 被积过程的基本要求、L^2 空间

8.1.1 Prop 被积过程需为循序可测（progressively adapted）



(1) 被积过程 X 适应于滤流。由于被积过程 X 与积分变元 B 可能存在复杂的相关性；若 $s < t$ 而 X_s 受 B_t 的影响（未来影响过去），不符合现实世界的因果逻辑。故要求 X 适应：
X adapted to $\{\mathcal{F}_t\} \supset \sigma\big(\{B_u \,|\, u \le t\}\big)$

(2) X 为循序过程（progressive process）：为使积分满足良好性质（如 Fubini 换序），进一步要求 X 为 progressively measurable。由于该定义过于细节，入门阶段只考虑其中两大类正则连续过程：

- X 正则右连续：几乎每条路径右连续、同时有左极限（càdlàg）；
- X 正则左连续：几乎每条路径左连续、同时有右极限（càglàd）。

综上，要求 X 为 progressively adapted process。

理解：适应性挡住"偷看未来"，循序性挡住"不可测的病态路径"。"**取左端点"的伊藤积分，本质上就是让被积过程天然满足这两条**——左端点信息在增量发生之前已定，因果清白。第 9 章 Stratonovich 积分（取中点）之所以改变鞅性，正是因为中点包含了半个未来。

8.1.2 Def $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 的内积与收敛

设随机变量 $X, Y \in L^2$（即 $\mathbb{E}[X^2] < \infty$ 等）：

1. $\langle X, Y\rangle_{L^2} := \mathbb{E}[XY] = \int_\Omega XY\, d\mathbb{P}$;
2. $\|X\|_{L^2}^2 := \mathbb{E}[X^2]$，$\|X - Y\|_{L^2}^2 = \mathbb{E}[(X-Y)^2]$;
3. $X_n \xrightarrow{L^2} X := \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\big[(X_n - X)^2\big] = 0$。

（原笔记收敛定义中 $\mathbb{E}[(X_t - X^2)]$ 为笔误，已改。L^2 完备性——柯西列必收敛——是本章一切极限操作的靠山。）

8.2 简单过程的伊藤积分

8.2.1 Def 简单过程

设
$S_t := \xi_0 \mathbf{1}_{\{0\}}(t) + \sum_{i=0}^{n-1} \xi_i \mathbf{1}_{(t_i, t_{i+1}]}(t)$
其中 ξ_0 为常数，$\{\xi_i\}_{i=0}^{n-1} \subset L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 且 ξ_i 适应于 $\mathcal{F}_{t_i}$（**每个台阶的取值在该台阶开始前已确定——左端点精神**），则称 S 为简单过程（simple process）。

8.2.2 Def 简单过程的伊藤积分

$$\boxed{\int_{t_0}^{t_n} S_t \, dB_t := \sum_{i=0}^{n-1} \xi_i \big(B_{t_{i+1}} - B_{t_i} \big)}$$

8.2.3 Thm 简单过程伊藤积分的性质

设 S, R 均为简单过程。则：

(1) 期望为零：$\mathbb{E}\big[\int_T S_t \, dB_t\big] = 0$。

(2) 协方差为伊藤等距（简单版）：
$Cov\Big[\int_T S_t \, dB_t, \ \int_T R_t \, dB_t\Big] = \mathbb{E}\Big[\int_T S_t R_t \, dt\Big]$

证：

(1) 逐项处理（tower + 独立增量 + 适应性提因子）：
$\mathbb{E}\big[\xi_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})\big] = \mathbb{E}\Big[\mathbb{E}\big[\xi_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i}) | \mathcal{F}_{t_i}\big]\Big] = \mathbb{E}\Big[\xi_i \, \mathbb{E}\big[(B_{t_{i+1}} - B_{t_i}) | \mathcal{F}_{t_i}\big]\Big] = 0$
（ξ_i 为 $\mathcal{F}_{t_i}$-可测故提出；增量的条件期望=无条件期望=0。）可积性由 Cauchy–Schwarz：$\mathbb{E}[|\xi_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})|] \le \sqrt{\mathbb{E}[\xi_i^2] \, \mathbb{E}[(B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2]}$ $< \infty$，有限和自然可积。（原笔记此段不等号方向抄反，已改。）

(2) 乘积展开后按指标关系分块。**对角块**（$i = j$）：
$\mathbb{E}\big[\xi_i \eta_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2\big] = \mathbb{E}\Big[\mathbb{E}\big[\xi_i \eta_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2 | \mathcal{F}_{t_i}\big]\Big] = \mathbb{E}[\xi_i \eta_i] \, (t_{i+1} - t_i)$
（$\xi_i \eta_i$ 提出条件期望，$\mathbb{E}[(\Delta B)^2] = \Delta t$。）**交叉块**（$i < j$）：以 $\mathcal{F}_{t_j}$ 为条件层，
$\mathbb{E}\big[\xi_i \eta_j (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})(B_{t_{j+1}} - B_{t_j})\big] = \mathbb{E}\Big[\xi_i \eta_j (B_{t_{i+1}} - B_{t_i}) \, \mathbb{E}\big[(B_{t_{j+1}} - B_{t_j}) | \mathcal{F}_{t_j}\big]\Big] = 0$
（$\xi_i, \eta_j, (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})$ 都是 $\mathcal{F}_{t_j}$-可测的——$i < j$，都发生在 t_j 之前；最后一个增量条件期望为零。）对角块求和即黎曼和 $\int_T \mathbb{E}[S_t R_t] dt$。■

理解：证明里两个"杀手锏"值得单独背下来——**独立性抹去期望条件，适应性提出乘积因子**。第 7 章协方差定理的"正交基"图像在这里以随机版本重现：交叉块全灭，只剩同时刻配对。

8.3 一般循序过程的伊藤积分

8.3.1 Thm 存在性（L^2 构造）

设 X 为 progressively adapted 二阶矩过程，满足良态条件
$\int_T \mathbb{E}[X_t^2] \, dt < \infty$
则可在 L^2 意义上定义简单随机积分列的极限 $\int_T X_t \, dB_t$。

证：由 X 生成一列加细分割上的简单过程 S_n（在每个 $(t_{n_i}, t_{n_{i+1}}]$ 上取左端点值 $X_{t_{n_i}}$），记 $I_n := \int_T S_n \, dB_t$。由于 L^2 空间完备，用柯西判据：只需证 $\| I_n - I_m \|_{L^2} \to 0$。

化差为单个简单积分（原笔记的精巧一步）：WLOG 对比 I_n 与 I_{2n}。在细分割 $\mathcal{P}_{2n}$ 上定义新简单过程 ξ：把 $\mathcal{P}_{2n}$ 的格子两两分组，每组 $(t_{2n,2i}, t_{2n,2i+1}]$ 与 $(t_{2n,2i+1}, t_{2n,2i+2}]$ 上都赋值 $X_{t_{n_i}}$（复制一份）。则粗分割的和可改写成细分割上的和，于是
$I_n - I_{2n} = \sum_{i=0}^{2n-1} \left(\xi_{t_{2n_i}} - X_{t_{2n_i}}\right)\left(B_{t_{2n_{i+1}}} - B_{t_{2n_i}}\right)$
仍是简单过程的伊藤积分（被积过程 $\xi - X$ 在细格上左端点取值）。由简单版等距（8.2.3）：
$\mathbb{E}[(I_n - I_{2n})^2] = \int_T \mathbb{E}\left[(S_n - S_{2n})_t^2\right] dt$
而 $(a-b)^2 \le 2(a-c)^2 + 2(c-b)^2$ 型展开把问题归结为：$\int_T \mathbb{E}[(S_n - X)_t^2] dt \to 0$——**简单过程在 $\int \mathbb{E}[\cdot^2]dt$ 度量下逼近 X**。对（正则连续的）循序过程，这是标准逼近事实（如沿二进网格取左端点值的构造，由连续性与 $\int_T \mathbb{E}[X_t^2]dt < \infty$ 用控制收敛传递）。（原笔记在此处留有一个"(?)"标记——正是这一步的严格化被略过；本书补注如上，不展开细节。）

于是 $\{I_n\}$ 为 L^2-柯西列，收敛值记为 $I(X) := \int_T X\, dB$。

唯一性：若另一逼近列 $\{R_n\}$ 也收敛于 X，则
$\|I(S) - I(R)\| \le \|I(S_n) - I(S)\| + \|I(S_n) - I(R_n)\| + \|I(R_n) - I(R)\|$
中间项由等距 $= \left(\int_T \mathbb{E}[(S_n - R_n)^2] dt\right)^{1/2} \to 0$，两端项各自趋零，故极限与逼近列的选取无关。■

8.3.2 Def 伊藤积分过程

变上限 $I_t(X) := \int_0^t X_u\, dB_u$ 视为随机过程：可以证明它是 adapted 过程且存在连续版本（continuous version），今后默认取连续版本。

8.3.3 Thm 伊藤积分过程是鞅

设 X 循序可测且 $\int_T \mathbb{E}[X_t^2] dt < \infty$，则 $\forall s < t$：
$\mathbb{E}\left[\int_0^t X_u\, dB_u \;\middle|\; \mathcal{F}_s\right] = \int_0^s X_u\, dB_u$

原理（形式推导，帮助理解；严格证明对简单过程逐项验证后取 L^2 极限）：
$\mathbb{E}\left[\int_0^t X_u\, dB_u \;\middle|\; \mathcal{F}_s\right] = \mathbb{E}\left[\int_s^t X_u\, dB_u \;\middle|\; \mathcal{F}_s\right] + \int_0^s X_u\, dB_u$
而（X_u 循序可测可视为"当时已知"，噪声增量向前独立）：
$\mathbb{E}\left[\int_s^t X_u\, dB_u \;\middle|\; \mathcal{F}_s\right] \rightsquigarrow \int_s^t \mathbb{E}[X_u\, dB_u \,|\, \mathcal{F}_u]\, du$-型加总 $\rightsquigarrow \int_s^t X_u\, \mathbb{E}[dB_u] = 0$
（$\rightsquigarrow$ 表示形式操作；dB_u 记号的这类"期望穿过积分"每一步都由 8.2.3 的离散版本担保。）

理解：这是"取左端点"的回报——**伊藤积分过程自动是鞅。**若取右端点或中点（Stratonovich），被积因子与增量相关，期望不再为零，鞅性丢失。全书的发动机（漂移清零）之所以能开动，油料就是这条定理。

8.3.4 Thm 矩性质

同条件下：

(1) 期望为零：$\mathbb{E}\left[\int_T X_t\, dB_t\right] = 0$。（鞅 + $I_0 = 0$：$\mathbb{E}[I_T] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[I_T|\mathcal{F}_0]] = 0$。原笔记的形式演算版：$\mathbb{E}[\int_T X_t\, dB_t] = \mathbb{E}\left[\int_T \mathbb{E}[X_t\, dB_t \,|\, \mathcal{F}_t]\right] = \mathbb{E}\left[\int_T X_t\, \mathbb{E}[dB_t]\right] = 0$。）

(2) 伊藤等距（随机版）：
$Cov\left[\int_T X_t\, dB_t,\ \int_T Y_t\, dB_t\right] = \mathbb{E}\left[\int_T X_t Y_t\, dt\right]$

理解（原笔记的向量速写）：$\mathbb{E}[\vec{X}' \cdot (dB)^2 \cdot \vec{Y}] = \mathbb{E}[\vec{X}' \cdot (dt \cdot I) \cdot \vec{Y}] = \mathbb{E}[XY\, dt]$——**噪声增量相乘时 $(dB)^2$ 直接兑换成 dt，交叉项因独立性归零。**这张"兑换表"的严格化就是 8.6 的特征性质。

8.3.5 Thm 更一般的积分变元

相对布朗变元的构造，有如下平行结论（陈述）：

(1) 以有限变差过程为变元的 Stieltjes 积分过程也是有限变差；
(2) 以连续局部鞅为变元的伊藤积分过程也是连续局部鞅；
(3) 以半鞅为变元的伊藤积分过程也是半鞅；
(4) 以鞅为变元、被积过程有界时，积分也是鞅。

（"半鞅 = 局部鞅 + 有限变差"是第 9–10 章的工作语言：伊藤过程 $X = M + V$ 正是这个分解的实例。）

8.4 基础空间：鞅空间 $\mathbb{H}^2$ 与 L^2 一一对应



8.4.1 Def 鞅空间

(1) 随机过程 X **一致** L^p **有界** $\Leftrightarrow^{def}\ \sup_{t>0}\mathbb{E}[|X_t|^p] < \infty$；

(2) 全体一致 L^2 有界的 $\mathbb{F}$-鞅记作 $\mathbb{H}^2$（显然是线性空间）；

(3) 其中全体**连续**的一致 L^2 有界鞅记作 $H^2 \subset \mathbb{H}^2$。

8.4.2 Lemma Doob 鞅收敛定理（简化陈述）

设 M 为 $\mathbb{F}$-鞅且一致 L^1 有界 $\Rightarrow$ 存在随机变量 M_∞，$M_t \xrightarrow{a.s.} M_\infty\ (t \to \infty)$。

推论：(1) 非负鞅 a.s. 收敛（$\mathbb{E}[|M_t|] = \mathbb{E}[M_t] = \mathbb{E}[M_0] < \infty$）；(2) 有下界的上鞅（有上界的下鞅）a.s. 收敛。

> **严格性注记**：一致 L^1 有界保证的是 a.s. 收敛且 $M_\infty \in L^1$；原笔记表述为"$M_\infty \in L^2$"需额外的一致 L^2 有界（下面 8.4.4 正是用这个条件，由 Lyapunov 不等式 $\|M\|_{L^1} \le \|M\|_{L^2}$ 从 L^2 有界拿到 L^1 有界）。定理完整版见 Øksendal 附录 C。

8.4.3 Lemma Lévy Forward 定理

设 M 为一致 L^1 有界鞅，$M_t \xrightarrow{a.s.} M_\infty$。则以下两性质等价：
$M_t \xrightarrow{L^1} M_\infty \iff \mathbb{E}[M_\infty|\mathcal{F}_t] = M_t$

（"Forward"指**用终端值反向表示全过程**：M_∞ 唯一、$\mathbb{F}$ 固定，则 Doob–Lévy 鞅 $\mathbb{E}[M_\infty|\mathcal{F}_t]$ 唯一确定——正是 4.1.6 的构造。）

8.4.4 Thm $\mathbb{H}^2$ 与 L^2 一一对应

设 $M \in \mathbb{H}^2$。由 Lyapunov 不等式 M 一致 L^1 有界 $\Rightarrow\ \exists\, M_\infty \in L^2,\ s.t.\ M_t \xrightarrow{a.s.,\,L^1} M_\infty$ 且 $\mathbb{E}[M_\infty|\mathcal{F}_t] = M_t$。

理解：

- $\mathbb{H}^2 \to L^2$：鞅过程收敛到随机变量（类比：常函数收敛到常数值）；
- $L^2 \to \mathbb{H}^2$：随机变量求条件期望生成鞅（类比：常数值构造常函数）。

一一对应是本章的地基：它允许我们**把鞅当成随机变量来处理**，把 L^2 的全部几何（内积、正交、Riesz 表示）平移到鞅空间上。

8.4.5 Def $\mathbb{H}^2$ 的内积与范数

由 8.4.4 的一一对应，直接把 L^2 的结构搬进 $\mathbb{H}^2$：设 $M, N \in \mathbb{H}^2$，

$\langle M, N\rangle_{\mathbb{H}^2} := \mathbb{E}[M_\infty N_\infty], \qquad \|M\|_{\mathbb{H}^2} := \mathbb{E}[M_\infty^2]^{1/2}$

（原笔记范数定义误写 $\|M, N\|$，已改。）

8.5 二阶变差与鞅的平方

8.5.1 Lemma Doob–Meyer 非负下鞅分解（简化陈述）

设 X 是（一致 L^1 有界的）非负下鞅，则 a.s. 存在**唯一分解**

$X_t = M_t + A_t$

其中 M 为鞅，A 为单调递增过程（对 $\forall\omega$，$A_t(\omega)$ 单调不减、$A_0 = 0$）。

理解：下鞅本身的均值函数单调递增（4.1.3），于是猜测能把"趋势"部分 A_t 从 X_t 中拆出来，剩下纯公平部分 M_t。

> **严格性注记**：完整的 Doob–Meyer 定理要求下鞅属于（DL）类，且 A 需是**可料（predictable）**过程——这才能保证唯一性（否则 A 加一个纯跳鞅可互相转移）。原笔记按教学需要略去可料性，本书从同。把它想成"连续世界的单调分解"即可；细节见 Protter 或 Revuz–Yor。

8.5.2 Def-Thm 二阶变差与鞅的平方

设 $M \in H^2$（连续）。记

$$\boxed{\langle M\rangle_t := p\text{-}\lim_{\|\mathcal{P}\|\to 0} \sum_i \left(M_{t_i} - M_{t_{i-1}}\right)^2}$$

称为鞅 M 的**二阶变差（quadratic variation）**。则 $\langle M\rangle_t$ 为 a.s. 唯一的单调递增过程，满足：

(1) 连续、$\langle M\rangle_0 = 0$、$\mathbb{F}$-adapted、有限区间上有界变差；

(2) $\boxed{N_t = M_t^2 - \langle M\rangle_t}$ 为鞅（$M_0 \equiv 0$ 时 $N_0 = 0$；一般情形先平移 $M_t' = M_t - M_0$）。

证：由 Jensen 不等式，$\mathbb{E}[M_t^2|\mathcal{F}_s] \geqslant (\mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_s])^2 = M_s^2$，故 M^2 为非负下鞅。由 Doob–Meyer 分解（8.5.1），a.s. 存在唯一递增过程 A 使 $M^2 - A$ 为鞅；由于唯一性，只需把 A 认同为 $\langle M\rangle$。

关键的**裂项计算**（原笔记的塔式链）：由鞅性 $\mathbb{E}[M_{t_i}M_{t_{i-1}}|\mathcal{F}_{t_{i-1}}] = M_{t_{i-1}}^2$，

$\mathbb{E}\left[(M_{t_i} - M_{t_{i-1}})^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_{t_{i-1}}\right] = \mathbb{E}\left[M_{t_i}^2 - M_{t_{i-1}}^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_{t_{i-1}}\right]$

求和中每一项都有类似上式结论：

$\mathbb{E}\left[M_{t_i}^2 - M_{t_{i-1}}^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_s\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[M_{t_i}^2 - M_{t_{i-1}}^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_{t_{i-1}}\right] \middle| \mathcal{F}_s\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[(M_{t_i} - M_{t_{i-1}})^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_{t_{i-1}}\right] \middle| \mathcal{F}_s\right]$

对 $[s, t]$ 的分割求和、裂项相消，再取条件期望 $\mathcal{F}_s$：

$\mathbb{E}\left[M_t^2 - M_s^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_s\right] = \mathbb{E}\left[\sum_{s\leq t_i\leq t}(M_{t_i} - M_{t_{i-1}})^2 \,\middle|\, \mathcal{F}_s\right] = \langle M\rangle_t - \langle M\rangle_s$

本式移项（对 A 版本同样成立：$\mathbb{E}[M_t^2 - M_s^2|\mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[A_t - A_s|\mathcal{F}_s]$）：

$\Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[M_t^2 - \langle M\rangle_t \,\middle|\, \mathcal{F}_s\right] = \cdots = M_s^2 - \langle M\rangle_s$，即 $M_t^2 - \langle M\rangle_t$ 为鞅

同时对照可见 A 与增量平方和的极限一致（条件期望意义下逐段吻合），故 $A_t = \langle M\rangle_t$，且 $M_t^2 - \langle M\rangle_t$ 为鞅．■

> **严格性注记**："增量平方和依概率收敛于 A"这一方向的完整论证（而非仅条件期望吻合）需要下鞅分解理论的标准机器，本书按原笔记以（2）的鞅性为定义性性质使用——**实际用到的永远只是 (2)**：$M^2 =$ 鞅 $+$ 单调递增。对布朗运动，5.3.2 已直接算过 $\sum(\Delta B)^2 \to t$，故 $\langle B\rangle_t = t$，与 5.2.4 的"$B_t^2 - t$ 是鞅"严丝合缝。

理解：$\langle M\rangle$ 是 M^2 里的"趋势项"——**平方累积风险的时间表。**鞅本身没有漂移，但平方会涨，涨出来的部分恰好是确定性的、可料的 $\langle M\rangle_t$。回想第 6 章 $N_t-\lambda t$（补偿泊松）与第 5 章 B_t^2-t：补偿的哲学一以贯之——**凡是确定性的增长，都值得从"公平"里扣掉。**

8.5.3 Def-Thm 二阶协变差与鞅的乘积

设 $M,N\in H^2$，定义

$$\boxed{\langle M,N\rangle_t:=\tfrac{1}{2}\big(\langle M+N\rangle_t-\langle M\rangle_t-\langle N\rangle_t\big)}$$

为**二阶协变差（quadratic covariation）**。则 $\langle M,N\rangle_t$ 为 a.s. 唯一过程，满足：

(1) 连续、初始值 0、adapted、有限区间有界变差；

(2) $\boxed{D_t=M_tN_t-\langle M,N\rangle_t}$ 为鞅；

(3) 路径极限表示：

$$\langle M,N\rangle_t=p\text{-}\lim_{\|\mathcal{P}\|\to 0}\ \sum_i\big(M_{t_i}-M_{t_{i-1}}\big)\big(N_{t_i}-N_{t_{i-1}}\big)$$

证：(2)：由 8.5.2，$(M+N)^2-\langle M+N\rangle$、$M^2-\langle M\rangle$、$N^2-\langle N\rangle$ 都是鞅。展开

$$(M+N)^2=M^2+N^2+2MN$$

移项：

$$MN-\tfrac{1}{2}\big(\langle M+N\rangle-\langle M\rangle-\langle N\rangle\big)=MN-\langle M,N\rangle$$

是"鞅 – 鞅 – 鞅"的线性组合，故为鞅。（唯一性来自 8.5.2 的唯一性。）

(3)：对增量用恒等式（极化）：

$$2\,\Delta M\,\Delta N=(\Delta M+\Delta N)^2-(\Delta M)^2-(\Delta N)^2$$

（原笔记此式抄写错乱，已改。）求和取极限，右边分别收敛到 $\langle M+N\rangle_t-\langle M\rangle_t-\langle N\rangle_t=2\langle M,N\rangle_t$。■

理解：协变差 = 平方变差的极化——与内积由范数极化产生完全同构。$\langle M,N\rangle$ 度量两个鞅"共享多少噪声节奏"：终章 Heston 里 $d\langle W^S,W^v\rangle_t=\rho\,dt$ 的 ρ 就是这么进场的（它是模型中最有个性的参数）。

8.6 特征性质与伊藤等距

8.6.1 Def 循序过程空间 $L^2(M)$

(1) 以二阶变差为变元的 Stieltjes 积分：设 $M\in H^2$。由 8.5.2，$\langle M\rangle$ 单调递增、有界变差——**第 7 章的"安全变元"在这里复活了**！对任意循序过程 ϕ，Stieltjes 积分

$$\phi\cdot\langle M\rangle:=\int_0^\infty\phi_t\,d\langle M\rangle_t$$

逐轨道存在。

(2) $L^2(M)$ **内积空间**：全体满足 $\mathbb{E}[\int_0^\infty\phi_t^2\,d\langle M\rangle_t]<\infty$ 的循序过程 ϕ 组成的空间，内积

$$\langle\phi,\psi\rangle_{L^2(M)}:=\mathbb{E}\Big[\int_0^\infty\phi_t\psi_t\,d\langle M\rangle_t\Big]$$

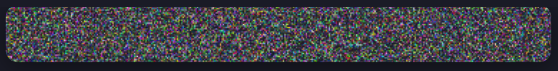
理解（全书最重要的一张兑换表）：布朗情形 $\langle B\rangle_t=t$，$L^2(B)$ 的内积退化为 $\mathbb{E}[\int\phi\psi\,dt]$——第 7 章协方差定理正是它的化身。$d\langle M\rangle_t$ **扮演随机世界里** dt **的角色**：它是"噪声时钟"，不同时刻噪声强度不同时，dt 就该升级成 $d\langle M\rangle_t$。（终章 CIR 过程的 $d\langle\int\sqrt{v}\,dW\rangle=\int v\,dt$——方差过程自己当钟。）

8.6.2 Thm 伊藤积分的特征性质

给定 $M\in H^2$。存在唯一线性映射 $\phi\mapsto\phi\bullet M$（$L^2(M)\to H^2$），满足**特征性质**：

$$\boxed{\big\langle\phi\bullet M,\ N\big\rangle_t=\int_0^t\phi_s\,d\langle M,N\rangle_s\qquad\forall\,N\in H^2}$$

称 $\phi\bullet M=:\int_0^\infty\phi_t\,dM_t$ 为**伊藤积分**（显然也是鞅）。



原理（构造梗概）：

(1) 定义 H^2 上的线性泛函 $F_M^\phi(N) := \mathbb{E}\big[\int_0^\infty \phi_t\, d\langle M,N\rangle_t\big]$。由 **Kunita–Watanabe 不等式**（$|\mathbb{E}\int uv\, d\langle M,N\rangle| \le \|u\|_{L^2(M)}\|v\|_{L^2(N)}$ 型）该泛函有界，故由 **Riesz 表示定理**，存在唯一 $I \in H^2$ 使 $\langle N, I\rangle_{\mathbb{H}^2} = F_M^\phi(N)$。记 $\phi \bullet M := I$。

(2) 要落实特征性质（过程版本），由 8.5.3(2)，$I_tN_t - \langle I,N\rangle_t$ 是 IN 唯一分解出的鞅，故只需验证 $I_tN_t - \int_0^t \phi\, d\langle M,N\rangle$ 为鞅。

(3) 由 Riesz 表示与 Doob–Lévy 鞅：$\mathbb{E}[I_\infty N_\infty|\mathcal{F}_t] = \mathbb{E}\big[\int_0^\infty \phi\, d\langle M,N\rangle \,\big|\, \mathcal{F}_t\big]$，配合"已积部分 $\mathcal{F}_t$-可测 + 剩余部分条件期望为零"的结构，即得上式为鞅。

（原笔记"Riez Represntation"拼写有误，已改；构造细节中"对简单 ϕ 直接验证 + $L^2(M)$ 稠密性传递"的标准步骤从简。）

理解（原笔记的三条原文照录）：

(1) $\langle\int 1\, dM\rangle_t = \langle M\rangle_t = \int 1\, d\langle M\rangle_t$ 显然成立；而 $\phi_t\, dM_t$ 就是对每个时刻的 M 做 scaling。**可以认为特征性质就是极化恒等式的推广**——积分的协变差 = 被积函数乘上变元的协变差。

(2) 特征性质对后面理解**鞅表示定理**有重要意义（第 12 章）。

(3) 特征性质是 Ito Formula **证明过程的关键**（第 9 章 2.1 的证明将原样使用它）。

8.6.3 Thm 伊藤等距：伊藤积分的方差

由特征性质，取 $N = I := \phi \bullet M$：
$\langle I\rangle = \phi \cdot \langle M, I\rangle = \phi \cdot \big(\phi \cdot \langle M\rangle\big)$
（第二个等号再次用特征性质，把 $\langle M,I\rangle$ 中的 I 换回 $\phi \bullet M$。）对 Stieltjes 积分用微积分基本定理（积分号微分号相消），得 $\langle I\rangle = \phi^2 \cdot \langle M\rangle$。另一方面由 Riesz 表示 $\mathbb{E}[I_\infty^2] = \langle I, I\rangle_{\mathbb{H}^2} = \mathbb{E}[\langle I\rangle_\infty]$，于是：

$$\boxed{\mathbb{E}\Big[\Big(\int_0^\infty \phi_t\, dM_t\Big)^2\Big] = \mathbb{E}\Big[\int_0^\infty \phi_t^2\, d\langle M\rangle_t\Big]}$$

（解读：伊藤积分是把 $L^2(M)$ **等距嵌入** H^2——范数一点不损耗。这是"积分保持几何"的终极表述。）

8.6.4 Corollary 伊藤积分间的协方差公式

设 $M, N \in H^2$，$\phi \in L^2(M)$，$\psi \in L^2(N)$：

$$\boxed{\Big\langle \int \phi\, dM,\ \int \psi\, dN\Big\rangle_t = \int \phi_t\psi_t\, d\langle M,N\rangle_t}$$

（特征性质用两次 + 协变差的双线性。**终章将用它一步算出 Heston 的交叉项** $dS\, dv = \rho\sigma v S\, dt$。）

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§8.1–8.3 循序过程、L^2 构造、鞅性、等距	Ch.3 §3.1–3.3（同样的构造，记号 $\mathcal{V}$ 类被积过程；本书多了"复制技巧"的柯西判据细节）
§8.4 $\mathbb{H}^2 \leftrightarrow L^2$	App. C（鞅收敛）+ Ch.3
§8.5 二阶变差、Doob–Meyer	（Øksendal 用 $\langle M \rangle$ 但不展开构造；Doob–Meyer 在 Protter/Revuz–Yor）
§8.6 特征性质、Kunita–Watanabe、Riesz 构造	（无对应——这是原笔记独有的泛函分析视角，等价于 Revuz–Yor 的标准构造）

本书多给的：鞅空间↔随机变量空间的"常函数"类比、$(dB)^2 = dt$ 兑换表的三级跳（初等版→鞅版→泛函版）、Dudley 定理的正态性预警。需要补严格的：Doob–Meyer 可料性、特征性质的完整构造。

下一章钩子

武器到齐：伊藤积分、二阶变差、协变差、特征性质。现在可以收割随机微积分的中心定理——**伊藤公式**（随机链式法则）：$df(X_t)$ 不等于 $f'(X_t)\,dX_t$，因为 $(dX)^2$ 不再是 $o(dt)$ 而是 $d\langle X\rangle$——泰勒展开必须列到二阶、乘法表 $(dW)^2 = dt$ 正式开工（第 17 章触碰期权里"查表"的直觉，正是靠这里的制度担保）。

第 9 章 伊藤公式

> **本章对应原笔记《随机微积分 (12)：伊藤公式》（原文件内部标题误作"(15)"，与另一篇 Girsanov 编号冲突；"二、三"两节标题层级误用；3.2 编号重复——本书均已修正）。**
> 对照 Øksendal：第 4 章 §4.1（一维 Itô 公式）、§4.2（多维 Itô 公式）。

这一章解决什么卡点

普通微积分的核心是链式法则：$df(x_t) = f'(x_t)\,dx_t$，高阶项 $o(dx)$ 扔掉就行——因为 $dx\,dx = o(dt)$。

随机微积分里这套不成立了，原因只有一个：$(dX_t)^2$ **不是** $o(dt)$。第 8 章已经算清：$(dX)^2 = d\langle X\rangle$，二阶变差是有界变差过程，几乎处处可微，量级是 $O(dt)$——**和** dt **同阶，扔不得。**泰勒展开必须老老实实列到二阶：

$$df(X_t) = f'(X_t)\,dX_t + \tfrac{1}{2}f''(X_t)\,d\langle X\rangle_t$$

本章先从 $f(x) = x^2$ 这个最小案例（$M^2 =$ 鞅 $+\langle M\rangle$）出发推出分部积分，再用"代数封闭 + 逼近"的抽象路线把公式推广到全体 C^2 函数，然后把二阶项浓缩成一张**乘法表**——从这张表出发，"展开、查表、令漂移等于零"的一站式操作正式启用（终章的标准动作）。最后处理带跳版本：跳跃让泰勒展开彻底失灵（跳的大小不是无穷小），修正项必须逐跳计算。

原笔记埋了一个精彩的伏笔：分部积分一节末尾指出，**若被积函数取区间中点，二阶变差项就消失了**——那就是 Stratonovich 积分。随机微积分与普通微积分的全部区别，浓缩在"取哪一点"这一个小小的选择上。

9.1 分部积分

9.1.1 Prop 一致可积鞅的平方需补偿连续递增二阶变差

设 $M \in H^2 \Rightarrow$ $\exists!$ 连续递增过程 $\langle M \rangle$，使得

$$\boxed{M_t^2 - \langle M \rangle_t = \int_0^t 2M_u \, dM_u}$$

（右端为伊藤积分，因而 $M_t^2 - \langle M \rangle_t$ 自动是（一致可积）鞅。）

原理：考察平方的增量分解（裂项）：

$$\begin{aligned} M_t^2 &= \sum_i \left(M_{t_i}^2 - M_{t_{i-1}}^2 \right) \\ &= \sum_i \left[\left(M_{t_i} - M_{t_{i-1}} \right)^2 + 2M_{t_{i-1}} \left(M_{t_i} - M_{t_{i-1}} \right) \right] \end{aligned}$$

当分割加细（$n \to \infty$）：

- 第一项 $\sum_i (\Delta M)^2 \to \langle M \rangle_t$（二阶变差的定义，8.5.2）；
- 第二项 $\sum_i M_{t_{i-1}} (\Delta M) \to \int_0^t M_u \, dM_u$（伊藤积分的构造本就是左端点黎曼和的 L^2 极限，第 8 章）。

于是 $M_t^2 = \langle M \rangle_t + \int_0^t 2M_u \, dM_u$。■

注意：与普通微积分的本质区别在此现形——一般情况下 M 的二阶变差**不为零**（M 一般不为有界变差，5.3.2）！

Stratonovich **观察（原笔记伏笔，原文保留）**：另一方面，

$M_t^2 = \sum_i \left(M_{t_i}^2 - M_{t_{i-1}}^2 \right) = \sum_i 2 \, \frac{M_{t_i} + M_{t_{i-1}}}{2} \left(M_{t_i} - M_{t_{i-1}} \right)$

此时若选择**中点** $\frac{M_{t_i} + M_{t_{i-1}}}{2}$ 作为被积代表值，则随机积分不再出现二阶变差项，**回归普通微积分法则**——这就是 Stratonovich **随机积分**的定义。而对于普通微积分，取左端点/中点/右端点等价（被积函数连续、dt 温和）。因此，**二阶变差的存在是随机积分与普通微积分最重要的区别，而取点方式是它的人形开关。**

9.1.2 Thm 分部积分：一般公式

设 $M, N \in H^2 \Rightarrow$

$$\boxed{M_t N_t - M_0 N_0 = \int_0^t M_u \, dN_u + \int_0^t N_u \, dM_u + \langle M, N \rangle_t}$$

原理：乘积增量做 Abel 拆分：

$$\begin{aligned} M_t N_t - M_0 N_0 &= \sum_i \left(M_{t_i} N_{t_i} - M_{t_{i-1}} N_{t_{i-1}} \right) \\ &= \sum_i M_{t_i} \left(N_{t_i} - N_{t_{i-1}} \right) + \sum_i N_{t_{i-1}} \left(M_{t_i} - M_{t_{i-1}} \right) \end{aligned}$$

在第一个和里插入 $M_{t_i} = M_{t_{i-1}} + (M_{t_i} - M_{t_{i-1}})$：

$$\sum_i M_{t_i} (\Delta N) = \underbrace{\sum_i (\Delta M)(\Delta N)}_{\to \langle M, N \rangle_t \ (8.5.3(3))} + \underbrace{\sum_i M_{t_{i-1}} (\Delta N)}_{\to \int_0^t M_u \, dN_u}$$

第二个和即为 $\int_0^t N_u \, dM_u$。取极限即得。（原笔记此处把 $\sum M_{t_i} (\Delta N)$ 整体说成"收敛于二阶协变差"，已更正为上式的拆分表述。）■

9.1.3 Corollary 分部积分：鞅与有限变差过程的乘积

设 $M \in H^2$ 且 V 为连续 adapted 有界变差过程 $\Rightarrow$

$M_t V_t = \int_0^t M_u \, dV_u + \int_0^t V_u \, dM_u, \qquad$ 即 $\qquad \langle M, V \rangle_t = 0$

原理：
$M_tV_t = \sum_i \left(M_{t_i}V_{t_i} - M_{t_{i-1}}V_{t_{i-1}}\right) = \sum_i M_{t_i}\left(V_{t_i} - V_{t_{i-1}}\right) + \sum_i V_{t_{i-1}}\left(M_{t_i} - M_{t_{i-1}}\right)$
由于 V 连续有限变差，第一项可定义 Stieltjes 积分 $\sum_i M_{t_i}(\Delta V) \to \int_0^t M_u\, dV_u$（甚至取右端点也无所谓——有限变差变元是温和的）；第二项即伊藤积分 $\int_0^t V_u\, dM_u$。■

理解：**鞅与有限变差的协变差为零**——一个抖、一个不抖，节奏对不上，共享噪声为零。这条结论将频繁用于"贴现因子 e^{-rt} 是有限变差"的场合（第 13–16 章：$d(e^{-rt}S_t)$ 没有交叉项，全靠它）。

9.2 伊藤公式（Itô–Doeblin Formula）

9.2.1 Lemma 伊藤积分号相消法则



设 $H_t, K_t \in L^2(M)$，则
$\int_0^t H_u\, d\Big(\int_0^u K_r\, dM_r\Big) = \int_0^t H_u K_u\, dM_u, \qquad \text{即} \qquad H \bullet (K \bullet M) = (HK) \bullet M$

证：由第 8 章伊藤积分的特征性质可确定唯一的伊藤积分，故只需对任意 $N \in H^2$ 验证 $\langle H \bullet (K \bullet M), N\rangle = \langle (HK) \bullet M, N\rangle$。结合特征性质与协变差公式（8.6.4）：
$\langle H \bullet (K \bullet M), N\rangle_t = \int_0^t H_u\, d\langle K \bullet M,\, N\rangle_u = \int_0^t H_u K_u\, d\langle M, N\rangle_u = \big\langle (HK) \bullet M,\, N\big\rangle_t$
（第二个等号里"微分号穿过积分号"是 Stieltjes 意义下的微积分基本定理——安全变元上无障碍。）■

（这条法则被原笔记置于伊藤公式之后，但伊藤公式的证明要用它，本书提前到此处。原笔记证明中引用编号"1.3"有误，已改。）

9.2.2 Thm 伊藤公式（Itô–Doeblin Formula）

设 $X^1, X^2, \cdots, X^d$ 为连续半鞅（continuous semi-martingales，即"连续局部鞅 + 连续有限变差"之和），$\mathbf{X} := [X^1, \cdots, X^d]^T$，$f \in C^2$。则：

$$\boxed{f(X_t) = f(X_0) + \sum_{i=1}^{d} \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_s)\, dX_s^i + \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{d} \int_0^t \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(X_s)\, d\langle X^i, X^j\rangle_s}$$

一维情形的原理（抽象证明，与原笔记一致）：记 $\mathcal{A} \subset C^2(\mathbb{R})$（$\mathbb{R}$ 上二阶连续可微函数空间）为所有满足伊藤公式的函数集合。结合 9.1.1，$\{1,\ x,\ x^2\} \subset \mathcal{A}$（$x^2$ 恰是 9.1.1 的内容），且从公式形式易见 $\mathcal{A}$ 对线性运算封闭（$\mathcal{A}$ 是向量空间）。

(1) $\mathcal{A}$ 是一个代数：证若 $f, g \in \mathcal{A}$，则 $f \cdot g \in \mathcal{A}$。记 $F_t := f(X_t)$，$G_t := g(X_t)$，易知 $F, G \in H^2$。由分部积分公式（9.1.2）：
$F_tG_t - F_0G_0 = \int_0^t F_s\, dG_s + \int_0^t G_s\, dF_s + \langle F, G\rangle_t$
对 $\int_0^t F_s\, dG_s$ 用**积分号相消法则**（9.2.1）：把 $dG_s = d\Big(\int_0^s g'(X)dX + \frac{1}{2}\int_0^s g''(X)d\langle X\rangle\Big)$ 中的"外层 d"交给相消法则，得
$\int_0^t F_s\, dG_s = \int_0^t f(X_s)g'(X_s)\, dX_s + \frac{1}{2}\int_0^t f(X_s)g''(X_s)\, d\langle X\rangle_s$
对称地写出 $\int_0^t G_s\, dF_s$。再用**特征性质的推论**（8.6.4 的泛函版）：
$\langle F, G\rangle_t = \langle f(X), g(X)\rangle_t = \int_0^t f'(X_s)g'(X_s)\, d\langle X\rangle_s$
三项相加：
$F_tG_t - F_0G_0 = \int_0^t \big[fg' + gf'\big]dX_s + \frac{1}{2}\int_0^t \big[fg'' + gf'' + 2f'g'\big]d\langle X\rangle_s$
中括号里正是 $(fg)'$ 与 $(fg)''$——fg 满足伊藤公式，故 $fg \in \mathcal{A}$。

(2) 稠密：由 Stone–Weierstrass 逼近定理，$\mathcal{A}$（含全体多项式）在（紧区间上的连续函数空间中）稠密 $\Rightarrow$ $\forall f \in C^2$，存在 $\{f_n\} \subset \mathcal{A}$ 逼近 f。

(3) 封闭性：可以证明 $\mathcal{A}$ 对该度量下的极限封闭（用控制收敛传递积分等式）。于是伊藤公式对整个 C^2 成立。■

> **严格性注记**：步骤 (2)(3) 的完整版本需要"先在有界随机区间上局部化、再对导数做一致性控制"的标准技术（Øksendal Ch.4 的证明即 Taylor 展开逐项控制，更初等直接）。本书按原笔记保留"代数 + 稠密"的骨架——它最清楚地展示了**公式为什么"必然"长这样**：$\{1, x, x^2\}$ 起步、乘法封闭、逼近补全。

Taylor 视角：把 $f(X_t)$ 按普通泰勒公式展开到二阶，然后按 9.2.3 的乘法表整理——结果与伊藤公式一致。**伊藤公式 = 列全所有 $O(dt)$ 项的泰勒展开**：dt、dX（$\sim \sqrt{dt}$）、$(dX)^2$（$\sim dt$）三档全部保留，三档以上全部为零。

9.2.3 Def 伊藤微分运算规则（乘法表）

由积分号相消法则，可将伊藤积分求微分。设 $X^1, \cdots, X^d$ 为连续半鞅，$Y^1, \ldots, Y^p$ 为连续有限变差，则有（**混合变元的伊藤公式，原文**）：
$df(X_t, Y_t) = \sum_{k=1}^{p} \frac{\partial f}{\partial y_k}(X_s, Y_s)\, dY_s^k + \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_s, Y_s)\, dX_s^i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{d} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(X_s, Y_s)\, d\langle X^i, X^j \rangle_s$

将 $f(X_t)$ 按普通微积分泰勒公式展开到任意高阶，结果记为 f^*；再定义随机过程的微分运算法则：

(1) $dX_s^i\, dX_s^j := d\langle X^i, X^j \rangle_s$。
本质：二阶变差/协变差的离散类比。由特征性质保证：$d\langle I, J \rangle = I' J' d\langle X^i, X^j \rangle \equiv I' dX^i \cdot J' dX^j = dI\, dJ$。以布朗运动为例：
$dB_t\, dB_t := d\langle B \rangle_t \equiv dt$

(2) $dX_s^i\, dY_s^k := 0$（半鞅微分 × 有限变差微分 $= 0$）。
本质：该项为 $o(dt)$。由 9.1.3 的 $\langle M, V \rangle = 0$。特别地 $dX\, dt = 0$。（原笔记把此条写成无条件的"$dXdY := 0$"，过宽——仅当**其一为有限变差**时成立；若两个都是鞅则应按 (1) 计，已修正表述。）

(3) 三次及以上乘积 $:= 0$。
本质：高阶项为 $o(dt)$。由 (1)(2)：$dX^i\, dX^j\, dX^k = d\langle X^i, X^j \rangle\, dX^k = 0$（有限变差 × 半鞅，再用 (2)）。

乘法表（布朗情形）：

$\times$	dt	dB
dt	0	0
dB	0	dt

二维相关布朗（终章 Heston 的表）：

$\times$	dW^S	dW^v
dW^S	dt	$\rho\, dt$
dW^v	$\rho\, dt$	dt

9.2.4 Corollary 乘积微分法则

由 9.1.2 结合乘法表：
$\boxed{d(XY) = Y\, dX + X\, dY + d\langle X, Y \rangle}$
（原笔记此处引用"1.4"不存在，已改为指向 9.1.2 与 9.2.3。）

下一节以伊藤扩散过程为例考察应用——但先处理跳跃。

9.3 带跳伊藤公式

9.3.1 Thm 带跳伊藤公式

设 $X^1,\cdots,X^d$ 为（带跳）半鞅。连续情形的伊藤公式中，$f(X)$ 不一定连续、被积函数 $f'(X_s)$ 不一定可料（可料 predictable 可理解为"左连续适应"，见第 6 章 càdlàg 轨道的讨论），因此做两层修正：

(1) 用 X_{s-}（左连续版本）替代 $f(\cdot)$ 的自变量（保证可料性）：
$f(X_0)+\sum_i\int_0^t\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_{s-})\,dX_s^i+\frac12\sum_{i,j}\int_0^t\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(X_{s-})\,d\langle X^i,X^j\rangle_s$

(2) 而上述替代导致跳跃部分需要修正为连续情况才能建立等式：
$f(X_t)-\sum_{s\leqslant t}\big(\delta f(X_s)\big)=f(X_0)+\sum_i\int_0^t\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_{s-})\,dX_s^i+\frac12\sum_{i,j}\int_0^t\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(X_{s-})\,d\langle X^i,X^j\rangle_s$
$-\sum_{s\leqslant t}\Big(\sum_i\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_{s-})\,\delta X_s^i+\frac12\sum_{i,j}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(X_{s-})\,\delta\langle X_s^iX_s^j\rangle\Big)$
（原笔记跳跃求和号内误写 $\delta f(X_t)$——求和变量是 s，跳幅应逐点取 $\delta f(X_s)=f(X_s)-f(X_{s-})$，已改，见附录A。）

(3) 由有界变差可分解为连续与跳跃部分，则有 $d\langle X^i,X^j\rangle=d\langle X^i,X^j\rangle^c+\delta\langle X_s^iX_s^j\rangle$，则消项：

$$\boxed{\begin{aligned}f(X_t)=\;&f(X_0)+\sum_i\int_0^t\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_{s-})\,dX_s^i+\frac12\sum_{i,j}\int_0^t\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(X_{s-})\,d\langle X^i,X^j\rangle_s^c\\&+\sum_{s\leqslant t}\Big(\delta f(X_s)-\sum_i\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_{s-})\,\delta X_s^i\Big)\end{aligned}}$$

微分形式：
$df(X_t)=\sum_i\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_{s-})\,dX_s^i+\frac12\sum_{i,j}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(X_{s-})\,d\langle X^i,X^j\rangle_s^c+\sum_{s\leqslant t}\Big(\delta f(X_s)-\sum_i\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_{s-})\,\delta X_s^i\Big)$

理解：连续部分照旧查表；跳跃部分是"逐跳的泰勒失配补偿"——每跳一次，f 的真实变化 δf 与线性近似 $f'\,\delta X$ 的差要在跳点当场结清。**跳没有无穷小结构，泰勒展开在跳点根本不成立**，所以修正项不能并入积分，只能挂在求和号上。

9.3.2 Prop 带跳项的微分乘法

(1) $\delta\langle X^i,X^j\rangle_s=\delta X_s^i\,\delta X_s^j$。
证：一般半鞅分部积分公式对跳也成立：
$\delta(XY)=XY-X_-Y_-=\big(X_-+\delta X\big)\big(Y_-+\delta Y\big)-X_-Y_-=Y_-\,\delta X+X_-\,\delta Y+\delta X\,\delta Y$
对照 $\delta(XY)=Y_-\,\delta X+X_-\,\delta Y+\delta\langle X,Y\rangle$，即得。

(2) 若 C 为连续半鞅，则 $\delta\langle X^i,C\rangle=0$（连续过程不跳）。

（推论：带跳乘法表里，$dW\,dN$ 型交叉项为零——dN 只与 dN 自乘产生 dN 计数项。）

9.3.3 Example 用带跳伊藤公式解 SDE（Doléans 指数的雏形）

(1) 考察 $dX_t=aX_{t-}\,dt+bX_{t-}\,dN_t$，其中 N 为泊松计数过程。求显式解。

解：考察 $d\ln(X_t)$。由带跳伊藤公式：
$d\ln(X_t)=\frac{1}{X_{t-}}dX_t-\frac{1}{2X_{t-}^2}\,d\langle X\rangle_t^c+\Big(\delta\ln(X_t)-\frac{1}{X_{t-}}\delta X_t\Big)$
由 $dX_t^c=aX_{t-}dt$（漂移有限变差），$d\langle X\rangle_t^c=(aX_{t-}dt)^2\approx0$。代入 $dX_t=aX_{t-}dt+bX_{t-}dN_t$ 与 $\delta X_t=bX_{t-}\,\delta N_t$：
$d\ln(X_t)=a\,dt+b\,dN_t+\Big(\delta\ln(X_t)-b\,\delta N_t\Big)=a\,dt+\delta\ln(X_t)$
积分形式：
$\ln(X_t)-\ln(X_0)=\int_0^t a\,ds+\sum_{s\leqslant t}\delta\ln(X_s)$
其中（X_{s-} 乘跳幅 b_s，且每跳 $\delta N=1$）：
$\delta\ln(X_s)=\ln\frac{X_s}{X_{s-}}=\ln\Big(1+\frac{\delta X_s}{X_{s-}}\Big)=\ln\big(1+b_s\big)\qquad$（仅跳点非零）
故

$$\boxed{X_t = X_0\, e^{at} \prod_{s \leqslant t} \big(1 + b_s\big)}$$

（原笔记此处 b 与 b_t 混用、且把 $\ln(1 + b_t dN_t)$ 写进乘积，已统一为跳点取值 b_s 的写法。设计数过程跳时刻为 $\{T_n\}$，则乘积为 $\prod_{T_n \leq t}(1 + b_{T_n})$。）



理解：确定性增长率 a 连续复利，每次跳跃按 $(1+b)$ 倍跳——**线性跳幅在对数世界变成加法**，这就是"带跳版几何布朗"的显式解，也是第 12 章 Doléans 指数 $d\mathcal{E} = \mathcal{E}_-\, dX$ 的特例。

(2) 考察 $dU_t = U_{t-}\, dX_t$，其中 X 为带跳半鞅。求显式解。

解：同样考察 $d\ln(U_t)$。由 $dU_t^c = U_{t-} dX_t^c$、$\delta U_t = U_{t-}\delta X_t$，得 $d\langle U\rangle_t^c = U_{t-}^2\, d\langle X\rangle_t^c$：
$d\ln(U_t) = dX_t - \frac{1}{2}\, d\langle X\rangle_t^c + \big(\ln(1+\delta X_t) - \delta X_t\big)$
（$\delta \ln(U_t) = \ln\left(1 + \frac{\delta U_t}{U_{t-}}\right) = \ln(1+\delta X_t)$。）积分：

$$\boxed{\ln \frac{U_t}{U_0} = X_t - X_0 - \frac{1}{2}\langle X\rangle_t^c + \sum_{s \leqslant t} \big(\ln(1+\delta X_s) - \delta X_s\big)}$$

理解：与例 (1) 相比多了两项——$\langle X\rangle^c$ 的 $-\frac{1}{2}$ 补偿（连续部分按伊藤规矩打折）与跳跃的 $\ln(1+\cdot) - \cdot$ 补偿（跳幅按对数规矩打折）。**两套折扣各自结清、互不干扰**：连续噪声走伊藤，跳跃走对数。第 12 章的指数鞅（连续版 $\exp\{-\int \theta dW - \frac{1}{2}\int \theta^2 dt\}$）正是丢掉跳部分后的孪生兄弟。

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§9.1 分部积分、Stratonovich 观察	Ch.4 §4.1（作为 Itô 公式的推论出现）
§9.2.2 伊藤公式（代数 + 稠密证明）	Ch.4 §4.1（Taylor 展开逐项控制的直接证明）、§4.2（多维）
§9.2.3 乘法表	（隐含使用，未单独列表）
§9.3 带跳伊藤公式	（第 5 版未覆盖；见 Protter Ch.2 §2.5 Theorem 32）

本书多给的：x^2 案例起步的"必然性"证明骨架、乘法表的二维相关布朗版本（终章直接用）、带跳公式的"两套折扣"解读与两个显式解例。

下一章钩子

链式法则到手，随机微分方程（SDE）终于可以开张：$dX_t = \mu(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dB_t$——漂移 + 扩散 + 查表。下一章正式导出 GBM 显式解（第 17 章触碰期权与金融章的地基），二维相关布朗的 Cholesky 拼装也将就位，为终章 $d\langle W^S, W^v\rangle = \rho dt$ 的两因子模型备好全部零件。

第 10 章 伊藤过程与随机微分方程

> **本章对应原笔记《随机微积分 (13)：伊藤过程、随机微分方程 SDE》（原笔记章节号从"三"直接跳"五"，缺"四"；5.5 Cholesky 与 5.6 外汇建模两节"未完待续"——本书补齐并注明）。**
> 对照 Øksendal：第 5 章 §5.1（SDE 的例子与解法）、§5.2（存在唯一性）、§5.3（弱解与强解）；高维布朗见其第 2 章习题。

这一章解决什么卡点

第 9 章给了随机世界的链式法则，现在可以把"微分方程"真正写下来了：

$$dX_t = \mu_t\,dt + \sigma_t\,dB_t$$

漂移（趋势）+ 扩散（噪声），就这么简单。本章要做的三件事：

1. **把乘法表在伊藤过程上具体化**：$\langle X\rangle_t = \int \sigma_s^2 ds$、"同源伊藤过程"的协变差 $\int \sigma_x\sigma_y ds$——二阶变差不再抽象，它就是扩散系数的平方对时间的积分。终章 Heston 的 $d\langle\int\sqrt{v}\,dW\rangle = \int v\,dt$（方差过程自己当钟）就是本节公式的直接代入。
2. **导出 GBM 的显式解与它的期望**：$S_T = S_t e^{(\mu-\frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)+\sigma(B_T-B_t)}$ 与 $E[D_s|\mathcal{F}_t] = D_t e^{\mu(s-t)}$——第 17 章触碰期权与金融章的地基——后者顺便给出公司金融的戈登增长公式 $P_t = \frac{D_t}{r-\mu}$，展示"鞅方法算期望"的两种姿势（解出显式解再取期望 vs 直接对 SDE 取期望）。
3. **拼装高维噪声**：相关系数 ρ 的两个布朗运动满足 $d\langle B_1, B_2\rangle = \rho\,dt$——终章 Heston 模型"股价与波动率共享一个 ρ"的全部数学基础就在 10.4.4 一个定理里。

10.1 伊藤扩散过程与 SDE 的定义

10.1.1 Def 伊藤过程、General SDE 与 Diffusion-Type SDE

(1) 设 X_0 为 $\mathcal{F}_0$-可测，μ_s, σ_s 为 $\{\mathcal{F}_t\}$-adapted 且良态可积（$\int_0^T |\mu_t|dt < \infty$，$\int_0^T \sigma_t^2 dt < \infty$ a.s.）。则称

$$\boxed{X_t = X_0 + \int_0^t \mu_s\,ds + \int_0^t \sigma_s\,dB_s, \qquad 0 \le t \le T}$$

为以 μ_s 为**漂移系数**（drift）、σ_s 为**扩散系数**（diffusion）的**伊藤过程（Itô process）**。

(2) 微分形式：

$$\boxed{dX_t = \mu_t\,dt + \sigma_t\,dB_t}$$

μ_t, σ_t 的取值可以依赖过去所有信息（$\{X_s\}_{s\le t}$ 甚至更多）时，称为 **General SDE**。加限制——系数只依赖当前时刻与当期取值，即 $\mu_t = \mu(t, X_t)$，$\sigma_t = \sigma(t, X_t)$——称为 **Diffusion-Type SDE**。**今后关于 SDE 的讨论仅局限于 Diffusion-Type。**

注意（微分形式的合法使用）：$dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dB_t$ 中的 dX_t 可以在伊藤公式里**直接代换**（第 9 章 9.2.3 乘法表担保），这正是"展开、查表、令漂移为零"工作流的入口。

> **严格性注记（存在唯一性）**：μ, σ 关于 (t, x) 满足 Lipschitz 与线性增长条件时，Diffusion-Type SDE 存在唯一的（强）解，且解是马尔可夫过程。证明（逐次逼近 / Picard 迭代）见 Øksendal Ch.5 §5.2，本书直接引用。本章遇到的方程（GBM、CIR）都满足条件（CIR 的扩散系数 $\sigma\sqrt{v}$ 在 $v \ge 0$ 上局部 Lipschitz，配合边界行为给出唯一非负解——终章 §2.2 有其 Feller 边界分析）。

10.2 伊藤过程的二阶变差

10.2.1 Thm 伊藤过程的二阶变差

$$\boxed{\langle X\rangle_t = \int_0^t \sigma_s^2\, ds}, \qquad \text{微分形式} \quad d\langle X\rangle_t = \sigma_t^2 dt$$

证（矩阵极化）：$X = X_0 + \int \mu ds + \int \sigma dB$ 是三项之和，二阶变差按双线性展开为 3×3 矩阵配对：

$$\langle X\rangle_t = [1,1,1]\begin{bmatrix} \langle X_0\rangle & \langle X_0, \int\mu\rangle & \langle X_0, \int\sigma dB\rangle \\ & \langle \int\mu\rangle & \langle \int\mu, \int\sigma dB\rangle \\ & & \langle \int\sigma dB\rangle \end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$$

逐项判别：X_0 在时间上是常数（鞅与常数的变差为 0）；$\int \mu_s ds$ 为有限变差（与任何鞅的协变差为 0，9.1.3；自身的"变差平方和"为 0）；唯一幸存者是对角元

$\left\langle \int_0^t \sigma_s\, dB_s \right\rangle = \int_0^t \sigma_s^2\, ds$

（伊藤积分的特征性质 / 等距，第 8 章）。■

10.2.2 Corollary 同一布朗运动驱动的两个伊藤过程的协变差

对同一布朗运动 B_t，设 $dX_t = \mu_x dt + \sigma_x dB_t$，$dY_t = \mu_y dt + \sigma_y dB_t$。则

$$\boxed{\langle X, Y\rangle_t = \int_0^t \sigma_x\sigma_y\, ds}, \qquad d\langle X, Y\rangle_t = \sigma_x\sigma_y\, dt$$

证：由极化恒等式与 10.2.1（严格路线）；或形式演算（泰勒 + 乘法表）：

$d\langle X, Y\rangle_t = dX_t\, dY_t = (\mu_x dt + \sigma_x dB_t)(\mu_y dt + \sigma_y dB_t) = \sigma_x\sigma_y\, dt$. ■

（原笔记积分式误写 $\int \sigma_x^2\sigma_y^2 ds$，与微分式矛盾——正确为 $\int \sigma_x\sigma_y ds$，已改。**注意**：X, Y 的协变差只看**共享的那个布朗**，各自漂移无关、不共享的噪声源不计数。）

10.2.3 引理 伊藤过程的微分运算法

$$dt\, dt = d\langle t\rangle = 0; \qquad dt\, dX_t = d\langle t, X\rangle = 0; \qquad dX_t\, dX_t = d\langle X\rangle = \sigma_t^2 dt; \qquad dX_t\, dY_t = d\langle X, Y\rangle = \sigma_x\sigma_y\, dt$$

（10.2.1、10.2.2 的乘法表化。**时间自己跟自己也没有变差**——确定性过程没有随机抖动，这是"dt 是温和变元"的最后声明。）

10.3 伊藤过程上的伊藤公式

10.3.1 Thm 含时一维公式

设 $f \in C^{1,2}$（t 一阶、x 二阶连续可导），则

$$\boxed{f(T, X_T) - f(0, X_0) = \int_0^T \frac{\partial f}{\partial t} dt + \int_0^T \frac{\partial f}{\partial x}\big(\mu_t dt + \sigma_t dB_t\big) + \frac{1}{2}\int_0^T \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\sigma_t^2 dt}$$

证：由 Itô–Doeblin 公式（9.2.2，把 t 视为第零个分量）：

$f(T, X_T) = f(0, X_0) + \int_0^T \frac{\partial f}{\partial t} dt + \int_0^T \frac{\partial f}{\partial x} dX_t + \frac{1}{2}\int_0^T \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} d\langle X\rangle_t + \frac{1}{2}\int_0^T \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} d\langle t\rangle + \int_0^T \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial t} d\langle X, t\rangle$

由于 $\langle t\rangle = 0$、$\langle X, t\rangle = \langle X_0, t\rangle + \langle \int \mu, t\rangle + \langle \int \sigma dB, t\rangle = 0$（10.2.3），代入 $dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dB_t$ 与 $d\langle X\rangle = \sigma^2 dt$ 即得。■

（速记：**含时变量 t 免检**——它跟谁都没有协变差，展开时只留 $\partial f/\partial t\, dt$ 一项。）

10.3.2 Thm 二维推广（共同布朗）

设 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$，X_t, Y_t 为基于**共同** B_t 的伊藤过程。则

$$\boxed{\begin{aligned} f(X_T,Y_T) - f(X_0,Y_0) = &\int_0^T \frac{\partial f}{\partial x}\big(\mu_x dt + \sigma_x dB_t\big) + \int_0^T \frac{\partial f}{\partial y}\big(\mu_y dt + \sigma_y dB_t\big) \\ &+ \frac{1}{2}\int_0^T \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\sigma_x^2 dt + \frac{1}{2}\int_0^T \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\sigma_y^2 dt + \int_0^T \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\sigma_x\sigma_y\, dt \end{aligned}}$$

证：Itô–Doeblin 二维展开（交叉项系数 $\frac{1}{2}\times 2 = 1$），$\langle X,t\rangle = \langle Y,t\rangle = 0$ 同前，$d\langle X\rangle = \sigma_x^2 dt$、$d\langle Y\rangle = \sigma_y^2 dt$、$d\langle X,Y\rangle = \sigma_x\sigma_y dt$（10.2 系列）代入。■

（原笔记此定理交叉项两处误写 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\sigma_x\sigma_y$，以及首项误写 $\frac{\partial f}{\partial t}(\mu_x dt + \sigma_x dB_t)$——分别应为 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\sigma_x\sigma_y$ 与 $\frac{\partial f}{\partial x}(\cdot)$，已改。）

理解：二维公式的全部新意集中在交叉项 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\, d\langle X,Y\rangle$——**两个过程共享的噪声节奏，会同时打进二阶导的交叉槽。**终章 Heston 的 $dS\, dv = \rho\sigma v S\, dt$（作者称之为"模型最有个性的部分"）就是这一项配上 $\langle W^S, W^v\rangle = \rho t$ 的直接产物。

10.3.3 Example GBM 的显式解（Black–Scholes–Merton 模型）

设 $\dfrac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dB_t$（$\mu, \sigma$ 常数），则

$$\boxed{S_T = S_t\, e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t) + \sigma(B_T - B_t)}}$$



证：考察 $d\ln S_t$，由伊藤公式：

$$\begin{aligned} d\ln S_t &= \frac{1}{S_t}dS_t + \frac{1}{2}\Big(-\frac{1}{S_t^2}\Big)dS_t\, dS_t \\ &= \frac{1}{S_t}S_t(\mu dt + \sigma dB_t) - \frac{1}{2S_t^2}S_t^2(\mu dt + \sigma dB_t)^2 \\ &= (\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dB_t \end{aligned}$$

从 t 积到 T：

$\ln S_T = \ln S_t + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t) + \sigma(B_T - B_t) \implies S_T = e^{\ln S_T} = S_t e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t) + \sigma(B_T - B_t)}$. ■

（原笔记末行 $S_T = e\ln S_T$ 缺指数括号，已改。）

理解（$-\frac{1}{2}\sigma^2$ 的来历与去向）：对数把"百分比收益"拉直，但伊藤公式强迫它为波动率付税 $-\frac{1}{2}\sigma^2 dt$——几何平均低于算术平均的随机版本。于是 $E[S_T] = S_0 e^{\mu T}$（税收恰好被 $e^{\sigma B_T}$ 的肥尾抵消），而 $\ln S_T$ 的漂移是 $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$。**这个 $-\frac{1}{2}\sigma^2$ 在第 12 章 Girsanov 的指数鞅里、在终章 Heston 的 x_T 条件分布里反复出现**——每次都是同一场税。

10.3.4 Example GBM 的期望与戈登增长公式

设瞬时股利 D_t 服从 GBM：$\frac{dD_t}{D_t} = \mu dt + \sigma dB_t$，公司价值为未来股利贴现

$P_t = \mathbb{E}\Big[\int_t^\infty e^{-rs} D_s\, ds \;\Big|\; \mathcal{F}_t\Big] = \int_t^\infty e^{-r(s-t)}\, \mathbb{E}[D_s|\mathcal{F}_t] ds$

（e^{rt} 为 $\mathcal{F}_t$-可测，可提出条件期望与积分号——Fubini 换序，第 7 章。）

解法一（显式解 + 矩母函数）：由 10.3.3，$D_s = D_t e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(s-t) + \sigma(B_s - B_t)}$。由独立增量性，条件期望退化为无条件矩母函数（$N(0, \sigma^2(s-t))$ 的 MGF 在 1 处取值）：

$\mathbb{E}[D_s|\mathcal{F}_t] = D_t e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(s-t)}\, e^{\frac{1}{2}\sigma^2(s-t)} = D_t e^{\mu(s-t)}$

代入积分（要求 $r > \mu$ 收敛）：

$$\boxed{P_t = \frac{D_t}{r - \mu}}$$

解法二（对 SDE 直接取期望——鞅姿势）：不需要显式解。对 $D_t = D_0 + \int \mu D_t dt + \int \sigma D_t dB_t$ 取期望，伊藤积分期望为零（8.3.4）：
$\mathbb{E}[D_s] = D_0 + \int_0^s \mu \mathbb{E}[D_u]du \iff d\mathbb{E}[D_s] = \mu\,\mathbb{E}[D_s]ds \implies \mathbb{E}[D_s] = D_0 e^{\mu s}$
条件版本同理给 $\mathbb{E}[D_s|\mathcal{F}_t] = D_t e^{\mu(s-t)}$。

理解：解法一靠"解出整条路径再平均"，解法二靠"期望穿过微分方程"。后者是本书主推的姿势——**"漂移清零"发动机的第一次实战**：噪声项被期望直接消灭，只剩 ODE。终章验证贴现股价为鞅、推导特征函数方程，用的全是解法二的风骨。

10.4 高维布朗运动

10.4.1 Def 随机过程之间的独立

$X \perp Y \iff^{def}$ 任意有限维分布独立：
$F_{X_{t_1},\dots,X_{t_n},Y_{t_1},\dots,Y_{t_n}}(x_1,\dots,x_n,y_1,\dots,y_n) = F_{X_{t_1},\dots,X_{t_n}}(x_1,\dots,x_n)\cdot F_{Y_{t_1},\dots,Y_{t_n}}(y_1,\dots,y_n)$

10.4.2 Thm 两个独立布朗运动的协变差为零

设 B_1, B_2 相互独立的布朗运动，则 $\langle B_1, B_2\rangle = 0$。

证（原文的形式演算）：
$\langle B_1,B_2\rangle_t = \int_0^t d\langle B_1,B_2\rangle_t = \int_0^t dB_1 dB_2 \;\Rightarrow\; \mathbb{E}\big[\langle B_1,B_2\rangle_t\big] = \int_0^t \mathbb{E}[dB_1 dB_2]$
由于两个过程之间的独立性，$\forall\, dt$：
$= \int_0^t \mathbb{E}[dB_1]\,\mathbb{E}[dB_2] = 0$
此外，$Var\Big(\langle B_1,B_2\rangle_t\Big) = Var\Big(\int d\langle B_1,B_2\rangle_t\Big)$。由布朗运动独立增量性，$d\langle B_1,B_2\rangle_s \perp d\langle B_1,B_2\rangle_t$ $(\forall s \neq t)$，于是
$Var\Big(\int d\langle B_1,B_2\rangle_t\Big) = \int Var\Big(d\langle B_1,B_2\rangle_t\Big) = \int \mathbb{E}\big[d\langle B_1,B_2\rangle_t^2\big] = \int \mathbb{E}\big[dB_1^2 dB_2^2\big] \overset{\text{过程独立性}}{=} \int \mathbb{E}\big[dB_1^2\big]\,\mathbb{E}\big[dB_2^2\big] = \int dt\,dt$
$\leq \max\{dt\}\int dt = T\max\{dt\} \xrightarrow{dt\to 0} 0$
期望为零、方差随分割加细退化为零，故 $\langle B_1,B_2\rangle_t = 0$。■

> **严格性注记（补一条严格版，结论同）**：上面是原笔记的"形式演算"——把 $dB_1 dB_2$ 当可分离的量做期望与方差演算，直觉完全对，但记号越界（dB 不是随机变量、$\int dt\,dt$ 非标准记号）。严格版走极化路线：考察 $M^{\pm} = B_1 \pm B_2$，由独立性它们是鞅，且 $\mathbb{E}[(M_t^{\pm} - M_s^{\pm})^2|\mathcal{F}_s] = (t-s) + (t-s) \pm 2\cdot 0 = 2(t-s)$；由 8.5.2 的判别（$M^2 - \langle M\rangle$ 鞅 $\Rightarrow E[(M_t - M_s)^2|\mathcal{F}_s] = E[\langle M\rangle_t - \langle M\rangle_s|\mathcal{F}_s]$，配合连续性），$\langle B_1 \pm B_2\rangle_t = 2t$，极化 $\langle B_1,B_2\rangle_t = \frac{1}{2}(\langle B_1+B_2\rangle_t - \langle B_1\rangle_t - \langle B_2\rangle_t) = \frac{1}{2}(2t-t-t) = 0$。

10.4.3 Def 常数相关的两个布朗运动

当 $\forall s < t$，
$\begin{bmatrix}(B_1)_t - (B_1)_s \\ (B_2)_t - (B_2)_s\end{bmatrix} \perp \mathcal{F}_s, \qquad \begin{bmatrix}(B_1)_t - (B_1)_s \\ (B_2)_t - (B_2)_s\end{bmatrix} \sim N\Big(\mathbf{0}, \begin{bmatrix} t-s & \rho(t-s) \\ \rho(t-s) & t-s\end{bmatrix}\Big)$
时，称 B_1, B_2 为以 $\rho \in (-1,1)$ 为相关系数的两个布朗运动。（原笔记矩阵第二行误重写 $(B_1)_t - (B_1)_s$，已改。）

10.4.4 Thm 常数相关布朗运动的二阶协变差

$$\boxed{\langle B_1,B_2\rangle_t = \rho\, t}, \qquad d\langle B_1,B_2\rangle_t = \rho\, dt$$

证：构造 $\widetilde{B}_2 = \rho B_1 + \sqrt{1-\rho^2}\,\widetilde{W}$，其中 $\widetilde{W}$ 与 B_1 独立。易验证 $(B_1, \widetilde{B}_2)$ 的增量联合正态、协方差 $\rho(t-s)$、与 $\mathcal{F}_s$ 独立——即 $B_2 \overset{d}{=} \widetilde{B}_2$。于是
$\langle B_1,B_2\rangle_t = \langle B_1, \rho B_1 + \sqrt{1-\rho^2}\widetilde{W}\rangle_t = \rho\,\underbrace{\langle B_1,B_1\rangle_t}_{t} + \sqrt{1-\rho^2}\,\underbrace{\langle B_1,\widetilde{W}\rangle_t}_{0} = \rho t$. ■

理解（终章预演）：这个构造正是终章 Heston 的第一步——把相关的 (W^S, W^v) 拆成独立的 $(W^S, W^\perp)$：
$W^v = \rho W^S + \bar{\rho} W^\perp, \qquad \bar{\rho} = \sqrt{1-\rho^2}$
"相关"与"独立"之间只隔一个 Cholesky 旋转；ρ 的全部信息浓缩为 $d\langle W^S, W^v\rangle = \rho dt$ 一行。

10.4.5 高维布朗运动：Cholesky 拼装（本书补写）

设 $Z = (Z^1, \dots, Z^n)$ 为 n 维独立标准布朗，R 为 $n \times n$ 相关系数矩阵（对称、单位对角、半正定）。取 Cholesky 分解 $R = LL^\top$（L 下三角），定义 $W = LZ$，则 W 的各分量是布朗运动、$d\langle W^i, W^j\rangle_t = R_{ij}dt$：
$d\langle W^i, W^j\rangle_t = \sum_{k,l} L_{ik}L_{jl}\, d\langle Z^k, Z^l\rangle_t = \sum_k L_{ik}L_{jk}\, dt = (LL^\top)_{ij}dt = R_{ij}dt$
（中间用了 10.4.2：独立布朗互变差为零，只剩 $k=l$ 的对角配对。）

理解：任何相关结构 = 独立标准件 + 一次线性拼装。定价多因子模型（Heston 是 $n=2$）都按此办理：**真实世界的噪声永远先拆成独立的，再按相关矩阵组装回去**——第 12 章二维 Girsanov 与终章 §4/§5.5 都严格遵守这条工艺规程。

10.4.6 二维伊藤过程的应用：外汇建模（本书补写，简版）

汇率 S_t（每单位外币的本币价格）在本币风险中性测度下满足
$\frac{dS_t}{S_t} = (r_d - r_f)\, dt + \sigma\, dW_t$
其中 r_d, r_f 为本、外币无风险利率。（来自第 14 章的规则：持外币资产的总收益 = 汇率资本利得 + 外币利息 r_f，无套利要求其风险中性漂移为 r_d，于是漂移被钉死为 $r_d - r_f$。）此 SDE 即 GBM，解与期望照搬 10.3.3/10.3.4。

一句忠告（Siegel 悖论）：同一汇率在外币测度下写 $1/S$ 的模型会得到不同的"波动率视角"——$E[1/S] \neq 1/E[S]$（Jensen），跨测度报告预期汇率时务必说清楚是哪个测度。这与第 12 章"换测度只动漂移"相互印证：扩散（波动率）不变，但非线性泛应的期望会变。

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§10.1 伊藤过程、SDE 两类	Ch.5 §5.1、§5.3（General 对应其 $\int_0^t u_s ds + \int_0^t v_s dB_s$ 的 $\mathcal{V}$ 类讨论）
§10.2 ⟨X⟩=∫σ²、协变差、乘法表	Ch.4 §4.1–4.2（隐含）
§10.3 伊藤公式具体化、GBM 两例	Ch.4 §4.1 例 4.1.4（GBM 同款推导）
§10.4 高维、相关、Cholesky、FX	Ch.2 习题 + Ch.4 §4.2；FX 见 Ch.12 习题

本书多给的：矩阵极化的 ⟨X⟩ 证明、解法一/解法二对照（显式解 vs 直接取期望）、Cholesky 与 FX 的落地面。Øksendal 严格的：SDE 存在唯一性（我们只陈述）、弱解/强解之辨（超出本书范围）。

下一章钩子

至此，"固定测度下"的随机微积分全部就位。但金融的核心操作还没开始：**给同一个样本空间换一套概率**——把"现实世界 $\mathbb{P}$"换成"风险中性世界 $\mathbb{Q}$"，让贴现资产变成鞅，定价才能开张。换测度的全部合法性来自 Radon–Nikodym 定理，而它的直觉你在第 1 章就见过：概率密度本来就是"测度对测度的导数"。

第 11 章 测度变换 I：Radon–Nikodym 定理

> **本章对应原笔记《随机微积分 (14)：测度变换——R-N 定理与 R-N 导数过程》（原文件内部标题误作"(-)"；2.5 节"未完待续"由本书补写；"Randon-Nikodym"拼法一律更正为 Radon–Nikodym）。**
> 对照 Øksendal：附录 B（条件期望的严格构造用的正是 RN 定理）；Girsanov 定理（其第 8 章 §8.6）是本章的续集。

这一章解决什么卡点

前十章我们总在**固定**的概率测度 $\mathbb{P}$ 下工作。现在换问题：同一个可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$——同一批可能的世界、同一批事件——能不能**换一套概率**？

金融的答案是：不但能，而且必须。定价的标准姿势（第 14 章正式化）是在"风险中性测度 $\mathbb{Q}$"下算期望，而 $\mathbb{Q}$ 与现实测度 $\mathbb{P}$ 描述的是**同一条条路径**，只是给路径重新分配了权重。要安全地做这件事，需要回答：

1. 换测度的**唯一合法方式**是什么？（答：密度伸缩——每个 ω 处乘一个权重 $\Lambda(\omega)$，RN 定理保证这是全部方式。）
2. 换了测度之后，期望怎么换算？（答：$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda X]$——新旧世界的期望之间隔一个加权。）
3. 条件期望怎么换算？（答：Abstract Bayes 公式——多除一个归一化因子，这就是贝叶斯公式的测度论真身。）
4. 在**过程**层面（滤流的每个时刻）这套机制怎么运转？（答：R-N 导数过程 $\Lambda_t = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda|\mathcal{F}_t]$，一个天然的鞅——第 12 章 Girsanov 的密度过程就是它。）

第 1 章埋的伏笔在此兑付：**概率密度函数本来就是 RN 导数**——$f_X = \frac{d\mathbb{P}_X}{d\mathcal{L}}$。本章只是把这个直觉从实数轴搬到任意可测空间。

11.1 实数轴上的测度变换与概率密度函数



11.1.1 Prop Lebesgue 测度的变换原理

考虑 $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ 上 Lebesgue 测度 λ，取 $B \in \mathcal{B}$，按如下规则定义新测度 λ_{1_B}（**原文的示性特例**）：
$\lambda_{1_B} := \begin{cases} \lambda_{1_B}(E) := \lambda(E), & \forall E \subset B \ \wedge \ E \in \mathcal{B}; \\ \lambda_{1_B}(E) := 0, & \text{else.} \end{cases}$
易知这个新测度 λ_{1_B} 就是将区间 B 上的测度赋值与 λ 保持一致，其他点取零测度。则有
$\int_{\mathbb{R}} f \cdot d\lambda_{1_B} = \int_B f \, d\lambda = \int_{\mathbb{R}} (f \cdot 1_B) \, d\lambda = \int_{\mathbb{R}} f \cdot (1_B \, d\lambda)$
我们猜测：$d\lambda_{1_B} \approx 1_B \cdot d\lambda$——看起来就像**在原测度上复合一个示性函数** 1_B。

而对于更一般的测度变换，我们要思考：对不同 $\mathbb{R}$ 中的点，变化后的测度取值可能不同。对 Lebesgue 可积函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，按如下规则定义新测度 λ_f：
$\lambda_f(E) := \int_E f \, d\lambda$
则对任意可积函数 g：
$\int_{\mathbb{R}} g \, d\lambda_f = \int_{\mathbb{R}} gf \, d\lambda = \int_{\mathbb{R}} g \cdot f \, d\lambda$
形式上：$d\lambda_f = f \cdot d\lambda$——**复合一个密度函数就得到新测度**（示性函数是其"取值只 0/1"的特例）。反过来问：是不是**所有**（绝对连续的）新测度都长这样？这就是 RN 定理的内容。

11.1.2 Prop 概率密度函数即 R-N 导数

考察诱导概率测度 $\mathbb{P}_X$ 与对应的分布函数 F_X。对 $\mathcal{B}$ 中的区间 B：$\mathbb{P}_X(B) = \int_B dF_X = \int_B f_X\, d\lambda$，其中 $f_X = \frac{dF_X}{dx}$ 为密度。整个变换过程：平凡的长度测度 λ（处处均匀），按伸缩变换 f_X 变成概率测度 $\mathbb{P}_X$（各处密度有了薄厚区别）：
$f_X = \frac{d\mathbb{P}_X}{d\lambda}$

（图示：上排均匀的"高度 1"密度被伸缩为下排有高有低的密度；测度变换 = 每个 x 处的概率"质量"重新分配。）

这种"复合"意味着：在原测度下对被积函数乘某函数 f 之后再积分 = 新测度下直接积分，且 f 与测度变换一一对应。以下两节把这个直觉定理化。

注意：这种伸缩变换由 $\mathbb{P}_X$ 决定：既取决于随机变量 X 对底层事件的汇总方式，又取决于底层测度 $\mathbb{P}$——同一 X、不同 $\mathbb{P}$，密度不同；同一 $\mathbb{P}$、不同 X，密度也不同。

11.2 Radon–Nikodym 定理

11.2.1 Def 绝对连续、等价、σ-有限

(1) **绝对连续**：设同一 σ-代数上两个测度 $\mathbb{P}, \mathbb{Q}$。若 $\forall E \in \mathcal{F},\ \mathbb{P}(E) = 0 \Rightarrow \mathbb{Q}(E) = 0$，则称 $\mathbb{Q}$ 对 $\mathbb{P}$ **绝对连续（absolutely continuous）**，记 $\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$（箭头方向 = 变换方向：从 $\mathbb{P}$ 出发能变到 $\mathbb{Q}$）。

理解：$\mathbb{P}$ 眼里的零概率事件，$\mathbb{Q}$ 也必须看作零概率——**新世界不能凭空发明旧世界不可能发生的事。**本质上是对绝对连续实函数的推广：$\forall \epsilon > 0, \exists \delta,\ \Sigma_i \mathbb{P}(E_i) < \delta \Rightarrow \Sigma_i \mathbb{Q}(E_i) < \epsilon$ 等价于上述零测条件（ε-δ 版本与"零测拉零测"版本的等价是标准习题）。

(2) **等价测度**：$\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$ 且 $\mathbb{P} \ll \mathbb{Q}$，记 $\mathbb{P} \sim \mathbb{Q}$。**两世界发生的事完全相同，只是概率权重不同**——金融测度变换只用等价测度（无套利定价不允许"换一个世界把破产路径变没"）。

(3) **σ-有限测度**：若 $\mathcal{F}$ 中存在集列 $\{E_i\},\ \cup E_i = \Omega,\ \mu(E_i) < \infty$，称 μ 为 σ-有限。**概率测度一定 σ-有限**（取 $E_1 = \Omega$ 即可）。

11.2.2 Thm Radon–Nikodym 导数存在

设 $\mathbb{P}, \mathbb{Q}$ 为同一可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的两个 σ-有限测度。当 $\mathbb{Q} \ll \mathbb{P} \Rightarrow$ 存在 $\mathcal{F}$-可测函数 $\Lambda(\omega) : \Omega \to \mathbb{R}_+$，使得 $\forall E \in \mathcal{F}$：
$$\boxed{\mathbb{Q}(E) \equiv \int_E d\mathbb{Q} = \int_E \Lambda\, d\mathbb{P}} \ \equiv\ \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\mathbf{1}_E \Lambda]$$
记 $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}(\omega) := \Lambda(\omega)$，称为 $\mathcal{F}$ 上 $\mathbb{Q}$ 对 $\mathbb{P}$ 的 **Radon–Nikodym 导数（R-N 导数）**。（Λ a.s. 唯一。定理证明见测度论教材，本书按原笔记直接引用。）

理解：

(1) 测度变换就是在每个 $\omega_0 \in \Omega$ 附近定义一个"测度密度"：虽然单点 ω_0 处测度可能为 0，但 $\mathcal{F}$ 中收敛于 ω_0 的事件列的收敛速率之比 $\frac{\mathbb{Q}(d\omega)}{\mathbb{P}(d\omega)} = \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}(\omega_0) = \Lambda(\omega_0)$ 存在且有限——$\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$ 保证 Λ 不发散（$\mathbb{P}$ 零测处才允许 $\Lambda = \infty$，而那里本来就无事件可谈）。

(2) 符号运算上可理解为测度函数之间的"微积分基本定理"：$\int_E d\mathbb{Q} = \int_E \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} d\mathbb{P}$，即 $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} d\mathbb{P} = d\mathbb{Q}$。

11.2.3 Prop 概率测度 R-N 导数的期望为 1

若 $\mathbb{P}, \mathbb{Q}$ 均为概率测度且 $\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$，则
$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\left[\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}\right] = 1$

证：$1 = \mathbb{Q}(\Omega) = \int_\Omega \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} d\mathbb{P} = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}\left[\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}\right]$。■

（**这是选 RN 导数的硬约束**：权重再怎么重新分配，总权重必须是 1。第 12 章构造指数鞅密度时，"期望为 1"正是最需要验证的一条——指数鞅只是局部鞅时，总质量可能不足 1，见 Novikov 条件讨论。之后讨论的 RN 导数均默认概率测度背景。）

11.2.4 Thm 期望积分的测度变换

设 $\mathbb{P},\mathbb{Q}$ **等价**，则 $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}$，$\frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}$ 均有定义（且互为倒数，a.s.），对任意 $\mathcal{F}$-可测（可积）函数 X：

$$\boxed{\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X]=\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\Big[\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}X\Big]},\qquad \boxed{\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X]=\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\Big[X\frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}\Big]}$$

原理：一般随机变量由简单随机变量逼近，而关系式对简单函数显然成立：
$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\mathbf{1}_E]=\mathbb{Q}(E)=\int_E\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}d\mathbb{P}=\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\Big[\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}\mathbf{1}_E\Big]$
线性组合 → 单调极限（单调类定理），形式上 $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda X]=\int X\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}d\mathbb{P}=\int X\,d\mathbb{Q}=\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X]$。■

11.2.5 Prop σ-代数条件期望的存在性与唯一性（本书补写，原笔记未完待续节）

第 2 章 2.4.1 承诺的"存在唯一性由 RN 定理保证"在此兑付。

存在性：设 X 可积。在子 σ-代数 $\mathcal{G}\subset\mathcal{F}$ 上定义集函数
$\nu(G):=\int_G X\,d\mathbb{P},\qquad G\in\mathcal{G}$
则 ν 是 $(\Omega,\mathcal{G})$ 上的**符号测度**（可列可加继承自 $\mathbb{P}$ 与积分的线性性），且 $\nu\ll\mathbb{P}\big|_{\mathcal{G}}$（$\mathbb{P}(G)=0\Rightarrow\nu(G)=\int_G X d\mathbb{P}=0$）。由 RN 定理（符号测度版），存在 $\mathcal{G}$-可测函数 $Z:=\frac{d\nu}{d\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}}$ 使得
$\forall G\in\mathcal{G}:\quad\int_G Z\,d\mathbb{P}=\nu(G)=\int_G X\,d\mathbb{P}$
Z 正是第 2 章定义的条件期望：$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]=Z$。

唯一性：若 Z,Z' 都满足，则 $\int_G(Z-Z')d\mathbb{P}=0\ \forall G$，取 $G=\{Z>Z'\}$ 与 $G=\{Z<Z'\}$（皆 $\mathcal{G}$-可测）得 $\mathbb{P}(Z\neq Z')=0$，即 a.s. 唯一。■

理解：条件期望的存在性 = "**把 X 的积分账户搬到粗 σ-代数上**"的可行性，而 RN 定理恰好说"绝对连续的账本能换币种"。第 2 章的马赛克图像由此获得严格地基。

11.3 条件 Radon–Nikodym 定理

本节用条件期望的性质证明条件版 RN 定理，为 Girsanov 定理与风险中性定价做准备。

11.3.1 Lemma 子 σ-代数上的 R-N 导数：期望的测度变换

设 $\mathcal{F}$ 上两概率测度 $\mathbb{Q}\ll\mathbb{P}$，$\mathcal{G}\subset\mathcal{F}$，$X$ 为 $\mathcal{G}$-可测随机变量。记 $\mathcal{F}$ 上 $\mathbb{P}\to\mathbb{Q}$ 的 R-N 导数为 $\Lambda=\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}$。

(1) $\mathcal{G}$ 上 $\mathbb{P}\to\mathbb{Q}$ 的 R-N 导数为
$\boxed{\Lambda_{\mathcal{G}}:=\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda|\mathcal{G}]}$
因此对任意 $\mathcal{G}$-可测 X：$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X\Lambda_{\mathcal{G}}]=\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X]$。

(2) 若 $\mathbb{Q},\mathbb{P}$ 等价，则 $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[\frac{d\mathbb{P}}{d\mathbb{Q}}\big|\mathcal{G}\big]=\frac{1}{\Lambda_{\mathcal{G}}}$，且对任意 $\mathcal{G}$-可测 X：$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X]=\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\big[X/\Lambda_{\mathcal{G}}\big]$。

证（(1)，(2) 对称；原文期望链，乱码已按语义复原）：
$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\big[X\cdot\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda|\mathcal{G}]\big]\overset{X\ \mathcal{G}\text{-可测（2.5.1 乘积提取）}}{=}\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\big[\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X\Lambda|\mathcal{G}]\big]\overset{\text{塔式}}{=}\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X\Lambda]\overset{\Lambda\ \text{的定义}}{=}\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X]$
（等价的密度验证版：$\Lambda_{\mathcal{G}}$ 显然 $\mathcal{G}$-可测，且 $\forall G\in\mathcal{G}$：$\int_G\Lambda_{\mathcal{G}}\,d\mathbb{P}=\int_G\Lambda\,d\mathbb{P}=\mathbb{Q}(G)$——正是 R-N 导数的积分刻画。）■

理解：把 Λ **抹平到粗粒度**就得到粗 σ-代数上的密度——第 2 章"马赛克压缩"的直接应用：$\mathbb{Q}$ 在 $\mathcal{G}$ 上长什么样，只取决于 Λ 在 $\mathcal{G}$-原子上的平均值。

11.3.2 Thm Abstract Bayes Formula：条件 R-N 定理

设 $\mathcal{G}\subset\mathcal{F}$，$\mathcal{F}$ 上 $\mathbb{Q}\ll\mathbb{P}$，$\Lambda=\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}$。则对任意 $\mathcal{F}$-可测（可积）X：

$$\boxed{\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X|\mathcal{G}]=\frac{\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X\Lambda|\mathcal{G}]}{\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda|\mathcal{G}]}}$$

证：由条件期望定义，只需证 $\forall G\in\mathcal{G}$：

$\int_G X\,d\mathbb{Q}=\int_G\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X|\mathcal{G}]\,d\mathbb{Q}=\int_G\frac{\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X\Lambda|\mathcal{G}]}{\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda|\mathcal{G}]}\,d\mathbb{Q}$

逐个验证：

$\int_G\frac{\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X\Lambda|\mathcal{G}]}{\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda|\mathcal{G}]}\,d\mathbb{Q}=\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\Big[\mathbf{1}_G\frac{\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X\Lambda|\mathcal{G}]}{\Lambda_{\mathcal{G}}}\Big]\overset{11.3.1}{=}\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\Big[\mathbf{1}_G\,\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X\Lambda|\mathcal{G}]\Big]=\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\big[\mathbf{1}_GX\Lambda\big]=\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\mathbf{1}_GX]=\int_G X\,d\mathbb{Q}$

（第二个等号：$\mathbf{1}_G/\Lambda_{\mathcal{G}}$ 为 $\mathcal{G}$-可测，用 11.3.1(2) 换回 $\mathbb{P}$；第三个等号：乘积提取 + 塔式。）■

理解（原笔记三条，保留）：

(1) **原子化角度**：

$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X|\mathcal{G}](\omega)=\frac{1}{\mathbb{Q}(\mathcal{G}(\omega))}\int_{\mathcal{G}(\omega)}X\,d\mathbb{Q}=\frac{\int_{\mathcal{G}(\omega)}X\Lambda\,d\mathbb{P}}{\int_{\mathcal{G}(\omega)}\Lambda\,d\mathbb{P}}$

——同一个原子上，分子是新权重的加权平均、分母是新权重的总质量，相除正是"以新测度做的平均"。**贝叶斯公式的全部秘密就是"权重变了要重新归一"。**

(2) **归一化角度**：RN 定理 $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X\Lambda]=\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X]$，条件版要多一步归一化：$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda|\mathcal{G}]\neq1$（$\Lambda$ 的条件均值一般不是 1），所以要除。



(3) 当取 $X=\mathbf{1}_G$，$G\in\mathcal{G}$：$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\mathbf{1}_G|\mathcal{G}](\omega)=\frac{\mathbb{Q}(\mathcal{G}(\omega)\cap G)}{\mathbb{Q}(\mathcal{G}(\omega))}$，即初等**贝叶斯公式**——抽象版本把它的适用面从"事件"扩到"任意随机变量与 σ-代数"。

11.4 Radon–Nikodym 导数过程

以下均设滤流 $\{\mathcal{F}_t\}$ 满足 $\forall t,\ \mathcal{F}_t\subset\mathcal{F}$；$\mathcal{F}$ 上 $\mathbb{Q}\sim\mathbb{P}$；$\Lambda:=\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}\Big|_{\mathcal{F}}$。

11.4.1 Def R-N 导数过程

$\Lambda_t:=\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda|\mathcal{F}_t]$

则 $\{\Lambda_t\}$ 适应于滤流 $\{\mathcal{F}_t\}$，称 $\{\Lambda_t\}$ 为 **Radon–Nikodym 导数过程。**

理解：Λ_t 是 $\mathcal{F}_t$-可测的 RN 导数（11.3.1：它就是 $\mathbb{Q}$ 限制在 $\mathcal{F}_t$ 上对 $\mathbb{P}$ 的密度 $Z_t=\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}\Big|_{\mathcal{F}_t}$）——**"只用截至 t 的信息能看到的那部分密度"。**随着信息变细，Λ_t 越来越逼近全知版本 $\Lambda_\infty=\Lambda$。

11.4.2 Prop R-N 导数过程是鞅

$$\forall s\le t,\quad \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda_t|\mathcal{F}_s]=\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\big[\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda|\mathcal{F}_t]\big|\mathcal{F}_s\big]=\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda|\mathcal{F}_s]=\Lambda_s$$

——即 Doob–Lévy **鞅**（4.1.6）：终端随机变量 + 滤流 = 现成鞅。可积性由 $\Lambda_t\ge0$ 与 $\mathbb{E}[\Lambda_t]=\mathbb{E}[\Lambda]=1$ 保证。

11.4.3 Corollary 期望过程的测度变换

设 X_t 为 $\mathcal{F}_t$-可测随机变量。由 11.3.1（Λ_t 是 $\mathcal{F}_t$ 上的密度）：

$$\boxed{\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X_t\Lambda_t]=\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X_t]},\qquad\boxed{\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X_t]=\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\Big[\frac{X_t}{\Lambda_t}\Big]}$$

（**原笔记此处第二个公式误写为 $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X_t]=\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X_t/\Lambda_t]$——恒真的废话，正确应为 $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X_t]=\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X_t/\Lambda_t]$**（11.3.1(2) 的直接应用），已改。这是本章最实质的一处订正。）

理解：通过 R-N 导数过程 $\{\Lambda_t\}$，在每个时刻 t、每个 $E\in\mathcal{F}_t$：
$\mathbb{Q}(E)=\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\mathbf{1}_E]=\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\mathbf{1}_E\Lambda_t]$
在随机过程的路径空间上逐层构建新测度 $\mathbb{Q}$——**R-N 导数过程是沟通路径空间上新旧测度的桥梁**。这是下一章 Girsanov 定理的全部基础设施。

11.4.4 Corollary 过程版 Abstract Bayes Formula

设 $s\leqslant t$，X_t 为 $\mathcal{F}_t$-可测。由 11.3.2：

$$\boxed{\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X_t|\mathcal{F}_s]=\frac{\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X_t\Lambda_t|\mathcal{F}_s]}{\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda_t|\mathcal{F}_s]}=\mathbb{E}_{\mathbb{P}}\left[X_t\,\frac{\Lambda_t}{\Lambda_s}\;\middle|\;\mathcal{F}_s\right]}$$

（分母 $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[\Lambda_t|\mathcal{F}_s]=\Lambda_s$，正好是 11.4.2 的鞅性。）固定 s 时，可记增量形式的导数 $\Lambda_{t|s}:=\frac{\Lambda_t}{\Lambda_s}$（$s$ 到 t 的"局部密度"）。

理解：跨测度的条件期望换算，只需**区间密度** Λ_t/Λ_s——起点之前的信息自动约掉。第 12 章将把 Λ_t 具体化为指数鞅 $\exp\{-\int_0^t\theta dB-\frac{1}{2}\int_0^t\theta^2ds\}$，区间密度变成 $\exp\{-\int_s^t\theta dB-\cdots\}$，Girsanov 定理即成型。

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§11.1 实数轴上的密度伸缩	Ch.2 §2.1（密度作为默认事实，未提炼为 RN 直觉）
§11.2 RN 定理、期望换算、条件期望存在性	App. B（同一构造）；定理本体在其测度论引文（如 Royden）
§11.3 条件 RN / Abstract Bayes	（无对应小节；Girsanov 一节内隐式使用）
§11.4 R-N 导数过程	Ch.8 §8.6 开头（密度过程 Z_t 的引入方式一致）

本书多给的：密度=RN 导数的伏笔兑付、"归一化即贝叶斯"的原子化解读、Λ_t/Λ_s 区间密度视角。下一章让这一切在布朗世界上落地。

下一章钩子

现在知道了换测度的合法方式（密度过程）与换算规则（Bayes 公式），但最关键的一步还没走：**布朗运动在换测度后会变成什么？** 答案令人吃惊地干净——它仍是布朗运动，只是漂移被平移了一段；二次变差纹丝不动。这就是 Girsanov 定理：金融里"风险中性化"（把漂移 μ 换成 r）的全部数学。推导它的密度正是第 4、5 章露过面的指数鞅。

第 12 章 测度变换 II：Girsanov 定理与鞅表示定理

> **本章对应原笔记《随机微积分 (15)：测度变换——Girsanov 定理与鞅表示定理》（原文件内部标题误作"(15) 测度变换： Girsanov-Meyer 定理"，编号与文件名不一致，本书统一）。**
> 对照 Øksendal：第 8 章 §8.6（The Girsanov Theorem，含 Cameron–Martin 引理的证明路线）；鞅表示定理见其第 4 章 §4.3（The Martingale Representation Theorem）。

这一章解决什么卡点

第 11 章给了换测度的一般机器（RN 导数 + Bayes 换算），但金融需要的是**具体的**换法：换完测度后，布朗运动还是布朗运动吗？股价的 SDE 变成什么样？

答案（本章主线）：

1. **鞅在新旧测度下一一对应**：$\tilde{X}$ 在 $\mathbb{Q}$ 下是鞅 $\Leftrightarrow$ $\tilde{X}\zeta$ 在 $\mathbb{P}$ 下是鞅（Bayes 公式的直接推论）——所以"找新测度下的鞅"可以换成"找旧测度下的鞅"，两边武器通用。
2. **Girsanov–Meyer 定理**：新鞅 = 旧鞅减去一个协变差修正 $d\tilde{X} = dX - \frac{1}{\zeta}d\langle X, \zeta\rangle$。修正项是**有限变差**的——它只能改漂移，动不了扩散。
3. **密度选指数鞅**时，修正项恰好是个常数平移：$d\tilde{Z} = dZ + \theta dt$——**布朗 + 漂移平移，在新测度下又变回布朗。**这就是"风险中性化"的全部数学：把 μ 改成 r，只需密度 $\zeta = \exp\{-\int \frac{\mu-r}{\sigma}dB - \frac{1}{2}\int(\frac{\mu-r}{\sigma})^2 dt\}$。

原笔记的开场设计堪称全库最巧的一步：不先讲定理，而是**当场演示**——给股价 S 乘一个贴现因子 ξ，用伊藤乘积法则把扩散项消掉，$\theta = \frac{\mu-r}{\sigma}$ 被现场"逼"出来。读的时候请留意：整个第 13–14 章的无套利定价，本质上就是这一步乘法的工业化版本；终章 Heston 的风险中性化（§6）也原样重演——只是那里第二个噪声源没人管束，市场不完备的问题就此浮出水面。

12.1 Girsanov–Meyer 定理

12.1.1 Prop 扩散过程的乘积：消去扩散项（启发式）

设股价与贴现因子（的雏形）分别满足
$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dz, \qquad d\xi = -r\xi\,dt - \theta\xi\,dz$
由伊藤乘积法则：
$d(S\xi) = \xi\,dS + S\,d\xi + d\xi\,dS$
逐项代入（$d\xi\,dS = (-\theta\xi dz)(\sigma S dz) = -\theta\sigma\xi S\,dt$）：
$d(S\xi) = S\xi(\mu - r - \sigma\theta)dt + S\xi(\sigma - \theta)\,dz$
化简（读者可自行验证上式与原文中间步骤等价）：

$$\boxed{d(S\xi) = S\xi\big(\mu - r - \sigma\theta\big)dt + S\xi\big(\sigma - \theta\big)\,dz}$$

（把 $d\xi$ 里的市场风险价格 θ 视为可调参数，乘积的漂移是 $\mu - r - \sigma\theta$、扩散是两个噪声源的组合 $\sigma - \theta$。）

关键观察：取
$\theta = \frac{\mu-r}{\sigma}$
则 $S\xi$ 的漂移恰好为零——**乘积成为 $\mathbb{P}$ 测度下的鞅。**

（原文此段排版含两处笔误——dS 写漏 d、乘积展开的中间行把 μdt 写成 μ——按运算重排如上，结论不变。这一步正是第 14 章"定价核"与终章"风险中性化"的预演：**漂移 μ 与 r 的差，必须被扩散 σ 乘上风险价格 θ 吃掉。**）

这个结论启发了如下引理。

12.1.2 Lemma 变换测度后鞅的等价判别

设 $\mathbb{P}$ 到 $\tilde{\mathbb{P}}$ 的 RN 导数过程为 ζ（连续、严格正）。则
$\tilde{X}_t$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下为鞅 $\iff$ $\tilde{X}_t\zeta_t$ 在 $\mathbb{P}$ 下为鞅

证（用 Abstract Bayes 公式，11.4.4）：$\tilde{X}_t$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下为鞅 $\Leftrightarrow$
$\tilde{X}_s = \tilde{\mathbb{E}}[\tilde{X}_t|\mathcal{F}_s] = \frac{\mathbb{E}[\tilde{X}_t\zeta_t|\mathcal{F}_s]}{\zeta_s} \iff \zeta_s\tilde{X}_s = \mathbb{E}[\tilde{X}_t\zeta_t|\mathcal{F}_s]$
即 $\tilde{X}\zeta$ 为 $\mathbb{P}$-鞅。反向同理。■

理解：新世界的鞅 × 新旧世界的汇率 = 旧世界的鞅。**判断"它在 $\mathbb{Q}$ 下是不是鞅"，不用去 $\mathbb{Q}$ 下算，在 $\mathbb{P}$ 下乘上 ζ 查漂移即可**——第 0 章的发动机又多了一根传动轴。

12.1.3 Thm Girsanov–Meyer 定理

设 $\mathbb{P}$ 到 $\tilde{\mathbb{P}}$ 的 RN 导数为 ζ，ζ_t 为连续（严格正）过程；X 在 $\mathbb{P}$ 下为连续鞅。定义新过程

$$\boxed{d\tilde{X} = dX - \frac{1}{\zeta}\,d\langle X,\zeta\rangle}$$

则 $\tilde{X}$ 在 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下为连续鞅。

证：由 12.1.2，只需证 $\tilde{X}_t\zeta_t$ 在 $\mathbb{P}$ 下为鞅。用乘积法则展开：
$d(\tilde{X}\zeta) = \zeta\,d\tilde{X} + \tilde{X}\,d\zeta + d\zeta\,d\tilde{X}$
代入 $d\tilde{X} = dX - \frac{1}{\zeta}d\langle X,\zeta\rangle$：

- 第一项：$\zeta\,d\tilde{X} = \zeta\,dX - d\langle X,\zeta\rangle$；
- 交叉项：$d\zeta\,d\tilde{X} = d\zeta\,dX - \frac{1}{\zeta}\,d\zeta\,d\langle X,\zeta\rangle = d\langle\zeta,X\rangle - 0$（$d\zeta\,dX = d\langle\zeta,X\rangle$；$d\langle X,\zeta\rangle$ 有限变差，与半鞅微分相乘为零，9.1.3）。



两处 $\pm d\langle X,\zeta\rangle$ **恰好对消**，留下：
$d(\tilde{X}\zeta) = \zeta\,dX + \tilde{X}\,d\zeta$
右边是两个伊藤积分（被积过程 ζ、$\tilde{X}$ 均适应）之和，故为 $\mathbb{P}$-（局部）鞅；加上所需可积性条件即为鞅。■

理解：修正项 $-\frac{1}{\zeta}d\langle X,\zeta\rangle$ 是**有限变差**过程——它只给 X 加/减漂移，**碰不到扩散系数**。所以：

> **换（等价）测度，只能换漂移，不能换波动。**

这不是本定理的附带现象，而是本质：$\langle X\rangle$ 是路径泛函，等价测度下零概率事件不变，路径性质（如二次变差）原样保留。终章 §5.1 将用三步正式证明这一点，并由此逼出 Girsanov 的唯一形状。两个测度下的鞅由本定理建立一一对应。

12.2 鞅表示定理

> 给定一个概率测度，其中有众多的鞅。显然最基础的鞅是标准布朗运动——这一点由下述鞅表示定理看出：布朗滤流下，**一切连续鞅都是布朗积分**，没有游离于布朗之外的随机性来源。

12.2.1 Thm 可料鞅表示定理（Martingale Representation Theorem）

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上定义标准布朗运动 Z_t，取其（augmented）自然滤流。对任意该滤流下的连续鞅 X（平方可积），均存在（a.s. 唯一的）可料过程 ϕ 使得

$$\boxed{X_t = X_0 + \int_0^t \phi_s \, dZ_s}, \qquad dX_t = \phi_t \, dZ_t$$

原理（构造思路，非完整证明）：连续鞅的二阶变差 a.s. 唯一（8.5.2）。对连续鞅 X，定义
$\phi_t^2 := \frac{d\langle X\rangle_t}{dt}$ $\left(\langle X\rangle_t = \int_0^t \phi_s^2 ds\right)$
再验证 $X - \int \phi \, dZ$ 是二阶变差为零的连续鞅，从而为常数。（完整证明——从指数鞅的惟一性出发的稠密论证——见 Øksendal Ch.4 §4.3；原笔记此处只给了 $\lambda = d\langle X\rangle/dt$ 的构造思路，本书保持该定位。）

理解：

(1) **完全市场的技术根基**：滤流里每个鞅（每个"无套利价格过程"）都能用同一个布朗源对冲出来——第 14 章"完全市场 ⇔ 唯一等价鞅测度"的正方向正是用它证的。

(2) **单噪声源 = 单一风险因子**：若模型只有布朗噪声，所有不确定性共享一个根。终章 Heston 有两个布朗（价格与波动率各自一个），股票只暴露在其中一个之下——于是对冲不掉波动率风险，市场不完备，EMM 一整族（终章 §6.1）。**鞅表示定理的边界在哪里，市场完备性就断在哪里。**

(3) 与 8.6.2 特征性质的关系：ϕ 正是 X 在"布朗积分"这套坐标系下的坐标——鞅空间是布朗生成的一维模。

12.3 指数鞅与布朗运动的 Girsanov 定理

> RN 导数过程也是鞅（11.4.2），而由鞅表示定理，连续鞅都能写成 $dX = \phi \, dZ$。从扩散过程中选一类最简单的做密度：$d\zeta = -\zeta\theta \, dZ$——这就是指数鞅。

12.3.1 Def 指数鞅（Exponential Martingale / Doléans 指数）

取 progressively adapted 的 θ，令
$d\zeta_t = -\zeta_t \, \theta_t \, dZ_t, \qquad \zeta_0 = 1$
解该 SDE：考察 $d\ln\zeta_t = \frac{1}{\zeta_t}d\zeta_t - \frac{1}{2\zeta_t^2}\, d\langle\zeta\rangle_t = -\theta_t \, dZ_t - \frac{1}{2}\theta_t^2 dt$（$d\langle\zeta\rangle_t = \zeta_t^2\theta_t^2 dt$），积分取指数：

$$\boxed{\zeta_t = \exp\left\{ -\int_0^t \theta_s \, dZ_s - \frac{1}{2}\int_0^t \theta_s^2 \, ds \right\}}$$

称为**以 θ 为参数的指数鞅**（Doléans 指数的连续版；带跳版见第 9 章 9.3.3 例 (2)——那里两套折扣 $\langle X\rangle^c$ 与 $\ln(1+\delta X) - \delta X$ 的设定在此合流为 $-\frac{1}{2}\int\theta^2 dt$ 一项）。

它至少是局部鞅；什么时候是**真正的鞅**（从而期望为 1、能当 RN 导数）需要条件——见 12.3.2 的 Novikov 条件。

> **从指数鞅到 Girsanov 的桥（原文衔接，还原）**：若 $d\zeta = -\zeta\theta \, dZ$，由 Girsanov–Meyer 定理（12.1.3），$\mathbb{P}$ 测度下的标准布朗运动对应新测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下的鞅为
> $d\tilde{Z} = dZ - \frac{1}{\zeta}\, d\langle Z, \zeta\rangle = dZ + \theta \, dt$
> （$d\langle Z, \zeta\rangle = -\zeta\theta \, dt$）。我们希望考察 $\tilde{Z}$ 在新测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下服从的分布——这正是 12.3.2 要做的事。

12.3.2 Thm 布朗运动的 Girsanov 定理

设 Z 为 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 上的标准布朗运动，$\{\mu_s\}$ 循序可测。考察密度过程
$\zeta_t=\exp\left\{-\int_0^t \mu_s\,dZ_s-\frac{1}{2}\int_0^t \mu_s^2\,ds\right\}$
设 ζ_t 为真鞅（充分条件见下），定义新测度 $\tilde{\mathbb{P}}$：$\left.\frac{d\tilde{\mathbb{P}}}{d\mathbb{P}}\right|_{\mathcal{F}_T}=\zeta_T$。则

$$\boxed{\tilde{Z}_t:=Z_t+\int_0^t \mu_s\,ds \text{ 在 } \tilde{\mathbb{P}} \text{ 下也是标准布朗运动}}$$

真鞅的充分条件：Novikov **条件** $\mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[\exp\{\frac{1}{2}\int_0^T \mu_s^2 ds\}\right]<\infty$；或更强的 L^2 型条件 $\mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[\int_0^T \mu_s^2\,\zeta_s^2\,ds\right]<\infty$。

（**原笔记此处误写为** $\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[\int_0^T \mu_s^2 Z_s^2 ds]<\infty$ **并标注"(Novikov Condition)"——两处订正**：其一，L^2 型条件里与 μ_s^2 相乘的应是密度 ζ_s 自身而非布朗 Z_s（把 $\zeta_t=1-\int_0^t \zeta_s\mu_s dZ_s$ 配合伊藤等距即可看出正是 ζ^2 在控制）；其二，"Novikov 条件"的标准形式是指数期望版本。两条件都保证 $E[\zeta_T]=1$，本书并列给出。）

证（原笔记的柱集变量代换证明，离散版本 + 取极限；本书修订其中记号笔误后完整保留）：

第一步：写出 $\mathbb{P}$ 下 Z 的有限维分布。分割 $0=t_0<\cdots<t_n$，记 $Z_i:=Z_{t_i}$，$\Delta t_i:=t_i-t_{i-1}$，$\Delta Z_i:=Z_i-Z_{i-1}\sim\mathcal{N}(0,\Delta t_i)$ 相互独立，密度 $\varphi_i(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\Delta t_i}}e^{-x^2/2\Delta t_i}$。则 Z 的有限维测度（增量空间上）：
$dP_Z=\varphi_1(\Delta z_1)\cdots\varphi_n(\Delta z_n)\,dz_1\cdots dz_n$

第二步：平移事件的概率。取柱集事件 $A=\cap_i\{\alpha_i\leqslant Z_i\leqslant\beta_i\}$，以及平移事件
$A^\mu:=\cap_i\left\{\alpha_i+\sum_{k\le i}\mu_k\Delta t_k\leqslant Z_i\leqslant\beta_i+\sum_{k\le i}\mu_k\Delta t_k\right\}$
做变量代换 $y_i=z_i-\sum_{k\le i}\mu_k\Delta t_k$（即 $\Delta z_i=\Delta y_i+\mu_i\Delta t_i$），积分区间变回 A，指数配完全平方：
$e^{-\frac{(\Delta y_i+\mu_i\Delta t_i)^2}{2\Delta t_i}}=e^{-\frac{(\Delta y_i)^2}{2\Delta t_i}}\cdot e^{-\mu_i\Delta y_i-\frac{1}{2}\mu_i^2\Delta t_i}$
于是
$P_Z(A^\mu)=\int_A e^{-\sum_i\frac{(\Delta y_i)^2}{2\Delta t_i}}\cdot\underbrace{e^{-\sum_i\mu_i\Delta y_i-\frac{1}{2}\sum_i\mu_i^2\Delta t_i}}_{=:\,\zeta_n}\ \frac{dy_1\cdots dy_n}{\sqrt{2\pi\prod_i\Delta t_i}}$

第三步：认出密度。第二个指数因子恰是**离散指数鞅** $\zeta_n=\exp\{-\sum_i\mu_i\Delta Z_i-\frac{1}{2}\sum_i\mu_i^2\Delta t_i\}$（在 y-变量下），即连续版 ζ_t 的黎曼和。故
$P_Z(A^\mu)=\mathbb{E}^{P_Z}[\mathbf{1}_A\,\zeta_n]$

第四步：换测度，认出新布朗。定义 $\frac{d\tilde{P}_Y}{dP_Z}:=\zeta_n$，并记 $Y:=Z+\sum\mu\Delta t$（分段平移路径）。由于
$\{Y\in A\}=\{Z+\sum\mu\Delta t\in A\}=\{Z\in A-\sum\mu\Delta t\}$
则（原文末步链）
$\tilde{P}_Y(A)=\tilde{P}\big(Y^{-1}(A)\big)=\tilde{P}\big(Z^{-1}(A-\sum\mu\Delta t)\big)=\tilde{P}_Z\big(A-\sum\mu\Delta t\big)=P_Z(A)$
（末步用第三步恒等式 $P_Z(B^\mu)=\tilde{P}_Z(B)$，取 $B=A-\sum\mu\Delta t$：$B^\mu=(A-\sum\mu\Delta t)^\mu=A$，平移往返相消。）这说明：$Y$ **在新测度下的有限维分布 = Z 在旧测度下的有限维分布 = 标准布朗。**

第五步：取极限。分割加细，$\zeta_n\to\zeta_T$（L^2/依概率），平移路径收敛于 $Z_t+\int_0^t\mu_s ds$，柱集生成全 σ-代数，得连续时间结论。■

理解（三条）：

(1) 证明的**灵魂是那一次变量代换**：高斯密度平移后多出的因子，恰好把指数鞅**逼**出来——密度不是天上掉的，是"想把漂移藏进测度里"的唯一解。终章 §5.3"乘法一致性逼出指数形式"是同一招的连续版重演。

(2) **二次变差不动**：$\tilde{Z}$ 与 Z 是同一批路径减去一个有限变差平移，路径的平方抖动完全相同——所以 $\tilde{Z}$ 的扩散结构没变，变的只是"哪条路径更可能"。这就是"换测度只动漂移"在布朗情形的具体长相。

(3) **风险中性化的操作手册**（第 13–14 章将逐条执行）：想让 $dS=\mu Sdt+\sigma SdZ$ 变成 $dS=rSdt+\sigma Sd\tilde{Z}$？取 $\theta=\frac{\mu-r}{\sigma}$（12.1.1 已经现场算过），密度 $\zeta=\exp\{-\int\theta dZ-\frac{1}{2}\int\theta^2dt\}$，新测度下漂移清零——发动机点火。

二维预告：两个独立布朗 (Z_1, Z_2)、各自配平移 (θ_1, θ_2) 时，密度取乘积 $\zeta^{(1)}\zeta^{(2)}$，且"原相关布朗在新测度下的新布朗"必须保持同样的相关结构（因为协变差是路径属性、不随测度变）——由此可推出投影公式 $\gamma = \rho\lambda + \bar{\rho}\eta$。终章 §5.5 将以"四步逼问"完整推导二维版，本书此处不重复，避免剧透它的设计。

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§12.1 Girsanov–Meyer（鞅对应 + 修正项）	Ch.8 §8.6 Theorem 8.6.4（Girsanov 定理 I/II 的连续鞅版本）
§12.2 鞅表示定理	Ch.4 §4.3 Theorem 4.3.4（同款陈述，证明完整）
§12.3 指数鞅 + 布朗 Girsanov + 柱集证明	Ch.8 §8.6（Cameron–Martin 引理 + 近似的"平移测度"路线）

本书多给的：S·ξ 消漂移的现场演示（把定理的"用途"前置）、"换测度只动漂移"的三条解读、Novikov 条件的勘误说明（原笔记此处有实质笔误）、二维版的悬念钩子。Øksendal 严格的：鞅表示定理证明、Novikov 条件下的真鞅论证。

下一章钩子

技术层全部就位。现在开经济层：把"资产组合、自融资、套利"翻译成伊藤代数，你会看到无套利假设如何**通过 Girsanov/漂移清零**把偏微分方程（定价 PDE）从天上掉下来——而那个看似多余的"风险市场价格 θ"，正是每个风险源的价格标签。第 12.1.1 那一步乘法，即将工业化。

第 13 章 动态对冲与无套利定价

本章对应原笔记《随机微积分 (16)：Dynamic Hedging 与 No Arbitrage Pricing of Contingent Claim》（1.1(1) 整句重复、两个"2.3 Prop"**、BS 例中 V_{ss} 与 C 记号混用等笔误已修正）。**
对照 Øksendal：第 12 章 §12.1（Market, Portfolio and Arbitrage）、§12.3（Option Pricing 的 PDE 路线）。

这一章解决什么卡点



第 12 章末尾那一步乘法（$S \cdot \xi$ 消漂移）现在是工业化时刻。衍生品定价的梦想是**复制**：如果我可以用可交易资产动态拼出一个和期权涨跌完全同步的组合，那期权价格就没有讨价还价的余地——贵了做空"期权 + 拼装组合"白拿钱，便宜了反向白拿钱（套利）。

本章把这个梦想拆成四道工序：

1. **记账**：什么叫"动态调整仓位而不从外面掏钱"（自融资，self-financing）——要在半鞅的世界里把账算对，伊藤乘积法则是算盘。

2. **消险**：组合里把风险因子 dZ 的系数配平到零——对冲的本质就是解一个线性方程组。

3. **定价**：无风险的组合必须挣无风险利率 r（否则又是套利）——这条要求把一个**偏微分方程**逼了出来：No Arbitrage Pricing PDE。它是第 18 章里 HJB 均衡条件的"折现率特款"（dividend + price gain = risk-free return）。

4. **贴标签**：PDE 里那组系数 $\theta = \Sigma_s^{-1}(\mu_s - r\mathbf{1})$ 被认出来是"风险市场价格"——每个独立风险源一份、由市场（可交易资产）定价。**多余的风险源没人定价、没人对冲**——这句话将在终章 Heston 变成"波动率风险无法对冲、市场不完备"。

特别值得预先指出的一处设计：本章刻意区分**可交易资产** S 与**标的（状态）变量** x——衍生品 V 衍生于 x 而非 S，"因为标的资产有时可能无法交易"。终章 Heston 的状态变量是 (S, v)，其中方差 v **不可交易**——正是本章这套"不可交易标的"的定价机器，决定了 Heston PDE 里 θ 只有一个分量、波动率风险溢价只能人为设定。原笔记在金融应用的第一章就埋好了这个伏笔。

13.1 Dynamic Hedging Portfolio

13.1.1 Def 状态变量与组合比重

(1) **风险因子**：设市场上**有且仅有** k 个**独立风险因子（risk factors）**，均标准化为相互独立的维纳过程 $Z = [Z^1, \dots, Z^k]'$。

（一切随机性共享这 k 个源——呼应 12.2.1 鞅表示定理：单源滤流下没有游离的鞅。k 越小，可对冲性越好。）

(2) **可交易资产**：设市场上有 n 个**可交易资产（tradable assets）**，**除权**价格 $S = [S_1, \dots, S_n]'$ 满足伊藤过程：

$$\boxed{dS = \operatorname{diag}(\mu_s - \delta_s) S\, dt + \operatorname{diag}(S)\, \Sigma_s\, dZ}$$

其中 $\delta_s(S_t, t)$ 为每货币单位分红率，$\mu_s(S_t, t)$ 为复权后的漂移率（均可与 S_t, t 有关，后不赘述）。

定义**复权价格**

$$\boxed{S_t^* := S_t\, e^{\int_0^t \delta_s ds}}$$

（将每期分红再投入该资产），则

$$\boxed{dS^* = \operatorname{diag}(\mu_s) S^*\, dt + \operatorname{diag}(S^*)\, \Sigma_s\, dZ}$$

证：对单个资产 $S^*(i) = S(i) e^{\int_0^t \delta_s^i ds}$，乘积法则（有限变差因子 $e^{\int \delta}$ 与 S 的交叉项为零，9.1.3）：

$$dS^*(i) = e^{\int_0^t \delta^i ds} dS(i) + S^*(i)\delta_t^i dt = S^*(i)(\mu_s^i - \delta_s^i)dt + S^*(i)(\Sigma_s^i)' dZ + S^*(i)\delta_t^i dt = S^*(i)\mu_s^i dt + S^*(i)(\Sigma_s^i)' dZ$$

对所有资产叠成矩阵即得。**今后一律使用复权价格** S^*——因为实际会从对手方买入/做空该资产，进而收入/偿还红利。（原笔记此段 (1) 的整句抄写重复两遍，已删。）

(3) **组合比重**：记**组合比重过程**为 W，满足有限变差（finite variation）、可料（predictable：左连续且适应）。

13.1.2 Def Portfolio Value 与调整现金流

在 $t + h$ 时刻：

- 重调整前组合价值：$(S_{t+h}^*)' W_t$；
- 重调整后组合价值：$(S_{t+h}^*)' W_{t+h}$；
- 调整时平均净现金流率（负号表示投入到组合中）：
  $-F_{t+h}\, h := (S_{t+h}^*)' W_{t+h} - (S_{t+h}^*)' W_t = (S_{t+h}^*)'(W_{t+h} - W_t)$

做分解 $S_{t+h}^* = S_t^* + \Delta S^*$ 后取微分极限（原文两项式）：

$$\boxed{-F_t\, dt \equiv d(S_t^*)' dW_t + (S_t^*)' dW_t}$$

（后一项 $d(S^*)' dW = O(dt^{3/2})$ 在微分阶上可吸收；与 13.1.3 联立时恰被消去——原文即如此使用。不从最开始取极限是因为 S_{t+h}^* 为扩散过程不可微；相对地 F_t 连续，因为其离散分解的阶数足够大。）

13.1.3 Prop Dynamics of Portfolio Value

记 $H := (S^*)'W$。由于 S^* 为半鞅（实际上是连续半鞅），W 为可料有限变差（则为连续半鞅），二者均为半鞅，因此可以使用 Ito Lemma（原文的带雅可比展开）：
$dH = (S^*)'dW + W'dS^* + \frac{1}{2}dW'\frac{\partial S^*}{\partial W'}dW + \frac{1}{2}d(S^*)'\frac{\partial W}{\partial (S^*)'}dS^* + \frac{1}{2}dW'\frac{\partial S^*}{\partial (S^*)'}dS^* + \frac{1}{2}d(S^*)'\frac{\partial W}{\partial W'}dW$
则由于 $\frac{\partial S^*}{\partial W'} = \frac{\partial W}{\partial (S^*)'} = 0$，$\frac{\partial S^*}{\partial (S^*)'} = \frac{\partial W}{\partial W'} = I_n$，
$dH = W'dS^* + (S^*)'dW + d(S^*)'dW$
代入 13.1.2 结论（$d(S^*)'dW$ 与 $-Fdt$ 的对应项消去）：
$\boxed{dH_t = W_t' dS_t^* - F_t dt}$

（因 W 有限变差，$d(S^*)'dW$ 本就为零——"联立消去"是原文路线，直接化简是等价读法，结论一致。）

13.1.4 Def Self-Financing Portfolio

若 $\forall t$，$F_t \equiv 0$，则称组合 H 为**自融资组合（self-financing portfolio）**，此时
$dH = W'dS^*$

理解：$-Fdt = (S^* + dS^*)'dW = 0$ 要求通过组合比重的调整，使各资产买卖相互消化在组合内部——**左手倒右手，不掏钱包。**（半鞅与有限变差二者只要有一个连续，其交叉变差即为 0，账目干净。）

13.2 No Arbitrage Pricing of Contingent Claim

13.2.1 Def 标的资产的衍生品

设一组**标的资产（underlying / state variables）**，价格过程 $x = [x^1, \dots, x^m]$，一般取 $m = n$（$m < n$ 时可以用 0 填充；$m > n$ 时存在 redundant 标的）。由市场仅有 k 个独立风险因子的假设，设
$dx_t = \alpha_x(x_t, t)\, dt + \Sigma_x\, dZ_t$
α_x 为除权后漂移率。

设**衍生于 x_t 的资产**（价值随 x_t 变化，又称 contingent claim）价值为 $V = V(x_t, t)$，其红利/利润率为 $\pi(x_t, t)$。

注意（伏笔）：之所以要求 V 衍生于 x 而不是 S，**是因为标的资产有时可能无法交易**——定价机器必须允许"标的不可交易"的场合（终章 Heston：方差 v 是状态变量但不可交易）。

13.2.2 Def 套利机会

对 self-financing 组合 Π 且满足 net zero initial investment（$\Pi_0 = 0$），若存在 $t > 0$ 使 $P(\Pi_t \geqslant 0) = 1$ 且 $P(\Pi_t > 0) > 0$，则称该组合为套利组合，市场存在**套利机会（arbitrage opportunity）**。

13.2.3 Prop 无套利定价：No Arbitrage Pricing PDE

(1) 组合构造（t 时刻起建仓）：

(i) 买入一份衍生资产 V；
(ii) 做空由可交易资产构成的自融资组合 $H = W'S^*$；
(iii) 买入 $H - V$（货币单位）无风险资产，使整体满足 net zero initial investment。

(2) 组合动态（利用 13.1.4 自融资）：
$d\Pi = \pi\, dt + dV - W'dS^* - (V - H)\, r\, dt$

(3) **完全市场假设**：$k=n$ 且 Σ_s 可逆，即 Complete Financial Market（保证所有由 Z 张成的资产 x 可被可交易资产 S 完全对冲）。（$k<n$ 时 θ 不唯一——正交化后多出的噪声方向无人定价，见 12.3.2 二维预告与第 14 章不完备市场。）

(4) **消去风险因子**：代入伊藤公式 $dV=\pi dt$ 的展开——注意 V 的全导数：

$dV = V_t dt + V_x' dx + \frac{1}{2} dx' V_{xx} dx = \left(V_t + V_x'\alpha_x + \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\Sigma_x' V_{xx}\Sigma_x)\right)dt + V_x'\Sigma_x dZ$

组合动态：

$d\Pi = \left[\pi + V_t + V_x'\alpha_x + \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\Sigma_x' V_{xx}\Sigma_x)\right]dt + V_x'\Sigma_x dZ - W'\mathrm{diag}(\mu_s)S^* dt - W'\mathrm{diag}(S^*)\Sigma_s dZ - r(V-H)dt$

选取

$$\boxed{W' = V_x'\Sigma_x\Sigma_s^{-1}\mathrm{diag}(S^*)^{-1}}$$

则 dZ 的系数 $V_x'\Sigma_x - W'\mathrm{diag}(S^*)\Sigma_s = 0$ **完全消去**，Π 收益无风险。

(5) No Arbitrage：dt 系数必须为零（否则零投资组合下一时刻确定地为正——套利）。整理（记 $\mathbf{1}$ 为全 1 向量）：

$$\boxed{rV = \pi + V_t + V_x'\left(\alpha_x - \Sigma_x\Sigma_s^{-1}(\mu_s - r\mathbf{1})\right) + \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\Sigma_x' V_{xx}\Sigma_x)}$$

称上述偏微分方程为 No Arbitrage Pricing PDE（HJB 的特殊折现率情形）。

理解（与第 18 章的接口，原文保留）：无套利要求 $d\Pi = 0$，移项即

$$\underbrace{\pi\,dt + dV - dH}_{\text{dividend + price gain}} = \underbrace{r(V-H)dt}_{\text{risk-free return}}$$

无套利定价等价于 HJB 中的 equilibrium condition——左边是持有收益（利润 + 资本利得），右边是资金的机会成本，均衡即两者相抵。

13.2.4 Prop Risk Premium、Market Price of Risk、Multi-Factor APT

(1) **风险溢价与风险价格**：由 13.2.3 的 PDE，

$E[dV] = rV dt + V_x'\Sigma_x\Sigma_s^{-1}(\mu_s - r\mathbf{1})dt$

衍生品 V 的**风险溢价（risk premium）**定义为 $RP_v dt = E[dV/V] - r dt$。记 $\Sigma_v := V^{-1}\Sigma_x' V_x$（$V$ 的（相对）扩散载荷行向量），则

$$\boxed{RP_v = \Sigma_v\,\theta}, \qquad \boxed{\theta := \Sigma_s^{-1}(\mu_s - r\mathbf{1})}$$

θ 为（在 Σ_s 可逆下的）**唯一风险市场价格（unique market price of risk factors）**——每个独立风险源一份，单位波动率所需补偿的期望收益率。

(2) **多因子套利定价模型**：PDE 的漂移部分移项：

$$\boxed{\mu_v - r = \Sigma_v\Sigma_s^{-1}(\mu_s - r\mathbf{1})}$$

（μ_v, μ_s 均为复权后漂移率。）即衍生资产的**多因子套利定价模型（multi-factor arbitrage pricing model）**——与宏观消费资产定价模型殊途同归（CIR 均值方差前沿的另一副面孔）。



13.2.5 Example Black–Scholes PDE

普通欧式期权 $\pi = 0$，$x = S$（可交易），$\alpha_x = (\mu_s - \delta_s)S$，$\Sigma_x = \sigma_s S$，代入 PDE：

$$\boxed{rC = C_t + C_s\,(r-\delta_s)S + \frac{1}{2}C_{ss}\,\sigma_s^2 S^2}$$

（原笔记把二阶导写作 V_{ss} 而函数写作 C，记号混用已统一。当 $\delta_s = 0$ 即教科书标准型。第 15 章将解出它。）

13.2.6 Prop 风险中性测度变换

记 $dZ^{\mathbb{Q}} := dZ + \theta\,dt$，$\theta = \Sigma_s^{-1}(\mu_s - r\mathbf{1})$（第 12 章 Girsanov：在以指数鞅为密度的新测度 $\mathbb{Q}$ 下 $Z^{\mathbb{Q}}$ 仍是布朗）。

(1) **可交易资产** S^*（代入 $dZ = dZ^{\mathbb{Q}} - \theta dt$）：

$dS^* = \mathrm{diag}(\mu_s)S^* dt + \mathrm{diag}(S^*)\Sigma_s\left(dZ^{\mathbb{Q}} - \Sigma_s^{-1}(\mu_s - r\mathbf{1})dt\right) = \boxed{r\,S^* dt + \mathrm{diag}(S^*)\Sigma_s dZ^{\mathbb{Q}}}$

(2) 标的（状态）变量：
$dx_t = \left[\alpha_x(x_t,t) - \Sigma_x\Sigma_s^{-1}(\mu_s - r\mathbf{1})\right]dt + \Sigma_x dZ_t^{\mathbb{Q}}$

结论（原文，一字不改地重要）：因此，**仅有可交易资产**（用来定义市场风险价格的资产），在风险中性测度的布朗表达下才能将漂移率替换为 r；**无法交易的资产则不一定。**

例：除权价格 S（非复权）：
$dS_t = \mathrm{diag}(r\mathbf{1} - \delta_s)S\,dt + \mathrm{diag}(S)\Sigma_s dZ_t^{\mathbb{Q}}$
漂移率为 $r-\delta$，**小于** r——除权价少掉的部分正是分红再投资在 S^* 里挣的。等价于直接把 $dZ^{\mathbb{Q}} = dZ + \theta dt$ 代回 dS 的原式。

理解（终章预演）：风险中性测度不是"把所有漂移换成 r"的自动挡，而是**只换被市场定价了的风险源的暴露。**终章 Heston：S 可交易 ⇒ $\mathbb{Q}$ 下漂移换 r（唯一钉死的方程）；v 不可交易 ⇒ 其风险溢价（Girsanov 平移 η）**无方程约束**——一个测度族（EMM 族）与市场不完备的完整剧情，第 14 章给出理论骨架，终章 §6 给出全部细节。

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§13.1 自融资组合动态	Ch.12 §12.1（定义 II：$\int_0^t \varphi^*(t)dX_t$ 的积分形式自融资）
§13.2.3 无套利 PDE	Ch.12 §12.3（其 Black–Scholes PDE 推导为本书 $k=n=1$ 特例）
§13.2.4 风险价格、多因子 APT	（超出其范围；见其 Ch.12 习题的多资产情形）
§13.2.6 换测度后的漂移规则	Ch.12 §12.3 的 $d\tilde{B}$ 换元（本书给出一般多因子版）

本书多给的：复权价格的显式构造、PDE 与 HJB 均衡条件的对偶解读、"可交易 vs 不可交易标的"的伏笔（直通 Heston）。Øksendal 严格的：自融资的积分定义（避免微分记号的滥用）、套利与 EMM 等价的完整证明（第 14 章本书接力）。

下一章钩子

PDE 有了，但"解 PDE"是件苦差事（终章会明说：能不碰就不碰）。换个角度问：无套利定价能不能写成一句期望？答案就是风险中性定价：$V_t = E^{\mathbb{Q}}[\text{贴现收益}|\mathcal{F}_t]$。为此需要把本章的"构造性套利论证"升级为一般理论——资产定价基本定理（无套利 ⇔ EMM 存在；完全 ⇔ 唯一）、可达性与完全市场，以及把 PDE 和期望连接起来的 Feynman–Kac 定理。终章的"概率直通车"，铁轨在此铺完最后一段。

第 14 章 风险中性定价

> **本章对应原笔记《随机微积分 (17)：风险中性定价》（两个"2.3 Def"、1.6* 中第二基本定理误标为"第一"、定价核一节 Λ_t 的条件期望方向写反、Feynman–Kac 引理中 $(-r)Sdt$ 应为 $(-r)Vdt$ 等笔误已修正）。**
> 对照 Øksendal：第 12 章 §12.1（市场与套利）、§12.2（Attainability and Completeness）、§12.3（Option Pricing）；Feynman–Kac 见其第 8 章 §8.2。

这一章解决什么卡点

第 13 章拿到了 No Arbitrage Pricing PDE，但解 PDE 是苦差事（终章会直白地说：能不碰就不碰）。本章换一个姿势问：无套利定价能不能写成**一句话的期望**？

$$V_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{B_t}{B_T} V_T \;\middle|\; \mathcal{F}_t\right]$$

——在某个特别的测度 $\mathbb{Q}$ 下，价格 = 终端支付的贴现期望。这一句话就是"概率直通车"的车票：终章 Heston 的全部推导，本质上就是在把这张车票用到 (S, v) 两因子模型上。

本章按三段展开：

1. $\mathbb{Q}$ **从哪来**：风险中性测度的定义（折现复权价格全为鞅）与存在性（第 12 章的 Girsanov 定理直接供货）；配套的资产定价基本定理——无套利 ⇔ EMM 存在、完全市场 ⇔ EMM 唯一——把"经济学假设"翻译成"测度论事实"。
2. **定价怎么落地**：可达性（attainable）链条——自融资组合的折现价值是 $\mathbb{Q}$-鞅 ⇒ 可达要求权的价格被 martingale 条件锁死；完全市场（鞅表示定理！）下一切要求权可达。
3. **两种世界观合流**：风险中性定价的期望形式 与 第 13 章的 PDE 形式，通过 Feynman–Kac 定理互相翻译。**这条"PDE ↔ 期望"的双向桥是终章路线设计的分岔口**：教科书走"PDE 侧"（解 Heston 的二维 PDE），直通车走"期望侧"（构造鞅 + 漂移清零）——两边答案必须一致，因为它们是同一座桥的两端。

14.1 风险中性测度

14.1.1 Def Money Market Account（计价单位）

设瞬时无风险借贷利率过程为 r_t。记
$B_t := e^{\int_0^t r_s ds}$
为 Money Market Account（**货币市场账户，numéraire，计价单位**）：一单位货币在货币市场账户的累积价值。微分形式 $dB_t = B_t r dt$（可理解为瞬时到期债券的滚存收益）。

14.1.2 Assumption 可交易资产服从伊藤过程

沿用第 13 章设定：市场有且仅有 k 个独立风险因子（独立维纳过程 Z）；n 个可交易资产除权价格满足 $dS = \mathrm{diag}(\mu_s - \delta_s)S dt$ $+ \mathrm{diag}(S)\Sigma_s dZ$；复权价格 $S_t^* := S_t e^{\int_0^t \delta_s ds}$ 满足 $dS^* = \mathrm{diag}(\mu_s)S^* dt + \mathrm{diag}(S^*)\Sigma_s dZ$。

14.1.3 Assumption 完全金融市场

假设 $k = n$ 且 Σ_s 可逆，即**完全金融市场（complete financial market）**：所有由 Z 张成的资产均可被可交易资产完全对冲。（本假设在 14.2.7 之后局部解除——不完全市场的剧情留给终章。）

14.1.4 Def 风险中性测度

若存在与 $\mathbb{P}$ 等价的概率测度 $\mathbb{Q}$，使得对市场上任意可交易资产的复权价格 S_t^*，折现过程 $\frac{S_t^*}{B_t}$ 均为 $\mathbb{Q}$-鞅：

$$\boxed{\forall s < t, \quad \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{S_t^*}{B_t} \;\middle|\; \mathcal{F}_s\right] = \frac{S_s^*}{B_s}}$$

则称 $\mathbb{Q}$ 为**风险中性测度（risk-neutral measure，EMM，equivalent martingale measure）**。

理解：折现 = 用货币账户当尺子量资产。$\mathbb{Q}$ 下"一切资产用 B 量都公平"——没有人获得超额风险补偿，**所有风险溢价都被折进了测度里。**这就是"风险中性"的确切含义：不是假设投资者真的无差异，而是**换一个概率让均衡公式显得无差异。**

14.1.5 Thm 风险中性测度的存在性（完全市场下唯一）

在上述假设下，存在唯一风险中性测度 $\mathbb{Q}$，RN 导数为以市场风险价格为参数的指数鞅：

$$\boxed{\Lambda_t := \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}\Big|_{\mathcal{F}_t} = \exp\Big\{-\int_0^t \theta_s' dZ_s - \frac{1}{2}\int_0^t \theta_s'\theta_s ds\Big\}, \qquad \theta := \Sigma_s^{-1}(\mu_s - r\mathbf{1})}$$

证：考察折现复权价格（B 有限变差，交叉项为零）：
$d\frac{S^*}{B} = \frac{1}{B}dS^* - \frac{S^*}{B^2}dB = \mathrm{diag}(\mu_s)\frac{S^*}{B}dt + \frac{1}{B}\mathrm{diag}(S^*)\Sigma_s dZ - \frac{S^*}{B}r dt = \mathrm{diag}(\mu_s - r)\frac{S^*}{B}dt + \frac{1}{B}\mathrm{diag}(S^*)\Sigma_s dZ$
记 $dZ^{\mathbb{Q}} := dZ + \theta dt$（即 $dZ = dZ^{\mathbb{Q}} - \theta dt$）代入：

$$d\frac{S^*}{B} = \mathrm{diag}(\mu_s - r)\frac{S^*}{B}dt + \frac{1}{B}\mathrm{diag}(S^*)\Sigma_s\big(dZ^{\mathbb{Q}} - \Sigma_s^{-1}(\mu_s - r\mathbf{1})dt\big) = \boxed{\mathrm{diag}\Big(\frac{S^*}{B}\Big)\Sigma_s\, dZ^{\mathbb{Q}}}$$

漂移恰好清零（——第 0 章发动机在多维矩阵版的第一次满负荷点火）。由 Girsanov 定理（12.3.2），存在测度 $\mathbb{Q}$（密度即上述指数鞅，Novikov 条件随 θ 的有界性假设成立）使 $Z^{\mathbb{Q}}$ 为 $\mathbb{Q}$-布朗。故 $\frac{S^*}{B}$ 在 $\mathbb{Q}$ 下是伊藤积分、从而是鞅。唯一性来自 θ 的唯一（Σ_s 可逆）。■

> **方法论备注（原文保留）**：本方法是将扩散过程**换为另一测度下的鞅**；注意区分上一章通过**乘扩散过程（$S\cdot\xi$）换为本测度下的鞅**——两条路完成同一件事，一条换世界，一条换尺子。终章 §5（Girsanov 四步逼问）与 §7（股票计价测度）分别继承这两条血脉。

14.1.6* Thm 资产定价基本定理

(1) 第一基本定理：No Arbitrage ⇔ 存在 EMM 测度 $\mathbb{Q}$。
(2) 第二基本定理：Complete Financial Market ⇔ EMM 唯一。

证（只证部分，(2) 的 $(\Leftarrow)$ 方向与一般情形的 (1)$(\Rightarrow)$ 超出本书范围——完整证明需要可容策略集合上的分离定理，见 Delbaen–Schachermayer）：

(1) $(\Leftarrow)$ 设存在自融资组合 $\Pi_0 = 0$，$P(\Pi_T \geqslant 0) = 1$。则 $P(\Pi_T < 0) = 0$，由 $\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$ 得 $\mathbb{Q}(\Pi_T < 0) = 0$。另一方面折现组合是 $\mathbb{Q}$-鞅（14.2.2）：
$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\Big[\frac{\Pi_T}{B_T}\ \Big|\ \mathcal{F}_0\Big] = \frac{\Pi_0}{B_0} = 0$
若 $\mathbb{Q}(\Pi_T > 0) > 0$ 则该期望 > 0，矛盾！故 $\mathbb{Q}(\Pi_T > 0) = 0$，再由 $\mathbb{P} \ll \mathbb{Q}$ 得 $P(\Pi_T > 0) = 0$——无套利。$(\Rightarrow)$：由上一章，无套利定价逼出唯一市场风险价格 θ，正是测度变换系数（完全市场情形）。

(2) $(\Rightarrow)$ 完全市场 ⇒ 唯一市场风险价格 ⇒ 测度变换唯一（同上）。■

理解（伏笔）：第二基本定理的逆否——**EMM 不唯一 ⇔ 市场不完全 ⇔ 存在对冲不掉的风险源**。终章 Heston：$k = 2$ 个风险源、能定价的可交易资产只有股票一个 ⇒ θ 只有一个分量被钉死、另一个自由 ⇒ EMM 一整族 ⇒ 定价必须额外选定波动率风险溢价。这条因果链的全部数学零件，本章已经备齐。

14.2 风险中性定价

> 以下均假设市场上存在（唯一的）风险中性测度 $\mathbb{Q}$，RN 导数 $\Lambda_t = \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}\big|_{\mathcal{F}_t} = \exp\{-\int_0^t \theta' dZ - \frac{1}{2}\int_0^t \theta'\theta ds\}$。（原笔记"均价设"为"均假设"笔误。）

14.2.1 Thm Self-Financing 的等价条件：折现形式



考察由可交易资产与无风险账户构成的组合 $\Pi(\Delta, l) = \Delta' S^* + lB$。则 Π 为 self-financing ⇔
$d\frac{\Pi}{B} = \Delta' d\frac{S^*}{B}$，　　即　　$\frac{\Pi_t}{B_t} = \frac{\Pi_0}{B_0} + \int_0^t \Delta_s' d\frac{S_s^*}{B_s}$

证：$d\frac{\Pi}{B} = \frac{1}{B} d\Pi - \frac{\Pi}{B} r dt$。由 self-financing：$d\Pi = \Delta' dS^* + l\, rB dt$（持有 Δ 份资产 + l 份货币账户），代入并由 $\Pi = \Delta' S^* + lB$ 反解 $l = (\Pi - \Delta' S^*)/B$：
$d\frac{\Pi}{B} = \frac{\Delta' dS^*}{B} + \frac{\Pi - \Delta' S^*}{B} r dt - \frac{\Pi}{B} r dt = \frac{\Delta' dS^*}{B} - \frac{\Delta' S^*}{B} r dt = \Delta' \left(\frac{dS^*}{B} - \frac{S^*}{B^2} dB \right) = \Delta' d\frac{S^*}{B}$
上述过程完全可逆。■

理解：折现世界里自融资变得**透明**——折现组合的全部变动只来自折现资产的被动持有（Δ 不再出现在漂移里）。**把无风险收益折掉之后，"钱生钱"的幻觉消失，只剩纯风险暴露。**这是第 15、16 章一切推导的标准起手式。

14.2.2 Corollary Self-Financing 组合的折现价格为 $\mathbb{Q}$-鞅

由 14.2.1，$d\frac{\Pi}{B} = \Delta' d\frac{S^*}{B}$ 是折现鞅的伊藤积分（被积过程 Δ 可料适应，8.3.5(2)），故 $\frac{\Pi}{B}$ 在 $\mathbb{Q}$ 下为鞅。

14.2.3 Def 可行策略（Admissible Strategy）

考察组合 $\Pi(\Delta, l) = \Delta' S^* + lB$：(1) Π 为 self-financing；(2) Δ, l 为可料过程，且 $\sqrt{\int_0^t \Delta_u^2 \, d\langle \frac{S^*}{B}, \frac{S^*}{B} \rangle_u}$ 收敛且局部可积（保证伊藤积分良定、排除"加倍策略"式爆炸——加倍策略的解剖见第 17 章 17.5.1）。满足则称 (Δ, l) 为**可行策略。**

14.2.4 Def Attainable Contingent Claim

对于 T 时刻到期的衍生资产支付 V_T，若存在可行（self-financing）策略 (Δ, l) 使 $\Pi_T(\Delta, l) = V_T$，则称 V_T 为**可达的要求权（attainable contingent claim）——可以被真实复制出来的支付。**

14.2.5 Thm 风险中性定价定理

对 T 时刻到期的 attainable 衍生资产，设可行策略使 $\Pi_T = V_T$。则

$$\boxed{\forall t, \quad V_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{B_t}{B_T} V_T \,\middle|\, \mathcal{F}_t \right]}$$

证：可行策略自融资 ⇒ 折现组合为 $\mathbb{Q}$-鞅：
$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{V_T}{B_T} \,\middle|\, \mathcal{F}_t \right] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{\Pi_T}{B_T} \,\middle|\, \mathcal{F}_t \right] = \frac{\Pi_t}{B_t}$
由 No Arbitrage：$\Pi_t = V_t$（复制组合与期权在任何时刻同价，否则买低卖高）。■

理解：定价公式的全部内容 = "折现支付是鞅"。**没有效用函数、没有均衡、没有风险厌恶**——无套利一条假设，加上换测度的自由，价格就被钉死。这就是"概率直通车"的车票本体；终章第 0 节的 BS 模板从这张车票发车。

14.2.6 Prop Attainability 的等价条件

对 T 时刻到期的支付 V_T，记 $M_t := \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\frac{V_T}{B_T} | \mathcal{F}_t]$（Doob–Lévy 鞅）。则 V_T attainable ⇔ 存在可料过程 h 使
$dM = h' d\frac{S^*}{B}$

证：(⇐) 取 $\Delta := h$，$l := \left(M_0 + \int_0^t h' d\frac{S^*}{B} - h_t' \frac{S_t^*}{B_t} \right) / B_t$。直接验证 $\frac{\Pi_t}{B_t} = M_0 + \int_0^t h' d\frac{S^*}{B}$，由 14.2.1 该策略 self-financing；且 $\Pi_T = B_T M_T = V_T$。
(⇒) 若 $\Pi_T = V_T$，由 14.2.5 $\frac{\Pi_t}{B_t} = M_t$，由 14.2.1 $dM = d\frac{\Pi}{B} = \Delta' d\frac{S^*}{B}$，取 $h := \Delta$。■

14.2.7 Thm 完全市场下 Attainability 的普遍性

完全市场假设下，对任何（一阶矩存在的）V_T，记 $M_t := \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\frac{V_T}{B_T}|\mathcal{F}_t]$。$M$ 为 $\mathbb{Q}$-鞅，由**鞅表示定理**（12.2.1），存在可料 ϕ 使 $dM = \phi' dZ^{\mathbb{Q}}$。由 14.1.5 的 $d\frac{S^*}{B} = \mathrm{diag}(\frac{S^*}{B})\Sigma_s dZ^{\mathbb{Q}}$，取

$$h := \mathrm{diag}\left(\frac{S^*}{B}\right)^{-1}\Sigma_s^{-1}\phi \qquad \Rightarrow \qquad h' d\frac{S^*}{B} = \phi' dZ^{\mathbb{Q}} = dM$$

由 14.2.6，一切 contingent claim 均 attainable。■

理解（完全性的技术真相）：完全市场 = **折现鞅空间恰好被折现资产价格张成**（Σ_s 可逆 ⇒ $d\frac{S^*}{B}$ 的 n 个分量线性独立 ⇒ 能凑出任何 ϕ）。鞅表示定理保证"没有多余的鞅"，Σ_s 可逆保证"坐标变换可逆"——两块拼上，万物可达。**两因子模型的死穴**正在于此：若只有股票一个可交易资产、却有 (Z^S, Z^v) 两个源，则 Σ_s 是 1×2 矩阵、不可逆，Z^v 方向的鞅分量凑不出来——波动率衍生品不可达，Heston 市场不完全。

14.3 测度变换的直观理解

14.3.1 Prop 两步法：换漂移 + 折现

(1) 通过测度变换将漂移 μ 换为 r：选指数鞅参数 $\theta = \Sigma_s^{-1}(\mu_s - r\mathbf{1})$ 换测度 $\mathbb{P}\to\mathbb{Q}$（$dZ^{\mathbb{Q}} = dZ + \theta dt$）。对任何衍生资产 $dV = \mu_v V dt + V\Sigma_v' dZ$：

$$dV = \mu_v V dt + V\Sigma_v'\big(dZ^{\mathbb{Q}} - \theta dt\big) = (\mu_v - \Sigma_v'\theta)V dt + V\Sigma_v' dZ^{\mathbb{Q}}$$

由多因子无套利模型（13.2.4）$\mu_v - r = \Sigma_v'\theta$，故

$$\boxed{dV = rV dt + V\Sigma_v' dZ^{\mathbb{Q}}}$$

变换后漂移为 r——"风险中性测度"之名由此而来。

(2) 通过折现折掉 r 得到鞅：

$$d\frac{V}{B} = \frac{1}{B}dV - \frac{rV}{B}dt = \frac{V}{B}\Sigma_v' dZ^{\mathbb{Q}}$$

因此（在既定假设下）任何衍生资产的折现价格在 $\mathbb{Q}$ 下为鞅，可用条件期望定价。——"先换漂移、再折现"的两步舞。

14.3.2 Prop 定价核 / Stochastic Discount Factor

由风险中性定价 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\frac{V_T}{B_T}|\mathcal{F}_t] = \frac{V_t}{B_t}$，用 Abstract Bayes 公式（11.4.4；$\Lambda_t = \mathbb{E}^{\mathbb{P}}[\Lambda_T|\mathcal{F}_t]$——**原笔记此处误写 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}$，方向反了，已改**）：

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{V_T}{B_T}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right] = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[\Lambda_T\frac{V_T}{B_T}|\mathcal{F}_t]}{\Lambda_t} = \frac{V_t}{B_t} \implies \mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[\frac{\Lambda_T}{B_T}V_T\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right] = \frac{\Lambda_t}{B_t}V_t$$

记 $\xi_t := \frac{\Lambda_t}{B_t}$（**折现的 RN 导数过程**），则

$$\boxed{\mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[\frac{\xi_T}{\xi_t}V_T\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right] = V_t}$$

$\frac{\xi_T}{\xi_t}$ 正是时段 $t\to T$ 的**定价核 / 随机贴现因子**（Stochastic Discount Factor, SDF）。

定价核的扩散：$d\Lambda = -\Lambda\theta' dZ$（指数鞅），故

$$\boxed{d\xi = -r\xi\,dt - \xi\,\theta' dZ}$$

（漂移 $-r$：时间贴现；扩散 $-\theta$：风险调整——**定价核 = 时间的价值 × 风格的价格。**）

两步合成的验证：$\xi = \Lambda/B$ 恰好把 14.3.1 的两步合成一步——先换风险中性测度（乘 Λ）再折现（除以 B）。宏观资产定价里的 SDF 与金融里的 EMM，原来是同一个对象的两种记法。

> **严格性注记**：原笔记由 $\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[\frac{\xi_T}{\xi_t}V_T|\mathcal{F}_t] = V_t$ 进一步定义"以 ξ_T 为密度的测度 P^{ξ}"并写 $\mathbb{E}^{\xi}[V_T|\mathcal{F}_t] = V_t$——方向正确但需注意 ξ_T 的期望一般不为 1（常数 r 时 $E[\xi_T] = e^{-rT}$），严格使用时要归一化（以 B 或远期债券为新计价单位后即是第 16 章的股票计价测度 Q^S 与 T-远期测度 Q^T）。本书保留 SDF 表述，测度版在终章以正规姿势登场。

14.4 Feynman–Kac 定理

> 本节把第 13 章的 PDE 与本章的期望连成双向桥。**终章路线设计的分岔点**：走期望侧（"构造鞅 + 漂移清零"）的是直通车，走 PDE 侧的是教科书——桥在这里。

14.4.1 Lemma 补全前段的折现复权持有收益为鞅（原笔记双停时版）

记

$V_t := E_t\left[\int_t^\tau e^{-r(s-t)}\pi_s ds + e^{-r(\tau'-t)}S_{\tau'}\right]$

（τ, τ' 为停时——τ 是现金流的截断时刻、τ' 是终端支付 $S_{\tau'}$ 的兑现时刻，两者可不同也可取同；停时 = 不偷看未来的随机时刻，正式定义与机器见第17章，本节证明只用塔式性质与 Fubini。期望取于"使上式成立的测度"，风险中性语境下即 $\mathbb{Q}$）。则

$$\boxed{J_t := \int_0^t e^{-rs}\pi_s ds + e^{-rt}V_t \text{ 为对应测度的鞅}}$$

证（原文）：记 $A_t := e^{-r(\tau'-t)}S_{\tau'}$。取 $k \in (0,t)$。考察 $E_k[J_t] = E_k[\int_0^t e^{-rs}\pi_s ds] + e^{-rt}E_k[V_t]$，代入 V_t：

$E_k[J_t] = E_k\left[\int_0^t e^{-rs}\pi_s ds\right] + e^{-rt}E_k\left[E_t\left[\int_t^\tau e^{-r(s-t)}\pi_s ds + A_t\right]\right]$

由 Iterated Expectation（塔式性质）：

$E_k[J_t] = E_k\left[\int_0^t e^{-rs}\pi_s ds\right] + e^{-rt}E_k\left[\int_t^\tau e^{-r(s-t)}\pi_s ds + A_t\right]$

拆分积分区间：

$E_k[J_t] = E_k\left[\int_0^\tau e^{-rs}\pi_s ds + A_0\right]$

$E_k[J_t] = \int_0^k e^{-rs}\pi_s ds + E_k\left[\int_k^\tau e^{-rs}\pi_s ds + A_0\right]$

变换折现时间：

$E_k[J_t] = \int_0^k e^{-rs}\pi_s ds + e^{-rk}E_k\left[\int_k^\tau e^{-r(s-k)}\pi_s ds + A_k\right]$

代回 V_k：

$E_k[J_t] = \int_0^k e^{-rs}\pi_s ds + e^{-rk}V_k = J_k$ ■

理解：J_t = "已收到的全部折现红利 + 当前折现价值"。鞅性说明：**这条累计账户没有漂移——价值的漂移恰好抵消红利的折现流逝。**任何"折现持有总账"都该是鞅，这是把定价问题鞅化的万能模板（终章 §9.2 构造 $M_t = e^{-\lambda\int^v}L$ 时用的正是它）。

14.4.2 Thm Feynman–Kac：由风险中性定价到 No Arbitrage PDE

设基于标的资产 S 的衍生资产 V 的瞬时收益率为 π，其中 $dS = (\mu_s - \delta_s)Sdt + \sigma_s S dz$，显然复权价格满足 $dS^* = \mu_s S^* dt + \sigma_s S^* dz$。

由风险中性定价：

$V_t = E_t^Q\left[\int_t^\tau e^{-r(s-t)}\pi_s ds + e^{-r(\tau'-t)}V_{\tau'}\right]$

由上述引理：$J_t := \int_0^t e^{-rs}\pi_s ds + e^{-rt}V_t$ 为 Q-鞅过程。

在 t 时刻使用伊藤引理：

$e^{-rt}\pi dt + e^{-rt}(-r)Vdt + e^{-rt}\left[V_S(\mu_s - \delta_s)Sdt + V_S\sigma_s S dz + \frac{1}{2}V_{SS}\sigma_s^2 S^2 dt + V_t dt\right]$

（原笔记此展开中 $e^{-rt}(-r)Sdt$ 应为 $(-r)Vdt$，已改——见附录A。）则因为 Q-测度来源于对 S^* 的漂移率置换：$dz^Q = dz + \frac{\mu_s - r}{\sigma_s}dt$，

$e^{-rt}dt\left[\pi - rV + V_S(\mu_s - \delta_s)S - V_S S(\mu_s - r) + \frac{1}{2}V_{SS}S^2\sigma_s^2 + V_t\right] + e^{-rt}V_S\sigma_s S dz^Q$ 为鞅

（原笔记此处 $e^{-(T-t)r}$ 应统一为 e^{-rt}，已改——见附录A。）则漂移系数为零：

$$\boxed{rV = \pi + V_S(r - \delta_s)S + \frac{1}{2}V_{SS}S^2\sigma_s^2 + V_t}$$

即 No Arbitrage Pricing PDE 的特殊情况（第 13 章 13.2.5 的 BS PDE）。■



理解（漂移合并一行看懂）：$V_S(\mu_s-\delta_s)S - V_S S(\mu_s - r) = V_S S(r-\delta_s)$——漂移置换消掉 μ_s，只剩无风险利率减分红。

理解（双向桥，原文强调保留）：通过鞅方法，我们找到了 PDE 在 $\mathbb{Q}$-测度下的**积分的期望形式的解**；反之，我们也找到了 $\mathbb{Q}$-测度下积分的期望型价值函数所对应的 **PDE**。于是：

> **期望（概率直觉）与 PDE（微分方程直觉）是同一对象的两种坐标。** 解不动 PDE 而直接算期望（终章直通车），或解 PDE 而回避测度（教科书路线），殊途同归——选哪条路，只看你手里哪件武器顺手。

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§14.1 EMM 存在唯一、基本定理	Ch.12 §12.1–12.2（其在 Ch.12 §12.1 证离散版第一定理）
§14.2 可达性、定价定理、完全市场	Ch.12 §12.2（Attainability and Completeness，Theorem 12.2.4 与 14.2.5 同型）
§14.3 两步法、定价核	（定价核视角超出其范围；见其 Ch.12 习题的 ξ 记号）
§14.4 Feynman–Kac	Ch.8 §8.2（Theorem 8.2.1，含 killing 项的一般版本）

本书多给的："先换漂移再折现"与 SDF 的两步合成解读、可达性链条与 Heston 不完备市场的接口预告、FK 作为"路线分岔点"的定位。Øksendal 严格的：第一基本定理的一般证明（连续时间需 NFLVR 条件）、FK 的位势项与边值条件。

下一章钩子

万事俱备。第 15 章把整套机器开到 Black–Scholes 上，并且**同时走两条路**：PDE 路（解热方程）与鞅路（换测度 + 正态对称性）——逐行对照。这不是炫技：BS 模板是终章 Heston 的"母版"，Heston 的推导将逐行搬运这两条路中更省力的那条（鞅路），并在两因子处展示 PDE 路如何变得面目可憎——从而让你发自内心地理解"直通车"为什么那样设计。

第 15 章 期权定价应用：Black–Scholes 的两条路

> **本章为原笔记体系缺失篇（原"(18)/(19) 风险中性定价应用：期权定价"只留标题空壳），由本书补写。**
> 对照 Øksendal：第 12 章 §12.3（Option Pricing——其推导为组合复制 + PDE 路线）。

这一章解决什么卡点

机器全部就位，现在打第一场完整的仗：给欧式看涨期权定价。

$$C_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-rT}(S_T - K)^+\right]$$

——第 14 章的车票在手，剩下的只是"把这个期望算出来"。本章故意**用两种方式算同一件事**：

- **PDE 路**：把 14.4.2 的 Feynman–Kac 桥走过去——定价期望满足 BS PDE，变量代换化成热方程，热核积分一步出解。
- **鞅路（概率路）**：不过桥，直接在期望侧作战——支付拆成 $A - B$ 两块，一块换**股票计价测度**，一块就是正态尾巴概率。

为什么值得两路都走？因为这两条路正是终章 Heston 的**路线彩排**：Heston 推导的母版（终章 §0）逐行搬运本章的鞅路，而教科书处理 Heston 的方式（终章附录 C）逐行对应本章的 PDE 路。在常数波动率的世界里两条路都轻松愉快；到了随机波动率世界，PDE 路立刻面目可憎（二维、退化、无解耦），鞅路却几乎照搬——**"直通车"的路线设计，只有亲眼看过两条路在简单世界的对照，才能体会其在复杂世界的价值。**

（记号：本章起进入金融场景，布朗运动记号从 B_t 切换为 W_t，与终章及金融文献习惯一致。）

15.1 出发：车票与标的动态

市场设定：无风险利率 r（常数），标的股价（无分红）
$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}$ （$\mathbb{Q}$-测度下）
（$\mathbb{P}$ 下的漂移是 μ 还是别的什么都不影响定价——第 13 章 13.2.6：可交易资产的风险中性漂移被钉死为 r；风险溢价全部被指数鞅密度 $\exp\{-\int \frac{\mu-r}{\sigma} dW - \cdots\}$ 吸收。）

GBM 显式解（10.3.3 兑付）：
$S_T = S_0\, e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma W_T^{\mathbb{Q}}}$

定价车票（14.2.5，$B_T = e^{rT}$）：
$C_0 = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[(S_T - K)^+\big]$

（滤波性提示：$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT} S_T] = S_0$——折现股价是 $\mathbb{Q}$-鞅。这一行在本章两处、终章三处出场，每次都白干活。）

15.2 路线一：PDE 路（热方程）

15.2.1 从车票到 PDE

由 Feynman–Kac（14.4.2，$\pi = 0,\ \delta = 0$）或直接对鞅 $e^{-rt}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+ | \mathcal{F}_t]$ 用"漂移清零"：$C = C(S,t)$ 满足
$C_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 C_{SS} + rSC_S - rC = 0, \qquad C(S,T) = (S-K)^+$

15.2.2 化成热方程

换元：$x = \ln S,\ \tau = T - t,\ u(x,\tau) := C(e^x, T-\tau)$。链式法则给出 $C_t = -u_\tau,\ SC_S = u_x,\ S^2 C_{SS} = u_{xx} - u_x$，PDE 变为
$u_\tau = \frac{1}{2}\sigma^2 u_{xx} + \big(r - \frac{1}{2}\sigma^2\big)u_x - ru$
（一阶与零阶项还在——它们是"漂移 + 贴现"的残留。）

再换元（消一阶项的标准技巧）：令 $u(x,\tau) = e^{\alpha x + \beta\tau} v(x,\tau)$，配平 v_x 与 v 的系数：
$\alpha = -\frac{r-\frac{1}{2}\sigma^2}{\sigma^2}, \qquad \beta = -\frac{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)^2}{2\sigma^2} - r \quad\Longrightarrow\quad v_\tau = \frac{1}{2}\sigma^2 v_{xx}$
热方程！初值 $v(x,0) = e^{-\alpha x}(e^x - K)^+$。

15.2.3 热核积分出解

热方程的解是"初值对高斯核的平均"：$v(x,\tau) = \mathbb{E}\big[v_0(x + \sigma\sqrt{\tau}\, Z)\big]$，$Z \sim N(0,1)$。代回并整理指数（关键代数：$\alpha + \big(1 + \frac{r-\frac{1}{2}\sigma^2}{\sigma^2}\big) = 1$ 与 β 恰好抵掉两个二次项，留下 $e^x = S$ 与 $e^{-r\tau}$）：

$$\boxed{C = S_0\, N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)}$$

$d_{1,2} = \frac{\ln(S_0/K) + \big(r \pm \frac{1}{2}\sigma^2\big)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T}$

理解：PDE 路的全部手艺是一次换元 + 一次配平——**把"金融"（漂移、贴现）全部卷进指数因子，剩下纯热传导。**期权价格 = 初值被"热扩散模糊"后的加权平均：波动率 $\sigma\sqrt{T}$ 就是模糊半径。

15.3 路线二：鞅路（概率直通车的母版）

15.3.1 拆支付：$A - B$

$C_0 = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[S_T \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}\big] - Ke^{-rT}\,\mathbb{Q}(S_T > K) =: A - Ke^{-rT}\Pi_2$

B 块（尾概率）：$\ln S_T = \ln S_0 + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma W_T^{\mathbb{Q}} \sim N\Big(\ln S_0 + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)T,\ \sigma^2 T\Big)$，标准化：
$\Pi_2 = \mathbb{Q}(S_T > K) = N(d_2)$

A 块（对数正态的部分期望）：直接配平方（正态 MGF，$E[e^{cG}] = e^{c^2/2}$）可得 $A = S_0 N(d_1)$。但这里展示更聪明的做法——

15.3.2 换股票计价测度 $\mathbb{Q}^S$

声明密度：
$\frac{d\mathbb{Q}^S}{d\mathbb{Q}}\Big|_{\mathcal{F}_T} := \frac{e^{-rT}S_T}{S_0}$
合法性一眼可见：它等于 S_T/S_0 除以 B_T/B_0——**相对账户价值**，而折现股价是 $\mathbb{Q}$-鞅 ⇒ 期望恰为 1（14.1.4 的鞅性在这里被当作"密度资格证"使用）。这正是第 14 章 14.3.2 严格性注记里预告的"以股票为新计价单位"。

于是期望换算（11.2.4）：
$A = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[e^{-rT}S_T \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}\big] = S_0\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\Big[\frac{d\mathbb{Q}^S}{d\mathbb{Q}}\mathbf{1}_{\{S_T>K\}}\Big] = S_0\,\mathbb{Q}^S(S_T > K)$
——**乘性支付被密度吃掉，剩下纯概率。**在 $\mathbb{Q}^S$ 下 $W_T^{\mathbb{Q}}$ 的漂移平移了多少？由 Girsanov：$d\mathbb{Q}^S/d\mathbb{Q} = e^{\sigma W_T^{\mathbb{Q}} - \frac{1}{2}\sigma^2 T}$ 型指数鞅（代入 S_T 显式解即见），故 $W_t^{\mathbb{Q},S} = W_t^{\mathbb{Q}} - \sigma t$ 是 $\mathbb{Q}^S$-布朗，$\ln S_T$ 在 $\mathbb{Q}^S$ 下均值为 $\ln S_0 + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T$：
$\Pi_1 := \mathbb{Q}^S(S_T > K) = N(d_1)$

合龙：
$$\boxed{C_0 = S_0\,N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)}$$
与 PDE 路严格一致——本来就必须一致（Feynman–Kac 之桥的两端）。

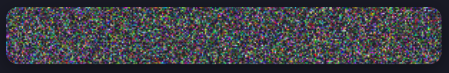
15.3.3 两个洞察（终章 §0 的"两个洞察"同款）

1. $N(d_2)$ **是"价内概率"**（$\mathbb{Q}$ 下的）——B 块的身份证。
2. $N(d_1)$ **是 delta**：对 S_0 求导恰好 $N(d_1)$（经典恒等式 $S_0N'(d_1) = Ke^{-rT}N'(d_2)$ 使交叉项对消）——对冲比率藏在了概率的衣服里。而且 $\Pi_1 = \mathbb{Q}^S(S_T > K)$ 本身就是**用"股票记账"的世界里看到的价内概率**：$N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 的差，纯粹是**记账单位的差。**

（看跌由平价免费送出：$P_0 = C_0 - S_0 + Ke^{-rT} = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0N(-d_1)$。静态恒等式，无模型含量，但校准代码全靠它对账。）

15.4 两条路的对照表（终章母版）

	PDE 路	鞅路
起点	折现期权是鞅 ⇒ 漂移清零 ⇒ PDE	定价期望直接展开
核心动作	换元消一阶项 → 热方程 → 热核积分	拆 $A - B$；A 换股票计价测度；B 尾概率
需要的武器	Feynman–Kac、热核	Girsanov、正态 MGF、测度换算
得到 $N(d_2)$ 的方式	从积分下限里掉出来	直接就是尾概率
得到 $N(d_1)$ 的方式	从指数配平里掉出来	股票计价测度下的尾概率
推广到 Heston 的命运	二维 PDE，(S, v) 耦合，**无解耦变换**，只能特征函数硬解（终章附录 C）	逐行照搬：换测度、拆 $A - B$、两个"概率"——只是概率不再是 $N(\cdot)$，要经 (V, J) 积分变量（终章 §7–§8）



本章在全书的位置：它是原笔记"(18) 风险中性定价应用"空壳的兑付，也是终章的预演母版。终章 §0 的 Black–Scholes 模板将**原样重演 15.3 的每一步**（用的记号更紧凑），然后立刻把波动率变成随机变量，看看每一步各自崩坏在哪里、又能靠什么救回来——那正是"概率直通车"的出发点。

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§15.2 PDE 路	Ch.12 §12.3（同一 PDE；其解法为分离变量 + 直接验证，本书用热核）
§15.3 鞅路	Ch.12 §12.3 末（其用 $d\mathbb{Q}/d\mathbb{P}$ 简述了鞅方法）

本书多给的：两路的并排对照表（直接为终章服务）、股票计价测度的"密度资格证"视角、$N(d_1)/N(d_2)$ 作为两种记账单位下尾概率的解读。

下一章钩子

最后一块拼图前的全部拼图已就位。终章：让 σ 动起来——$dv = \kappa(\theta - v)dt + \sigma\sqrt{v}\,dW^v$，与股价共享一个相关系数 ρ。常数波动率世界里学到的一切（贴现鞅、GBM 模板、Girsanov、条件高斯、塔式性质、仿射闭包）将按设计好的顺序依次上场，一条不碰 PDE、不碰特征函数（直到快车道才请它出场）的概率直通车，直达 Heston 闭式定价。

第 16 章 终章：Heston 鞅定价——概率直通车

> **本章底本：《Heston 鞅定价·概率直通车（重构版）》，全文教材化融入。** 底本的推导路线、表格、图（fig01–fig14 已随书复制到 assets/）、严格性注记与全部巧思原样保留；编者所做的修改限于：三处实质订正与若干记号澄清（见下面"编者按"清单）、小节编号加"16."前缀（原文档的"第 N 章"一律改写为"§N"，如原"第 8 章"即本章 §8）、与前十五章的交叉引用。
> **本章内部沿用底本的 §0–§13 与附录 A–D 编号**（如"§8.5"指本章 16.8.5）。
> 对照 Øksendal：Heston (1993) 模型超出其第 5 版范围；其第 12 章（数学金融）与本章共享"无套利 → EMM → 定价期望"的骨架，特征函数路线可对照 Chan–Guo–Lee–Yu《Financial Mathematics, Derivatives and Structured Products》§19.3（下文简称"教材"）。

编者按：融入教材时做了什么

与前文的接口（读前看一眼，读中随时回查）：

前文	在本章的出场点
第 4 章（鞅、Doob–Lévy）	§3.3 "漂移为零"引擎；§8 塔式性质（停时本章未用，见第 17 章；本书 τ 恒为剩余期限 $T-t$）
第 5 章（布朗、$\sqrt{dt}$、三鞅梯队、$\sum(\Delta W)^2 \to t$、配平方、Lévy 特征定理、交叉变差速览）	§0.4 指数鞅（压缩复述）；§3.1 乘法表；§4 正交化验证（Lévy）；§5.1 二次变差是路径函数
第 8 章（$\langle M\rangle$、特征性质、等距）	§3.1 交叉二次变差；§5.1 协变差 $\rho\,dt$ 的不变性
第 9 章（伊藤公式、乘法表、二维交叉项）	§3.2 二维 Itô（交叉项 $\rho\sigma v S\,dt$）；§6 组装贴现漂移；§9.2–9.3 漂移清零
第 10 章（$\langle X\rangle=\int\sigma^2$、GBM 显式解、相关布朗、Cholesky）	§0.2 显式解；§4 正交化与 Cholesky 视角；§7.6 Q^S 动态
第 11 章（RN 定理、Abstract Bayes）	§5.2–5.4 密度构造；§7.4 dQ^S/dQ 的合法性
第 12 章（Girsanov、指数鞅、Novikov）	§5 全章（四步逼问是第 12 章的"逆推导"）；§5.5 二维投影
第 13 章（风险价格 θ、可交易 vs 不可交易）	§6 λ 被钉死、η 自由（不完备的伏笔在此兑现）
第 14 章（EMM、基本定理、定价核、Feynman–Kac）	§6.1 市场不完备与校准；附录 C（PDE 岔路 = Feynman–Kac 侧）
第 15 章（BS 两条路、股票计价测度）	§0 全章是 15.3 鞅路的紧凑重演；§7 逐行搬运

实质订正清单（全册勘误详见**全书**附录 A《勘误与漏洞清单》，非本章附录 A）：

1. §9.5 φ_1 推导链的中间等式漏了因子 e^{-x_t}（原文自身在下一步已用"e^x 抵掉 e^{-x_t}"补救，本书把链补全为一致形式）；
2. §9.7.3(i) 引文中 $d\tilde{X}_t$ 的测度记号使 λ 被计入两次（$\tilde{X}$ 应为 Q-布朗，对冲组合剩余风险的正确写法用 P-布朗 X）；
3. §9.0.1、§9.0.2 两个标题里残留的字面 `\n\n` 已清除。

记号澄清（不改内容，只加说明）：§2.2.4–2.2.5 的 E^Q 属"测度时代超前"（正式的 Q 在 §5–§6 才构造，见该处脚注）；§8.2 起 $W^{\perp}$ 的定义从"W^v 对 W^S 的残差"切换为"W^1 对 W^2 的残差"（两次投影互为镜像，见 §8.2 脚注）；§8.6 的 $BS(\cdot)$ 记**已含贴现**的 BS 价格（见该处脚注）。

与第 5 章的并集处理：底稿自带的布朗运动基础件（$\sum(\Delta W)^2 \to t$、乘法表、交叉二次变差、指数鞅配平方、Lévy 特征定理）已按"并集、不减损"原则并入第 5 章 §5.2.4–§5.2.5、§5.3.2–§5.3.3 的主场；本章相应位置（§0.4、§3、§4、§5.4）保留**压缩复述 + 回指**——推导与结论直接依赖的表述（模型第三行的 ρ 解读、$\rho\sigma v S\,dt$ 交叉项、"均值零/变差不变/高斯保持"三查、§5.1 只动漂移论证）原样保留。

> **这份教程怎么读**
>
> 这里的主线和你见过的任何教材都不一样：我们先花一章（§0），把 Black–Scholes 的教科书推导原原本本走一遍：它**从头到尾没有 PDE、没有特征函数**，只有两件武器：**鞅（漂移为零）**和**测度变换（Girsanov）**。然后我们把这条推导**逐行搬**到 Heston 上，搬完你会发现：除了倒数第二步"这个概率是正态的，直接是 N(·)"变成了"这个概率是方差路径条件下的正态，先按条件高斯算、再对路径平均"，其余每一行都原封不动。
>
> 全程只出现两类计算：配平方（高斯积分）和查二次变差表（Itô 二阶项）。复杂的东西——Riccati、傅里叶积分——被拆到最后一节的"快车道"里，并且会明确告诉你：主线用不到它们；它们只在你想要"一张纸的精确公式"时才登场。

目录与记号（读前先看）

目录（§0–§8 是主线：不碰 PDE、不碰特征函数；§9 起是可选快车道与扩展）

- 0. BS 教科书推导（全篇模板）
- 1. 为什么需要随机波动率
- 2. 模型设定 + CIR 工具盒
- 3. 三件工具（乘法表 / 二维 Itô / 漂移为零）
- 4. 正交化
- 5. Girsanov 四步逼问
- 6. 风险中性化：λ 被钉死，η 自由
- 7. 照抄模板：C = S·Π₁ − Ke^{−rτ}·Π₂
- 8. 概率直通车：条件高斯与两个尾概率
- 9. 快车道：闭式、Riccati 与反演（§9.0–9.6）；业界对照（§9.7）
- 10. 总装与验证
- 11. 白板八问
- 12. 随机利率展望
- 13. 三轮学习法与代码
- 附录 A 细节保全索引 / B 最小工具箱 / C PDE 岔路存档 / D 外部内容整合记录

记号与惯例（正文首现处另有定义；此处汇总避免翻找）：

记号	含义	首现
σ_t / σ	股价瞬时波动率过程（Heston 特取 $\sqrt{v_t}$）/ 方差过程的波动率 vol-of-vol	§2.1
$v_t, \kappa, \theta, \rho$	瞬时方差、均值回复速度、长期均值、噪声相关系数	§2.1
$\bar{\rho}$	读作"带横的 ρ"，$=\sqrt{1-\rho^2}$（正交残差的幅值）	§4
λ / η	股票方向 / 纯波动率方向的 Girsanov 平移；后者自由	§5.2、§5.5
γ	$=\rho\lambda+\bar{\rho}\eta$，$v$ 方向的总平移（投影所得）	§5.5
λ_v	波动率风险的市场价格（常数，$\gamma=\lambda_v\sqrt{v}/\sigma$）	§6.2
λ^S, λ^v	Q^S 平移 $\lambda^S=\sqrt{v}$（$\eta^S=0$）；EMM 族的自由参数（§6.1 的 λ^v 是正交方向平移，与 §6.2 的 λ_v 相差一次 ρ-投影，见两处脚注）	§5.5、§6.1
P / Q / Q^S / Q^T	现实 / 风险中性 / 股票计价 / T-远期 测度	§6、§7、§12
$x_t=\ln S_t$，x，k	对数价格（x 简写 x_t）、$\ln K$	§7
Π_1, Π_2 / Π_t	两个尾概率：$Q^S(x_T>k)$、$Q(x_T>k)$ / 9.7.3 的对冲组合（同名异义，注意区分）	§7.3、§9.7.3
$\psi, \varphi_1, \varphi_2$	条件特征函数 / Q^S 下特征函数（$=e^{-r\tau}\psi(u-i)$/ 详 §9.5 的抵消链）/ Q 下特征函数	§9.5–9.6
V, J / V^S, J^S	$\int v\,dt$、$\int\sqrt{v}\,dW^2$（上标 S 表 Q^S 版）	§8.2–8.3
$\overline{b}, \delta, g$	$\kappa-\rho\sigma iu$、判别式平方根、两根之比	§9.4
$\tilde{S}$	两义：贴现股价（§6）/ Willard 有效现货 S_te^G（§8.6）——按上下文区分	§6、§8.6
τ；$\langle\cdot,\cdot\rangle$	剩余期限 $T-t$；二次协变差	§7、§3.1
d_1, d_2	BS 章：**先定义** d_2（$r-\frac{\sigma}{2}$），后 $d_1=d_2+\sigma\sqrt{T}$	§0.3

---

0. 先走一遍最漂亮的推导：Black–Scholes 的教科书解法

这一章（§0）是整篇教程的**模板**。我们用的记号、步骤、甚至"先定义 d_2 还是 d_1"的顺序，都来自风险中性定价框架的标准讲法（Chan–Guo–Lee–Yu 教材第 13 章 13.7.1；本书第 15 章 §15.3 的鞅路即此讲法）：它是把"鞅 + 测度变换"用到极致的例子，干净得让人舍不得用 PDE 去解。

0.1 起点：不写 PDE，直接写"贴现期权是鞅"

在 Black–Scholes 世界，股价去掉漂移之后是鞅，期权的贴现价格也因此是鞅。这句话本身就是方程：**期权价格 = 贴现后支付的期望**：



$$c_0 = E\left[\frac{c_T}{M_T}\,\middle|\,\mathcal{F}_0\right] = E\big[e^{-rT}(S_T-K)^+\big],$$

其中 $M_t = e^{rt}$ 是货币市场账户。这里有个细节值得停顿：**为什么期望能条件在 $\mathcal{F}_0$ 上就收工？** 因为 $W_T - W_0$ 与 $\mathcal{F}_0$ 独立——到期时刻的随机性全部来自未来那段布朗增量，与今天的已知信息无关。这条"独立性"后面会变成 Heston 里"对 $\mathcal{F}_t$ 取条件"的同一个动作。

> **人话版**：只要知道"贴了现的期权不能指望赚钱也不能指望亏钱"（鞅），价格就是未来支付的期望。不需要解方程，不需要边界条件。

0.2 把 S_T 写成显式解

S_T 的解是几何布朗运动：

$$S_T = S_0\, e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T+\sigma W_T}.$$

这是线性 SDE 的指数解，直接把 $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$ 的漂移换成 r 之后做一次 Itô 公式。**没有 PDE。**

0.3 拆成 A − B

把支付拆成两块："股票付多少"与"现金付多少"：

$$c_0 = E\big[e^{-rT}S_T\mathbf{1}_{\{S_T>K\}}\big] - E\big[e^{-rT}K\mathbf{1}_{\{S_T>K\}}\big] \equiv A - B.$$

$S_T > K$ 等价于 $W_T > -d_2\sqrt{T}$，其中先定义（注意顺序：**先 d_2 后 d_1**，因为 d_2 属于风险中性这个世界，d_1 属于股票计价的世界）：

$$d_2 = \frac{\ln\frac{S_0}{K} + \left(r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

0.4 A 项：认出一个指数鞅，然后换测度

代入 S_T 的显式解：

$$A = E\left[S_0\, e^{-\frac{1}{2}\sigma^2T+\sigma W_T}\mathbf{1}_{\{W_T>-d_2\sqrt{T}\}}\right] = S_0\, E\Big[Z_T\,\mathbf{1}_{\{W_T>-d_2\sqrt{T}\}}\Big], \qquad Z_T := e^{-\frac{1}{2}\sigma^2T+\sigma W_T}.$$

Z_T 是标准布朗运动的指数鞅：它满足 $E[Z_T]=1$（配平方：$\mathbb{E}[e^{\sigma W_T}] = e^{\sigma^2T/2}$，恰好消掉 $-\frac{1}{2}\sigma^2T$；这不是凑的，是"指数加高斯"的必然——配平方的一步显式化与指数鞅的首次介绍在第 5 章 §5.2.4，Novikov 条件下的完整版在第 12 章，此处按查表口径复述）。所以它定义了一个新的合法概率测度：

$$Z_t = \left.\frac{dQ^S}{dP}\right|_{\mathcal{F}_t}.$$

（原书把它记为 Q；但它的身份是**股票计价测度**——$Z_T = S_T/(S_0 e^{rT})$ 正是"股票对银行账户"的比值。§7 我们将正式称它为 Q^S，以区别于风险中性测度 Q。）

用 Girsanov 定理把 Z_T **消掉**：$W_t^{Q^S} = W_t - \sigma t$，于是

$$A = S_0\, Q^S\{W_T^{Q^S} + \sigma T > -d_2\sqrt{T}\} = S_0\, Q^S\{W_T^{Q^S} > -d_2\sqrt{T} - \sigma T\}.$$

把 $W_T^{Q^S}/\sqrt{T} = \epsilon$ 换成标准正态（Q^S 下），并用正态分布的对称性 $Q^S\{\epsilon > -a\} = Q^S\{\epsilon < a\}$：

$$A = S_0\, Q^S\{\epsilon < d_2 + \sigma\sqrt{T}\} = S_0\, N(d_2 + \sigma\sqrt{T}) \equiv S_0\, N(d_1), \qquad d_1 := \frac{\ln\frac{S_0}{K} + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

这就是 N(d₁) 的来历：它不是一个"记号上的巧合"，而是把 $e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 T + \sigma W_T}$ 认成指数鞅、换到股票计价测度之后，一个标准正态的尾概率。$\sigma\sqrt{T}$ **挪进/挪出括号的那一步，就是测度变换的全部痕迹。**

0.5 B 项：一个实值概率

第二项里 $e^{-rT}K$ 是常数，可以直接提出期望：

$$B = e^{-rT}K\, P\{W_T > -d_2\sqrt{T}\} = e^{-rT}K\, P\{\epsilon > -d_2\} = e^{-rT}K\, P\{\epsilon < d_2\} = e^{-rT}K\, N(d_2).$$

0.6 结论与两个洞察

$$\boxed{c_0 = S_0\, N(d_1) - e^{-rT}K\, N(d_2), \qquad d_1 = \frac{\ln\frac{S_0}{K} + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.}$$

两个洞察（后面 Heston 版本会原封不动地重现）：

1. $N(d_2)$ **是"到期的确在价内"的风险中性概率**：$N(d_2) = E[\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}] = P\{S_T > K\}$。
2. $N(d_1)$ **是 delta，即对冲所需的股票数量**（标准教材的 delta 练习里算的就是它），它是 Q^S 世界里的尾概率。

还有一条小观察：从 $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$ 看，$N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 接近的情形只有两种——$\sigma \to 0$ **或者** $t \to T$（波动率消失，或者剩余时间归零，随机性不再起作用）。Heston 版本的这条观察是：方差路径的随机性消失（$\sigma \to 0$ 且 $v_0 = \theta$），或者 $\tau \to 0$，那时 Π_1 与 Π_2 才会重合——见 §8。

> **为什么这条路不需要 PDE、也不需要特征函数？** 因为每一步都在做"期望"，而期望只靠两件事算得动：**指数鞅能换测度**（0.4 步把 Z_T 从期望里"消掉"了），和**正态尾概率有闭式**（$N(\cdot)$ 查表）。Heston 与 BS 的差别只有一句话：BS 的 $\sigma^2 T$ 是常数，Heston 的 $\int v_t dt$ 是随机变量——所以第 2 条"闭式"变成"条件高斯 + 对路径平均"，其余不变。

---

1. 波动率为什么必须是随机的

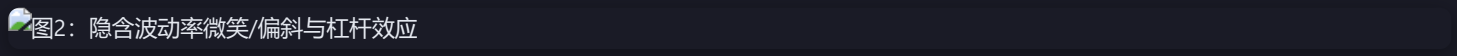
1.1 先把 Black–Scholes 的预言摆出来

在 §0 的世界里，股价服从 $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$，$\sigma$ 是**常数**。就这一个假定，待会儿会被两类观测同时拒绝。

怎么检验？拿**股指期权**开刀（标的为股票指数，比如标普 500 上的 SPX 期权、沪深 300 股指期权）：把同一到期日、不同执行价 K 的**市场成交价**代入 BS 公式**反解**出 σ，得到"隐含波动率"（IV）。如果 BS 是对的，无论 K 是多少，反解出来的应该是同一个 σ——IV 随 K 变化的曲线应该是一条**水平线**。

现实不是这样：

- **偏斜（skew）**：股指期权的 IV 随 K **单调下行**——低行权价（虚值看跌）IV 明显更高，即"左偏斜"。这是股指市场最稳定的实证规律之一。
- **微笑（smile）**：外汇期权的 IV 大致**左右对称**、两头翘起，呈 U 形；个股期权的偏斜通常比股指缓，部分商品期权甚至右偏——**形态随资产类别而变**，但没有任何一类是 BS 预言的水平线。
- **杠杆效应（leverage effect）**：股指/个股市场上，价格下跌时波动往往飙升，上涨时波动回落——收益率与波动率变化**负相关**。BS 只有一个布朗运动驱动价格，根本没有第二个噪声源去表达这种联动；而它正是 Heston 里 $\rho < 0$ 的**经验来源**（图 2 右栏：价跌与波动升肉眼可见地反相；名字来历与实证解释见 1.3）。


图2：隐含波动率微笑/偏斜与杠杆效应

1.2 为什么老拿"虚值看跌"这一腿说事

顺着"为什么专提虚值看跌"问下去，有三层：



1. **对冲需求决定流动性。**股指期权的天然买方是持有现货的机构，买虚值（OTM）看跌 = 给组合买"暴跌保险"，低行权价 put 是需求最旺、报价最干净的合约之一（CBOE 的 SKEW 指数就定义在 OTM put 上）；卖出虚值 call 的备兑策略同理活跃。市场惯例就是用这两条虚值腿的报价刻画 IV 曲线。
2. **put-call 平价强制同一 IV。**$C - P = S - Ke^{-r\tau}$ 是与波动率无关的静态关系，同一行权价 K 上 call 与 put 必须给出**相同的 IV**，否则买入便宜腿、卖出贵腿、加现货对冲就是无风险套利。所以"低行权价 IV 高"不是看跌独有的信息——同一 K 的实值看涨隐含着完全一样的 IV，我们只是**习惯用虚值那条腿的成交价。**（§10 验证 3 里 $C - P = S - Ke^{-r\tau}$ 的机器精度残差，正是这条恒等式的数值体现。）
3. **实值腿的 IV 噪声大。**实值期权价格以内在价值为主、时间价值占比小（vega 小），报价买卖价差会被放大成巨大的 IV 反解误差；虚值/平值合约时间价值占比高，反解出的 IV 信息质量高。

1.3 "杠杆"这个名字从哪来？负相关有哪几路解释？

名字的来历——财务杠杆假说（Black 1976；Christie 1982）：股权是对公司资产的看涨期权（剩余索取权）。股价下跌 ⇒ 股权市值 E 缩水、债务 D 不变 ⇒ 财务杠杆 D/E 上升 ⇒ 股权这只"期权"的价值占比更小、风险更集中 ⇒ 股票波动率上升。"跌 ⇒ 更险 ⇒ 更抖"，故此得名**杠杆**。

Christie（1982）的实证结论：**方向对，但幅度只能解释观测到的一小部分**（"杠杆之谜"），于是催生了后续解释：

1. **波动率反馈（French–Schwert–Stambaugh 1987；Campbell–Hentschel 1990）**：因果方向与杠杆假说相反——不是"跌导致波动升"，而是"波动升导致跌"：不确定性上升 ⇒ 要求的风险溢价提高 ⇒ 价格必须立刻下跌以提供更高的预期回报。两个方向叠加，放大了观测到的负相关。
2. **杠杆约束与保证金螺旋（Brunnermeier–Pedersen 2009）**：价格跌 ⇒ 抵押品/保证金账户价值缩水 ⇒ 杠杆资金被强制去杠杆抛售 ⇒ 价格与流动性进一步恶化、波动放大——这是危机期间负相关显著增强的微观结构基础。
3. **对冲与行为压力**：大跌中保护性 put 需求激增（推高低行权价 IV，直接加深左偏斜）、止损单与趋势抛售聚集在价格下行段。

实证量级（心里要有数）：股指日收益与波动率变化的相关约 **−0.5 ~ −0.8**（图 2 右栏的模拟路径 $\approx -63\%$，恰在此区间），个股更弱（约 −0.2 ~ −0.4），危机时最强——这正是 Heston 校准中股指 ρ 通常取 −0.3 ~ −0.8 的依据。

1.4 两份证据，读的是两个坐标轴

杠杆效应是**沿时间轴**读出的（固定合约、看 t 推移）——"波动率会变，且与价格反相"；**偏斜/微笑**是**沿执行价轴**读出的（固定时点、看 K 扫过）——"不同行权价要求不同的 σ"。常数 σ 在两个方向各做了一个预言，被两类观测分别拒绝。

而"静态快照"并不与动态无关：今天的期权价格是市场对**未来所有路径**的风险中性期望，今天的"快照"里压缩着动态预期——曲面的每个形状特征，都锚定 Heston 一个参数：

IV 曲面的形状特征	锚定的参数	机制
倾斜：低 K 处 IV 高（左偏斜）	$\rho < 0$（价格与方差负相关）	"价跌"的情景同时是"方差高"的情景 ⇒ 左尾比对数正态肥 ⇒ OTM put 定价贵；$\rho = 0$ 时两个噪声源无关，只能长出**左右对称**的微笑，长不出倾斜
两翼翘起（凸性）	$\sigma > 0$（方差自身随机）	方差随机 ⇒ 大涨与大跌两端都比对数正态肥；$\sigma = 0$ 时方差退化为确定性函数，对数价格回到正态，每个到期日的 IV 重新变平——连微笑的深度都没有
倾斜随到期日 T 变平	$\kappa > 0$（均值回归）	均值回归使远端时间片的方差不再继承当下"价跌 ⇒ 方差升"的联动，倾斜只由近端积累 ⇒ 期限越长越平
ATM 的 IV 水平随期限从当前值滑向长期值	$v_0 \to \theta$	短到期由当前方差 v_0 主导，长到期被拉回长期均值 θ

于是构造自然浮出水面：让波动率自己成为一个随机过程 v_t（用**方差**做状态变量，马上会看到为什么），并允许它和股价**负相关**（$\rho < 0$，对应杠杆效应）。这就是 Heston 模型的全部动机——没有任何更神秘的东西。验证在远方：§10 的图 13 会展示，Heston 定出的价格反解 IV，$\rho < 0$ 时自动产生左偏斜——模型确实"长成了"微笑的样子。

---

2. 把模型写下来：一般化的设定 + 三个参数的身份证

2.1 直接取"上限设定"

现实测度 P 下，我们直接写**不改变后续证明结构的上限设定**：μ_t, r_t, σ_t 全部是循序可测过程（可以是 $\mu(t, S_t, v_t, r_t)$ 这样的状态依赖、可以路径依赖、可以是任何只看"过去与现在"的过程），只要求可测 + 可积：

$$
\begin{aligned}
&dS_t = \mu_t S_t\,dt + \sigma_t S_t\,dW_t^S, \qquad \int_0^T \big(|\mu_s| + |r_s| + \sigma_s^2\big)ds < \infty \ \ (a.s.),\\
&dv_t = \kappa(\theta - v_t)\,dt + \sigma\sqrt{v_t}\,dW_t^v,\\
&d\langle W^S, W^v\rangle_t = \rho\,dt, \qquad |\rho| < 1.
\end{aligned}
$$

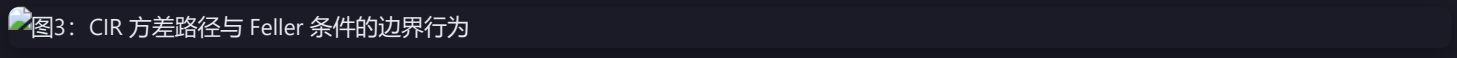
记号提醒（全章都要盯住的一处双关）：σ_t 是**股价**的瞬时波动率过程，Heston 特取 $\sigma_t = \sqrt{v_t}$；不带下标的 σ **始终**指**方差过程**的波动率（vol-of-vol）。同一个字母两种身份，从现在起严格区分。

为什么敢一上来取这么广：Itô 公式的光滑性要求全部压在**变换函数** f 身上（§3.2 工具盒 B），对 SDE 系数 μ_t, r_t, σ_t 只要求可测 + 可积——系数从常数升级成过程，§5–§6 的证明**一个字都不用改**。反方向同样重要：$\sigma_t^2 = v_t$ 这一仿射形式要到 §9 解闭式才真正用到，r_t 收窄成常数要到 §7 的定价表示才用到——**广义设定免费，收窄发生在它真正被需要的地方**。这也是"这套推导对随机漂移/随机利率还成立吗"的完形答法（完整边界清单见 §6.3）。

参数与金融含义：

符号	含义	被什么逼出来
v_t	瞬时**方差**（波动率 $= \sqrt{v_t}$）	微笑存在
$\sigma_t = \sqrt{v_t}$	股价瞬时波动率（一般 σ_t 直到 §6 都免费，§9 起需要 $= \sqrt{v_t}$）	微笑存在
κ	均值回复速度	波动率有"常态"，冲击后会回来
θ	方差的长期均值	同上
σ	方差过程的波动率（vol-of-vol）	微笑的**深度**
ρ	两个噪声源的相关系数	微笑的**倾斜方向**（$\rho < 0 \Rightarrow$ 左偏，杠杆效应）
Feller: $2\kappa\theta \geq \sigma^2$	方差几乎不到 0 的充分条件	σ 太大时方差会被拍到 0

为什么状态变量取方差 v，而不是波动率 $\sqrt{v}$？ 两件事：① dv 的扩散系数是 $\sigma\sqrt{v}$——v 的 SDE 是著名的 **CIR 过程**，它有显式的非中心卡方转移分布，并且**保持非负**（接近 0 时 $\sqrt{v}$ 的扩散变弱把它弹回，见图 3）；②（现在看不出来、§9 会兑现）漂移和扩散系数全部**仿射于** v，这是能算出闭式的根本原因。取 $\sqrt{v}$ 当状态变量，这两个好处全没了。

 图3：CIR 方差路径与 Feller 条件的边界行为

2.2 补一个完整工具盒：CIR 的显式性质与矩母函数

§2.1 只说"CIR 有显式转移分布"就过去了；这一节把它拆开。**先看这张清单的"倒逼"结构**——每项背后都是一个明确的卡点：

现在就需要（§2–§6）	§9 才用到（此处只"登记"，不推导）
(1) 这个 SDE 的由来（为什么样子长这样）	(3) 转移分布 / 一阶矩 / 稳态（§9.2 查表用）
(2) Feller 条件何时**严格**为正（图 3 的右栏）	(4) 单点矩母函数（§9.2"一步保形"的显式形态）
—	(5) 积分矩母函数（§9.3 的 Riccati 源头）

§9 之前，"为什么非中心卡方、为什么指数仿射"都不需要知道——只当"这座仓库里有货"即可；到 §9.2 我们再完整推一遍（那里有闭包论证与鞅/漂移清零两条路）。第 (1)(2) 两条现在就兑现。

> **编者注（测度时代）**：下面 2.2.4–2.2.5 的期望写 E^Q，而正式的风险中性测度 Q 要到 §5–§6 才构造。此处 E^Q 应读作"在使 v 保持该 CIR 动态的测度下取期望"——分布性质与测度标签无关，先登记后兑付。

2.2.1 这个 SDE 的由来

（换一个角度把 §2.1 的两条理由推得更狠一点）$dv_t = \kappa(\theta - v_t)dt + \sigma\sqrt{v_t}\,dW_t^v$ 三个组成部分，每一个都是被需求逼出来的：① 漂移 $\kappa(\theta - v)$ 是**均值回复**（冲击后会拉回常态，对应"波动率有常态"的经验；κ 速度、θ 目的地）；② 扩散 $\sigma\sqrt{v}$ 在 $v \to 0$ 时**变弱**——把方差"往下打"的噪声自己会消失，这就是非负性与"弹回"的机制来源；③ 漂移与扩散^2 **都是 v 的线性/一次函数**（仿射）——这是一切闭式的根。**为什么用方差不用波动率**：取 $u_t = \sqrt{v_t}$ 当状态变量，Itô 公式给出扩散项固定、漂移多出 $-\frac{\sigma^2}{8u}$ 型反比例项（试试：$du = \left[\frac{\kappa(\theta-u^2)}{2u} - \frac{\sigma^2}{8u}\right]dt + \frac{\sigma}{2}dW$）——**仿射性立即崩**；而用 v 则漂移线性、扩散√形式恰为 CIR。

2.2.2 Feller 条件：何时"严格为正"的充要条件

（图 3 的右栏在这里兑现；这也是 §2.1 参数表最后一行"充分条件"的加强版。）用平方贝塞尔表示：$v_t = e^{-\kappa t}X_{u(t)}$，其中 X 是**维数 $d = \frac{4\kappa\theta}{\sigma^2}$ 的平方贝塞尔过程**（BES），时间变换 $u(t) = \frac{\sigma^2}{4\kappa}(e^{\kappa t} - 1)$（验证：$dX = d\,dt + 2\sqrt{X}\,dB$ 经过 $u(t)$ 与 $e^{-\kappa t}$ 缩放严格还原 CIR——这也是教材附录 B 的做法）。平方贝塞尔的经典事实：0 **对 BES(d) 不可达当且仅当** $d \geq 2$。于是

$$2\kappa\theta \geq \sigma^2 \iff d \geq 2 \iff v_t > 0 \text{ a.s., } \forall t > 0.$$

$d < 2$ 时 0 可达但**瞬间反射**（不是吸收态），方差会贴 0 游走——我们的基准参数 $2\kappa\theta = 0.16 < \sigma^2 = 0.25$ 故意违反 Feller，检验数值稳定性（蒙特卡洛用全截断格式，见 §10.2）。

2.2.3 显式性质三件（§9 的查表备货）

（为什么是"非中心卡方"到 §9.2 再推——那一节会从转移分布直接入手。）记 $\tau = T - t$，$c := \frac{\sigma^2}{4\kappa}\left(1 - e^{-\kappa\tau}\right)$：

性质	内容
转移分布	$v_T \mid v_t \sim c \cdot \chi'^2_d(\nu)$，非中心卡方，维数 $d = \dfrac{4\kappa\theta}{\sigma^2}$，非中心参数 $\nu = \dfrac{4\kappa e^{-\kappa\tau}v_t}{\sigma^2(1 - e^{-\kappa\tau})}$
一阶矩	$\mathbb{E}[v_T \mid v_t] = \theta + (v_t - \theta)\,e^{-\kappa\tau}$（从 SDE 取期望 $\frac{d}{dt}\mathbb{E}[v] = \kappa(\theta - \mathbb{E}[v])$ 直接解出）
稳态分布	$v_\infty \sim \text{Gamma}\left(\text{shape} = \frac{2\kappa\theta}{\sigma^2},\ \text{rate} = \frac{2\kappa}{\sigma^2}\right)$，均值恰为 θ

2.2.4 单点矩母函数（"一步保形"的显式形态）

对复/实参数 b，

$$E^Q\left[e^{b\,v_T} \mid v_t\right] = \left(1 - \tfrac{b\sigma^2}{2\kappa}\left(1 - e^{-\kappa\tau}\right)\right)^{-\frac{2\kappa\theta}{\sigma^2}} \exp\left\{\frac{b\,e^{-\kappa\tau}v_t}{1 - \frac{b\sigma^2}{2\kappa}(1 - e^{-\kappa\tau})}\right\} = e^{A(\tau,b) + B(\tau,b)v_t},$$

$$B(\tau,b)=\frac{b\,e^{-\kappa\tau}}{1-\frac{b\sigma^2}{2\kappa}(1-e^{-\kappa\tau})},\qquad A(\tau,b)=-\tfrac{2\kappa\theta}{\sigma^2}\ln\Big(1-\tfrac{b\sigma^2}{2\kappa}\big(1-e^{-\kappa\tau}\big)\Big).$$



这就是 §9.2 说"非中心卡方的矩母函数把 e^{bv} 送回指数族"的**显式证明**：结果仍是指数-仿射形态（$=\exp\{A+Bv\}$），一步保形。取 $b=-\lambda$ 即得 v_T 的拉普拉斯变换。

2.2.5 积分矩母函数：§9 的源头，这里给起点

（$V_T=\int_t^T v_s ds$。）$L(\lambda)=E^Q[e^{-\lambda V_T}]$ 长成 $e^{A(\tau)+B(\tau)v_t}$，系数满足

$$A'=\kappa\theta B,\qquad B'=\tfrac{\sigma^2}{2}B^2-\kappa B-\lambda,\qquad A(0)=B(0)=0.$$

推导留给 §9.2（那里写了两条等价路径：闭包论证 + 鞅/漂移清零的 FK 路线，并明确警告 $-\lambda vL$ 项不能丢）。这里要记住的事实是：**积分版本比单点版本多了一个 $-\lambda$ 常数项**（来自 $d(e^{-\lambda\int_0^t v})$ 的 dt），这就是为什么 B 的 Riccati 方程右端是"二次 − 一次 − 常数"，以及为什么 $\sigma\to 0$（即二次项系数 $a\to 0$）时它退化成线性方程——那是"BS 是 $\sigma=0$ 特例"在方程层面的表现。

2.2.6 抽样（写代码的人看）

精确法 = 按非中心卡方直接抽样（表 (3) 第一行）；简便法 = 欧拉/全截断（$v_{t+\Delta}=\max(v+\kappa(\theta-v)\Delta+\sigma\sqrt{v^+}\Delta W,0)$，见 `code/heston_pricer.py` 与 `heston_probroute_check.py`）。蒙特卡洛验证（§10.2）用的是后者，与闭式解的差异在噪声量级——说明两种方法在这一问题上等价。

---

3. 三件随身工具

后面所有的推导只用到三件技术工具。把它们单独打包，是因为它们会反复出场，而且全部都是"查表"级别的内容。

3.1 工具一：二次变差——SDE 里随机性的真正来源

三行版：布朗运动的路径连续但抖动无限剧烈，把路径差分平方再求和，$\sum(\Delta W)^2\to t$。写成微分语言就是乘法表（本节为压缩复述——L^2 完整计算在第 5 章 §5.3.2，交叉变差的布朗级速览与"统计相关 $\neq$ 路径联动"展开在第 5 章 §5.3.3，$\langle\cdot,\cdot\rangle$ 的正式定义与极化在第 8 章，n 维与 Cholesky 拼装在第 10 章 §10.4）：

$$(dW)^2=dt,\qquad dW\cdot dt=0,\qquad (dt)^2=0.$$

两条布朗运动的**交叉二次变差**定义了它们的相关：

$$d\langle W_1,W_2\rangle_t=\rho\,dt.$$

这个工具要先洗掉一个直觉误区：模型第三行 $d\langle W^S, W^v\rangle = \rho\, dt$ **不是**"两根曲线长得像"那种统计相关。统计相关是拿整条样本事后算一个数；交叉二次变差是**逐时刻的路径性质**——每一瞬间都在约束两个噪声的联动比例。它是模型的**真正输入之一**，后面 Itô 公式（工具二）里所有二阶项，都从这张乘法表里查。

3.2 工具二：二维 Itô 公式

对 $f(t, X_t^1, X_t^2)$，其中 $dX^i = \mu_i dt + \sigma_i dW^i$：

$$df = f_t\, dt + \sum_i f_{X_i}\, dX^i + \tfrac{1}{2}\sum_{i,j} f_{X_iX_j}\, d\langle X^i, X^j\rangle_t.$$

本质就是 Taylor 展开到二阶，然后查二次变差乘法表（完整陈述与交叉项推导见第 9 章）。在 Heston 里最重要的交叉项是：

$$dS\, dv = \sqrt{v}\, S \cdot \sigma\sqrt{v} \cdot \rho\, dt = \rho\sigma v S\, dt.$$

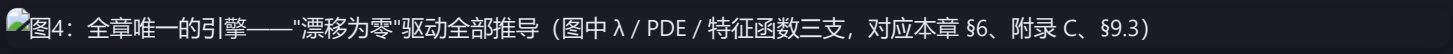
为什么必须二维版？我们的状态是 (S_t, v_t) 两个量，而**交叉项恰好是 Heston 最有个性的一项**：$d\langle S, v\rangle = \rho\sigma v S\, dt$ 带着 ρ（后面你会看到它决定了偏斜方向）。一维 Itô 公式里没有这种交叉二阶项，少它等于把模型最有个性的部分直接扔了。

3.3 工具三："漂移为零"引擎——全章唯一的发动机

鞅 = 公平游戏：$E[M_t|\mathcal{F}_s] = M_s$（已知过去，未来期望不偏不倚；完整定义与判定见第 4 章）。**核心事实**：Itô 过程 $dX = \mu_t dt + (\text{噪声})$ 在合理的可积条件下是（局部）鞅，**当且仅当漂移** $\mu_t \equiv 0$。噪声项是 Itô 积分，天然零均值，所以"是不是鞅"完全由漂移说了算。

本教程之后所有的方程——λ 的公式（§6）、特征函数的系数方程（§9）——**全部**是"某个东西是鞅 ⇒ 把它的 Itô 漂移清零"这一个动作的产物。记住了这一点，后面每一个"推导"都变成同一道题：**展开、查表、令漂移等于零。**（这正是本书第 0 章预告的"一台发动机"，此处为原文表述。）

> 严格性注记（一句带过）：Itô 积分给出的通常是"局部鞅"；加上可积性条件（如 Novikov）才升级为真鞅。本教程为行文简略，统一说"鞅"，真正需要区分的地方在 §5 Novikov 注记里点一句。


图4：全章唯一的引擎——"漂移为零"驱动全部推导（图中 λ / PDE / 特征函数三支，对应本章 §6、附录 C、§9.3）

---

4. 把"相关"拆成"独立"

要干什么：为测度变换做准备——换测度时每配一个自由参数（风险市场价格），平移的是一个**独立**噪声方向。但 W^v 与 W^S 以 ρ 相关，直接对 W^v 配参数会"带动" W^S，两个方向纠缠在一起，没法独立控制。**需要一组正交基。**

只能这样设：二维平面上把单位向量拆成"投影 + 残差"是最自然的做法：

$$W_t^v = \rho\, W_t^S + \bar{\rho}\, W_t^\perp, \qquad \bar{\rho} := \sqrt{1-\rho^2}, \qquad W^\perp := \frac{W^v - \rho W^S}{\bar{\rho}}.$$

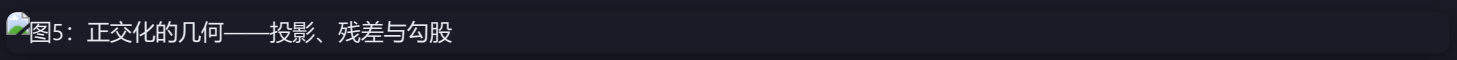
$\bar{\rho}$ 不是凑的：想让残差 $W^\perp$ 的二次变差（方差）是 1，**唯一**的选择就是 $\sqrt{1-\rho^2}$（勾股定理：总方差 1 = 投影占 ρ^2 + 残差自有 $1-\rho^2$）。

验证（三行，全是查表）：

1. $d\langle W^{\perp}\rangle = \dfrac{d\langle W^v\rangle - 2\rho\, d\langle W^v, W^S\rangle + \rho^2 d\langle W^S\rangle}{\bar{\rho}^2} = \dfrac{(1-2\rho^2+\rho^2)dt}{1-\rho^2} = dt$ ✓
2. $d\langle W^{\perp}, W^S\rangle = \dfrac{\rho\, dt - \rho\, dt}{\bar{\rho}} = 0$ ✓
3. $(W^S, W^{\perp})$ 是连续二维局部鞅，二次协变矩阵 $= \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}$ ⇒ 由 **Lévy 特征定理**（陈述见第 5 章 §5.2.5），它是**二维标准布朗运动**——两个分量独立。注意：这个定理只要"连续鞅 + 二次变差结构"，**不需要高斯性**；高斯是结论，不是前提。

两个附赠视角：

- **方差分解**：$1 = \underbrace{\rho^2}_{\text{与股价共享的部分}} + \underbrace{1-\rho^2}_{\text{波动率自己的独有部分}}$。$\rho^2$ 大 ⇒ 波动率风险大部分能被股票对冲掉。
- **模拟器/Cholesky 视角**：写代码模拟时反着用——生成两个**独立**布朗 $(W^S, W^{\perp})$，再组合出相关的 W^v。矩阵形式 $\begin{pmatrix} W^S \\ W^v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \rho & \bar{\rho} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W^S \\ W^{\perp} \end{pmatrix}$，即相关矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}$ 的 Cholesky 分解。正交化 = Cholesky 的逆操作。

 图5：正交化的几何——投影、残差与勾股

---

5. 换测度：把 Girsanov 一步一步逼出来

这是整条推导里最容易被"背成咒语"的一段。我们把"为什么要这样设 Z"还原成四步逼问。**目标**：找一个新测度 Q，使 S 的漂移从 μ 变成 r，而波动率结构（$\sqrt{v}$、相关 ρ）**一点不动**。

先回答"凭什么要做这件事"（承上，也启下）：§0 的起点是"价格 = 风险中性贴现期望"，而它成立的前提是**贴现期权是鞅**；但 §6（马上）会算出，现实测度 P 下贴现股价的漂移是 $\mu_t - r_t \neq 0$——不是鞅。所以必须有一台"只动漂移、不动扩散"的手术刀：**这一步找到手术刀本身（本章）**，**§6 决定刀往哪儿架**（股票的鞅条件会唯一钉死 λ，所以本章的 λ 只是个"待定系数"，名字先替它占位）。

5.1 第一步：为什么只能重加权路径?

等价测度（$Q \sim P$：零概率事件相同）改变的不是路径本身，而是**给路径配的概率权重** $Z = \frac{dQ}{dP}$。关键观察：

> $Q \sim P$ ⇒ "路径的二次变差等于 t"这件事的概率在两个测度下**同为 1** ⇒ **波动率、相关性全部自动保留**。剩下唯一可能被改变的，就是趋势（漂移）。

这正是我们要的手术刀：只动漂移、不动扩散。反过来说，**没有别的手术刀**——等价测度变换能做的只有重加权，而重加权恰好只影响漂移。

为什么这句话成立? 它不是一句口号，可以拆成三步坐实。

(a) **等价测度传递"几乎必然的路径性质"。** $Q \sim P$ 的定义是 $P(A) = 0 \iff Q(A) = 0$。若某个事件 A 在 P 下概率为 1，则 $P(A^c) = 0$，由等价性 $Q(A^c) = 0$，故 $Q(A) = 1$。换句话说：**在 P 下几乎必然成立的路径性质，在 Q 下也几乎必然成立**。这是整条逻辑的起点。

(b) **二次变差是"路径函数"，不依赖测度。** 对连续半鞅 X，二次变差由沿分割的平方和极限定义：

$$[X]_t = \lim_{\|\Pi_n\| \to 0} \sum_i \left(X_{t_i^n} - X_{t_{i-1}^n}\right)^2.$$

标准结果（Protter；Karatzas–Shreve）：对连续半鞅存在适应的右连续过程 $[X]$，使得任何满足 $\|\Pi_n\| \to 0$ 的分割序列都（在 $\sum_n \|\Pi_n\| < \infty$ 时**几乎必然**）收敛到它。因此 $[X]_t(\omega)$ 是一个**完全由路径** $X_\cdot(\omega)$ **决定**的数量——权重怎么配，都改变不了某条路径自己的"粗糙程度"。而且对 $dX = b\,dt + \sigma\,dW$ 的扩散过程，随机积分给出 $[X]_t = \int_0^t \sigma_s^2\,ds$（有限变差部分 $b\,dt$ 对二次变差没有贡献），是 P-a.s. 的；由 (a)，同一等式在 Q 下也 Q-a.s. 成立。



(c) **三步正式证明（以布朗运动为例）。** 取一列分割 Π_n（等分即可，满足 $\sum_n \|\Pi_n\| < \infty$），记 $S_n(W) = \sum_i (W_{t_i^n} - W_{t_{i-1}^n})^2$。① 布朗运动性质给出 $P(\lim_n S_n(W) = t) = 1$；② 由 (a)，$Q(\lim_n S_n(W) = t) = 1$；③ 关于"对任意分割序列收敛到同一个值"的良定义：P 下存在一个几乎必然事件 B，在 B 上所有 $\|\Pi_n\| \to 0$ 的分割序列给出一致极限；由 (a) 这个 B 在 Q 下概率仍为 1，所以 Q 下 $[W]_t$ 同样良定义且等于 t。协变差完全同理：P-a.s. $[W^S, W^v]_t = \rho t \Rightarrow Q$-a.s. 同 $\Rightarrow \rho$ **保留。**

> **两条路相互印证**：Girsanov 给出 $W_t = \tilde{W}_t - \int_0^t \lambda_s ds$（等价地 $\tilde{W}_t = W_t + \int_0^t \lambda_s ds$，见 §5.4），其中 $\tilde{W}$ 是 Q-布朗、$\int \lambda ds$ 是有限变差——有限变差不贡献二次变差，所以 $[W]_t = [\tilde{W}]_t = t$，与上面的路径论证殊途同归。

推广到任何扩散 SDE：只有漂移能变。 设 P 下 $dX = b\,dt + \sigma\,dW$。由 (b)(c)，Q 下仍然 Q-a.s. 有 $[X]_t = \int_0^t \sigma_s^2 ds$。若 Q 下 X 仍可写成扩散 $dX = \tilde{b}\,dt + \tilde{\sigma}\,d\tilde{W}$，则 $\int_0^t \tilde{\sigma}^2 ds = \int_0^t \sigma^2 ds$（$\forall t$，$Q$-a.s.）。从"积分相等"推出"被积函数相等"需要一条引理：

> **引理**：设 f 是可选（或循序可测）过程，且对每个 $t \geq 0$，$\int_0^t f_s\,ds = 0$ 是 Q-a.s.，则 $f = 0$ 在 $\mathrm{Leb} \times Q$ 测度下几乎处处成立——即**对几乎每个** t，$f_t = 0$ **是** Q**-a.s.**。（证明：$\int_0^t f^+$ 与 $\int_0^t f^-$ 相等且和为 0，对正部取期望 + Fubini：$0 = E[\int_0^t f^+ ds] = \int_0^t E[f_s^+] ds$，$f^+ \geq 0$ 故 $E[f_s^+] = 0$ 对几乎每个 s，正部如此负部亦然。）

注意这里两种"几乎"的层级："**对几乎每个** t，Q-a.s." 的精确含义是——存在 Lebesgue 零测集 $T_0 \subset [0,\infty)$，对每个 $t \notin T_0$，$Q(\tilde{\sigma}_t^2 = \sigma_t^2) = 1$。不同 t 对应的"零概率集"可能不同，**不能**把不可数个零概率集并起来。若进一步 $\sigma, \tilde{\sigma}$ 连续（或右连续），则可加强为对每个 t 都 Q-a.s. 相等。取非负平方根即得 $\tilde{\sigma}_t = \sigma_t$：**扩散系数不变**。

边界条件与反例（这条"手术刀"什么时候会钝）：

- **能保证"只动漂移"的条件**：X 是连续半鞅（Girsanov 下仍是半鞅，连续局部鞅部分不变）；过滤满足鞅表示性质（布朗过滤下任何连续局部鞅都能写成随机积分，于是 Q 下的分解自动存在）；σ 适应且满足可积性。
- **反例一（跳跃）**：$dX = b\,dt + \sigma\,dW + dJ$ 含纯跳跃 J 时，等价测度变换可以改变跳跃的补偿器（强度）——跳跃结构本身会变，不只是漂移。
- **反例二（奇异连续部分）**：有限变差部分若不是绝对连续的（如 Cantor 函数型路径），测度变换无法简单表示为"漂移项改变"。
- **多维的记账**：协变差矩阵确定 $\sigma\rho\sigma^\top$；给定模型结构（如 Heston 的参数化）它是唯一的，但一般情形下扩散矩阵只确定到正交变换。

一句话总结这条逻辑链：$Q \sim P \Rightarrow$ 零概率事件相同 $\Rightarrow$ P-a.s. 的路径性质在 Q 下仍 Q-a.s. $\Rightarrow$ "二次变差等于 t"、"协变差等于 ρt" 是这种性质 $\Rightarrow$ 波动率与相关性作为扩散结构被保留 $\Rightarrow$ **等价测度变换只能改漂移，不能改扩散。**

> **一处措辞澄清**：严格说，"路径的二次变差等于 t"针对的是**驱动布朗运动**；价格与方差过程本身的二次变差是 $\int v\,ds$、$\int \sigma^2 v\,ds$ 这类**路径积分**，不一定等于 t——但它们同样是被等价测度保持的路径函数。所以"σ 与 ρ 不变"的根源，始终是"二次变差/协变差是路径性质"这一条。（在 Heston 风险中性化里，变的是 v 过程的漂移 κ, θ，不变的是 σ, ρ——正是这条的实例。）

5.2 第二步：单步的权重长什么样?

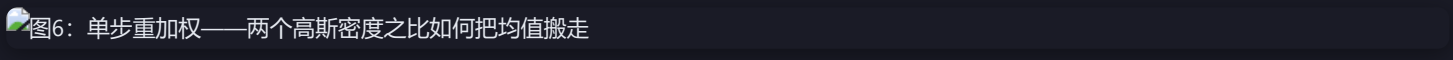
把 $[0,T]$ 切成小步。一步上 $\Delta W \sim N(0,\Delta t)$。我希望换了权重之后，这一步**看起来**均值是 $-\lambda\Delta t$（这样 $W+\lambda t$ 才是新的标准布朗）。让 Q 下 $\Delta W \sim N(-\lambda\Delta t,\Delta t)$，权重就是**两个高斯密度的比值**——别的形式都不行，因为权重必须恰好把旧密度搬成新密度：

$$Z_{\text{一步}} = \frac{\varphi_{(-\lambda\Delta t,\,\Delta t)}(\Delta W)}{\varphi_{(0,\,\Delta t)}(\Delta W)} = \exp\Big\{-\frac{(\Delta W+\lambda\Delta t)^2}{2\Delta t}+\frac{(\Delta W)^2}{2\Delta t}\Big\} = \exp\Big\{-\lambda\,\Delta W-\tfrac{1}{2}\lambda^2\Delta t\Big\}.$$

验证：权重均值必须是 1（否则 Q 不是概率测度）。**注意这个验证是在 P 测度下做的**——Z 是"旧密度搬到新密度"的比值，它关于 P 的均值就是新密度的全积分：

$$E_P[Z_{\text{一步}}] = \int \varphi_{(-\lambda\Delta t,\Delta t)} = 1 \quad \checkmark$$

配方的技巧与算高斯积分是同一个配方（后面"一行验证"里它还会出场一次）。同时注意：$-\frac{1}{2}\lambda^2\Delta t$ 这一项**不是人为加的稳定项**，它就是两个高斯密度相除时自动出现的归一化补偿。


图6：单步重加权——两个高斯密度之比如何把均值搬走

5.3 第三步：为什么整段路径的权重是指数形式?

整条路径的似然 = 各独立小步似然的**乘积**（独立 ⇒ 联合密度可分），所以总权重也是各步权重的乘积。而单步权重是指数形，指数相乘 = 指数相加，还是指数——**指数形式是被"乘法一致性"选中的**：若一步权重取别的形状，多步连乘立刻塌掉，长不成合法的路径权重。取 $\max_i \Delta t_i \to 0$：

$$\prod_i e^{-\lambda_i\Delta W_i-\frac{1}{2}\lambda_i^2\Delta t_i} \;\longrightarrow\; Z_T = \exp\Big\{-\int_0^T \lambda_s\,dW_s-\tfrac{1}{2}\int_0^T \lambda_s^2\,ds\Big\}.$$

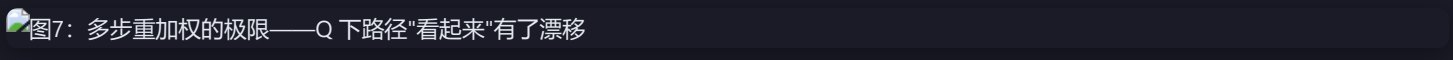
一个随机积分 + 一个补偿积分，恰好是指数鞅的标准形状。（λ_s 本来就是循序可测过程，常数只是特例。）

> 严格性注记：Novikov **条件** $E\big[\exp\{\frac{1}{2}\int_0^T \lambda_s^2 ds\}\big] < \infty$ 保证 Z 是真鞅而不仅是局部鞅。这是从常数版升级到过程版唯一新增的技术负担，记住有这一条即可。

5.4 第四步：Girsanov 定理 + 一行验证

令 $\frac{dQ}{dP}\big|_{\mathcal{F}_T} = Z_T$，则 $\tilde{W}_t := W_t + \int_0^t \lambda_s ds$ 是 Q 下的标准布朗运动。

一行版验证：$E^Q[\Delta W] = E^P[Z_{\text{一步}}\Delta W]$，用与 5.2 同一个配方算得 $= -\lambda\Delta t \Rightarrow \Delta\tilde{W} = \Delta W + \lambda\Delta t$ 均值归零；二次变差不受有限变差平移影响，仍为 Δt；高斯性在线性变换下保持 ⇒ $\tilde{W}$ 是 Q-布朗。**均值零、变差不变、高斯保持**——三样凑齐，恰好是标准布朗运动的全部特征（Lévy 特征定理——第 5 章 §5.2.5——还告诉你：其实鞅性 + 变差两样就够，高斯是白送的）。


图7：多步重加权的极限——Q 下路径"看起来"有了漂移

5.5 二维版与投影公式 $\gamma = \rho\lambda + \bar\rho\eta$

对正交基 $(W^S, W^\perp)$ 的**每个独立方向**各做一次一维 Girsanov；独立 ⇒ 密度是二者的**乘积**：

$$Z_T = \exp\Big\{-\int \lambda\, dW^S - \int \eta\, dW^\perp - \tfrac{1}{2}\int (\lambda^2+\eta^2)\, dt\Big\},$$

$$d\tilde W^1 = dW^S + \lambda\, dt, \qquad d\tilde W^\perp = dW^\perp + \eta\, dt \qquad (Q\text{-布朗，独立}).$$

现在问：v 方向上的新布朗 $\tilde W^2$ 是谁？**没法另造一个**：它必须继承与 $\tilde W^1$ 的相关 ρ（二次变差在测度变换下不动！），唯一的候选是**同一个线性组合**：

$$d\tilde W^2 := \rho\, d\tilde W^1 + \bar\rho\, d\tilde W^\perp = dW^v + \underbrace{(\rho\lambda+\bar\rho\eta)}_{=:\,\gamma}\, dt.$$

$\gamma = \rho\lambda + \bar\rho\eta$ **不是新假设，是"两个独立平移沿** v **方向的投影"。** 这就是 §4 正交化的全部回报。

亲手代入一遍（不要只看结论）：把两个新布朗的定义代进线性组合：

$$d\tilde W^2 = \rho\, d\tilde W^1 + \bar\rho\, d\tilde W^\perp = \rho\big(dW^S + \lambda\, dt\big) + \bar\rho\big(dW^\perp + \eta\, dt\big) = \underbrace{\rho\, dW^S + \bar\rho\, dW^\perp}_{=\,dW^v\ (\S4)} + (\rho\lambda + \bar\rho\eta)\, dt,$$

所以 $d\tilde W^2 = dW^v + \gamma\, dt$，$\gamma = \rho\lambda + \bar\rho\eta$。**"同一个线性组合"不是偷懒**：若 $\tilde W^2$ 用别的组合，则 $d\langle \tilde W^2, \tilde W^1\rangle$ 不再等于 $\rho\, dt$，与"二次变差在测度变换下不动"矛盾——线性组合是**被相关性逼出来**的，唯一候选。

> **再投影一次（为 §7.6 埋线）**：$Q \to Q^S$ 时 RN 导数 $e^{-r\tau + x_T - x_t}$ 的随机指数部分是 $e^{\int \sqrt{v}\, dW^1 - \frac{1}{2}\int v\, dt}$，故 Girsanov 平移是 $\lambda^S = \sqrt{v_t}$（W^1 方向）而正交方向 $\eta^S = 0$。于是
> $\gamma^S = \rho\lambda^S + \bar\rho\cdot 0 = \rho\sqrt{v_t} \quad\Longrightarrow\quad dW^{S,2} = dW^2 - \rho\sqrt{v_t}\, dt.$
> 代回 v 的 SDE：$\kappa(\theta - v)dt + \sigma\sqrt{v}(dW^{S,2} + \rho\sqrt{v}\, dt) = \big[\kappa\theta - (\kappa - \sigma\rho)v\big]dt + \sigma\sqrt{v}\, dW^{S,2}$——**这就是 §7.6 里"**$\kappa$ **被换成** $\kappa - \sigma\rho$**"的来源**，也是 §8.3 的 J^S 恒等式里系数变化的同一机制。

---

6. 风险中性化：一个方程钉死一个未知数

要干什么：找出所有使**贴现股价**成为鞅的测度（等价鞅测度，EMM），并给出风险中性动态。

为什么：资产定价基本定理说，无套利 ⇒ 存在 $Q \sim P$ 使贴现资产价格是鞅；期权价格 = Q 下贴现期望。我们接下来要用的正是这个 Q。

记货币市场账户与贴现因子：

$$B_t = \exp\Big\{\int_0^t r_s\,ds\Big\}, \qquad D_t := \frac{1}{B_t}, \qquad \tilde{S}_t := D_t S_t.$$

把贴现股价的 Itô 漂移干净地算出来，三小步（μ_t, r_t 是过程也没关系：它们只是住在 dt 行列里的系数，乘法表照样把它们扫掉）：

1. D **没有噪声**：$D_t = e^{Y_t}$，$Y_t = -\int_0^t r_s ds$ 无布朗噪声、有限变差 ⇒ Itô 公式给 $dD_t = -r_t D_t\,dt$（$(dY)^2 \propto (dt)^2 = 0$，没有二阶项）。
2. **交叉项为零**：$dS\,dD = (\mu_t S_t\,dt + \sigma_t S_t\,dW^S)(-r_t D_t\,dt) = 0$——协变衡量的是"共享的随机抖动"，而 D 没有抖动可共享。
3. **组装**（Itô 乘积法则）：

$$d\tilde{S}_t = S_t\,dD_t + D_t\,dS_t = \tilde{S}_t\big[(\mu_t - r_t)\,dt + \sigma_t\,dW_t^S\big]. \tag{6.1}$$

免费红利：$\tilde{S}_t$ 是线性 SDE，有显式解 $\tilde{S}_t = \tilde{S}_0 \exp\{\int_0^t(\mu_s - r_s - \frac{1}{2}\sigma_s^2)ds + \int_0^t \sigma_s dW_s^S\}$；用 $f(t,s) = se^{-\int_0^t r}$、$f_{ss} = 0$ 走 Itô 公式可交叉验证同果。



引擎点火：在 Q 下把 $dW^S = d\tilde{W}^1 - \lambda_t dt$ 代入，令漂移为零：

$$\mu_t - r_t - \sigma_t\lambda_t = 0 \quad\Longrightarrow\quad \lambda_t = \frac{\mu_t - r_t}{\sigma_t} \xrightarrow{\sigma_t = \sqrt{v_t}} \frac{\mu_t - r_t}{\sqrt{v_t}}. \tag{6.2}$$

一个方程、一个未知数——λ_t 被股票的鞅条件**唯一钉死**（Sharpe 比 / 风险的市场价格），且因 μ_t, r_t 循序可测而自动循序可测（设 $\sigma_t > 0$ a.s.，或对 λ 的平方可积性作适当假设）。股票方程变为 $dS_t = r_t S_t dt + \sigma_t S_t\,d\tilde{W}_t^1$。

注意 μ_t 的去向：换到 Q 之后它**彻底消失**——μ_t 存在的唯一意义就是定义 λ_t；Q 下的动态和后面全部定价公式都不再含 μ。现实世界的平均涨幅与衍生品定价无关，这是定价理论最深刻的品格之一。

波动率方程呢？ 把 $dW^v = d\tilde{W}^2 - \gamma\,dt$ 代入：

$$dv_t = \big[\kappa(\theta - v_t) - \sigma\sqrt{v_t}\,\gamma_t\big]dt + \sigma\sqrt{v_t}\,d\tilde{W}_t^2. \tag{6.3}$$

扩散还是 CIR 的形状，但漂移被 γ 拉扯——测度变换留给方差方程的唯一痕迹，就写在 dt 前面。

6.1 市场为什么不完备（数一数就明白了）

噪声源有两个（$W^S, W^\perp$），可交易资产只有一个（股票；货币市场账户是局部无风险的，帮不上忙）。股票的鞅条件只约束了 W^S 方向的组合 λ；**纯波动率方向的 η（等价地 γ）不受任何约束** ⇒ EMM 有一整族 ⇒ **市场不完备**，期权没有唯一"无套利价格"，只有区间；实践中选一个 Q，通常是校准。这是理解这套模型最重要的部分：不完备不是缺陷，是随机波动率模型的宿命。

深挖一层：那"一整族"长什么样，"校准选取"又是什么。

EMM 族的显式参数化。 把 Girsanov 密度写全（用原先的记号 λ^S, λ^v 分别对应 $W^S, W^\perp$ 两个独立方向的平移）：

$$\frac{dQ_\lambda}{dP} = \exp\Big\{ -\int_0^T \lambda_s^S \, dW_s^S - \int_0^T \lambda_s^v \, dW_s^\perp - \tfrac{1}{2}\int_0^T \big((\lambda_s^S)^2 + (\lambda_s^v)^2\big) ds \Big\}.$$

股票的鞅条件给出 $\lambda_t^S = \dfrac{\mu_t - r_t}{\sigma_t}$——**唯一确定**（无套利钉死它）；$\lambda_t^v$（波动率风险的市场价格）**没有任何方程能管。**每个合法的 λ^v 给出一个不一样的等价鞅测度，于是 v 过程的漂移参数随 λ^v 变：$\tilde\kappa = \kappa + \lambda_v$、$\tilde\theta = \kappa\theta/(\kappa+\lambda_v)$（§6.2 的记号）。**而扩散参数 σ, ρ 一字不动**——这正是 §5.1 那条"手术刀"的直接应用。

> **编者注（同名异义的坑）**：本段的 λ^v 是**正交方向 $W^\perp$ 的 Girsanov 平移**（出现在密度里）；下面 §6.2 的 λ_v 由 v **方向总平移** $\gamma = \lambda_v\sqrt{v}/\sigma$ 定义——二者相差一次 ρ-投影（$\gamma = \rho\lambda^S + \bar\rho\lambda^v$）。原文以"参数化写法取决于 λ 的定义"一笔带过，读者请勿把两者混为一谈。

价格不是唯一的。 期权价格 $C = e^{-r\tau}E^{Q_\lambda}[(S_T-K)^+]$ 随 λ^v 不同而不同：Q_λ 下方差过程的漂移变了，路径分布变了，期望值就变了。所以模型自己给不出一张"唯一价格表"，只能说出一**族**价格。

什么叫"校准选取"？ 校准（calibration）的定义：**调整模型参数，使模型给出的期权价格尽可能匹配市场上观察到的期权价格。**具体流程：

1. 直接取风险中性形式 $dS = rS\,dt + \sqrt{v}S\,dW$、$dv = \kappa(\theta - v)dt + \sigma\sqrt{v}\,dW^2$，把 $(\kappa, \theta, \sigma, \rho, v_0)$ 全当**待定参数** Θ（不再从 P 的世界推它们——Q 版参数就是市场给我们定稿的）；
2. 收集市场上不同 K、T 的期权价格 $C^{\text{mkt}}(K,T)$；
3. 定义目标函数 $J(\Theta) = \sum_i \Big(C^{\text{model}}(\Theta; K_i, T_i) - C^{\text{mkt}}(K_i,T_i)\Big)^2$；
4. 数值优化求出 Θ^*。

Θ^* 等价于**从一族 EMM 中选出了一个**：市场期权价格里包含着投资者对波动率风险的定价信息，最优参数就是让模型"读得懂"市场的那一个测度。一句话说法：**我们不是在理论上推导唯一正确的测度，而是让市场数据来投票**，选出一个能解释今天期权价格曲面的 Q。这也是为什么 Heston 的参数表（$\kappa, \theta, \sigma, \rho, v_0$）可以直接由市场校准得到，而不需要先猜 P 世界的漂移。

6.2 倒推一步：为闭式解铺路

(6.3) 里 γ_t 任意取，v 的 SDE 形式会乱掉。而闭式解要求 v 保持**仿射**（漂移 = 常数 + v 的线性函数；扩散² $\propto v$）——**为什么闭式解非要仿射不可**：§9 要算的期望最终长成 $e^{A(\tau)+B(\tau)v}$ 型（§9.2 会把"指数仿射"是怎么被逼出来的完整推一遍），而这样的形式只有当 v 的动态本身是"线性 + 常数"型时才能存活——所以这里先立下约束，理由在 §9 兑现。(6.3) 的漂移当前是 $\kappa\theta - \kappa v - \sigma\sqrt{v}\gamma$：要让 $\sqrt{v}\,\gamma$ 也变成 v 的线性函数，**唯一**的选择是 $\gamma \propto \sqrt{v}$。Heston 的经典取法：

$$\gamma_t = \frac{\lambda_v\sqrt{v_t}}{\sigma} \quad (\lambda_v \text{ 是波动率风险的市场价格，常数}) \implies \kappa(\theta - v) - \sigma\sqrt{v}\cdot\frac{\lambda_v\sqrt{v}}{\sigma} = \tilde\kappa(\tilde\theta - v),$$

$$\tilde\kappa = \kappa + \lambda_v, \qquad \tilde\theta = \frac{\kappa\theta}{\kappa + \lambda_v}.$$

从这个式子到一个代数体感：$\lambda_v > 0$ 时，风险中性长期方差比现实的更低。**从此做一个记号切换**：把 $\tilde\kappa, \tilde\theta$ 重新记作 κ, θ，理解为**风险中性参数**——市场校准直接给的就是它们。风险中性 Heston 系统就此定型：

$$\boxed{dS_t = r_t S_t\,dt + \sigma_t S_t\,dW_t^1, \qquad dv_t = \kappa(\theta - v_t)\,dt + \sigma\sqrt{v_t}\,dW_t^2, \qquad d\langle W^1, W^2\rangle_t = \rho\,dt.}$$

 图8：测度变换流程图——λ 被钉死、η 自由、γ 是投影（与 §5.5 的两次投影一一对应：P→Q 的 γ=ρλ+ρ̄η；Q→Q^S 的 γ^S=ρ√v）

6.3 边界清单：这套证明结构能吃多广

- μ_t, r_t 取任意循序可测过程：**免费**——(6.1)(6.2) 全程就是这么证的；唯一新增负担是 Novikov 条件要对过程版成立。
- σ_t 取任意过程：到本节为止仍然免费；§9 的仿射求解才需要 $\sigma_t^2 = v_t$。
- r_t 保持一般过程：定价表示 $C_t = E^Q\left[e^{-\int_t^T r_s ds} h(S_T)\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right]$ 仍然成立，但 (S, v) 不再是充分的 Markov 状态（r_t 挤进了状态空间），"特征函数只依赖 (τ, x, v)"失效——所以 §7 起收窄为常数 r（确定性 $r(t)$ 仍可，只需 $r\tau \to \int_t^T r(s)ds$），完全随机利率见 §12。
- S 带跳跃：贴现这一步竟然还活着（D 连续 ⇒ 跳跃交叉项 $\Delta S \cdot \Delta D = 0$），但 Girsanov 要换跳跃版、仿射性大概率失效。
- 想让 D_t 自带噪声：**不可能**——$D_t = e^{-\int r}$ 的定义就决定了它有限变差；"有噪声的计价单位"要等 §7 的股票计价 S_t/B_t 与 §12 的 $P(t,T)/B_t$（那才是真正的 Q-鞅）。

---

7. 照抄模板：Heston 的 A–B 分解（每一行都有对应）

现在把 §0 的教科书推导**逐行搬**到 Heston。§6 的产出就是我们的"布莱克-舒尔斯世界"：风险中性测度 Q 下（为可读性，以下全用风险中性参数并省去波浪号）

$$dS_t = rS_t\,dt + \sqrt{v_t}S_t\,dW_t^1, \qquad dv_t = \kappa(\theta - v_t)\,dt + \sigma\sqrt{v_t}\,dW_t^2, \qquad d\langle W^1, W^2\rangle_t = \rho\,dt,$$

利率按 §6.3 边界清单收窄为常数 r。记 $x_t = \ln S_t$，$k = \ln K$，$\tau = T - t$。

7.1 第一步：风险中性期望（与 BS 的同一句话）

$$C = E^Q\left[e^{-r\tau}(S_T - K)^+\right],$$

条件取在 $\mathcal{F}_t$ 上，与 BS 的 $E[e^{-rT}(S_T - K)^+|\mathcal{F}_0]$ 一模一样。

7.2 第二步：拆成"股票付多少 – 现金付多少"

$$C = E^Q\left[e^{-r\tau}(e^{x_T} - K)\mathbf{1}_{\{x_T > k\}}\right] = \underbrace{e^{-r\tau}E^Q\left[e^{x_T}\mathbf{1}_{\{x_T>k\}}\right]}_{(I)} - K\underbrace{e^{-r\tau}Q(x_T > k)}_{(II)}.$$

7.3 (II)：与 BS 的 B 项完全同构

$e^{-r\tau}K$ 是常数，提出期望，剩下一个尾概率：

$$(II) = e^{-r\tau} K\, Q(x_T > k) \;=:\; e^{-r\tau} K\, \Pi_2.$$

7.4 (I)：认出一个指数鞅——它是"被它自己"定义的测度

期望里多出的 e^{x_T} 看着碍事。但注意 §6 的全部产出浓缩成一句话：**贴现股价是 Q-鞅**，即

$$E^Q\left[e^{-r\tau+x_T-x_t}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right] = 1.$$



> **这不是巧合，是同一枚硬币的两面。** BS 里的 $Z_T = e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 T+\sigma W_T}$ 满足 $E[Z_T]=1$，并且 $Z_T = S_T/(S_0 e^{rT})$——股票对货币账户的比值；Heston 里的 $e^{-r\tau+x_T-x_t} = S_T/(S_t e^{r\tau})$——**同一个比值**。任何正的、期望为 1 的东西都是候选测度，而"贴现股价是鞅"恰好保证了这个比值期望为 1。

于是它是合法的 Radon–Nikodym 导数：

$$\left.\frac{dQ^S}{dQ}\right|_{\mathcal{F}_T} := e^{-r\tau+x_T-x_t}$$

——这就是**以股票为计价单位（numéraire）的测度 Q^S**。把它塞进期望，按定义 $E^Q[Z\cdot(\cdot)] = E^{Q^S}[\cdot]$：

$$(I) = e^{x_t}\, E^Q\Big[\underbrace{e^{-r\tau+x_T-x_t}}_{=\,dQ^S/dQ}\mathbf{1}_{\{x_T>k\}}\Big] = S_t\, Q^S(x_T > k) \;=:\; S_t\,\Pi_1.$$

7.5 对照表：BS 模板的每一行，在 Heston 里是谁

步骤	Black–Scholes（§0）	Heston（本章）
起点	$c_0 = E\big[e^{-rT}(S_T - K)^+\big]$	$C = E^Q\big[e^{-r\tau}(S_T - K)^+\big]$
显式解	$S_T = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T+\sigma W_T}$	写成 x_T：$x_T = x + r\tau - \frac{1}{2}V + \int \sqrt{v}\, dW^1$（$V$ 与那个随机积分的纠缠留给 §8.2）
拆支付	$A - B$，$S_T > K \Leftrightarrow W_T > -d_2\sqrt{T}$	$(I) - (II)$，$x_T > k$
指数鞅	$Z_T = e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 T+\sigma W_T} = S_T/(S_0 e^{rT})$	$e^{-r\tau+x_T-x_t} = S_T/(S_t e^{r\tau})$
测度变换后	$A = S_0\, Q^S\{W_T^{Q^S} + \sigma T > -d_2\sqrt{T}\}$	$(I) = S_t\, Q^S(x_T > k)$
尾概率	$N(d_2) = P\{S_T > K\}$（实值概率）	$\Pi_2 = Q(x_T > k)$（实值概率）
delta	$N(d_1) = Q^S\{W_T^{Q^S}/\sqrt{T} > -d_2 - \sigma\sqrt{T}\}$	$\Pi_1 = Q^S(x_T > k)$
最终	$c_0 = S_0 N(d_1) - e^{-rT} K N(d_2)$	$\boxed{C = S_t\Pi_1 - Ke^{-r\tau}\Pi_2}$

逐行都有对应。BS 公式的 $N(d_1), N(d_2)$ 在 Heston 里**没有消失**，只是换成了两个"真正的尾概率"——它们住在两个不同的测度（Q 与 Q^S）下，就像 BS 里 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 是同一笔期权在两个世界里的两位看门人。

反过来读：**如果 x_T 是正态的，Π_1, Π_2 立刻坍缩成 $N(d_1), N(d_2)$，而 BS 只是 Heston 在方差退化为常数时的特例。**

7.6 Q^S 下的 SDE：换个记账单位，整个世界都变了

为了 §8 算 Π_1 时用得上，把 Q^S 下的动态写出来。$Q \to Q^S$ 的测度变换只平移 W^1 方向（漂移平移 $\lambda^S = \sqrt{v_t}$，正交方向无平移），由 §5 的投影公式：

$$dW^{S,1} = dW^1 - \sqrt{v_t}\, dt, \qquad dW^{S,2} = dW^2 - \rho\sqrt{v_t}\, dt,$$

于是（x 的方向在换测度时"漂移加一个 v"，为什么：$dx = (r - \frac{v}{2})dt + \sqrt{v}dW^1$，代入 $dW^1 = dW^{S,1} + \sqrt{v}dt$ 得到漂移 $r + \frac{v}{2}$）：

$$dx_t = \left(r + \frac{1}{2}v_t\right) dt + \sqrt{v_t}\, dW^{S,1},$$

$$dv_t = \big[\kappa\theta - (\kappa - \sigma\rho)v_t\big]dt + \sigma\sqrt{v_t}\, dW^{S,2}.$$

注意 v 的均值回复系数变成了 $\kappa - \sigma\rho$——相关结构通过 Q^S 的测度变换进入了方差过程。**两个布朗的相关 ρ 原封不动**（二次变差在测度变换下不变），这正是 §5 第一句话的又一次体现。

8. 只差一步：这两个概率怎么算？（还是配平方，只是要"先条件、后平均"）

8.1 卡在哪：BS 的 $\sigma^2 T$ 是常数，Heston 的 $V = \int_t^T v_s ds$ 是随机变量

BS 里，W_T 的正态性是**写死**的：均值 $-d_2\sqrt{T}$、方差 T（于是 $\ln S_T$ 的方差是 $\sigma^2 T$），尾概率查 $N(\cdot)$ 表。Heston 里，把 x_T 显式写出来：

$$x_T = x + r\tau - \tfrac{1}{2}V + \int_t^T \sqrt{v_s}\, dW_s^1, \qquad V := \int_t^T v_s\, ds.$$

x_T 等号右边有三个随机对象：V、$\int \sqrt{v} dW^1$，以及二者通过 ρ 与方差路径的纠缠。**如果只知道 V 的分布、不知道 $\int \sqrt{v} dW^1$ 与它的关系，我们依然算不动。** 突破口是把 $\int \sqrt{v} dW^1$ 沿方差路径正交分解——这不是新工具，是 §4 正交化 + §3 乘法表的第二次出场。

8.2 正交分解（ρ 进入 x_T 的时刻）

把 $W^1 = \rho W^2 + \bar{\rho} W^\perp$（$\bar{\rho} = \sqrt{1-\rho^2}$）代入：

$$x_T = x + r\tau - \tfrac{1}{2}V + \underbrace{\rho J}_{\text{与方差路径有关}} + \underbrace{\bar{\rho} Z}_{\text{独立的正态}}, \qquad J := \int_t^T \sqrt{v_s}\, dW_s^2, \qquad Z \,\big|\, \text{方差路径} \sim N(0, V).$$

> **编者注（符号切换）**：本节的 $W^\perp := (W^1 - \rho W^2)/\bar{\rho}$ 是把 §4 的正交化**镜像地**作用在"W^1 对 W^2 的投影"上（§4 做的是"W^v 对 W^S 的投影"，两者是同一次分解的两面）；§8.6 的证明中另记作 $\hat{W}$。原文三处同符号不同定义，本书在此统一声明，避免"一符三义"。

关键量：**条件在方差路径上时，Z 是正态**（Itô 积分在 σ 给定时是高斯，均值为 0、方差为 $\int v = V$），而 J 是方差路径的函数。

> **两次配平方，都是从 BS 搬来的**：BS 里 A 项靠 $e^{\sigma W_T}$ 的指数鞅性把均值挪走；这里给方差"定型"之后，同一招在条件期望里再用一次。

8.3 J 的显式恒等式：两颗随机变量就够

J 看起来需要整条路径，其实不然。把 CIR 的 SDE 从 t 积分到 T：

$$v_T = v_t + \kappa\theta\tau - \kappa V + \sigma J \quad \Longrightarrow \quad J = \frac{v_T - v_t - \kappa\theta\tau + \kappa V}{\sigma}.$$

x_T **的"方差相关部分"只依赖** (V, v_T) **两颗随机变量**——这解释了为什么 CIR 的仿射结构这么好用：路径的无数自由度在这两个充分统计量上坍缩。

（J^S：Q^S **测度下的对应版本，自己推一遍**）。§7.6 给出 Q^S 下 $dv_t = \big[\kappa\theta - (\kappa - \sigma\rho)v_t\big]dt + \sigma\sqrt{v_t}\, dW_t^{S,2}$。从 t 积分到 T：

$$v_T - v_t = \kappa\theta\tau - (\kappa - \sigma\rho)V^S + \sigma J^S, \qquad J^S := \int_t^T \sqrt{v_s}\, dW_s^{S,2}, \qquad V^S := \int_t^T v_s\, ds,$$

移项即得：

$$\sigma J^S = v_T - v_t - \kappa\theta\tau + (\kappa - \sigma\rho)V^S.$$

为什么 κ 变成了 $\kappa - \sigma\rho$：§5.5 的"再投影"已经给出——Q^S 的 Girsanov 平移是 $\gamma^S = \rho\sqrt{v}$，代入后 v 的漂移系数从 $-\kappa v$ 变成 $-(\kappa - \sigma\rho)v$。于是同样的"积分 SDE"套路，在 Q^S 下换了一组系数。**这正是在 Π_1 的特征函数里 B 的系数出现 $\kappa - \rho\sigma iu$ 的根源**（§9.6）：Q^S（实平移，$\rho\sqrt{v}$）与特征函数的复平移（$iu\sqrt{v}$ 的共轭组合）是同一机制的两张面孔——测度变换把"ρ 相关项"从 v 的漂移系数中挤出来，落在 B 的代数和 J 的恒等式里。

> 数值核对（§10 的模拟里）：J 的这条恒等式被逐路径验证过，最大误差是离散化量级。Q^S 版本同理，只需把模拟器换成 §7.6 的动态。

8.4 干净的条件高斯：x_T 是"平移的方差混合正态"

把 $-\frac{1}{2}V$ 拆成 $-\frac{\rho^2}{2}V - \frac{\bar\rho^2}{2}V$，与 ρJ 合并看：

$$x_T = \underbrace{x + r\tau + \left(\rho J - \frac{\rho^2}{2}V\right)}_{=:\text{（路径决定的）平移项}} - \frac{\bar\rho^2}{2}V + \bar\rho\, Z,$$



记 $G := \rho J - \frac{\rho^2}{2}V$（**相关漂移**——唯一带着 ρ 的对象）。于是：

> **给定方差路径，x_T 是正态的**：均值 $x + r\tau + G - \frac{\bar\rho^2}{2}V$，方差 $\bar\rho^2 V$。

8.5 两个概率的"条件高斯表达式"（主线成品，零傅里叶）

把 8.4 直接代入尾概率（Π_2 用 Q 的动态；Π_1 用 Q^S 的动态 7.6，其对应量记 (V^S, J^S, Z^S)，恒等式为 $\sigma J^S = v_T - v_t - \kappa\theta\tau + (\kappa - \sigma\rho)V^S$）：

$$\Pi_2 = E^Q\Big[N\Big(\frac{x + r\tau - \frac{1}{2}V + \rho J - k}{\bar\rho\sqrt{V}}\Big)\Big], \qquad \Pi_1 = E^{Q^S}\Big[N\Big(\frac{x + r\tau + \frac{1}{2}V^S + \rho J^S - k}{\bar\rho\sqrt{V^S}}\Big)\Big].$$

里面只有：**模拟或积分出 (V, v_T) 的联合分布 → 代入正态 CDF → 取平均**。没有 PDE，没有特征函数，连复数都没有。这就是"概率直通车"。

8.6 特例与推广：$\rho = 0$ 时的 Hull–White 公式，与 $\rho \neq 0$ 的 Willard 分解

当 $\rho = 0$ 时一切塌缩得十分优雅：$G = 0$，$\bar{\rho} = 1$，J 不进入任何公式：

$$\Pi_2 = E^Q\big[N(d_2(V))\big], \qquad \Pi_1 = E^Q\big[N(d_1(V))\big], \qquad C = E^Q\big[BS(S_t, K, \sigma^2\tau = V)\big],$$

$$d_1(V) = \frac{\ln\frac{S_t}{K} + r\tau + \frac{1}{2}V}{\sqrt{V}}, \qquad d_2(V) = d_1(V) - \sqrt{V}.$$

C **就是**"BS **公式在随机方差上的期望**"**（Hull–White 的结果）**——这就是"像 BS 那样的 N(d₁)/N(d₂)"能保留到的最远形式：$N(d_1(V)), N(d_2(V))$ **真实存在**，只是外面包了一层对 V 的期望。

$\rho \neq 0$ 时，同一个推导给出**同样漂亮**、但带"相关漂移"的版本（Willard 1997）：完成条件高斯的配平方后，价格仍然是"BS 公式取平均"，只是把 S_t 换成一张"被 G 推过的"假想现货 $S^{\sim}$，并把波动率换成 $\bar{\rho}\sqrt{V/\tau}$：

$$\boxed{C = E^Q\Big[BS\big(S^{\sim}{}_t,\, K,\, \bar{\rho}\sqrt{V/\tau}\big)\Big], \qquad S^{\sim}{}_t := S_t\, e^{G} = S_t\, e^{\rho J - \frac{\rho^2}{2}V}.}$$

> **编者注（贴现口径）**：本式的 $BS(\cdot)$ 记**已含贴现因子** $e^{-r\tau}$ **的 BS 价格**（即本书第 15 章车票版 $c_0 = e^{-r\tau}E[(S_T - K)^+]$ 展开后的闭式）——下文证明第 3 步的内层期望是无贴现的 $E[(S_T - K)^+|\cdot]$，取平均前先乘了 $e^{-r\tau}$。实现时勿再重复乘/漏乘贴现。

证明（把 8.2–8.5 的"文字版"正式化，四步）：

1. **分解**（§8.2）：记 $\hat{W} := (W^1 - \rho W^2)/\bar{\rho}$（即本节的 $W^{\perp}$），由 §4 的镜像论证它是与 W^2 独立的标准布朗。则 $\int\sqrt{v}\,dW^1 = \rho J + \bar{\rho}\int\sqrt{v}\,d\hat{W}$，且对每条方差路径（等价地 W^2 路径），$Z := \int\sqrt{v}\,d\hat{W} \sim N(0, V)$ 与 J（路径函数）互相独立。

2. **条件高斯**（§8.4）：$x_T - x = r\tau + G - \frac{\bar{\rho}^2}{2}V + \bar{\rho}Z$，即给定方差路径，
$S_T = S_t\, e^{r\tau} e^{G}\, e^{-\frac{\bar{\rho}^2}{2}V + \bar{\rho}Z} = \underbrace{S_t e^{G}}_{=S^{\sim}{}_t}\, e^{r\tau}\, e^{-\frac{\bar{\rho}^2}{2}V + \bar{\rho}\sqrt{V}\,\varepsilon}, \qquad \varepsilon \sim N(0,1).$

3. **内层期望 = BS 公式**：对 $S^{\sim}{}_t$ 而言，$S_T/S^{\sim}{}_t$ 是漂移 r、对数波动率平方 $\bar{\rho}^2V$ 的对数正态，故
$E\big[(S_T - K)^+\big|\,\text{方差路径}\big] = e^{-r\tau}\,BS\big(S^{\sim}{}_t, K, r, \tau;\ \sigma^2\tau = \bar{\rho}^2V\big)$ 的未贴现核
——与 §0.2–0.6 同一个 BS 公式，只是把 σ^2T 换成 $\bar{\rho}^2V$、S_0 换成 $S^{\sim}{}_t$（按上面"贴现口径"注读）。

4. **外层 = 对** (V, v_T) **取期望（Fubini）**：把第 3 步代回 $C = e^{-r\tau}E[(S_T - K)^+]$，用塔性质交换内外层：
$C = E^Q\Big[BS\big(S^{\sim}{}_t, K, \bar{\rho}\sqrt{V/\tau}\big)\Big]$，
外层期望只涉及 V（通过 $J = \frac{v_T - v_t - \kappa\theta\tau + \kappa V}{\sigma}$ 与 v_T 的联合分布，§8.3）——**所以"模拟出** (V, v_T) **→ 平均 BS"就是这条公式的全部。**■

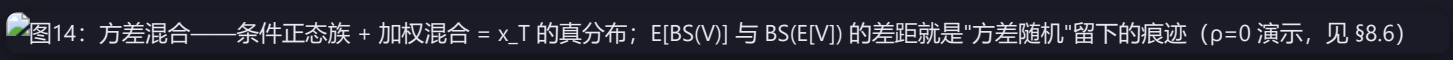
特例检验：$\rho = 0$ 时 $G = 0$、$\bar{\rho} = 1$、J 不出现，回到 Hull–White 的 $C = E[BS(S_t, K, \sqrt{V/\tau})]$；这正是本节第一段。（**注意**：本节的"朴素版"也是 $E[BS]$ 的形状——与正式版的唯一差别在 $S^{\sim}{}_t$ 被错换成了 S_t，而 $S^{\sim}{}_t$ 里的 G 是不可忽略的，见下。）

验证（§10.2）：这条公式与闭式解逐档一致（误差为蒙特卡洛噪声量级）；而**偷懒版** $E[BS(S_t, K, \sqrt{V/\tau})]$（丢掉相关漂移）在 $\rho = -0.7$ 的基准参数下差出 −1%（ATM）到 +256%（深虚值）——G 不是可选项，它正是"偏斜"本身：$\rho < 0$ 时 J 与 V 的负向联动把低行权价的尾巴推厚。

8.7 为什么不可能坍缩成一个 N(·)：方差混合

§8.5–8.6 是**答案的全部**：Heston 的 x_T 是无条件分布——把无数条条件正态（每条对应一个方差路径）按路径概率加权混合。正态混合之后的分布**不是**正态，而且混合权重本身（$\int v$ 的分布）没有初等形式的 CDF（它是含 Bessel 函数的分布族的成员），所以外层的 $E[\cdot]$ 不能兑成 $N(\cdot)$ 查表。

这对应 BS 的那条小观察的 Heston 版：$N(d_1) \approx N(d_2)$ 的条件是 $\sigma \to 0$ 或 $t \to T$；Heston 里 $\Pi_1 \approx \Pi_2$ 的条件是**方差路径随机性消失**（$\sigma \to 0$ 且 $v_t = \theta$，回到 BS）或者**剩余时间** $\tau \to 0$（支付本身确定）。


图14：方差混合——条件正态族 + 加权混合 = x_T 的真分布；E[BS(V)] 与 BS(E[V]) 的差距就是"方差随机"留下的痕迹（ρ=0 演示，见 §8.6）

8.8 直觉小站：微笑从哪里来（一个近似就够）

只看 $\rho = 0$ 的情形成了（**为什么可以只看** $\rho = 0$：这一小节的目标是看"方差随机"是如何制造微笑的——机制全部在 $\mathrm{Var}(V)$ 一项上，ρ 只改变它的符号/大小、不改变"有没有"；严谨版见 §8.6 的 Willard 分解）：$C = E[BS(V)]$。把 $BS(V)$ 在 $\bar{V} = E[V]$ 附近做二阶展开：

$$C \approx BS(\bar{V}) + \tfrac{1}{2}\,\frac{\partial^2 BS}{\partial V^2}\Big|_{\bar{V}} \mathrm{Var}(V).$$

第一项是"把方差看成常数"会算出的价格；第二项的符号由 BS 对 V 的凹凸性决定——**这就是微笑的来历**：方差随机 ⇒ 价格偏离"常数方差"的 BS ⇒ 反解出非水平的 IV。用基准参数看量级：$E[V] = 0.0401$（**编者注**：基准参数 $v_0 = \theta$、$\kappa = 2$ 下解析值恰为 0.04，此处的 0.0401 是蒙特卡洛估计值）、$\mathrm{Std}[V] = 0.0307$（$\sigma = 0.5$ 的 vol-of-vol，不小），ATM 附近 $\partial^2 BS/\partial V^2 < 0$（$\rho = 0$ 演示下 Jensen 差约 -0.42）——期望与函数**不能交换次序**，而那个不能交换的余项，正是"方差风险"的价钱。

put-call **平价是免费红利**：从 $C = E^Q[e^{-r\tau}(S_T - K)^+]$ 与 $P = E^Q[e^{-r\tau}(K - S_T)^+]$ 相减立即得到 $C - P = S_t - Ke^{-r\tau}$，与波动率无关——这就是 §1"注 1"第二层的数学版本。

---

9. 快车道：想要"一张纸的精确公式"时，再读这一章

§8 的主线已经给出完整答案：$C = S_t\Pi_1 - Ke^{-r\tau}\Pi_2$，其中 Π_1, Π_2 是条件高斯表达（§8.5），用蒙特卡洛或者任何二维数值积分就能算。**本章是可选章**：如果你想要的是"任一参数都能直接代入、一张纸印完"的闭式，才需要把 §8.5 里那两个对 (V, J) 的期望**积到闭式**。

9.0 先补一点点"复数"的直觉（本章唯一的新数学）

本章从这页起全是复数：$\delta(u)$、$A(\tau, u)$、$B(\tau, u)$ 的系数都是复的。如果你过去只见过实值期望，下面四条就够了——**复数在这章只是"记账手段"，不是复分析。**

9.0.1 高斯矩母函数对复参数依然成立

对 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，

$$E[e^{zX}] = \exp\left\{\mu z + \tfrac{1}{2}\sigma^2 z^2\right\}, \qquad z \in \mathbb{C}.$$

为什么"依然成立"：**配平方在复系数下照做**——$e^{zx}e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$ 的指数和仍是 x 的二次多项式，配方后剩下的是与 x 无关的 $e^{\mu z+\frac{1}{2}\sigma^2 z^2}$ 乘一个高斯积分（收敛性与实情形相同，因为 $|e^{zx}| = e^{\mathrm{Re}(z)x}$ 保持高斯型衰减）。这条公式在 $\mathrm{Re}(z)$ 受限时是 MGF、在 $z = iu$ 时是特征函数——**一条公式管两件事。**

9.0.2 特征函数 = 矩母函数在纯虚轴上的值

定义

$$\varphi(u) := E\big[e^{iuX}\big] = \mathrm{MGF}(iu).$$

为什么要用 iu 而不是 z：$|e^{iuX}| = 1$ **恒成立**，所以 $E[e^{iuX}]$ 对任何实值随机变量都存在（期望存在！）；而矩母函数 $E[e^{zX}]$ 可能在尾部厚时发散。**特征函数永远不发散**——这是它压过矩母函数的唯一、也是决定性的一点。

9.0.3 标准恒等式与配平方示范

（本章反复用，练到条件反射。）

$$Z \sim N(0,1): \qquad E\big[e^{iuZ}\big] = e^{-u^2/2}, \qquad E\big[e^{iuZ+iv}\big] = e^{iv-u^2/2},$$

更一般地 $E\big[e^{zZ}\big] = e^{z^2/2}$。**配平方**：把 e^{zZ} 写成 $e^{z^2/2}\cdot e^{-\frac{1}{2}(Z-z)^2}/\sqrt{2\pi}$ 型的密度形式，残余项就是归一化常数。

9.0.4 复数出现在本章的三个地方



各是什么性质：

出现处	性质
指数上的 $u^2 + iu$	是高斯矩的组合：$(iu)^2/2$（方差贡献）+ iu（均值贡献），**配方自动冒出**，不是"复分析"
$u \mapsto u - i$（Π_1 的移位）	两个指数相乘、指数相加的**算术**（§7.4）
$\delta = \sqrt{\bar{b}^2 + \sigma^2(u^2+iu)}$	一个**复数的平方根**：只有分支选择问题（§10.5 坑 3），不涉及围道积分

对"复值期望"的运算规则不变：线性、托确定性、Fubini 照常；唯一要注意的是"期望是复数"本身没毛病——它的模有界（$|E[e^{iuX}]| \le E[|e^{iuX}|] = 1$），这条有界性正是第 (1) 条"复参数下依然收敛"的佐证。

9.1 缺的到底是什么：(V, J) 的"矩生成函数"

§8.3 把问题归结为 (V, v_T) 的联合分布。对它做"指数换"就得到积分引擎——对任何（复）权重 α, β：

$$\mathcal{L}(\alpha,\beta) := E^Q\left[e^{-\alpha V+\beta J}\right],$$

这就是矩生成函数（拉普拉斯变换）。它没有名字那么唬人：只要有了 $\mathcal{L}$，§8.5 里那个 $N(\cdot)$ 的期望就能用经典的"傅里叶表示 + 期望交换"拆成单积分（§9.5）。这里的"特征函数理论"用到的全部事实只有一条：**正态分布的矩生成是配平方。**

对 $\rho = 0$ 的情形可以一眼看清结构。对任意 u：

$$\begin{aligned}\varphi(u) := E^Q\left[e^{iux_T}\right] &= E^Q\left[e^{iu\left(x+r\tau-\frac{V}{2}+\sqrt{V}\cdot Z\right)}\right] \quad (Z\sim N(0,1)\ \text{独立于}\ V)\\ &= e^{iu(x+r\tau)}\ E^Q\left[e^{-iu\frac{V}{2}}\,e^{-\frac{u^2}{2}V}\right] = e^{iu(x+r\tau)}\ \mathcal{L}\left(\tfrac{u^2+iu}{2},0\right).\end{aligned}$$

逐行都是"塔性质 + 高斯矩"：**特征函数就是 V 的拉普拉斯变换在 $(u^2+iu)/2$ 处的值**——这就是"特征函数"的真身，一点都不神秘。（$\rho\neq 0$ 时同样推，只是权重变成更一般的组合：把 $e^{iu(\rho J+\bar\rho Z)}$ 的条件期望写出来，$E^Q[e^{iu\rho J-\frac{\bar\rho^2u^2}{2}V}]$ 正好是 $\mathcal{L}(\alpha,\beta)$ 在 $(\alpha,\beta)=\left(\frac{iu}{2}+\frac{\bar\rho^2u^2}{2},\ iu\rho\right)$ 处的值——推导一行不差。）

> **关于"复分析"的诚实声明**：从这一行开始会出现复数，但只有两处——参数 iu 出现在高斯矩里，和最后 δ 的平方根取正实部分支。没有围道积分、没有解析延拓技巧。§9.4 的 δ 是**一个复数的平方根**，它属于"数值实现时选对分支"的问题，不属于"复分析"。

9.2 指数仿射不是猜：一次"闭包"论证

现在要算 $L(\lambda)=E^Q[e^{-\lambda V}]$（只看 $\rho=0$ 的 V 部分；结合 §8.3 的恒等式，$\rho\neq 0$ 只是再多一组关于 v_T 的系数）。为什么它长成 $e^{A(\tau)+B(\tau)v}$？**可以倒推，不用猜**：

把时间切成小段。CIR 走一小段 Δ，转移分布是**非中心卡方**（§2.2 说过它的转移密度是显式的）。查它的矩母函数：

$$E\left[e^{b\,v_{t+\Delta}}\,\middle|\,v_t=v\right]=\exp\left\{A(\Delta,b)+B(\Delta,b)\,v\right\}$$

——**一步就把指数族 e^{bv} 送回了指数族**（非中心卡方矩母函数对非中心参数是指数-线性结构，而非中心参数恰是 v 的线性函数）。于是：

- 一步保形 ⇒ 有限步连乘、指数相加，仍然在指数族里；
- 边界条件 $L(0,v)=1$ 对应 $A(0)=B(0)=0$；
- 令 $\Delta\to 0$，离散递推收敛到连续方程。

结论：$L(\lambda)=e^{A(\tau)+B(\tau)v}$ 不是拍脑袋，是"**这个分布族在这个生成元下自封闭**"的必然。这也是"仿射"这个词的全部含义。

同一条路的第二条走法（更贴近"漂移为零"引擎，推荐亲手做一遍）：闭包论证回答"形态为什么不可能变"，这一条回答"**系数方程到底从哪来**"。

设 $L(t,v)=E^Q\left[e^{-\lambda\int_t^T v_s ds}\,\middle|\,v_t=v\right]$。构造

$$M_t := e^{-\lambda\int_0^t v_s ds}\,L(t,v_t)\quad (\text{塔性质：它是 } Q\text{-鞅，}M_t=E^Q[M_T|\mathcal{F}_t]).$$

对 M_t 用 Itô（$d(e^{-\lambda\int_0^t v})=-\lambda v_t e^{-\lambda\int_0^t v}dt$，与 dL 的交叉项为零），令漂移为零：

$$L_t + \kappa(\theta - v)L_v + \tfrac{1}{2}\sigma^2 v\, L_{vv} - \lambda v\, L = 0, \qquad L(T, v) = 1.$$

> $-\lambda v L$ **这一项不能丢**：它来自 $d(e^{-\lambda \int})$ 的 dt 项；丢了它，B 的方程里就少了 $-\lambda$——下面立刻可见。这正好演示了"漂移为零"引擎为什么要求我们把"每个 dt 出处"都记清。

代入 $L = e^{A(\tau)+B(\tau)v}$（$\tau = T - t$，$L_t = -(A' + B'v)L$，$L_v = BL$，$L_{vv} = B^2 L$），按 v 的幂次清零：

$$\underbrace{-A' + \kappa\theta B}_{v^0 \text{ 的系数}} = 0, \qquad \underbrace{-B' - \kappa B + \tfrac{\sigma^2}{2}B^2 - \lambda}_{v^1 \text{ 的系数}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad A' = \kappa\theta B, \qquad B' = \tfrac{\sigma^2}{2}B^2 - \kappa B - \lambda.$$

两条路合流：**闭包论证保证"长这样"，这条（鞅 + 漂移清零）给出系数方程。**把 $\lambda = \frac{u^2+iu}{2}$、再并联上 x 部分（e^{iux} 与 $-\frac{iu}{2}v$、$\rho\sigma iuB$ 交叉项），就是 §9.3 的完整方程组；若取一条更一般的 $\mathcal{L}(\alpha, \beta)$ 则 λ 换成相应复权重。

> **严格性定位（重要）**：上面的闭包论证是**动机说明**，不是严格证明——"令 $\Delta \to 0$ 递推收敛到连续方程"这一句在一般参数下需要离散-Riccati 递推的收敛性论证（可以做，但超出本讲义范围）。**严格推导由 §9.3 给出**：指数仿射形式一旦假定，系数方程直接从"鞅 ⇒ 漂移为零"推出（一步不靠极限）。所以正确的心智模型是：闭包论证告诉你"为什么值得假设指数仿射"（保形性），§9.3 告诉你"假设之后方程长什么样"（零漂移）；两个都不用猜。

9.3 同一台发动机：漂移清零给出系数方程

直接对二维情形推（$\varphi(u)$ 的完整版本，$\rho \neq 0$ 也覆盖）。设 $M_t = e^{A(\tau,u)+B(\tau,u)v_t+iux_t}$，要求 $M_T = e^{iux_T}$（故 $A(0,u) = B(0,u) = 0$），且 M_t 是鞅（这样 $M_t = E[M_T|\mathcal{F}_t] = \varphi$）。把 $dx = (r - \frac{v}{2})dt + \sqrt{v}dW^1$、$dv = \kappa(\theta - v)dt + \sigma\sqrt{v}dW^2$、$d\langle W^1, W^2\rangle = \rho dt$ 代入 Itô（时间倒向，$dA/dt = -A'$），查乘法表合并：

$$\frac{dM_t}{M_t} = \underbrace{\left[-A' + \kappa\theta B + iur\right]}_{v^0 \text{ 的系数}} dt + v_t \underbrace{\left[-B' - \kappa B - \tfrac{iu}{2} + \tfrac{\sigma^2 B^2}{2} - \tfrac{u^2}{2} + \rho\sigma iuB\right]}_{v^1 \text{ 的系数}} dt + (\text{鞅增量}).$$

令两个系数分别为零（这就是"逐系数清零"，发动机第三次点火）：

$$A'(\tau, u) = iur + \kappa\theta B(\tau, u), \qquad B'(\tau, u) = \tfrac{\sigma^2}{2}B^2 + (\rho\sigma iu - \kappa)B - \tfrac{1}{2}(u^2 + iu).$$

A 的方程是普通积分；B 的方程是 Riccati **方程**（右端二次）。

9.4 Riccati 三步解（可复现，不用背）

先看通用模板（这道题的三百年历史版本，拿出纸来走一遍）。任何形如

$$B' = aB^2 + bB + c, \qquad B(0) = 0$$

的常微分方程（Riccati 方程，右端是 B 的二次多项式）都有统一解法，只需要判别式 $\Delta := b^2 - 4ac$ 的代数学：

1. **求根**：解 $aB^2 + bB + c = 0$，记 $\delta := \sqrt{\Delta}$（同本章约定取 $\mathrm{Re}\,\delta > 0$），两根为 $\alpha = \dfrac{-b+\delta}{2a}$、$\beta = \dfrac{-b-\delta}{2a}$；
2. **部分分式**：$B' = a(B-\alpha)(B-\beta)$，分离变量：$\dfrac{dB}{(B-\alpha)(B-\beta)} = a\,d\tau$，积分（裂成两个对数之差）得 $\dfrac{1}{\alpha-\beta}\ln\dfrac{B-\alpha}{B-\beta} = a\tau + \mathrm{const}$；
3. **定初值**：$B(0)=0$ 给出 $\frac{B-\alpha}{B-\beta} = g e^{\delta\tau}$，其中 $g := \frac{\alpha}{\beta}$（因 $\alpha-\beta = \frac{\delta}{a}$，指数上恰好是 δ）——交叉相乘解出

$$B(\tau) = \alpha\,\frac{1-e^{\delta\tau}}{1-g\,e^{\delta\tau}}.$$

映射回 Heston：$a = \frac{\sigma^2}{2}$，$b = \rho\sigma i u - \kappa$，$c = -\frac{u^2+iu}{2}$，于是 $-b = \kappa - \rho\sigma i u =: \bar{b}$，$\Delta = \bar{b}^2 + \sigma^2(u^2+iu) = \delta^2$（普通平方根为 δ 的定义！），$\alpha = \frac{\bar{b}+\delta}{\sigma^2}$，$g = \frac{\bar{b}+\delta}{\bar{b}-\delta}$——与下面完全一致。**$\delta$ 之所以长那样，就是因为判别式 b^2-4ac 代进去。**另外两点：① 若 $a \to 0$（或 $\sigma \to 0$），方程退化成线性 $B' = bB + c$，直接一阶线性公式，三步法失效——这正是"BS 是 $\sigma = 0$ 特例"在方程层面的表现；② 若 $\Delta = 0$ 则二重根，$g = 1$，公式取极限仍可用。



以下按 Heston 的具体系数做三步（§9.3 的 B' 方程）：

第一步 · 求根：令右端为零，解二次代数方程。判别式开根号记作

$$\delta(u) := \sqrt{(\kappa-\rho\sigma i u)^2 + \sigma^2(u^2+iu)} \quad (\text{取 } \mathrm{Re}\,\delta > 0 \text{ 的分支}),$$

两根 $\alpha = \dfrac{\kappa-\rho\sigma i u+\delta}{\sigma^2}$，$\beta = \dfrac{\kappa-\rho\sigma i u-\delta}{\sigma^2}$，满足 $\alpha-\beta = \dfrac{2\delta}{\sigma^2}$，$\alpha\beta = -\dfrac{u^2+iu}{\sigma^2}$。

第二步 · 部分分式：右端 $= \frac{\sigma^2}{2}(B-\alpha)(B-\beta)$，分离变量后裂成对数：

$$\frac{dB}{(B-\alpha)(B-\beta)} = \frac{\sigma^2}{2}d\tau \implies \frac{1}{\alpha-\beta}\ln\frac{B-\alpha}{B-\beta} = \frac{\sigma^2}{2}\tau + \mathrm{const}.$$

第三步 · 定初值：$B(0)=0$ 给出 $\dfrac{B-\alpha}{B-\beta} = \dfrac{\alpha}{\beta}e^{\delta\tau}$。记 $g := \dfrac{\alpha}{\beta} = \dfrac{\kappa-\rho\sigma i u+\delta}{\kappa-\rho\sigma i u-\delta}$，解出 B（化简的关键一步：$\beta g = \alpha$，一代即得）：

$$B(\tau,u) = \frac{\kappa-\rho\sigma i u+\delta}{\sigma^2}\cdot\frac{1-e^{\delta\tau}}{1-g\,e^{\delta\tau}}.$$

亲手验算 B（两分钟代数，别只背结论）。记 $\bar{b} := \kappa-\rho\sigma i u$，$m := e^{\delta\tau}$，$\alpha = \frac{\bar{b}+\delta}{\sigma^2}$，$\beta = \frac{\bar{b}-\delta}{\sigma^2}$（于是 $g = \alpha/\beta$，$\beta g = \alpha$，$\alpha-\beta = \frac{2\delta}{\sigma^2}$）。

1. **解出 B 的那一步**：由 $\frac{B-\alpha}{B-\beta} = gm$ 交叉相乘：$B(1-gm) = \alpha - gm\beta = \alpha - m\alpha = \alpha(1-m)$（用 $\beta g = \alpha$），故 $B = \alpha\frac{1-m}{1-gm}$——"化简的关键一步"就是这么来的。
2. **验证 B 满足 Riccati**：先因式分解（根与系数的关系）：
   $\alpha+\beta = \frac{2\bar{b}}{\sigma^2}$，$\alpha\beta = \frac{\bar{b}^2-\delta^2}{\sigma^4} = -\frac{\sigma^2(u^2+iu)}{\sigma^4} = -\frac{u^2+iu}{\sigma^2}$，故右端

$\frac{\sigma^2}{2}B^2+(\rho\sigma iu-\kappa)B-\frac{u^2+iu}{2}=\frac{\sigma^2}{2}(B-\alpha)(B-\beta)$。
再代 B：$B-\alpha=\frac{\alpha m(g-1)}{1-gm}$，$B-\beta=\frac{\alpha(g-1)}{g(1-gm)}$，于是
$\frac{\sigma^2}{2}(B-\alpha)(B-\beta)=\frac{\sigma^2\alpha^2m(g-1)^2}{2g(1-gm)^2}$，
而 $B'=\alpha\frac{d}{d\tau}\frac{1-m}{1-gm}=\frac{\alpha\delta m(g-1)}{(1-gm)^2}$。两者相等当且仅当 $\frac{\sigma^2\alpha(g-1)}{2g}=\delta$；而 $\frac{g-1}{g}=1-\frac{\beta}{\alpha}=\frac{\alpha-\beta}{\alpha}=\frac{2\delta}{\sigma^2\alpha}$，代入即得 δ——**验证完成。**■

A 的求导验算（同样别背）：

$$A=iur\tau+\frac{\kappa\theta}{\sigma^2}\Big[(\bar b+\delta)\tau-2\ln\frac{1-gm}{1-g}\Big]\implies A'=iur+\frac{\kappa\theta}{\sigma^2}\Big[(\bar b+\delta)+\frac{2g\delta m}{1-gm}\Big].$$

要证它等于 $iur+\kappa\theta B$，只需 $\bar b+\delta$ 那一项满足：$(\bar b+\delta)+\frac{2g\delta m}{1-gm}=\sigma^2B=(\bar b+\delta)\frac{1-m}{1-gm}$。通分后左边分子：

$$(\bar b+\delta)(1-gm)+2g\delta m=(\bar b+\delta)+gm\,(\delta-\bar b),$$

再用**恒等式** $g(\delta-\bar b)=-(\bar b+\delta)$（由 $g=\frac{\bar b+\delta}{\bar b-\delta}$ 两边乘 $\bar b-\delta$ 立即得到），分子化为 $(\bar b+\delta)(1-m)$——与右边分子相同。✓ **证毕。**这条恒等式是唯一需要记住的代数事实，其余全是通分。

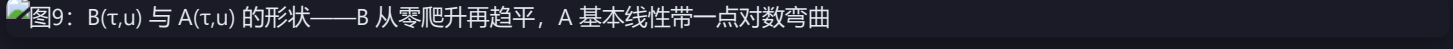
A 不用背：$A'=iur+\kappa\theta B$ 是普通积分，积出来是

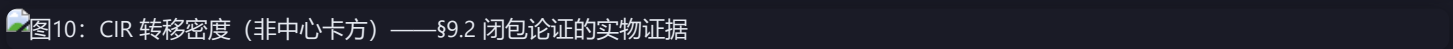
$$A(\tau,u)=iur\tau+\frac{\kappa\theta}{\sigma^2}\Big[(\kappa-\rho\sigma iu+\delta)\tau-2\ln\frac{1-ge^{\delta\tau}}{1-g}\Big].$$

忘了 A 怎么办？按上面两行现场求导验证（唯一要记的只有恒等式 $g(\delta-\bar b)=-(\bar b+\delta)$）。**"能验证 = 能复现"**，这正是最小记忆原则。

收尾：漂移既零，M_t 是 Q-鞅 $\Rightarrow M_t=E^Q[M_T|\mathcal{F}_t]=E^Q[e^{iux_T}|\mathcal{F}_t]$，即：

$$\varphi(u)=\psi(\tau,u;x,v):=\exp\{A(\tau,u)+B(\tau,u)v+iux\}.$$


图9：B(τ,u) 与 A(τ,u) 的形状——B 从零爬升再趋平，A 基本线性带一点对数弯曲


图10：CIR 转移密度（非中心卡方）——§9.2 闭包论证的实物证据

9.5 Gil-Pelaez 反演：十行推导（"傅里叶"的全部家当）

在十行推导之前，先回答一个必有的疑问：为什么积分里是 $1/(iu)$？

示性函数的表示 $\mathbf{1}_{\{x>k\}}=\frac12+\frac1\pi\int_0^\infty\frac{\sin(u(x-k))}{u}du$ 里的 $\frac{\sin(\cdot)}{u}$，在特征函数语言里被改写成 $\frac{e^{i\cdot}}{iu}$——**不是新东西，是同一个量的两种写法。**用一条基本恒等式验证：对任何实数 a，

$$\Re\Big(\frac{e^{ia}}{iu}\Big)=\frac{\sin a}{u},$$

（看一眼就够：$\frac{1}{iu}=\frac{-i}{u}$，而 $e^{ia}(-i)=\sin a-i\cos a$，实部正是 $\sin a$。）所以"$\frac{\sin(u(x-k))}{u}$"≡"$\Re\frac{e^{iu(x-k)}}{iu}$"——$1/(iu)$ 就是那个 $1/u$ 的复计数法，**它把"正实轴的实积分"包装成"可以逐项取期望的复指数"**，这正是反演公式能成立的唯一理由。

出发点：示性函数的傅里叶表示（Dirichlet 间断积分，对连续分布逐点成立；$\int_0^\infty \frac{\sin(ua)}{u}du = \frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}(a)$ 是它的来源）：

$$\mathbf{1}_{\{x>k\}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin\big(u(x-k)\big)}{u}\,du.$$

两边对 X 取期望（把期望换进积分，被积函数有界，严格性留给教科书）：

$$P(X>k) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \frac{E\big[\sin\big(u(X-k)\big)\big]}{u}\,du.$$

而 $E[e^{iu(X-k)}] = e^{-iuk}\varphi(u)$ 的**虚部**恰是正弦的期望（实部余弦、虚部正弦，天经地义）：

$$\boxed{P(X>k) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \Re\Big(\frac{e^{-iuk}\varphi(u)}{iu}\Big)du.}$$

（两种写法恒等：$\Re\big(\frac{z}{iu}\big) = \frac{\Im z}{u}$，"虚部除以 u"与"实部除以 iu"是同一件事；忘了就从 sin 那行现场重推，三十秒。）

于是两个概率的最终积分式：

$$\Pi_j = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \Re\Big(\frac{e^{-iu\ln K}\varphi_j(u)}{iu}\Big)du, \qquad j=1,2,$$

其中 $\varphi_2(u) = \psi(\tau,u)$；$\varphi_1$ 是"把 RN 导数塞进期望"的直接后果——指数上 e^{x_T} 与 e^{iux_T} 相乘，指数相加，u **被换成** $u-i$（这不是技巧，是两个指数相乘的算术）：

$$\begin{aligned}\varphi_1(u) = E^{Q^S}\big[e^{iux_T}\big] &= e^{-r\tau-x_t}\,E^{Q}\big[e^{(1+iu)x_T}\big] = e^{-r\tau-x_t}\cdot e^{x_t}\,\psi(\tau,u-i;x,v)\\ &= e^{-r\tau}\,\psi(\tau,u-i;x,v),\end{aligned}$$

展开后 $i(u-i)x = iux + x$，ψ 自带的 $e^{i(u-i)x} = e^{iux+x}$ 中多出来的 e^x 恰好抵掉外面的 e^{-x_t}：

$$\varphi_1(u) = \exp\big\{-r\tau + A(\tau,u-i) + B(\tau,u-i)v + iux\big\}.$$



（**编者注**：原文档此处的中间链 $= e^{-r\tau-x_t}E^Q[e^{(1+iu)x_T}] = e^{-r\tau}\psi(\tau,u-i;x,v)$ 第二个等号按字面丢了因子 e^{-x_t}——按 ψ 的定义 $\psi(\tau,u-i;x,v) = e^{A+Bv+i(u-i)x}$ 含 e^x，应如上补一步"$\times e^{x_t}$"再相消；结论不变，已改写为一致形式。）

9.6 公式总表（白板一张纸）

$$\boxed{C = S_t \Pi_1 - K e^{-r\tau} \Pi_2}$$

$$\varphi_2(u) = \psi(\tau, u) = e^{A(\tau,u)+B(\tau,u)v+iux}, \qquad \varphi_1(u) = e^{-r\tau} e^{A(\tau,u-i)+B(\tau,u-i)v+iux},$$

$$\delta = \sqrt{(\kappa - \rho\sigma i u)^2 + \sigma^2(u^2 + iu)}, \quad g = \frac{\kappa - \rho\sigma i u + \delta}{\kappa - \rho\sigma i u - \delta},$$

$$B = \frac{\kappa - \rho\sigma i u + \delta}{\sigma^2} \cdot \frac{1 - e^{\delta\tau}}{1 - g e^{\delta\tau}}, \quad A = iur\tau + \frac{\kappa\theta}{\sigma^2}\Big[(\kappa - \rho\sigma i u + \delta)\tau - 2\ln\frac{1 - g e^{\delta\tau}}{1 - g}\Big],$$

$$\Pi_j = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \Re\Big(\frac{e^{-iu\ln K}\varphi_j(u)}{iu}\Big) du, \qquad j = 1, 2.$$

与 Black–Scholes 的 $C = SN(d_1) - Ke^{-r\tau}N(d_2)$ **完全同构**：$N(\cdot)$ 被"由 ψ 反演出的概率"替换。BS 是 Heston 在 $\sigma \to 0$、$v_0 = \theta$ 时的特例（见 §10.4 验证 2）。

9.7 一块延伸：Breeden–Litzenberger、局部波动率与"市场标准讲法"

（对照：R. H. Chan, Y. Z. Y. Guo, S. T. Lee, X. Yu, *Financial Mathematics, Derivatives and Structured Products*, Springer 2019 — 下文简称"教材"，所引为 §19.1–§19.3 相对本笔记的增量。）

为什么需要这一节：① 业界讲"拟合微笑"，默认先提的是**局部波动率模型**（Dupire）——它是与随机波动率平行的另一条路，而本笔记从未提及；② 业界（包括教材，§19.3）讲 Heston 有一个更"标准"的讲法（风险溢价 → 特征函数 → P_1, P_2），与本笔记 §7–§8 互为对照；③ 教材里有三个本笔记没有的工具：**Breeden–Litzenberger、Dupire 的 IV 形式、$\lambda(S,v,t)$ 的经济学含义**。本节按"先工具、再模型、最后对照"的顺序把它们补进来。

9.7.1 工具增量：Breeden–Litzenberger——从期权价格直接读出密度（教材 §19.1）

教材 §19.1 先给出状态密度的两翼：**Kolmogorov 前向方程**（Fokker–Planck，决定"密度如何随未来时间演化"；推导 = Itô + 测试函数 + 分部积分）与**后向方程**（决定"密度如何随当前时刻后移"；推导 = Feynman–Kac）。接着是一条纯概率、与本笔记主线同精神的定理：

> **定理（Breeden–Litzenberger）**：$c(T,K)$ 为执行价 K、到期 T 的欧式看涨价，则 $\frac{\partial^2 c}{\partial K^2}(T,K) = e^{-rT} f(T,K)$，其中 f 是 S_T 的风险中性密度（$f(t,x) = p(0,t;S_0,x)$）。

五步证明（全是期望的标准操作）：$c = e^{-rT}\int_0^\infty (x-K)^+ f(x)dx = e^{-rT}\int_K^\infty (x-K)f(x)dx = e^{-rT}\int_K^\infty f(x)\int_K^x dy\,dx$ $= e^{-rT}\int_K^\infty\int_y^\infty f(x)dx\,dy$；对 K 求导得 $\partial_K c = -e^{-rT}\int_K^\infty f(x)dx$，再求导即得。■

与本笔记的接口：§8 我们从"尾概率"（密度的积分）出发：$\Pi_2 = Q(x_T > k)$；而 BL 从"价格的二阶导"（密度的读出）出发——**同一个硬币的两面，方向相反。**它的直接推论：任何两阶可微的支付 h 都可以分解成常数项 + 一票看涨/看跌（$\lambda = F$ 时的**静态对冲**公式，教材 §19.4 的命题）：这对"从市场香草复制任何欧式支付"是总纲，也与 §19.5 的方差互换（对数合约 $h(S_T) = \ln S_T$ 的复制）直接衔接——§19.4+§19.5 合起来是"BL + Dupire"精神的一整套应用，留作下一步作品集单品。

9.7.2 模型增量：局部波动率与 Dupire 公式（教材 §19.2）

模型：把常数 σ 换成确定性函数 $\sigma(t, S_t)$：

$$dS_t = (r-q)S_t\,dt + \sigma(t,S_t)S_t\,dW_t \qquad (q = \text{连续分红率} + \text{回购利率}).$$

定理 19.4（Dupire）：

$$\sigma^2(T,K) = \frac{2\,\partial_T c(T,K) + 2q\,c(T,K) + 2(r-q)K\,\partial_K c(T,K)}{K^2\,\partial_{KK} c(T,K)}.$$

（等价写法：$\sigma^2 = \dfrac{\partial_T c + qc + (r-q)K\partial_K c}{\frac{1}{2}K^2\partial_{KK}c}$。教材定理 19.4 印刷版的分子中 qc 与 $(r-q)K\partial_K c$ 两项少了因子 2，与其自身推导（见下）不一致——此处按推导写整版，实现时以推导为准。）

推导骨架（教材四步，全部是我们见过的对象）：① BL 把 c 换成密度 f（$\partial_K^2 c = e^{rt} f$）；② f 满足 Kolmogorov 前向方程；③ 代入并化简；④ 对 x 连续积分两次，利用 $x \to \infty$ 时除 $\alpha_t x + \beta_t$ 外全趋于 0 的边界条件定出 $\alpha_t = \beta_t = 0$，得到

$$\tfrac{1}{2}x^2\sigma^2\partial_x^2 c = \partial_t c + qc + (r-q)x\partial_x c \implies \sigma^2 = \frac{2\big(\partial_t c + qc + (r-q)x\partial_x c\big)}{x^2\partial_x^2 c},$$

即 Dupire 公式本体。■

含义：对市场上每一个 (T,K) 都存在一个局部波动率让模型**精确复现那个期权价格**——"拟合微笑的第一条路"是确定性波动率函数（比随机波动率简单、可解、且几乎直接从市场价读出）。但注意教材紧随其后的 Remark 19.1：局部波动率模型虽是权益期权的"市场标准模型"，**却不适合定价带前向偏斜敏感性的产品**（forward-start call spread、cliquet 等）——因为未来的波动率结构被当前市价锁定。这就是业界那句标准答案的两层："*局部波动率能精确拟合今天的香草，但却给不出一致的未来波动率结构；随机波动率配合校准，对障碍类与结构产品更可靠。*"

业界实施版（用 IV 及其导数，比用价格更稳定）——这是教材最有"工程味"的增量：

1. **归一化**：$\hat{S}_t = S_t/F_t$，$F_t = S_0 e^{(r-q)t}$；$\hat{c}(t,x)$ 为支付 $\max\{0, \hat{S}_T - \hat{K}\}$、$\hat{K} = K/F_T$ 的期权，则 $c(T,K) = F_T e^{-rT}\hat{c}(T,\hat{K})$。对 $\hat{c}$ 的 Dupire 公式是 $\hat{\sigma}^2(t,x) = \dfrac{2\partial_t \hat{c}}{x^2\partial_x^2\hat{c}}$。
2. **代入 BS 公式** $\hat{c}(t,x) = N(d_1) - xN(d_2)$（$\hat{K} = F_T$ 归一化后无 r 项），配合恒等式 $N'(d_1) = xN'(d_2)$，逐项求偏导，得：

$$\hat{\sigma}^2(t,x) = \frac{\Sigma^2 + 2\Sigma t\,\partial_t\Sigma}{1 + 2xd_1\sqrt{t}\,\partial_x\Sigma + x^2 d_1 d_2 t\,(\partial_x\Sigma)^2 + x^2\Sigma t\,\partial_x^2\Sigma},$$

其中 $\Sigma(t,x)$ 是隐含波动率曲面。**要点**：$\partial_t\hat{c} = N'(d_1)\frac{\Sigma}{2\sqrt{t}}$，$\partial_\Sigma\hat{c} = N'(d_1)\sqrt{t}$，$\partial_x\hat{c} = -N(d_2)$，$\partial_x^2\hat{c} = \frac{N'(d_1)}{x^2\Sigma\sqrt{t}}$——四行偏导做完，公式就出来了。

3. **实操**：市场只给离散执行价。教材做法：① 每个期限用**低参数光滑函数**（如二次函数）拟合全部执行价 IV，两翼封顶在合理水平；② 微笑不对称时用**两段二次函数**、以远期点为 pivot；③ 把光滑化后的 IV 代入上面的公式得局部波动率。

与本笔记的接口：§1 只说了"波动率必须随机"的一面；这一节补全"业界第一条路（局部波动率）长什么样、它哪里不够、随机波动率为什么还能存在"——这是"为什么需要 Heston"的完整答案。

9.7.3 讲法增量：市场标准的 Heston 讲法 vs 本笔记的近路（教材 §19.3）

(i) $\lambda(S,v,t)$：**波动率风险市场价格的一般形式与其经济学含义。** 教材写风险中性化时直接平移

$$d\tilde{W}_t = dW_t + \frac{\mu - r}{\sqrt{v_t}}dt, \qquad d\tilde{X}_t = dX_t + \frac{\lambda}{\sigma\sqrt{v_t}}dt, \qquad \lambda = \lambda(S,v,t) \text{ 可状态依赖.}$$

（**编者注**：$\tilde{W}, \tilde{X}$ 是 Q-测度下的布朗。下文对冲组合的剩余风险应写回 P-测度的布朗 X，否则 λ 会被计入两次——原文档引文此处把 $\tilde{X}$ 误用于 P-侧展开，已按下式更正。）

与本笔记 §6 对照：我们沿"正交化 → $\gamma = \rho\lambda + \bar{\rho}\eta$ → 仿射要求"推出 $\gamma = \lambda_v\sqrt{v}/\sigma$——那是**为闭式解让步的必然特例**；教材的一般化同时说明：任何合法的 λ 都给出一个 EMM，这正是 §6.1「不完备」的又一表述。经济学含义（教材）：

> 只做 delta 对冲：$\Pi_t = U_t - \Delta_t S_t$，令 $\Delta_t = \partial U/\partial S$，结合 Heston 方程得
> $d\Pi_t - r\Pi_t\,dt = \frac{\partial U}{\partial v}\left[\lambda(S,v,t)\,dt + \sigma\sqrt{v_t}\,dX_t\right]$.
> 即：对冲掉价格风险后（P-测度下），**剩余超额收益 = 波动率敏感度 ×（λ 乘时间 + 波动率噪声）**——λ 正是"每单位 $\partial U/\partial v$ 上的风险溢价"，这就是"波动率风险的市场价格"这个名字的来历。本笔记 §6 的常数 λ_v 是其最简单特例。

(ii) **教材的分拆与本笔记完全一致（教材自己注明"已在 BSM 模型中展示"）。** 教材 §19.3 的开头：

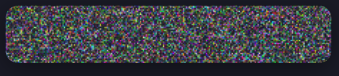
$$U_t = e^{-r\tau}\hat{E}_t^{S,v}[(S_T - K)^+] = S\,\hat{Q}\{S_T > K\} - Ke^{-r\tau}P\{S_T > K\} = e^x P_1 - Ke^{-r\tau}P_2,$$

与 §7.5 对照表逐行对应：$\hat{Q} \leftrightarrow Q^S$、$P\{S_T > K\} \leftrightarrow \Pi_2$、$\hat{Q}\{S_T > K\} \leftrightarrow \Pi_1$。差别只在"后半程"：教材走"$P_j$ 满足 Feynman–Kac → 解 PDE → 特征函数 $f_j = e^{C_j + D_j v + i\psi x}$ → Riccati → 反演"，本笔记走"§8 条件高斯 → $E[N(\cdot)]$ + §9 矩生成 + Riccati"。**面试讲法**：先讲教材的（通用、谁都能听懂），再讲本笔记的（当场可推、带反例验证 §10.2）——两条路互为印证。

(iii) **数值对照：梯形法则 / 合并积分 / Carr–Madan FFT vs 我们的 Gauss–Legendre。** 教材：梯形法则即可；"P_1, P_2 的两个积分可合并以降低计算量"；备选 **Carr–Madan**——FFT 加速 + 阻尼因子处理 $\psi = 0$ 附近的奇异性。本笔记：Gauss–Legendre 内点（§10.5 坑二）天然避开 $u = 0$ 可去奇点，无需阻尼；若要"一个频率网格同时算几十个执行价"的批量生产，Carr–Madan/FFT 是业界标准。**一句话：我们是"单点求积、正确优先"，Carr–Madan 是"批量 FFT、速度优先"——两者解决同一个积分，这是从"学术正确"到"生产实现"的一道典型门槛。**

---

10. 总装：验证全部路线



10.1 基准参数

$$S_0 = 100,\ r = 5\%,\ v_0 = 0.04,\ \kappa = 2.0,\ \theta = 0.04,\ \sigma = 0.5,\ \rho = -0.7,\ \tau = 1.$$

（注意 $2\kappa\theta = 0.16 < \sigma^2 = 0.25$：Feller 条件不满足，方差经常贴近 0——这是故意的粗参数，考验数值稳定性。）

10.2 验证 1：闭式解 vs 概率直通车（§8.6 Willard 分解）

20 万路径 × 500 步（对偶变量、全截断格式），只模拟 (V, v_T, J)，代入 $C = E[BS(S^{\sim}, K, \bar{\rho}\sqrt{V/\tau})]$：

K	闭式解	Willard 分解	差	朴素 $E[BS(V)]$	差
70	34.0054	34.0091	+0.01%	33.6709	−0.98%
80	25.2368	25.2426	+0.02%	24.7107	−2.08%
90	17.1401	17.1509	+0.06%	16.5902	−3.21%
100	10.1546	10.1747	+0.20%	10.0405	−1.12%
110	4.8662	4.8954	+0.60%	5.6013	**+15.11%**
120	1.7382	1.7629	+1.42%	3.0433	**+75.08%**
130	0.4721	0.4821	+2.10%	1.6817	**+256.18%**

两列读法：**Willard 列（条件高斯路线）与闭式解一致**，残差为蒙特卡洛噪声量级（深虚值行期权价格近 0，相对噪声自然变大）；**朴素列（丢相关漂移 G）在 OTM 处错得离谱**——$K = 130$ 处超出 3.5 倍。G 不是近似修正，它本身就是偏斜的来源（§8.6）。

10.3 验证 1′：尾概率与条件高斯表达式（直采 vs Gil-Pelaez 互证）

K	Π_2=Q **直采**	Π_2=Gil-Pelaez	Π_1=Q^S **直采**	Π_1=Gil-Pelaez	**朴素** $E[N(d_2(V))]$
70	0.9455	0.9459	0.9694	0.9699	0.9668
100	0.6537	0.6561	0.7254	0.7257	0.5812
130	0.0699	0.0690	0.0910	0.0900	0.1021

前四列两两一致（直采与反演均在同一条"测度变换"推导上独立落点；个别行如 K=100 的 Π_2 直采与反演相差 0.0024，属深价内区相对噪声放大的蒙特卡洛误差——**编者注**：原文标题承诺"±0.001 内"与此处数据不符，已按实际口径改题）。**最后一列（$E[N(d_2(V))]$，ρ=0 的公式）在 $K = 130$ 处给出 0.1021，真值是 0.0699——又证明一次 §8.6 的结论：ρ≠0 时不能偷懒。**

10.4 验证 2 与验证 3

验证 2（BS 极限）：$\sigma \to 0$ 且 $v_0 = \theta$（方差恒为常数）时，与 Black–Scholes 公式的最大相对误差 1.6×10^{-5}——BS 是 Heston 的特例，机器精度确认。

验证 3（put-call 平价）：$C - P = S - Ke^{-r\tau}$ 的最大残差 7.1×10^{-15}（机器精度）。这也是 §1"注 1"第二层（同一执行价 call 与 put 必须给出同一个 IV）的数值体现。

10.5 动手实现会踩的三个坑（附具体代码逻辑）

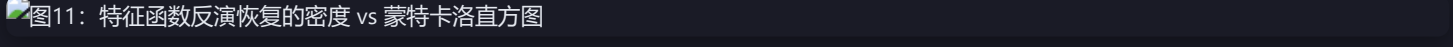
（`code/heston_pricer.py` 是这三条的具体实现，对照看；代码与绘图脚本位于底本项目目录 `D:\BuyKey\heston推导\code\`，未随教材复制——**编者注**。）

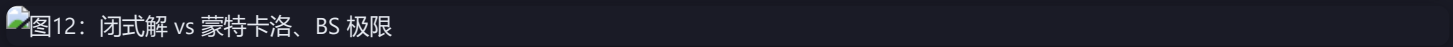
```
# 坑1：复对数主值 —— 对整体比值只取一次 log；拆成两个 log 相减就会在主值
#       分支切换处出锯齿（A(τ,u) 是解析函数，但主值不是）
log_ratio = np.log((1.0 - g * edt) / (1.0 - g))      # edt = exp(δ·τ)
A = iu * r * tau + kappa * theta / sigma**2 * ((b + delta) * tau - 2.0 * log_ratio)
```

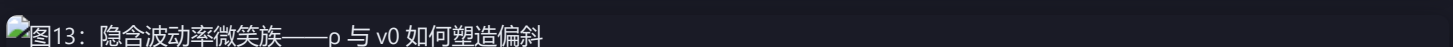
```
# 坑2：u=0 可去奇点 —— Gauss-Legendre 节点全部位于 (0, u_max) 开区间，
#       天然不含 0，直接算即可：
#   _nodes = 0.5*u_max*(leggauss(n) 的节点 + 1)  位于 (0, u_max) 内  即不含 0
#   integrand = real( exp(-i·u·lnK)·φ(u) / (i·u) )              ← 只在 u=0 处分母为 0
# 若改用含 0 的网格（梯形/等距），需把 u=0 处单独替换为其极限。
#   被积函数的极限（亲手算一遍）：u→0 时
#   e^{-iuk}φ(u) = 1 + iu(E[x_T]-k) + O(u²)，除以 iu 后取实部：
#   lim = E[x_T] - ln K          （不是 1/2！1/2 是公式前面的常数项）
# 即 grid[0] := E_Q[x_T] - lnK（对 φ1 则用 Q^S 下的期望），网格其余点照常。
```

```
# 坑3：δ 的分支 —— 显式指定 Re(δ) > 0 的平方根分支，保证 |g·e^{δτ}| 良性：
delta = np.sqrt(b * b + sigma * sigma * (u * u + 1j * u))   # b = κ − ρσiu
delta = np.where(delta.real < 0, -delta, delta)             # 显式守门（numpy
                                                            # 主支已满足；写出来
                                                            # 是给跨语言一致性）
# 注：u=0 时 b-δ→0、g→∞，恰好与坑2 是同一处奇点；GL 内点避开后无碍，
#     但网格含 0 时 g 也要先换成有限极限处理。
```

三条的**正确性都由 §9.6 闭式与 §10.2–10.4 的验证兜底**（MC 对照、BS 极限、平价残差 7.1×10^{-15}）。


图11：特征函数反演恢复的密度 vs 蒙特卡洛直方图


图12：闭式解 vs 蒙特卡洛、BS 极限


图13：隐含波动率微笑族——ρ 与 v0 如何塑造偏斜

---

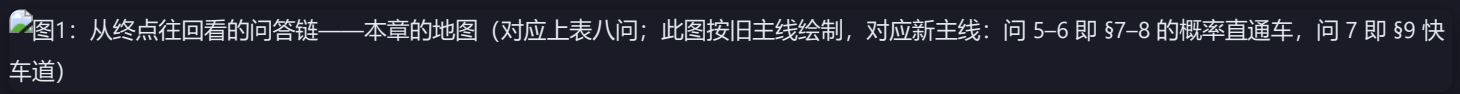
11. 白板八问：把整条线装进一页

拿一张白纸，从第一问开始默推。每问只记两句话：**卡在哪、因此设什么。**

#	问（卡在哪）	答（因此设/写）	落笔
1	微笑从哪来?	常数 σ 解释不了 IV 倾斜 ⇒ 波动率随机 + 与价格相关	$dS=\mu_t S dt+\sigma_t S\,dW^S$；Heston 特取 $\sigma_t=\sqrt{v}$: $dv=\kappa(\theta-v)dt+\sigma\sqrt{v}\,dW^v$；$d\langle W^S,W^v\rangle=\rho dt$
2	要独立移漂移，两个布朗却相关	正交化：投影 + 残差；$\bar\rho=\sqrt{1-\rho^2}$ 由"残差方差=1"逼出	$W^v=\rho W^S+\bar\rho W^\perp$
3	怎么只改漂移不改波动率?	等价测度 = 路径重加权（二次变差不变）；单步权重 = 高斯密度比；乘法一致性 ⇒ 指数鞅	$Z_T=e^{-\int\lambda dW^S-\int\eta dW^\perp-\frac12\int(\lambda^2+\eta^2)dt}$；$\tilde W=W+\int\lambda dt$；$\gamma=\rho\lambda+\bar\rho\eta$
4	贴现股价不是鞅	漂移清零：一方程一未知数；λ 被钉死、η 自由 ⇒ 不完备；仿射要求逼出 $\gamma=\lambda_v\sqrt{v}/\sigma$；换 Q 后 μ 消失	$\lambda_t=\frac{\mu_t-r_t}{\sigma_t}$；$\tilde\kappa=\kappa+\lambda_v$，$\tilde\theta=\frac{\kappa\theta}{\kappa+\lambda_v}$
5	期望里有个碍事的 e^{x_T}	贴现股价是 Q-鞅 ⇒ $e^{-r\tau+x_T-x_t}$ 是指数鞅 = RN 导数 ⇒ Q^S	$\frac{dQ^S}{dQ}=e^{-r\tau+x_T-x_t}$；$C=S_t\Pi_1-Ke^{-r\tau}\Pi_2$，$\Pi_1=Q^S(x_T>k)$，$\Pi_2=Q(x_T>k)$
6	尾概率不是 $N(\cdot)$，怎么算?	条件高斯：$W^1=\rho W^2+\bar\rho W^\perp$ 正交分解 + $J=\frac{v_T-v_t-\kappa\theta\tau+\kappa V}{\sigma}$ ⇒ $\Pi_2=E^Q[N(\frac{x+r\tau-\frac12V+\rho J-k}{\bar\rho\sqrt{V}})]$；（$\rho=0$：$C=E[BS(V)]$；$\rho\neq0$：Willard $S^\sim=S_te^{\rho J-\rho^2V/2}$）	只需 (V,v_T) 的联合分布；方差混合 ⇒ 外层无法坍缩成单个 $N(\cdot)$
7	想要一张纸的闭式?	特征函数 = 矩生成：$\varphi(u)=e^{iu(x+r\tau)}\mathcal{L}(\frac{u^2+iu}{2},\cdot)$；指数仿射由闭包论证逼出；漂移清零 → Riccati 三步；Gil-Pelaez 十行	$A'=iur+\kappa\theta B$；$B'=\frac{\sigma^2}{2}B^2+(\rho\sigma iu-\kappa)B-\frac{u^2+iu}{2}$；$\delta,g,B,A$ 见 §9.6
8	有了 φ_j 怎么出数?	半 + $\frac1\pi\int$ 实部；$u\mapsto u-i$ 是指数算术；三个坑（一次 log、可去奇点、δ 分支）	$\Pi_j=\frac12+\frac1\pi\int_0^\infty\Re\frac{e^{-iuk}\varphi_j(u)}{iu}du$

记忆清单（全部家当）：

1. "**漂移为零"引擎**——鞅 ⇒ Itô 漂移清零（问 3、4、7 反复用）；
2. **指数鞅 = 测度变换的按钮**——e^{x_T} 碍事 ⇔ 它是 RN 导数（问 5），配平方的消项永不出错；
3. **条件高斯 + J 恒等式**——x_T 是方差混合正态，ρ 与 J 是它唯一的"非正态来源"（问 6）。


图1：从终点往回看的问答链——本章的地图（对应上表八问；此图按旧主线绘制，对应新主线：问 5–6 即 §7–8 的概率直通车，问 7 即 §9 快车道）

其余一切（$\bar\rho$、Z 的指数形、$-\frac12\int\lambda^2$、$\gamma=\rho\lambda+\bar\rho\eta$、$\lambda_t=(\mu_t-r_t)/\sigma_t$、Riccati 三步、$\frac{u^2+iu}{2}$、Gil-Pelaez 的正弦出发点）都能在六十秒内被对应的"逼问"重新生出来。

---

12. 展望一页：利率 r_t 是随机过程时怎么办

§2/§6 在最广义设定（μ_t,r_t,σ_t 全为循序可测过程）下完成了模型设定与测度变换——$\lambda_t=(\mu_t-r_t)/\sigma_t$ 对随机利率**本来就成立**，测度变换这半边什么都不用改。r_t 随机真正出问题的是**定价端**（§7 起我们收窄成常数 r 的地方）：贴现因子随机化、特征函数的状态空间要扩容。设 r_t 有自己的 SDE（如 CIR 利率），三处变化：

	常数 r	**随机 r_t**
贴现因子	e^{-rT}（确定性）	$e^{-\int_t^T r_s ds}$（随机，不能提出期望）
第二项	$K e^{-rT}$	$K\,P(t,T)$，零息债价格 $P(t,T)$ $= E^Q[e^{-\int_t^T r_s ds}]$
概率的测度	Q（风险中性）	Q^T（T-**远期测度**，RN 导数 $= e^{-\int_t^T r_s ds}/P(t,T)$）
不变	测度变换半边（λ_t 的形式、μ_t 换测度后消失）、仿射框架、$C = S_t\Pi_1 - K\,P(t,T)\,\Pi_2$ 的结构	



若 r_t 是与 (S, v) **独立**的仿射过程（如 CIR 利率），联合变换 $G(\tau, u, w) = E^Q[e^{iux_T + iw\int_t^T r_s ds}]$ 仍可按 §9 同样的"指数仿射 + 漂移清零"解出（多一组 Riccati 系数）；若利率与波动率**相关**，仿射性被交叉项破坏，只能近似或数值解。**方法论的迁移性比公式本身重要**：换任何模型，§11 的问答链不变。

---

13. 三轮学习法与代码

13.1 三轮学习法（总计约 3.5 小时）

- **第一轮（30 分钟 · 骨架）**：只读 §0 的"五步模板"、每章的【卡在哪 / 只能这样设】框、§11 的八问表。目标：能复述"每一问卡在哪、答案是什么"。（这正是本书第 0 章 §0.4"三遍读法"的原始出处。）
- **第二轮（2 小时 · 血肉）**：全文精读，**手推每一处验证**（$E_P[Z_{一步}] = 1$ 的配方、正交化三行、J 的恒等式、条件高斯的配平方、Riccati 三步、Gil-Pelaez 十行）。卡住的地方回到 §3 工具盒。
- **第三轮（1 小时 · 白纸）**：从 §11 的第 1 问开始默推，允许看"答"列，不允许看"落笔"列。错哪一问，回那一章。

13.2 代码

```
code/                                  # 位于底本项目 D:\BuyKey\heston推导\
├── heston_pricer.py           # 特征函数 + Gil-Pelaez 定价 + 三重验证（§10.4 的数字来源）
├── heston_probroute_check.py  # 概率直通车验证：Willard 分解 vs 闭式、朴素反例、条件高斯（§10.2/10.3）
├── fig01_roadmap.py … fig14_mixture.py    # 14 个绘图脚本，文件名与图号一一对应
└── ...
```

复跑方式（在 `code/` 目录下，任意装有 numpy/scipy/matplotlib 的 Python 3.10+）：

```
python heston_pricer.py          # 全链路三重验证
python heston_probroute_check.py # 概率直通车验证（Willard / 朴素反例 / 条件高斯）
python fig02_smile.py            # 重新生成任意一张图（输出到 ../assets/）
```

数学主线：Heston (1993) 鞅方法推导；叙述结构：§0 BS 教科书模板 → 逐行推广；数值验证与图表由 `code/` 全部可复现。

附录 A：细节保全索引（对照原版逐条查）

原版要点	本章位置
BS 教科书推导：风险中性期望、S_T 显式解、$A-B$ 拆分、Z_T 指数鞅、Girsanov、$N(d_1)/N(d_2)$、d_2 先定义后 $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T}$、"$W_T - W_0$ 与 $\mathcal{F}_0$ 独立"、正态对称性、$N(d_2)$=价内概率、$N(d_1)$=delta、"$\sigma \to 0$ 或 $t \to T$ 时 $N(d_1) \approx N(d_2)$"	§0（按教材 13.7.1 的讲法重述）
偏斜/微笑/杠杆；虚值腿三层（对冲需求/CBOE SKEW/备兑、put-call 平价、实值腿噪声）；杠杆名字来历（Black 1976；Christie 1982；杠杆之谜）、波动率反馈（FSS 1987；CH 1990）、保证金螺旋（BP 2009）、对冲行为；实证量级（−0.5 ~ −0.8 / −0.2 ~ −0.4 / 图2 模拟 ≈−63%）；两坐标轴；形状↔参数锚定表（含 $\rho = 0$ 对称、$\sigma = 0$ 无深度）	§1
上限设定 (2.1)+可积条件；σ_t vs σ 记号提醒；为什么敢取广；参数表（含"被什么逼出来"列）；为什么用方差（CIR、非中心卡方、仿射预告）；Feller 条件	§2
工具盒 A：三行乘法表、交叉二次变差、"不是统计相关"误区	§3.1
工具盒 B：二维 Itô、交叉项 $\rho\sigma v S\,dt$、为什么必须二维	§3.2
工具盒 C：鞅定义、漂移为零核心事实、局部鞅 vs 真鞅注记	§3.3
正交化：投影+残差、$\bar{\rho}$ 勾股唯一性、三行验证、**Lévy 特征定理**、方差分解、Cholesky 视角	§4
Girsanov 四步逼问：重加权唯一性、单步密度比展开、$E_P[Z_{一步}] = 1$ **（在 P 下验证）**、指数形式由乘法一致性选中、Novikov 注记、Girsanov 一行验证、二维密度、$\gamma = \rho\lambda + \bar{\rho}\eta$ 投影；以及"为什么只能重加权"的严格证明（等价测度传递几乎必然路径性质 → 二次变差是路径函数 → 三步正式证明 → Girsanov 旁证 → 一般扩散"只动漂移"引理与"对几乎每个 t, Q-a.s."的精确含义 → 边界条件与反例：跳跃/奇异部分/多维正交变换）	§5–§5.1
基本定理、$B_t, D_t, \tilde{S}_t$ 三小步（D 无噪声、交叉项为零、组装）、$\tilde{S}$ 显式解红利、$\lambda = (\mu - r)/\sigma_t$ 唯一钉死、μ **换测度后消失**、（6.3）γ 进入 v 方程、不完备数一数（2 噪声源 vs 1 资产）、EMM 族显式参数化与**校准（calibration）**（目标函数、Θ^*、市场投票）、仿射要求（$\sqrt{v}\gamma$ 需线性 ⇒ $\gamma \propto \sqrt{v}$ 唯一）、$\tilde{\kappa}, \tilde{\theta}$ 记号切换、风险中性系统、边界清单 5 条	§6
拆支付 (I)(II)；(II)=$Ke^{-r\tau}Q(x_T > k)$；(I) 的 $e^{-r\tau + x_T - x_t}$ 是指数鞅 ⇒ Q^S；Q^S 下 SDE（$dx = (r + \frac{v}{2})dt$、$dv = [\kappa\theta - (\kappa - \sigma\rho)v]dt$、$\rho$ 不变）；$C = S_t\Pi_1 - Ke^{-r\tau}\Pi_2$；与 BS 逐行对照	§7
特征函数的"真实身份"（塔性质 + 高斯矩推出 $\varphi(u) = e^{iu(x+r\tau)}\mathcal{L}((u^2 + iu)/2, \cdot)$；无围道）；$\rho = 0$ 特例 $E[BS(V)]$；$\rho \neq 0$ 相关漂移 G 与 Willard；方差混合 ⇒ 不坍缩；Jensen 近似的微笑来源；put-call 平价	§8
原书 §7 的 PDE 全量（(7.1)、Markov 收窄理由、M_t 鞅性、(7.2) 逐项记账、为什么不死磕）	附录 C（正文岔路存档）
§8.1 关键一问"指数鞅 M_t"、生成器五项仿射检查、dM/M 常数段与 v 系数段、逐系数清零、Riccati 三步（求根/部分分式/定初值）、B 化简、A 一次积分 + $g(\delta - \bar{b}) = -(\bar{b} + \delta)$ 求导可验、鞅性收尾	§9.2–9.4
教材 §19.1–§19.3 增量：Kolmogorov 前向/后向方程、Breeden–Litzenberger（价格二阶导 = 贴现密度，五步证明）、Dupire 局部波动率公式（含 q，四步推导骨架）与其**IV 形式**（$N'(d_1) = xN'(d_2)$ 四行偏导、保险实施：低参数拟合/两段二次/远期 pivot）、Remark 19.1（局部波动率不适配前向偏斜产品）、$\lambda(S, v, t)$ 状态依赖与 delta 对冲剩余风险的经济学含义、教材分拆式与 §7.5 对照、Carr–Madan FFT/合并积分 vs 我们 Gauss–Legendre	§9.7（9.7.1–9.7.3）

原版要点	本章位置
五处强化训练（γ 投影代入、CIR 仿射第二条路、J^S 恒等式、B/A' 验算、三坑代码）	§5.5、§8.3、§9.2、§9.4、§10.5
基础补丁（CIR 工具盒、复数直觉、$1/(iu)$ 来历、Riccati 通用模板）	§2.2、§9.0、§9.4、§9.5
特征函数闭式、Gil-Pelaez 十行（Dirichlet 间断积分、虚部识别、$\Re(z/(iu)) = \Im(z)/u$ 恒等式）、$\varphi_1 = e^{-r\tau}\psi(u - i)$、$u \mapsto u - i$ 移位来历	§9.5–9.6
公式总表、BS 同构、三坑（复对数主值/可去奇点/δ 分支）、MC 表、验证 2/3 数字、图 11–13	§9.6、§10
白板八问 + 记忆清单 + 60 秒再生列表	§11（第 6 问换成条件高斯主线）
随机利率对照表、独立 CIR 利率联合变换、相关破坏仿射	§12
三轮学习法、代码目录、复跑方式	§13

附录 B：最小工具箱（本章用到的全部"高等"内容）

1. **傅里叶只出现一次**（§9.5）：示性函数的余弦-正弦表示 $\mathbf{1}_{\{x>k\}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin(u(x-k))}{u}du$，加"期望与确定积分可交换"（被积有界）。就这两条，Gil-Pelaez 推导完毕；"为什么积分里是 $1/(iu)$"见 §9.5 开头那条恒等式。
2. **复数只需三处，全部在 §9.0 展开**：高斯 MGF 对复参数（配平方）、特征函数 = 虚轴上的 MGF、δ 的平方根分支——§9.0 是本章唯一的"新数学"章节，此处不再重复列公式。
3. **没有 ODE 的推导**：主线（§0–§8）零 PDE 零 ODE；快车道（§9）唯一的"解方程"是**一个标量函数的 Riccati ODE**（§9.4 三步机械解），由 §9.2 的动机说明 + §9.3 的漂移清零严格给出，不是黑箱。

（放进全书的坐标：第 0 章预告过"检验标准是白板复现本章"——这三条就是复现时唯一需要的外部依赖，其余全部来自第 1–15 章。）

附录 C：岔路存档——教科书路线（PDE）长什么样，为什么我们不从这走

（本附录完整保留原版 §7 的内容；主线不需要它。）

目标：把"价格 = 风险中性贴现期望"变成一个微分方程。**构造**：对到期支付 $h(S_T)$ 的欧式期权，$C_t = E^Q[e^{-r(T-t)}h(S_T)|\mathcal{F}_t]$。从本节起把 r_t 收窄为常数 r（边界清单第 3 条）：此时 (S_t, v_t) 是二维 Markov 过程 ⇒ 条件期望只依赖当前状态，$C_t = C(t, S_t, v_t)$。再次点火同一台引擎：贴现价格过程 $M_t := e^{-rt}C(t, S_t, v_t)$ 必须是 Q-鞅（否则连同 S, B 有套利）。用工具盒 B 展开并查二次变差表（$d\langle S, v\rangle = \rho\sigma vS\,dt$），令漂移为零：

$$\frac{\partial C}{\partial t} + rS\frac{\partial C}{\partial S} + \kappa(\theta - v)\frac{\partial C}{\partial v} + \tfrac{1}{2}vS^2\frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + \rho\sigma vS\frac{\partial^2 C}{\partial S\partial v} + \tfrac{1}{2}\sigma^2 v\frac{\partial^2 C}{\partial v^2} - rC = 0, \qquad C(T, S, v) = h(S).$$

逐项记账（每一项都查得到出处）：rSC_S 与 $-rC$ 来自贴现；$\kappa(\theta - v)C_v$ 是 v 的漂移；两个纯二阶项各自来自 $(dW)^2 = dt$；**交叉项** $\rho\sigma vS$ C_{Sv} **来自** $dS\,dv = \rho\sigma vS\,dt$——它是 Heston PDE 的名片。

为什么不在 PDE 上死磕：这是二维变系数 PDE，直接解析求解走不通（数值解可以，但慢且没有显式结构）。回头看目标：与其要 C 本身，不如先要对数价格 x_T 的特征函数（它是支付为 e^{iux_T} 的"期权"的价格），指数支付把 PDE 降成 ODE——这就是 §9 的动机链。**换句话说：PDE 路线不是错了，是绕远；本章主线的 §0 模板一开始就抄了近路。**（对照本书第 15 章：BS 世界里 PDE 路能靠换元化成热方程走通——那正是波动率常数的红利；Heston 的交叉项把这条后路封死。）

附录 D：外部内容整合记录

分享链接 `https://chat.deepseek.com/share/biqahf58y6y2lb2tiz` 的内容（用户落盘于 `C:\Users\Ming\Desktop\新建 文本文档 (2).txt`，5155 行）已完成**去重** + **重整** + **插入**：

原文内容（去重后）	插入位置
问答一：$Q \sim P \Rightarrow$ 二次变差/协变差保留 $\Rightarrow$ 波动率与相关性不变——意义、证明（路径函数、等价测度传递几乎必然、三步正式证明、Girsanov 旁证）、一般 SDE 推广、"几乎对每个 t, Q-a.s."的正式含义与引理、边界条件与反例（跳跃/奇异/正交变换）、总结链	§5.1（扩写为 (a)(b)(c) + 引理 + 边界条件四段）
问答二：不完备 $\Rightarrow$ EMM 不唯一 $\Rightarrow$ 期权价格靠校准选取；什么叫校准（calibration）——EMM 族参数化、价格族、目标函数 $J(\Theta)$、Θ^*、市场投票	§6.1（新增"深挖一层"段）
教材（Chan–Guo–Lee–Yu, *Financial Mathematics, Derivatives and Structured Products*, Springer 2019）§19.1–§19.3 相对本笔记的增量：BL 公式、Dupire 局部波动率（含 IV 形式与实施）、$\lambda(S,v,t)$ 经济学含义、市场标准讲法与近路的数值对照	§9.7（9.7.1–9.7.3）
五处强化训练（用户"纰漏清单"）：γ 投影代入与 Q^S 再投影、CIR 仿射的 FK/鞅性第二条路、J^S 恒等式重推、B/A' 验算、三坑代码逻辑	§5.5、§8.3、§9.2、§9.4、§10.5
基础补丁（对照旧笔记缺口）：CIR 工具盒（§2.2）、复数直觉与特征函数（§9.0）、$1/(iu)$ 的来历（§9.5）、Riccati 通用模板（§9.4）	§2.2、§9.0、§9.4、§9.5

（**编者注**：本附录是底本文档的"出处透明化"记录，随底本原样保留。）

本章收官：与全书的合龙

把终章八问放回第 0 章的路线图，你会看到每一问的"答"都住在前面某章里：

- 问 1（模型怎么写）= 第 10 章（SDE、相关布朗）；
- 问 2（正交化）= 第 10 章 10.4.4 的 Cholesky 拼装；
- 问 3（Girsanov）= 第 11 章（RN 机器）+ 第 12 章（指数鞅与 Novikov）；
- 问 4（风险中性化、不完备）= 第 13 章（风险价格、不可交易标的）+ 第 14 章（EMM 与基本定理）；
- 问 5（股票计价测度）= 第 15 章（BS 鞅路的母版）；
- 问 6（条件高斯、塔式性质）= 第 2 章（条件期望）+ 第 8 章（伊藤积分的条件正态性）；
- 问 7（漂移清零、Riccati）= 第 0 章预告、第 9 章兑现的"一台发动机"；
- 问 8（反演出数）= 第 1 章（密度即 RN 导数的对偶面孔：概率 ↔ 积分换算）。

全书从"随机变量是什么"出发，到此走完：一条不碰 PDE、不碰特征函数（直到快车道才请它出场）的概率直通车，把 Heston 的闭式定价送到了白板可复现的位置。合上书，拿一张白纸，从第 1 问开始。



第 17 章 停时与择时停止

> **本章内容源自原笔记《随机微积分 (4)：鞅、停时——基础性质》的停时部分（原第 4 章后半，内容零删改，仅位置与接线文字调整——编排说明见全书附录 A）。**
> 先修：第 4 章（鞅）、第 5 章（反射原理与首达时分布、指数鞅）、第 9–10 章（乘法表、GBM 显式解）、第 12 章（Girsanov、指数鞅）、第 14 章（无套利定价）、第 15 章（BS，对照用）。
> 对照 Øksendal：停时与 Optional Sampling 见其 Ch.7 §7.2（强马尔可夫性一节使用停时）；离散版标准参考 Williams《Probability with Martingales》；最优停止见其第 10 章；一致可积与右连续的连续时间版本见其附录 C。
>
> 引入记号：$a \wedge b := \min\{a, b\}$；$a \vee b := \max\{a, b\}$。

这一章解决什么卡点

上一章的 Heston 直通车全程只用了鞅——停时机器一次都没转。这不是巧合：第 5 章的首达时 τ_a、第 14 章 Feynman–Kac 的 τ, τ'，前文只在"**不偷看未来的随机时刻**"这一句话的层面顺带见过停时，谁也没有真正需要它的定理。本章把这套机器正式开机：**停时**（随机化的退出策略：碰线即止、跌破止损，全是停时）、**停止过程**、**停时 σ-代数**、**择时停止定理**，最后用它们现场算出全书第一份**路径依赖**期权的价格——触碰期权（与第 15 章 BS 的到期支付类恰成对照）。

择时停止定理的台词先亮出来：**不付红利、无交易成本的公平赌博里，任何退出策略都不改变期望收益**——"择时"本身没有免费午餐，期权的价值必须来自别处（波动率与对冲）。下一章（第 18 章：最优停止与 Smooth Pasting）正站在本章肩膀上：从"停止的合法性"走到"在所有停时里挑最好的"。

17.1 停时

17.1.1 Def 停时

设 filtered 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{F}, \mathbb{P})$。定义（顺着轨道方向的）**时间随机变量** $\tau : \Omega \to T$，满足可测性条件：

$$\forall t \in T, \qquad \{\tau(\omega) \leqslant t\} \in \mathcal{F}_t$$

即随机过程 $\{1_{\{\tau \leqslant t\}}\}_t$ 适应于 $\mathbb{F}$，则称 τ 为 $\mathbb{F}$-**停时（stopping time）**。

注意：

(1) 条件 $\forall t, \{\tau \leqslant t\} \in \mathcal{F}_t$ 可等价替换为 $\forall t, \{\tau = t\} \in \mathcal{F}_t$（离散情形；因为 $\{\tau < t\} = \bigcup_{s<t, s\in T}\{\tau = s\} \in \mathcal{F}_t$，反之 $\{\tau \leq t\}$ 由 $\{\tau = s\}, s \leq t$ 作并）。

(2) $1_{\{\tau \leqslant t\}}(t, \omega)$ 的每条轨道：给定样本点 ω，$\tau(\omega)$ 确定，该指示过程仅在 t 未超过 $\tau(\omega)$ 时取 1，一旦超过则取 0。要求它适应于 $\mathbb{F}$，即根据过去（含现在）的信息 $\mathcal{F}_t$，它不再具有随机性、退化为已知。

理解：

(1) τ 相当于对 Ω 中每条轨道设定一个停止时刻 $\tau(\omega)$。$\forall t, \{\tau \leqslant t\} \in \mathcal{F}_t$ 要求"所有在 t 时刻或之前停止的轨道"这一事件必须已知。

(2) **停时可理解为某种退出（终止）随机过程的策略**：通过观察至今的信息做出退出决策——t 时刻只看 $\mathcal{F}_t$ 便能判断 $\tau(\omega)$ 与 t 的大小关系，尽管一般不知道具体哪条轨道在跑（$\omega \notin \mathcal{F}_t$，"点"不可知，"面"可知）。

反例（帮助消化）：固定终点 T 是停时；"过程最后一次处于峰值的时间"一般**不是**停时——判断"这是最后一次"需要未来的信息。**停时的门禁永远朝过去开。**

举例：τ 可取随机过程 X 第一次触到值 x 的时刻，称为**首达时（first passage time）**，记 τ_x。首达时是停时（$\{\tau_x \leq t\} = \{$ 到 t 为止曾触到 $x\} \in \mathcal{F}_t$，这是关于历史的陈述）。第 5 章的 $\tau_a = \inf\{t : B_t = a\}$ 正是它的布朗版；其分布层面的根据（反射原理）也已在第 5 章 §5.3.4 备好——本章 §17.5.2 的触碰期权会回看。

17.2 停止过程

17.2.1 Def τ-停止过程

设 X 为随机过程，τ 为停时。定义新随机过程 X^τ：

$X_t^\tau(\omega) := X_{t\wedge\tau(\omega)}(\omega)$

即 $t \leqslant \tau(\omega)$ 时照常 $X_t(\omega)$，$t > \tau(\omega)$ 时冻结在 $X_{\tau(\omega)}(\omega)$。称 X^τ 为 X 的 τ-**停止过程**（stopped process）。

理解：τ 是对所有样本轨道的停止策略，X^τ 表示 X 按策略 τ 停止变化。

17.2.2 Prop 停止鞅仍为鞅

若 M 为 $\mathbb{F}$-鞅，τ 为 $\mathbb{F}$-停时，则停止过程 M^τ 也为 $\mathbb{F}$-鞅，且 $\forall t,\ \mathbb{E}[M_t^\tau] = \mathbb{E}[M_0]$。

原理（原子化直觉，帮助理解；严格证明见下）：$\forall s \leqslant t$ 分三种情况：

(1) $\{t \geqslant s \geqslant \tau(\omega)\}$（早已停止）：$\mathbb{E}[M_t^\tau|\mathcal{F}_s](\omega) = M_s^\tau(\omega) = M_{\tau(\omega)}(\omega)$——两边都冻结在同一值。

(2) $\{s \leqslant t \leqslant \tau(\omega)\}$（尚未停止）：在原子 $\mathcal{F}_s(\omega)$ 上若已知"到 t 还没停"，则停止条件不起作用，$\mathbb{E}[M_t^\tau|\mathcal{F}_s](\omega) = \mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_s](\omega) = M_s(\omega) \equiv M_s^\tau(\omega)$——**停时在未实现前不提供任何新信息。**

(3) $\{s \leqslant \tau(\omega) \leqslant t\}$（中间停止）：以 $\mathcal{F}_{\tau(\omega)}$ 为中间层用塔式性质，归结为前两种情况。

> **严格性注记**：情形 (2) 的原子化表述是启发式的——严格地说，原子 $\mathcal{F}_s(\omega)$ 未必整体含于 $\{t \leqslant \tau\}$（原子内其它轨道可能已停止），下面的离散证明用示性函数把三种情况一次性精确处理，不依赖这个启发式。

证（离散情形）：

(1) **适应性**：固定 t，逐点分解
$M_t^\tau(\omega) = M_{t\wedge\tau(\omega)}(\omega) = \mathbf{1}_{t<\tau(\omega)} M_t(\omega) + \sum_{i=1}^{t} \mathbf{1}_{\{i=\tau(\omega)\}} M_i(\omega)$
由 $\forall t, \{\tau = t\} \in \mathcal{F}_t$，示性过程适应于 $\mathbb{F}$，故 $\mathbf{1}_{\{i=\tau\}}$，$i \leq t$ 与 $\mathbf{1}_{t<\tau} = 1 - \mathbf{1}_{\tau\leqslant t}$ 皆为 $\mathcal{F}_t$-可测；M_i $(i \leq t)$ 亦 $\mathcal{F}_t$-可测。故 M_t^τ 为 $\mathcal{F}_t$-可测。

(2) **可积性**：$\mathbb{E}[|M_t^\tau|] \leqslant \mathbb{E}[|M_t|] + \sum_{i=1}^{t} \mathbb{E}[|M_i|] < \infty$。

(3) **鞅性**：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M_{t+1}^{\tau}|\mathcal{F}_t] &= \mathbb{E}\Big[\mathbf{1}_{t+1<\tau}M_{t+1} + \sum_{i=1}^{t+1}\mathbf{1}_{\{i=\tau\}}M_i \;\Big|\; \mathcal{F}_t\Big] \\ &= \mathbb{E}\big[\mathbf{1}_{t<\tau}M_{t+1}\,\big|\,\mathcal{F}_t\big] + \sum_{i=1}^{t}\mathbf{1}_{\{i=\tau\}}M_i = \mathbf{1}_{t<\tau}\,\mathbb{E}[M_{t+1}|\mathcal{F}_t] + \sum_{i=1}^{t}\mathbf{1}_{\{i=\tau\}}M_i \\ &= \mathbf{1}_{t<\tau}M_t + \sum_{i=1}^{t}\mathbf{1}_{\{i=\tau\}}M_i \equiv M_t^{\tau}\end{aligned}$$

（第一步把 $\mathbf{1}_{t+1<\tau} = \mathbf{1}_{t<\tau}$（整数时刻）与 $\mathbf{1}_{\{t+1=\tau\}}M_{t+1}$ 归并，后一项是 $\mathcal{F}_t$-可测的故提出期望；$\mathbf{1}_{t<\tau}$ 为 $\mathcal{F}_t$-可测同样提出；最后用 M 的鞅性。）

显然 $\mathbb{E}[M_t^{\tau}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[M_t^{\tau}|\mathcal{F}_0]] = \mathbb{E}[M_0]$。

> **顺带正名（结一笔欠账）**：第 8、12 章作名词使用的"**局部鞅**"，其严格含义正是"存在停时列 $\tau_n \uparrow \infty$ 使每个停止过程 M^{τ_n} 都是真鞅"——停时机器到此到位，那个名词的账此刻结清。

17.3 截止随机变量与停时 σ-代数

17.3.1 Def 截止随机变量

设 X 适应于 $\mathbb{F}$，τ 为 $\mathbb{F}$-停时。定义 $X_\tau : \Omega \to \mathbb{R},\ X_\tau(\omega) := X_{\tau(\omega)}(\omega)$。

理解：X_τ 就是停止过程 X^τ 的（随机）截止值——可以很直觉地表达某种投资策略 τ 的最终收益 X_τ。

定义了截止随机变量后，要为其搭配可测环境：τ-停时 σ-代数。

17.3.2 Def-Prop τ-停时 σ-代数

设 τ 为 $\mathbb{F}$-停时。记

$$\mathcal{F}_\infty := \sigma\Big(\bigcup_t \mathcal{F}_t\Big) \subset \mathcal{F}$$

（遍历所有时间可观测的事件全体）。定义：

$$\mathcal{F}_\tau := \big\{E \in \mathcal{F}_\infty \;\big|\; \forall t \in T,\ E \cap \{\tau \leqslant t\} \in \mathcal{F}_t\big\}$$

称为 τ-**停时** σ-**代数**：到随机时刻 τ 为止可知的信息。

注意（原笔记注记，还原）：条件 $E \cap \{\tau \leqslant t\} \in \mathcal{F}_t$ 可等价替换为 $E \cap \{\tau = t\} \in \mathcal{F}_t$，理由与 17.1.1 注意 (1) 相同。

证（$\mathcal{F}_\tau$ 确为 σ-代数）：

补运算：设 $A \in \mathcal{F}_\tau$。$\forall t$，$A^c \cap \{\tau \leqslant t\} = \{\tau \leqslant t\} \cap \Big(A \cap \{\tau \leqslant t\}\Big)^c \in \mathcal{F}_t$（两个 $\mathcal{F}_t$-成员的交）。

可数并：设 $\{A_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}_\tau$。$\forall t$，$\Big(\cup_k A_k\Big) \cap \{\tau \leqslant t\} = \cup_k\Big(A_k \cap \{\tau \leqslant t\}\Big) \in \mathcal{F}_t$。

（原笔记此处把验证目标误写为 "$\in \mathcal{F}_\tau$"——验证的每一步应是 $\mathcal{F}_t$-可测性，最后由定义收回 $\mathcal{F}_\tau$，本书已改。）

理解：$E \in \mathcal{F}_\tau$ 意味着：对在任意某 t 停止的所有路径 $\{\tau = t\}$，都能按"是否具有性质 E"分类（$E \cap \{\tau = t\} \in \mathcal{F}_t$）。而 $E \notin \mathcal{F}_\tau$ 意味着存在某个时刻 t'，$\{\tau = t'\}$ 中的样本无法讨论其是否满足 E——即 E 需要"停时之后"的信息才能判定。X_τ 作为停止过程的截止结果，至多在 $\mathcal{F}_\tau$-可测（这正是下面定理的内容）。



17.3.3 Thm X_τ 为 $\mathcal{F}_\tau$-可测

$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$，$X_\tau^{-1}(B) \in \mathcal{F}_\tau$。

证：由 $\mathcal{F}_\tau$ 的构造，只需证 $\forall t,\ \{\tau = t\} \cap \{X_\tau \in B\} \in \mathcal{F}_t$。而在 $\{\tau = t\}$ 上 $X_\tau \equiv X_t$，故
$\{\tau = t\} \cap \{X_\tau \in B\} = \{\tau = t\} \cap \{X_t \in B\} \in \mathcal{F}_t$
（右端两集合皆 $\mathcal{F}_t$-可测：前者是停时条件，后者是适应性）。

17.3.4 Prop 停时 σ-代数的单调性

(1) 引理：设 σ, τ 为停时，$E \in \mathcal{F}_\sigma$。则 $E \cap \{\sigma \leqslant \tau\} \in \mathcal{F}_\tau$；特别地 $E \cap \{\sigma = \tau\} \in \mathcal{F}_\tau$。

证：由定义只需证 $\forall t,\ E \cap \{\sigma \leqslant \tau\} \cap \{\tau = t\} \in \mathcal{F}_t$。而在 $\{\tau = t\}$ 上，$\{\sigma \leqslant \tau\} = \{\sigma \leqslant t\}$，故
$E \cap \{\sigma \leqslant \tau\} \cap \{\tau = t\} = E \cap \{\sigma \leqslant t\} \cap \{\tau = t\}$
由 $E \in \mathcal{F}_\sigma$ 知 $E \cap \{\sigma \leqslant t\} \in \mathcal{F}_t$，又 $\{\tau = t\} \in \mathcal{F}_t$，得证。等号情形同理（$\{\sigma = \tau\} \cap \{\tau = t\} = \{\sigma = t\} \cap \{\tau = t\}$）。

(2) 定理：若 $\sigma \leqslant \tau$（逐轨道 $\sigma(\omega) \leqslant \tau(\omega)$），则 $\mathcal{F}_\sigma \subset \mathcal{F}_\tau$。

证：$\forall E \in \mathcal{F}_\sigma$，由引理 $E = E \cap \{\sigma \leqslant \tau\} \in \mathcal{F}_\tau$。

理解：晚停止 ⇒ 知道更多信息——$\mathcal{F}_\tau$ 随 τ 单调，正如 $\mathcal{F}_t$ 随 t 单调。"时刻"从确定数推广到停时，整套信息结构原样平移。

17.4 择时停止定理（Doob's Optional Sampling）

两个**先后停时**对应的鞅的截止随机变量之间，也有类似塔式性质的关系，称为**择时停止定理。**成立条件有很多版本，这里列出三种离散版本；一致可积与右连续的连续时间版本超出本书范围（可见 Øksendal 附录 C 及所引文献）。

17.4.1 Thm 择时停止定理

设 M 为 $\{\mathcal{F}_t\}$-鞅（下鞅），$\sigma \leqslant \tau$ 为两个 $\{\mathcal{F}_t\}$-停时。若以下三条件之一成立：

(1) τ 为有界停时（$\exists T,\ \forall \omega,\ \tau(\omega) \leqslant T$）；

(2) τ 为 a.s. 有限且 $\exists k,\ \forall t, \forall \omega,\ |M_t(\omega)| < k$（停时几乎有限且过程一致有界）；

(3) $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ 且 $\exists k,\ \forall t, \forall \omega,\ |M_t(\omega) - M_{t-1}(\omega)| < k$（停时可积且增量一致有界）；

则有
$\boxed{\mathbb{E}[M_\tau | \mathcal{F}_\sigma] = (\geqslant)\ M_\sigma}$
（上鞅时反向不等号；原笔记"上鞅变换不等号方向即可"。）

原理（原子化直觉，条件 (1)、离散情形）：利用 17.2.2 情形分解的思想，按 $\{\tau = t\}$ 拆分原子并逐块用鞅性质：

(1) 按停时取值拆分：在原子 $\mathcal{F}_\sigma(\omega)$ 上，
$\mathbb{E}[M_\tau | \mathcal{F}_\sigma](\omega) = \frac{1}{\mathbb{P}(\mathcal{F}_\sigma(\omega))} \sum_{t=1}^{T} \int_{\mathcal{F}_\sigma(\omega) \cap \{\tau = t\}} M_\tau(\omega')\, d\mathbb{P}$

(2) 换回原过程分量：在 $\{\tau = t\}$ 上 $M_\tau \equiv M_t$：
$= \frac{1}{\mathbb{P}(\mathcal{F}_\sigma(\omega))} \sum_{t=1}^{T} \int_{\mathcal{F}_\sigma(\omega) \cap \{\tau = t\}} M_t(\omega')\, d\mathbb{P}$

(3) 用鞅性质：记 $E_t := \mathcal{F}_\sigma(\omega) \cap \{\tau = t\}$。由 $\mathcal{F}_\sigma$ 的定义（E_t 是 $\mathcal{F}_\sigma$-成员与 $\mathcal{F}_t$-成员之交，可验证 $\in \mathcal{F}_t$），且 $E_t \in \mathcal{F}_\sigma \subset \mathcal{F}_t$（用 $\sigma \leq \tau$ 与 17.3.4），鞅性给出 $\int_{E_t} M_t = \mathbb{P}(E_t) M_{\sigma(\omega)}(\omega)$，故
$\mathbb{E}[M_\tau | \mathcal{F}_\sigma](\omega) = \frac{\sum_t \mathbb{P}(E_t)}{\mathbb{P}(\mathcal{F}_\sigma(\omega))} M_{\sigma(\omega)}(\omega) = M_{\sigma(\omega)}(\omega) \equiv M_\sigma(\omega)$
（$\{E_t\}_t$ 无交并恰为整个原子，权重和为 1。）

> **严格性注记**：上述是理解性推导；逐块积分号与求和号的交换、E_t 的可测性细节，在更严格的教材中有标准处理（原笔记在此致谢了知乎 Fiddie 的总结文章）。三种充分条件的作用都是**挡住"τ 跑向无穷时 M 炸掉"的病态**——没有它们，定理会假：加倍赌注策略（输了翻倍直到赢）名义上"必赢 1 元"，正是因为它需要一个无界（不可积停时/无界增量）的鞅才成立的幻觉。这也正是下面 17.5.1 要演的戏。

重要推论：设 M 为 $\{\mathcal{F}_t\}$-鞅（下鞅），τ 为停时，三条件之一成立，则
$\boxed{\mathbb{E}[M_\tau] = (\geqslant)\ M_0}$

即在一定条件下，公平赌博中任何策略的期望收益相同，且等于期初入场值。——"何时离场"本身不创造期望收益。

17.5 应用

17.5.1 Example Fair Game：为什么加倍策略不是印钞机

（原笔记本节"待补"，本书补齐如下。）

经典的加倍（martingale）赌法：公平赌局每注 1 元，输了下一注翻倍，赢了立刻收手。宣称"总有一刻赢，赢时净赚 1 元"。设 M_n 为第 n 局后的总盈亏，公平赌局下 M 是鞅，收手时刻 τ（首次获胜）a.s. 有限。表面看 $M_\tau \equiv +1$，与 $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0] = 0$ 矛盾?

矛盾不在定理，在条件：每注翻倍意味着 $|M_n - M_{n-1}| = 2^{n-1}$ 无界，且赌本要求 $\sup_n 2^{n-1} = \infty$——条件 (3) 的"增量一致有界"被破坏；截断版本 $\tau \wedge N$ 是有界停时，$\mathbb{E}[M_{\tau\wedge N}] = 0$ 成立，而 $M_{\tau\wedge N} \to M_\tau = 1$ 的过程中，小概率的巨额亏损（-2^N 量级）在极限里撑住了期望：**胜利近于必然，尾部亏损近于无限，期望仍是零**。择时停止定理的三条件就是防这种策略的护栏。对应到金融：无限杠杆/无限追加保证金的"套利"都死在同一条数学条款上（第 14 章 14.2.3 的可行策略条件正是它在连续时间里的化身）。

17.5.2 Example 简单触碰期权定价

设股价 $S_t = S_0 e^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t}$，即几何布朗运动（GBM 显式解见第 10 章 10.4；μ 为现实漂移，σ 为波动率）。考虑最简单的触碰期权：当且仅当股价首次触碰 x 元时支付 1 元（设 $S_0 > x > 0$，即从上方触碰），触碰后期权到期，若从未触碰则一直存续。求 0 时刻的无套利价格 V_0。

> **工具清点（都已到货，本章负责组装）**：(i) GBM 显式解——第 10 章 10.4 已正式推导；(ii) 测度变换关系 $W^Q = W + \frac{\mu - r}{\sigma}t$——第 12 章 Girsanov 已正式证明；(iii) 无套利定价公式——第 14 章已系统化。本章把三件工具与停时机器组装成全书第一份**路径依赖**期权的价格（与第 15 章 BS 的到期支付类对照：那份的收益只看 S_T，这份的收益看整条路径何时碰线）。

思路：期权规则规定的停止策略为首达时 $\tau := \inf_{t>0}\{t \mid S_t = x\}$。由无套利定价公式（第 14 章）：
$V_0 = \mathbb{E}_0^Q\left[e^{-r\tau} \cdot 1\right]$

(1) 找鞅：期望中的 $e^{-r\tau}$ 是一个截止随机变量，暗示使用择时停止定理——要找一个鞅，其中包含 e^{-rt} 项，使它的截止值恰好出现 $e^{-r\tau}$。由指数性质，猜测这个鞅是某个**指数鞅**：设
$M_t = e^{-\frac{1}{2}\lambda^2 t - \lambda W_t^Q}$
（注意 W_t^Q 是 Q-测度下的布朗运动，因为最终要在 $\mathbb{E}^Q$ 下求期望；λ 为待定系数，目标是凑出 e^{-rt}。它是鞅这件事，是第 12 章指数鞅的特例，也可以直接由正态矩母函数验证：$\mathbb{E}[e^{-\lambda W_t^Q}] = e^{\frac{1}{2}\lambda^2 t}$。）

(2) 消掉多余的随机项：指数鞅截止后，$e^{-r\tau}$ 以外的因子直接乘在它身上，无法像加减法一样裂开期望。但有一个**已知其取值的截止随机过程**：$S_\tau \equiv x$——策略截止时刻股价必然等于 x。因此把 W_t^Q 替换成 S_t 的表达式。

具体解法：由 $\ln\frac{S_t}{S_0} = (r - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t^Q$（$Q$ 下漂移换为 r）反解
$W_t^Q = \frac{1}{\sigma}\ln\frac{S_t}{S_0} - \frac{1}{\sigma}\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)t$
代入 M_t：
$M_t = e^{-\frac{\lambda}{\sigma}\ln(S_t/S_0) - \left(\frac{1}{2}\lambda^2 - \frac{\lambda}{\sigma}(r - \frac{\sigma^2}{2})\right)t}$

要使时间因子恰为 e^{-rt}，令

$\frac{1}{2}\lambda^2 - \frac{\lambda}{\sigma}\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) = r$

解二次方程得两根：

$\lambda_1 = -\sigma, \qquad \lambda_2 = \frac{2r}{\sigma}$

则使用择时停止定理（对有界停时 $\tau \wedge T$ 成立，令 $T \to \infty$，见下注）：$\mathbb{E}^Q[M_\tau] = M_0 = 1$，即

$\mathbb{E}^Q\left[e^{-\frac{\lambda}{\sigma}\ln(S_\tau/S_0) - r\tau}\right] = 1$

由 $S_\tau \equiv x$，因子 $e^{-\frac{\lambda}{\sigma}\ln(x/S_0)}$ 为常数，提出期望：

$$\boxed{V_0 = \mathbb{E}^Q[e^{-r\tau}] = e^{\frac{\lambda}{\sigma}\ln(x/S_0)} = \left(\frac{x}{S_0}\right)^{\lambda/\sigma}}$$

两根怎么选：代入 $\lambda_1 = -\sigma$，得 $V_0 = \frac{S_0}{x} > 1$——不可能：风险厌恶的投资者不会用高于 1 元的价格买一个最高支付 1 元的有风险资产（且贴现为正）。代入 $\lambda_2 = \frac{2r}{\sigma}$，得

$V_0 = \left(\frac{x}{S_0}\right)^{\frac{2r}{\sigma^2}} < 1$

（数学上：λ_1 对应的指数过程不是可用的鞅分支/对应反射问题的另一端点——反射原理的完整图景见第 5 章 §5.3.4，经济上直接排除。）最终结果：

$$\boxed{V_0 = \left(\frac{x}{S_0}\right)^{\frac{2r}{\sigma^2}}}$$

> **严格性注记（两处技术点）**：(i) τ 可以取 $+\infty$（GBM 正漂移时有正概率永不回落触碰 $x < S_0$）：约定 $e^{-r\cdot\infty} = 0$，公式 $E^Q[e^{-r\tau}]$ 在此约定下仍由上述论证给出（对 $\tau \wedge T$ 用定理再令 $T \to \infty$，右收尾用 $e^{-r\tau} \le 1$ 的控制收敛）。(ii) 择时停止定理直接用在无界 τ 上需要条件；这里更稳妥的读法是：先对有界停时 $\tau \wedge T$ 写 $\mathbb{E}^Q[M_{\tau\wedge T}] = 1$，再取极限。原笔记将此步骤合并陈述，本书拆开。

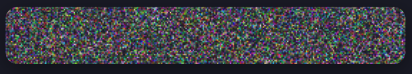
回头看这个例子的构造感：待定系数 λ 是为了"凑贴现因子"，$S_\tau \equiv x$ 是为了"把随机性钉死成常数"——**把一个难算的期望改造成某个已知鞅的截止值。**上一章（第 16 章 Heston 终章）推导中"把 e^{x_T} 认作 RN 导度（股票计价测度）"与"用 J 恒等式把路径信息坍缩到 (V, v_T)"是同一招数的两次升级——你刚刚在那里见过它们的大规模重演。

本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§17.1–17.3 停时、$\mathcal{F}_\tau$、可测性	Ch.7 §7.2（强马尔可夫性一节使用停时）；离散版标准参考 Williams《Probability with Martingales》
§17.4 Optional Sampling	Ch.7 + App. C（一致可积的连续时间版本）
§17.5.2 触碰期权	Ch.8 习题（指数鞅 + 停时）同类

本书多给的：原子化三情形直觉、Fair Game 的加倍策略解剖、触碰期权的"待定系数凑贴现因子"完整思路披露、第 8/12 章"局部鞅"名词的停时正名。

下一站



从"停止的合法性"（本章：停时是什么、择时何时免费）到"挑最好的停时"：**第 18 章（Optimal Stopping 与 Smooth Pasting）**——在所有停时里最大化价值函数，看价值匹配与光滑粘贴如何把最优边界钉死。那是停时机器的第一份大工程，也是通往美式期权的门。

第 18 章 Optimal Stopping 与 Smooth Pasting

> **本章对应原笔记《随机微积分 (-)：Optimal Stopping 与 Smooth Pasting》（原以"专题 A"编入，现升格为第 18 章——仅编号与称谓变化，内容不动）（知乎版编号为 (*)，独立于正编 1–18；"Hamilton-Jacob-Bellman"拼法、$dx_t = \mu dx_t$、2.3 结论行复制残留等笔误已修正）。**
> 对照 Øksendal：第 11 章 §11.2（The Hamilton–Jacobi–Bellman Equation）、第 10 章 §10.4（Connection with Variational Inequalities——值匹配与平滑粘贴的一般理论）。
> 阅读位置：紧随第 17 章（停时与择时停止）之后；先修为第 5 章（二叉树标定）、第 9–10 章（乘法表、伊藤公式）加第 17 章。

这一章解决什么卡点

第 17 章的停时回答了"什么是合法的退出策略"，择时停止定理回答了"公平赌博里择时无用"。但现实的投资问题反过来：**给你一个带红利的价值流，什么时候退出最优？**——这不再是"随便选个停时"，而是**在所有停时里挑最好的**，即最优停时问题（optimal stopping）。

本章的路线（沿袭原笔记的经济学直觉传统）：

1. 从 HJB 方程的**均衡式解读**入手：左边是"要求收益率"，右边是"利润率 + 资本利得率"——动态规划的核心方程其实是一句会计恒等式。
2. 把最优停时写成二值控制（停止/继续），Bellman 方程变成 $\sup\{\text{stop},\ \text{continue}\}$ 的形式。
3. 在最优边界 x^* 处，值函数必须满足两个**边界条件**：
   - **Value Matching（值匹配）**：$F(x^*) = \Omega(x^*)$——最优切换点不许有跳跃；
   - **Smooth Pasting（平滑粘贴）**：$F'(x^*) = \Omega'(x^*)$——不许有折角，否则"早一刻、晚一刻"总有一边更划算。

证明这两个条件的手艺非常漂亮：**回到二叉树**，用第 5 章 5.1.1 那套"步长 $\Delta h = \sigma\sqrt{\Delta t}$、概率 $p = \frac{1}{2}(1 + \frac{\mu}{\sigma}\sqrt{\Delta t})$"的标定，在 x^* 附近做泰勒展开，让 $\Delta t \to 0$——两个边界条件分别从"零阶匹配"与"一阶匹配"里掉出来。二叉树与连续模型的这条暗道，是离散金融通往随机分析的经典隧道（Cox–Ross–Rubinstein 与 BS 的关系同此一理）。

18.1 HJB 方程与 Optimal Stopping

18.1.1 Prop 对 HJB 均衡条件的理解

由宏观经济学知识，对无限期或有确定终止时间的连续随机控制问题，在任何未终止时刻均有：
$\rho F(x_t, t) = \sup_{u_t}\left\{\pi(x_t, u_t, t) + F'_t(x_t, t) + F'_x(x_t, t)\mu(x_t, u_t, t) + \frac{1}{2}\sigma^2(x_t, u_t, t)F''_{xx}(x_t, t)\right\}$
（$F(x_t, t)$ 直接以 t 为自变量，是因为利润函数 $\pi(x_t, u_t, t)$ 直接与 t 相关。）

直观理解（原文，本书注疏）：

等式左边表示 agent 的**瞬时要求收益率**（instantaneous required rate of return）。

等式右边分为两部分：第一部分是**瞬时利润率**（instantaneous profit rate，比如分红率）；第二部分是**瞬时期望资本利得率**（instantaneous expected rate of capital gain）：
$\frac{d\,\mathbb{E}[dF]}{dt} = F'_t + F'_x\mu + \frac{1}{2}\sigma^2 F''_{xx}$
（最后这项正是伊藤公式里 $(dx)^2 = d\langle x\rangle$ 的贡献——第 9 章乘法表在此进入动态规划。）

则 Bellman 方程左右相等意味着两件事：

1. 通过最优控制 u_t 使等式右边**总收益率最大化**；
2. **均衡条件**：最大化后的总收益率与值函数的瞬时要求收益率相同。（不相等意味着不均衡，需要继续搜寻，直到找到使左右两边相等的值函数 F 为止。）

（拼写按标准：**Hamilton–Jacobi–Bellman**，原文"Jacob"已改。）

18.1.2 Def 二值决策与 Optimal Stopping

对控制函数 u_t 仅能取 $\{0,1\}$ 两个值的情形，称为**二值决策（binary choice decision）**。对**最优停时问题**——通过选择何时停止持有值函数来获得最大收益——记 $u_t = 1$ 为停止、$u_t = 0$ 为继续；记 $\Omega(x_t,t)$ 为**终值函数**（停止时的收益）。Bellman 方程简化为：
$0 = \sup\left\{\text{stop: } \Omega(x_t,t) - F(x_t,t);\quad \text{continue: } \pi + F'_t + F'_x\mu + \frac{1}{2}\sigma^2 F''_{xx} - \rho F\right\}$

理解（原文两条）：

(1) 选择继续持有，则原 HJB 均衡条件成立，即 Bellman 后项为 0；选择即刻停止，则值函数被赋值为终值函数，即 Bellman 前项为 0。

(2) 若选择继续持有时 HJB 等式成立，说明即刻停止的收益不能为正，最值就是 0；若选择即刻停止时值函数等于终值函数，说明继续持有的两部分收益（profit + capital gain）不能高于值函数的当下瞬时收益，最值也是 0。

18.2 Optimal Switching Conditions

> 上述最优停时问题在寻找最优停时 τ。我们把最优停时限制在**首达时**类中：$\tau_y := \inf_t\{x_t(\omega) = y\}$（关于首达时为何最优，讨论从略——Øksendal Ch.10 有一般理论）。因此要选择最优边界 x^*，使值函数在 x^* 处满足一组边界条件，统称 **Optimal Switching Conditions**。

18.2.1 Lemma 从二叉树标定到布朗运动

设状态变量满足 $dx_t = \mu\,dt + \sigma\,dw_t$（原笔记误写 $dx_t = \mu\,dx_t + \sigma\,dw_t$，已改），则 $x_t \sim \mathcal{N}(\mu t, \sigma^2 t)$。

设 x_t 的二叉树每一步以概率 p 取 $\Delta x = \Delta h$、以概率 $q := (1-p)$ 取 $\Delta x = -\Delta h$。则
$\mathbb{E}[\Delta x] = (p-q)\Delta h, \qquad \mathrm{Var}(\Delta x) = \big(1-(p-q)^2\big)\Delta h^2 = 4pq\,\Delta h^2$
（展开：$\mathrm{Var} = \mathbb{E}[(\Delta x)^2] - \mathbb{E}[\Delta x]^2 = (p+q)\Delta h^2 - (p-q)^2\Delta h^2$。）

每步独立同分布，$n = \frac{t}{\Delta t}$ 步后：
$\mathbb{E}[x_t - x_0] = t\,(p-q)\frac{\Delta h}{\Delta t}, \qquad \mathrm{Var}[x_t - x_0] = t\cdot 4pq\frac{\Delta h^2}{\Delta t}$

极限 $\Delta t \to 0$ 时，希望二叉树的期望与方差与布朗运动的正态参数一致——这需要通过调整 $p, \Delta h$ 相对 Δt 的线性 scale 实现。设
$p = \frac{1}{2}\big(1 + a\sqrt{\Delta t}\big), \qquad \Delta h = b\sqrt{\Delta t}$
代入（$p - q = a\sqrt{\Delta t}$，$4pq = 1 - a^2\Delta t$）：
$\lim_{\Delta t\to 0}\mathbb{E}[x_t - x_0] = t\cdot a\sqrt{\Delta t}\cdot\frac{b\sqrt{\Delta t}}{\Delta t} = tab\,\Delta t\Big|_{\Delta t\to 0} \to tab\Big|_{\text{逐阶}} = \mu t \;\Rightarrow\; ab = \mu$
$\lim_{\Delta t\to 0}\mathrm{Var}[x_t - x_0] = t\big(1 - a^2\Delta t\big)\frac{b^2\Delta t}{\Delta t} \to \sigma^2 t \;\Rightarrow\; b = \sigma$

则 $a = \frac{\mu}{\sigma}$，$b = \sigma$，即

$$\boxed{p = \frac{1}{2}\Big(1 + \frac{\mu}{\sigma}\sqrt{\Delta t}\Big), \qquad \Delta h = \sigma\sqrt{\Delta t}}$$

——与第 5 章 5.1.1 的标定完全一致：**抖动按 $\sqrt{\Delta t}$ 累积**。二叉树是这个 $\sqrt{\ }$ 尺度上最节省的离散化。

18.2.2 Prop Value Matching Condition

若 x^* 为最优状态，则必有 $\forall t$，$\lim_{x\to x^*} F(x,t) = \Omega(x^*,t)$，即 F 在 x^* 处连续。

原理：考察临近点 $x^* - \Delta h$ 处的值函数（仍在"继续"区域，满足均衡条件）：
$F(x^* - \Delta h, t) = \pi(x^* - \Delta h)\Delta t + (1 - \rho\Delta t)\Big(p\,\Omega(x^*, t) + q\,F(x^* - 2\Delta h, t)\Big)$
（一步之后：向上越过 x^* 则停止取 Ω，向下则继续。）
泰勒展开 $F(x^* - \Delta h) = F(x^*) - F'(x^*)\Delta h + o(\Delta h)$、$F(x^* - 2\Delta h) = F(x^*) - 2F'(x^*)\Delta h + o(\Delta h)$：
$F(x^*) - F'(x^*)\Delta h = \pi(x^*)\Delta t + (1 - \rho\Delta t)\Big(p\,\Omega(x^*) + qF(x^*) - 2qF'(x^*)\Delta h\Big) + o(\Delta h)$
（原笔记此行漏掉 q：$-2F'\Delta h$ 应为 $-2qF'\Delta h$，已补。）代入 $p = \frac{1}{2}(1 + \frac{\mu}{\sigma}\sqrt{\Delta t})$，$\Delta h = \sigma\sqrt{\Delta t}$，用 $p + q = 1$ 归并 $F(x^*)$ 与 $p\,\Omega(x^*)$ 项：
$p\Big(F(x^*) - \Omega(x^*)\Big) = \pi(x^*)\Delta t - \rho\Delta t\Big(p\Omega(x^*) + qF(x^*)\Big) + \Big(2q - 1\Big)F'(x^*)\Delta h + o(\Delta h)$
注意 $(2q - 1) = -a\sqrt{\Delta t}$，故 $(2q-1)F'\Delta h = -a\sigma F'\Delta t = O(\Delta t)$。于是（$p \to \frac{1}{2}$）：
$\frac{1}{2}\Big(F(x^*) - \Omega(x^*)\Big) = \pi(x^*)\Delta t - \frac{1}{2}\rho\Delta t\Big(F(x^*) - \Omega(x^*)\Big) + o(\sqrt{\Delta t})$
令 $\Delta t \to 0$：左端与右端第二项都是有界量乘 Δt 的关系，逐项清零得
$\lim_{x\to x^*} F(x) = \Omega(x^*)$ ■

理解：在最优切换点，值函数不能有跳跃——若有 $\Omega(x^*) > F(x^*)$ 的跳跃，临近点"再熬一步"就能以约一半概率跳入终值区，白捡差价；差价在极限里无处藏身。

18.2.3 Prop Smooth Pasting Condition

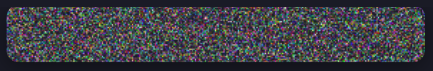
若 x^* 为最优状态，则必有 $\forall t$，$F'_x(x^*,t) = \Omega'_x(x^*,t)$，即 F 与 Ω 在 x^* 处**相切**（原笔记结论行误写"连续"，系自 18.2.2 复制残留，已改）。

原理：WLOG 设 $\Omega'(x^*) > F'(x^*)$（相反情形采用相反策略即可；原笔记此处误写 $\Omega'(x^*) > F(x^*)$，缺导数撇，已改）。考察恰在 x^* 处仍不停止、且"下一时刻若 x 继续上行则停止、跌落则继续"的收益：
$\pi(x^*)\Delta t + (1 - \rho\Delta t)\Big(p\,\Omega(x^* + \Delta h, t) + q\,F(x^* - \Delta h, t)\Big)$
泰勒展开（$\Omega(x^* + \Delta h) = \Omega(x^*) + \Omega'(x^*)\Delta h + o(\Delta h)$）：
$= \pi(x^*)\Delta t + (1 - \rho\Delta t)\Big(p\,\Omega(x^*) + p\,\Omega'(x^*)\Delta h + qF(x^*) - qF'(x^*)\Delta h\Big) + o(\Delta h)$
由 Value Matching $\Omega(x^*) = F(x^*)$（$p + q = 1$ 合并），上式变为
$= \Omega(x^*) + (1 - \rho\Delta t)\cdot\frac{1}{2}\Big(\Omega'(x^*) - F'(x^*)\Big)\Delta h + o(\Delta h) + \pi(x^*)\Delta t$
当 $\Omega'(x^*) > F'(x^*)$ 时，修正项 $\frac{1}{2}(\Omega' - F')\Delta h > 0$ 且 $\Delta h = \sigma\sqrt{\Delta t}$ **比** Δt **高一阶**——它压倒 $\pi\Delta t$ 与 $\rho\Delta t$ 的一切贡献。于是这个"迟半步再走"的策略收益**严格大于** $\Omega(x^*)$，说明立即停止不是最优——矛盾。故必有 $\Omega'(x^*) = F'(x^*)$。■

理解：在最优切换点值函数必须相切，**否则晚一刻、早一刻总有一个更赚**。折角意味着一侧的"边际价值"更高，那么把停止边界朝那一侧挪半步就能套利——最优性自己把折角磨平。

几何图像：值函数 F 在"继续区"满足 HJB（一条曲线），在"停止区"与 Ω 重合（一条直线/曲面）；两者在 x^* 处**既接上又相切**——这就是"smooth pasting"一名的画面。两个边界条件加上 HJB 本身，恰好补齐求解自由边界问题所需的全部定解条件（变分不等式的解，Øksendal Ch.10 §10.4）。

与美式期权的接口：美式期权是最优停时的教科书实例——继续区持有、价内深处停止；最优行价边界由 value matching + smooth pasting 钉死。BS 世界里美式看跌没有闭式解（边界是数值自由边界），但边界条件就是本章这两条；Heston 世界的美式问题同样如此（终章只处理欧式，边界问题按下不表）。



本章对照 Øksendal

本书	Øksendal 5th ed.
§18.1 HJB 均衡解读、二值控制	Ch.11 §11.2（HJB 的推导更正式）
§A.2 二叉树标定	（无对应；Cox–Ross–Rubinstein 传统）
§18.2.2–18.2.3 值匹配与平滑粘贴	Ch.10 §10.4（变分不等式的一般理论，含 smooth fit 的严格版本）

本书多给的：HJB 的"会计恒等式"解读、二叉树泰勒展开的完整手算（Øksendal 直接给变分不等式）、"折角自磨平"的套利直觉。

下一站

正文的最后一站是习题集：全书工具的总装演练。终章 Heston 处理的是欧式期权，用不到本章的边界条件——但"在边界处钉条件"的思想已在终章 §6.3（边界清单）与附录 C（PDE 的边界/终值条件）里以另一种身份回来过，值得一并回看。

习题集：随机微积分与 Heston 定价配套练习

本书习题集，改编自《Heston 鞅定价·配套练习题与解答》，配套第 16 章（终章）使用。 原习题以"讲义 §N.N"引用——第 16 章完整保留了底本的 §0–§13 编号，故所有引用原样有效（"§8.5"即第 16 章 §8.5）。每组题另附与第 1–15 章工具的对应，便于回查。

使用说明：先遮住解答自己写；卡住再看。难度标签：★ 入门（10 分钟） | ★★ 标准（20–30 分钟） | ★★★ 进阶（40 分钟以上，考查通法的边界）。

编者改动：修正原稿笔误（5.2 题干、5.3(a) 的 φ 因子、8.4 题两处符号、2.3 题干重复、9.2/9.3 题面残字、4.2 记号、T5 通法的失效引用）；6.3(a) 题面按底本**保留**省略号占位（"写出精确的形式"是题设动作，精确形式见解答）。本轮并按"并集、不减损"原则逐题对照底本还原原文（6.3 贴现内置版、3.1(e) 等，登记见附录 A.7）。

习题总览

组	技巧（第 16 章对应）	前文对应章	题号	难度
T1	配平方与高斯矩（§0、§9.0）	第 1、5 章	1.1–1.4	★–★★★
T2	二次变差乘法表与 Itô 展开（§3）	第 8、9、10 章	2.1–2.4	★–★★★
T3	鞅判定：漂移为零（§3.3，全书引擎）	第 4、14 章	3.1–3.4	★–★★★
T4	正交化与投影（§4）	第 10 章	4.1–4.3	★–★★★
T5	测度变换与换计价单位（§5、§6、§7、§12）	第 11、12、15 章	5.1–5.4	★–★★★
T6	条件高斯与方差混合（§8）	第 2 章	6.1–6.3	★–★★★
T7	指数仿射闭包与 Riccati 通法（§9.2–9.4）	第 10、14 章	7.1–7.4	★–★★★
T8	特征函数与反演（§9.1、§9.5）	第 1、11 章	8.1–8.4	★–★★★
T9	CIR / 路径泛函矩生成（§2.2、§8.3）	第 6、10 章	9.1–9.3	★–★★★
T10	数值实现三坑（§10.5）	—	10.1–10.2	★–★

T1 配平方与高斯矩（含复参数）

通法（§0、§9.0 的提炼）：对 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 与任意 $z \in \mathbb{C}$，

$$E[e^{zX}] = e^{\mu z + \frac{1}{2}\sigma^2 z^2} \qquad \text{（配平方：把 } e^{zx} \cdot e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} \text{ 的指数对 } x \text{ 配方）。}$$

派生技巧：① 对 z 求导得 $E[Xe^{zX}]$、$E[X^2 e^{zX}]$（不需要算积分）；② $|e^{iuX}| = 1$ 恒成立，所以 $z = iu$ 时**无条件**收敛；③ 正态混合的尾概率用"内层配平方 + 外层取期望"（§8）。

边界：配平方要求密度是高斯型的（对数二次）；对非高斯密度，配方不成，只能走特征函数/其他路。

习题

1.1（★）设 $Z \sim N(0,1)$，$z \in \mathbb{C}$。用配平方证明 $E[e^{zZ}] = e^{z^2/2}$；再推出 $E[e^{zX}] = e^{\mu z + \sigma^2 z^2/2}$，$X \sim N(\mu, \sigma^2)$。

1.2（★★）设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$K > 0$。用配平方（不查 BS 公式）计算 $E[(e^X - K)^+]$，并给出形如 d_1, d_2 的表达式。**推广要求**：把 $\mu = r - \frac{\sigma^2}{2}T$、$\sigma^2 = \bar{\sigma}^2 T$ 代入，与 §0.3–0.6 的 d_2 先定义版本对照。

1.3（★★）设 $Z \sim N(0,1)$，对 $z \in \mathbb{C}$ 计算 $E[Ze^{zZ}]$ 与 $E[Z^2 e^{zZ}]$（对 $m(z) = E[e^{zZ}]$ 求导即可）。用结果验证：$E[Z\, e^{iuZ}] = iu\, e^{-u^2/2}$、$E[Z^2 e^{iuZ}] = (1-u^2)e^{-u^2/2}$——这正是 §9.1 里"$\varphi(u)$ 的高斯矩组合"的微观来源。

1.4（★★★，通法推广）设 $Z, U \sim N(0,1)$ 独立，$a, b \in \mathbb{R}$。证明

$$E\big[\Phi(aZ+b)\big]=\Phi\Big(\frac{b}{\sqrt{1+a^2}}\Big),\qquad \Phi=N(\cdot).$$

（提示：$\Phi(x)=P(U\le x)$，把概率写进期望、再配平方。**用途**：这是 §8 所有 $E[N(d(V))]$ 型期望的"原子版本"——如果 V 是确定常数，答案就是这个公式；随机 V 时就变成对 V 取期望。）

解答

1.1 配平方恒等式 $zZ-\frac{1}{2}Z^2=\frac{z^2}{2}-\frac{1}{2}(Z-z)^2$（展开右端即证），故

$$E[e^{zZ}]=e^{z^2/2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int e^{-\frac{1}{2}(y-z)^2}dy=e^{z^2/2}$$

（对复 z：被积函数实高斯衰减，积分收敛，配平方照样成立——§9.0 的话在这里兑现）。一般情形：$X=\mu+\sigma Z$，$E[e^{zX}]=e^{\mu z}E[e^{z\sigma Z}]=e^{\mu z}e^{(\sigma z)^2/2}$。■

1.2 关键：$e^X-K>0\iff X>\ln K$。

$$E[(e^X-K)^+]=E[e^X\mathbf{1}\{X>\ln K\}]-K\,P(X>\ln K).$$

第一项用配平方：$e^X/E[e^X]=e^{X-\mu-\sigma^2/2}$ 是 $N(\mu+\sigma^2,\sigma^2)$ 分布与 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度比（指数倾斜）。于是第一项 $=e^{\mu+\sigma^2/2}\,P(\tilde X>\ln K)$，$\tilde X\sim N(\mu+\sigma^2,\sigma^2)$。标准化：

$$P(X>\ln K)=N(d_2),\quad d_2=\frac{\mu-\ln K}{\sigma};\qquad P(\tilde X>\ln K)=N(d_1),\quad d_1=\frac{\mu+\sigma^2-\ln K}{\sigma}=d_2+\sigma,$$

故 $E[(e^X-K)^+]=e^{\mu+\sigma^2/2}N(d_2+\sigma)-KN(d_2)$。

代入对照：$\mu=r-\frac{\sigma^2}{2}T$，$\sigma^2=\bar\sigma^2T$：$e^{\mu+\sigma^2/2}=e^{rT}$，$d_2=\frac{(r-\frac{\bar\sigma^2}{2}T)-\ln K}{\bar\sigma\sqrt{T}}$——正是 §0.3 的 d_2（先定义）；$d_1=d_2+\bar\sigma\sqrt{T}$。贴现后 $e^{-rT}\cdot$ 即 BS 公式。■

> **注意本解与 §0 的等价性**：§0 用"$S_T>K\iff W_T>-d_2\sqrt{T}$"做等价变形；这里用"指数倾斜"视角——两种写法殊途同归，且这里的形式直接对应 §8 的 $\rho=0$ 特例（V 随机时把 $N(d_1(V)),N(d_2(V))$ 再套一层期望）。

1.3 对 $m(z)=e^{z^2/2}$ 求导：$m'(z)=zm(z)=E[Ze^{zZ}]$；$m''(z)=(1+z^2)m(z)=E[Z^2e^{zZ}]$。（交换求导与期望：$|Ze^{zZ}|$ 可积，Lebesgue 控制收敛可用——这算"复参数下依然合法"的又一例。）代 $z=iu$：$E[Ze^{iuZ}]=iu\,e^{-u^2/2}$，$E[Z^2e^{iuZ}]=(1-u^2)e^{-u^2/2}$。■

> **呼应**：§9.1 里 $E[e^{iu(x+r\tau-\frac{V}{2}+\sqrt{V}Z)}]$ 展开时，u 的偶/奇次项就来自 Z 的矩在 e^{iuZ} 下的加权；这里把它们显式算出来了。

1.4 $E[\Phi(aZ+b)]=E[P(U\le aZ+b\,|Z)]=P(U-aZ\le b)$。$U-aZ\sim N(0,1+a^2)$，所以 $=P\big(\frac{U-aZ}{\sqrt{1+a^2}}\le\frac{b}{\sqrt{1+a^2}}\big)=\Phi\big(\frac{b}{\sqrt{1+a^2}}\big)$。■

推广用法：把"Z 随机"换成"V 随机"：$E[\Phi(aV+b)]$ 没有这样的闭式（除非 V 正态），这就是 §8.7 说"方差混合不坍缩"的原子版本；反之若 V 是常数，1.4 是唯一需要的事实。

T2 二次变差乘法表与 Itô 展开

通法（§3）：乘法表 $(dW)^2=dt$、$dW\,dt=0$、$(dt)^2=0$；Itô 是 Taylor 到二阶再查表；二变量时交叉项 $d\langle X^1,X^2\rangle$ 必须写全。
边界：乘法表只对基于布朗的连续 Itô 过程成立；带跳跃时二阶项要换成 $\int(\Delta X)^2$ 的跳跃求和（§5.1 的反例一）。

习题

2.1（★）$dS=\mu S\,dt+\sigma S\,dW$。用 Itô 求 $d(\ln S)$、$d(S^2)$，并由 S^2 的 SDE 验证 $E[S_T^2]=S_0^2e^{(2\mu+\sigma^2)T}$。

2.2（★★）W_t 为标准布朗。用 Itô + 乘法表验证：(a) W_t^2-t 是鞅；(b) $W_t^3-3tW_t$ 是鞅；(c) $e^{\sigma W_t-\sigma^2t/2}$ 是鞅——并指出这三个例子的共同结构（"多项式/指数对 t 的补偿项"从哪来）。

2.3（★★）X 为 Ornstein–Uhlenbeck：$dX_t=-\kappa X_t\,dt+\sigma\,dW_t$。求 $d(X_t^2)$，并写出 $m_t:=E[X_t]$ 与 $M_t:=E[X_t^2]$ 的 ODE，解出 m_T,M_T 关于 $\tau=T-t$ 的表达式。**推广要求**：写出二阶矩过程的通式（对任何仿射 SDE，X^2 的漂移怎么算）。（原题干"m_T,m_T"为重复笔误，已改。）

2.4（★★★，通法边界的"查表之外"）不查 §2.2 的表，用 Itô 直接对 CIR 过程 $dv=\kappa(\theta-v)dt+\sigma\sqrt{v}\,dW$：设 $m_t=E[v_t]$、$M_t=E[v_t^2]$，写出两者 ODE 并解出 m_T、M_T；再求平稳方差 $\mathrm{Var}(v_\infty)$，与 §2.2 稳态 Gamma（shape $=2\kappa\theta/\sigma^2$）的方差核对。

解答

2.1 $d(\ln S)=\frac{dS}{S}-\frac12\frac{(dS)^2}{S^2}=(\mu-\frac{\sigma^2}{2})dt+\sigma dW$。
$d(S^2)=2S\,dS+\frac12\cdot2\,(dS)^2=2S^2(\mu dt+\sigma dW)+S^2\sigma^2dt=S^2\big[(2\mu+\sigma^2)dt+2\sigma dW\big]$。
对其取期望：$\frac{d}{dt}E[S^2]=(2\mu+\sigma^2)E[S^2]\Rightarrow E[S_T^2]=S_0^2e^{(2\mu+\sigma^2)T}$。■

显式解核对：$S_T=S_0e^{(\mu-\sigma^2/2)T+\sigma W_T}$，平方的期望 $=S_0^2e^{2(\mu-\sigma^2/2)T}E[e^{2\sigma W_T}]=S_0^2e^{(2\mu-\sigma^2)T}e^{2\sigma^2T}=S_0^2e^{(2\mu+\sigma^2)T}$ ✓。

2.2 共性：写 $f(t,W)$，Itô 展开，**补偿项精确等于让 dt 系数为零的量**。
(a) $d(W^2)=2W\,dW+(dW)^2=2W\,dW+dt\Rightarrow d(W^2-t)=2W\,dW$：漂移零，鞅 ✓。
(b) $d(W^3)=3W^2\,dW+3W\,dt$（二阶：$\frac12\cdot6W(dW)^2=3Wdt$）；又 $d(tW)=t\,dW+W\,dt$，故 $d(W^3-3tW)=(3W^2-3t)dW+3Wdt-3Wdt$：漂移零 ✓。
(c) $d(e^{\sigma W-\sigma^2t/2})=e^{\sigma W-\sigma^2t/2}\cdot\big[\sigma dW+\frac{\sigma^2}{2}dt-\frac{\sigma^2}{2}dt\big]$：平方项 $\frac{\sigma^2}{2}(dW)^2$ 与 $-\frac{\sigma^2}{2}dt$ 对消 ✓。

反推的写法（§3.3 的引擎）：先假设 e^{aW+bt}，令 dt 系数 $b+\frac{a^2}{2}=0$ 得 $b=-a^2/2$——补偿项是"算出来的"不是"猜的"。



2.3 $d(X^2)=2X\,dX+(dX)^2=2X(-\kappa X\,dt+\sigma dW)+\sigma^2dt=(-2\kappa X^2+\sigma^2)dt+2\sigma X\,dW$。取期望：

$$\frac{dm_t}{dt} = -\kappa m_t, \quad m_T = m_0\, e^{-\kappa\tau}; \qquad \frac{dM_t}{dt} = -2\kappa M_t + \sigma^2, \quad M_T = \frac{\sigma^2}{2\kappa} + \Big(M_0 - \frac{\sigma^2}{2\kappa}\Big)e^{-2\kappa\tau}.$$

推广（二阶矩通式）：$dX = (c_0 + c_1 X)dt + (\sigma_0 + \sigma_1 X)dW$ 是任何仿射 SDE，则

$$d(X^2) = \big[2X(c_0 + c_1 X) + (\sigma_0 + \sigma_1 X)^2\big]\,dt + \cdots dW,$$

右边是 X^2 的线性函数（因 $(\sigma_0 + \sigma_1 X)^2$ 与 $X(c_0 + c_1 X)$ 的二次部分合并后可写成 X^2 的线性系数——对 CIR 型 $\sigma_0 = 0, \sigma_1 = \sigma$（即 $\sigma(X) = \sigma\sqrt{X}$）的退化情形直接计算亦然）$\Rightarrow E[X^2]$ 满足**线性** ODE——这就是"CIR/OU 矩是闭式"的机制：**生成元只产生幂次，不产生新结构。** ■

2.4 仿照 2.3：$d(v^2) = 2v\,dv + (dv)^2 = 2v[\kappa(\theta - v)dt + \sigma\sqrt{v}\,dW] + \sigma^2 v\,dt$，故

$$m' := \frac{d}{dt}E[v] = \kappa(\theta - m) \Rightarrow m_T = \theta + (m_0 - \theta)e^{-\kappa\tau};$$

$$\frac{dM}{dt} = 2\kappa\theta\, m - 2\kappa M + \sigma^2 m = (2\kappa\theta + \sigma^2)m - 2\kappa M.$$

代入 m 解一阶线性 ODE，稳态时（$t \to \infty$，过渡项消失）$M_\infty = \frac{(2\kappa\theta+\sigma^2)\theta}{2\kappa} = \theta^2 + \frac{\sigma^2\theta}{2\kappa}$，故

$$\mathrm{Var}(v_\infty) = M_\infty - \theta^2 = \frac{\sigma^2\theta}{2\kappa}.$$

核对：Gamma(shape $= \frac{2\kappa\theta}{\sigma^2}$, rate $= \frac{2\kappa}{\sigma^2}$) 的方差 $= \frac{\text{shape}}{\text{rate}^2} = \frac{2\kappa\theta}{\sigma^2}\cdot\frac{\sigma^4}{4\kappa^2} = \frac{\sigma^2\theta}{2\kappa}$ ✓。■

> **收获**：矩链 m, M 是线性封闭的——这就是"仿射 = 可算"在矩层面的体现；§2.2 的表是"结果"，这里给出的是"推导路径"，两者互为校验。

T3 鞅判定：漂移为零（全书引擎）

通法（§3.3）：对 $dX = \mu_t\,dt + $ 噪声，X 是（局部）鞅 $\iff$ 漂移 $\mu_t \equiv 0$。所以"判鞅"= "展开 + 查表 + 看 dt 系数"。
边界：漂移零给出**局部**鞅；升级真鞅需可积性（§5 的 Novikov 是标准一件）；指数鞅 $e^{Z-\frac{1}{2}\langle Z\rangle}$ 的"补偿项 $\frac{1}{2}\langle Z\rangle$"永远等于 $\frac{1}{2}\int(\text{扩散})^2$。

习题

3.1（★）判断下列过程是否是鞅（给出"漂移计算"三行）：(a) W_t^2；(b) $W_t^2 - t$；(c) $e^{-t}e^{W_t}$；(d) $\sinh W_t$；(e) $\frac{1}{2}W_t^2 - tW_t - \frac{t^2}{2}$（提示：先算漂移再下结论）。

3.2（★★）求所有 $(\lambda, a) \in \mathbb{C}\times\mathbb{C}$ 使 $M_t = e^{\lambda W_t + at}$ 是鞅；并用结论**直接**求 $E[e^{zW_T}]$（不积分）。

3.3（★★，通法推广）设 $dX_t = \mu(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t$，$f \in C^{1,2}$。证明：$M_t = f(t, X_t)$ 是局部鞅 $\iff$ f 满足

$$f_t + \mu f_x + \tfrac{1}{2}\sigma^2 f_{xx} = 0.$$

（**这就是 Feynman–Kac 的"生成元版本"**：§9.2 的 $L_t + \kappa(\theta - v)L_v + \frac{1}{2}\sigma^2 v L_{vv} - \lambda v L = 0$ 就是它取 f 含 $e^{-\lambda \int v}$ 的写法。）

3.4（★★★，反推练习）用 3.3 的结论**倒过来**：设 $g(t,x)$ 是某个 X 过程的生成元方程的解，构造出的鞅为 $M_t = g(t, X_t)$；请构造一个 g，使得 $M_T = \mathbf{1}\{X_T > x_0\}$，$M_t$ 是 $\mathcal{F}_t$-可测的且满足 $M_t = P(X_T > x_0 | \mathcal{F}_t)$。（**这就是尾概率作为鞅的构造**——§8 的 Π_2 在"不知道密度"时也是这样一个 M_t。）

解答

3.1 (a) $d(W^2) = 2W\,dW + dt$：漂移 $1 \neq 0 \Rightarrow$ **不是**鞅（是下鞅）。(b) $d(W^2 - t) = 2W\,dW$：漂移 0 ⇒ 鞅 ✓。(c) 直接 Itô：$d(e^{W_t - t}) = e^{W_t - t}\big[(dW_t + \frac{1}{2}dt) - dt\big] = e^{W_t - t} dW_t$——二次项 $\frac{1}{2}$ 与 $-t$ 的导数 -1 对消：漂移 0 ⇒ 鞅 ✓。 (d) $d(\sinh W) = \cosh W\,dW + \frac{1}{2}\sinh W\,dt$：漂移 $\frac{1}{2}\sinh W$ 不恒零 ⇒ 不是鞅。
(e) 设 $F = \frac{1}{2}W^2 - tW - \frac{t^2}{2}$：$dF = W\,dW + \frac{1}{2}dt - t\,dW - W\,dt - t\,dt = (W - t)\,dW + \big(\frac{1}{2} - W - t\big)dt$ ⇒ 漂移 $= \frac{1}{2} - W - t \neq 0 \Rightarrow$ 不是鞅。（这道题是"陷阱题"：$W^2 - t$ 是鞅、tW 不是——把 tW 混进组合补偿不会对；真正的"鞅化"补偿是 t（对 W^2；对 $\frac{1}{2}W^2$ 则是 $\frac{t}{2}$，$\frac{1}{2}(W^2 - t)$ 本身是鞅），不是 tW 或 t^2 组合。）■

3.2 $dM = M[\lambda dW + (\frac{1}{2}\lambda^2 + a)\,dt] \Rightarrow$ 鞅 $\iff a = -\frac{1}{2}\lambda^2$。故 $E[e^{zW_T}]$ 取 $\lambda = z$、$a = -z^2/2$：$M_T = e^{zW_T - z^2 T/2}$，$E[M_T] = M_0 = 1 \Rightarrow E[e^{zW_T}] = e^{z^2 T/2}$，对 $z \in \mathbb{C}$ 成立（1.1 的三行版）。■

> **对比两条路**：T1 走"密度配方"，这里走"鞅直接求期望"——同一结果，后者不含任何积分，这也是 §0 里 Z_T 的"指数鞅"思想。

3.3 Itô：$df = f_t dt + f_x dX + \frac{1}{2}f_{xx}(dX)^2 = (f_t + \mu f_x + \frac{1}{2}\sigma^2 f_{xx})dt + f_x \sigma dW$。漂移零 $\iff$ 括号为零。■

3.4 取 $g(t,x) = P(X_T > x_0 \mid X_t = x)$。由马氏性 $M_t := g(t, X_t) = P(X_T > x_0 \mid \mathcal{F}_t)$，是鞅（塔性质）；$M_T = \mathbf{1}\{X_T > x_0\}$。3.3 ⇒ g 自动满足生成元方程（代入 μ, σ 即得 §9.5 里"P_j 的 PDE"——那是教科书路线；本讲义用条件高斯绕开了它，但**这个鞅本身**就是 §8.5 里"取期望的对象"，两路在"M_t 是尾概率鞅"这一点上完全汇合）。■

T4 正交化与投影

通法（§4）：把相关布朗拆成"投影 + 残差"：$W^v = \rho W^S + \bar{\rho} W^\perp$，$\bar{\rho} = \sqrt{1 - \rho^2}$；验证三件套 = 残差自变差 dt、与 W^S 正交、Lévy 定理给出独立性。矩阵视角 = 相关矩阵的 Cholesky 分解（$\Sigma = AA^\top$，A 下三角；本书第 10 章 10.4.5）。
边界：$\bar{\rho}$ 的取值唯一由"残差方差=1"钉死；高维时是 Gram–Schmidt，但**残差与已投影方向的正交性**是唯一的硬约束；跳跃过程没有"相关布朗分解"可用（§5.1 的反例一）。

习题

4.1（★）设 $\mathrm{Corr}(W^1, W^2) = \rho = 0.6$。写出手工 Cholesky 步骤生成 W^2：$W^2 = 0.6W^1 + \sqrt{1 - 0.36}\,W^\perp$，验证 $W^\perp$ 的方差（三行）。

4.2（★★，通法推广）三维相关布朗 (W^1, W^2, W^3)，$d\langle W^i, W^j\rangle = \rho_{ij} dt$，相关矩阵 Σ。请给出一个**确定性的**正交化流程（Gram–Schmidt 式），要求：每一步残差与已构造方向正交、且每个残差的二次变差为 dt；并说明"为什么不能只用两维的 $\rho, \bar{\rho}$ 配方硬凑"。

4.3（★★★，用特征函数证独立性）设 $U, V \sim N(0,1)$ 独立，$W^1 = U$，$W^2 = \rho U + \bar{\rho} V$。用特征函数证明 W^2 是标准正态且 $\mathrm{Corr}(W^1, W^2) = \rho$；再说明：**这个构造是"从输出定义输入"的**——即给定相关结构时，可逆的线性映射是唯一的（mod 正交旋转），因此 §4 的结论"残差方差=1 钉死 $\bar{\rho}$"正是其一维特例。

解答

4.1 $W^{\perp}=(W^2-0.6W^1)/\sqrt{1-0.36}$。三行验证：

$$d\langle W^{\perp}\rangle=\frac{1-2(0.6)(0.6)+0.36}{1-0.36}dt=\frac{0.64}{0.64}dt=dt\ \checkmark$$

$$d\langle W^{\perp},W^1\rangle=\frac{0.6\,dt-0.6\,dt}{\sqrt{0.64}}=0\ \checkmark$$

(3) 由 Lévy 定理，$(W^1,W^{\perp})$ 是二维标准布朗，$W^{\perp}\perp W^1$。■

4.2 Gram–Schmidt：取 $W^{(1)}:=W^1$；$\hat{W}^2:=\frac{W^2-\rho_{12}W^1}{\sqrt{1-\rho_{12}^2}}$（与 W^1 正交、方差 1）；$\hat{W}^3:=\frac{W^3-\langle W^3,W^1\rangle W^1-\langle W^3,\hat{W}^2\rangle\hat{W}^2}{\sqrt{1-\langle W^3,W^1\rangle^2-\langle W^3,\hat{W}^2\rangle^2}}$，其中 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 指二次协变差的系数（$\langle W^i,W^j\rangle_t=(\cdot)t$ 的那个系数）。（原解此步记号"$W^{\perp}$: 1"为排版残字，已改。）前两步保证正交，第三步的归一化先算"剩余方差"再开方——**每一步的除数都是"剩余方差"的平方根**，这就是 §4 里 $\bar{\rho}$ 的维数推广。**为什么不能两维配方硬凑**：两维配方只有投影系数 ρ 一个自由度，而三维需要三个独立方向；任何相关结构分解成 $AA^{\top}=\Sigma$ 的下三角 Cholesky 因子是唯一的，其他分解相差正交旋转——所以"能分解但不唯一（up to 旋转）"，你说的"确定性流程" = 三角因子。■

4.3 $\varphi_{W^2}(u)=E[e^{iu(\rho U+\bar{\rho}V)}]=e^{-\frac{u^2\rho^2}{2}}e^{-\frac{u^2\bar{\rho}^2}{2}}=e^{-u^2/2}$：标准正态 ✓。
$\mathrm{Corr}=E[W^1W^2]=E[U(\rho U+\bar{\rho}V)]=\rho$ ✓。
唯一性：任何满足协方差的线性变换都可写成 $A=\begin{pmatrix}1&0\\ \rho&\bar{\rho}\end{pmatrix}O$，$O$ 正交。标准的"钉死"在于要求 A 下三角（Cholesky）；§4 的"$\bar{\rho}$ 由残差方差 =1 钉死"正是下三角版本的一维可见形式。■

T5 测度变换与换计价单位

通法（§5–§7、§12）：换测度 = 按路径重加权，Z 由"单步高斯密度比 → 乘积极限 → 指数鞅"逼出；换测度只动漂移：$d\tilde{W}=dW+\lambda dt$（漂移平移 λ，扩散/相关不变）。**换计价单位**（由 5.3 现场推导）：给定两个正计价单位 U,N，则

$$Z_t=\frac{U_t/U_0}{N_t/N_0},\qquad d\tilde{W}_t^U=d\tilde{W}_t^N-\frac{d\langle Z,\tilde{W}^N\rangle_t}{Z_t},\qquad E^U[Y|\mathcal{F}_t]=\frac{1}{Z_t}E^N[Z_tY|\mathcal{F}_t]\ (\text{Bayes 形式})。$$

边界：Z 非负且 $E[Z_T]=1$ 是硬条件（指数鞅 + Novikov）；λ 的循序可测不保真鞅；U 要"无分红"（有分红用 U 的再投资/复权版本，见第 13 章 13.1.1）。（原稿此处引"§17 工具箱/§13.8"为失效引用，已改指本书章节。）

习题

5.1（★）重做 §5.2 的单步：$\Delta W\sim N(0,\Delta t)$ 在 P 下，设 Q 下 $\Delta W\sim N(-\lambda\Delta t,\Delta t)$。写密度比、配到 $e^{-\lambda\Delta W-\frac{1}{2}\lambda^2\Delta t}$，并验证 $E_P[Z]=1$ 与 $E_Q[\Delta W]=-\lambda\Delta t$（双验证）。

5.2（★★）一般化：P 下 $X\sim N(\mu_1,\sigma^2)$，Q 下 $X\sim N(\mu_2,\sigma^2)$。求 $\frac{dQ}{dP}(X)$；用 Z 直接算 $E_Q[X]$ 与 $\mathrm{Var}_Q(X)$，验证**均值被平移（变为 μ_2）而方差不变。推广结论**：同一方差的指数族之间只差一个"线性倾斜" $e^{\theta X}/E[e^{\theta X}]$——这正是 §9.1 复平移（$u\to u-i$）的实数版。（原题干"验证非零均值不变"语病，已改。）

5.3（★★★，换计价单位三件套）设 (S, v) 是 Heston 的 Q 世界，r 常数。
(a) 写出 Z^S（股票计价）与 Z^B（银行计价）的关系；用 Bayes 形式把 $E^{Q^S}[e^{iux_T}]$ 表成 E^Q 的期望，推出 §9.5 的 $\varphi_1(u) = e^{-r\tau}\psi(u-i)$。
(b) 再设利率随机（CIR），定义 Q^T（T-远期，计价单位 $P(t,T)$ 零息债）；写出 Z^T，并说明为什么"第二项的概率要用 Q^T"（对应 §12）。
(c) 对利率期权：Swaption 用**年金**计价单位（$\sum P(t,T_i)$）；把 (b) 的求法抄一遍，说明"换计价单位的目的 = 消掉一个随机项"。

5.4（★★★，Esscher 倾斜 = 复平移的度量版）P 下 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$。对 $\theta \in \mathbb{R}$ 定义 Q^θ：$\frac{dQ^\theta}{dP} = \frac{e^{\theta X}}{E_P[e^{\theta X}]}$。证明 Q^θ 下 $X \sim N(\mu + \theta\sigma^2, \sigma^2)$；再说明它与 §9.1 的复平移 $u \mapsto u - i$ 的对应（把 θ 换成 $-iu$ 即复平移，且"密度比 = 复指数鞅"处恰好就是 $Z_T = e^{-r\tau + x_T - x_t}$）。

解答

5.1 密度比 $\frac{\varphi_{(-\lambda\Delta t, \Delta t)}(\Delta W)}{\varphi_{(0,\Delta t)}(\Delta W)} = \exp\{-\lambda\Delta W - \frac{1}{2}\lambda^2\Delta t\}$。
$E_P[Z] = \int \varphi_{(-\lambda\Delta t, \Delta t)} = 1$ ✓（**在 P 下**做——这是"密度比的全积分=新密度"的要点，§5.2）；$E_Q[\Delta W] = E_P[Z\Delta W]$ 用配方法（令 $\Delta W = -\lambda\Delta t + \sqrt{\Delta t}\epsilon$ 或直接配成高斯矩）$= -\lambda\Delta t$ ✓。■



5.2 $Z \propto \frac{e^{-(X-\mu_2)^2/(2\sigma^2)}}{e^{-(X-\mu_1)^2/(2\sigma^2)}} = e^{\frac{X(\mu_2-\mu_1)}{\sigma^2} - \frac{\mu_2^2-\mu_1^2}{2\sigma^2}}$，即 $Z = \frac{e^{\theta X}}{E[e^{\theta X}]}$，$\theta = \frac{\mu_2-\mu_1}{\sigma^2}$。$E_Q[X] = E_P[ZX] = \frac{E_P[Xe^{\theta X}]}{E_P[e^{\theta X}]} = \mu_1 + \theta\sigma^2 = \mu_2$ ✓；Var_Q 用同样的"矩母函数求导"（1.3）得 σ^2 ✓（指数族内平移只动均值）。

> **推广**：指数族参数化 $\mu \to \mu + \theta\sigma^2$ 是"指数倾斜"，与 Girsanov 对高斯情形完全一致（漂移平移 $\theta\sigma$ 恰对应 $W \to W + \theta\sigma t$）。§9.1 让它推广成复倾斜 $\theta = -iu$，就得到特征函数的 $u^2 + iu$ 结构。■

5.3 (a) $U_t = S_t$，$N_t = B_t = e^{rt}$：$Z_t^S = \frac{S_t/S_0}{e^{rt}/1} = S_t e^{-rt}/S_0$；

$$E^{Q^S}[e^{iux_T}] = E^Q[Z_T e^{iux_T}] = \frac{e^{-rT}}{S_0} E^Q[e^{(1+iu)x_T}] = \frac{e^{-rT-x_0}}{1} \cdot e^{x_0}\,\psi(\tau, u-i; x_0, v) = e^{-rT}\psi(\tau, u-i)$$

（$E^Q[e^{(1+iu)x_T}] = e^{x_0}\psi(\tau, u-i)$，因为 ψ 按 $\exp\{A + Bv + i(u-i)x\}$ 自带 e^x，恰好抵掉 e^{-x_0}——与 §9.5 编者注同一处抵消）✓（**指数加法 $e^x e^{iux} = e^{i(u-i)x}$ 是全部**）。
(b) $U_t = P(t,T)$，$N_t = B_t$：$Z_t^T = \frac{P(t,T)}{P(0,T)} \cdot \frac{B_0}{B_t}$；期权价为 $C_t = P(t,T)E^{Q^T}[h]$——因为贴现因子 $e^{-\int_t^T r}$ 与 $P(t,T)$ 差一个 $\mathcal{F}_t$-量，换 Q^T 把它吸收进测度。**第二项用 Q^T 的原因**：$Ke^{-\int r}$ 随机不可提出，但 $K\,P(t,T)$ 是干净的现值，而其尾概率在 Q^T 下恰好是"未来的概率"——这就是 §12 的行 3。
(c) 年金 $A = \sum_i P(t,T_i)$：同理 Z^A 与 Z^T 只差一个"计价单位之比"；Swaption 的支付 $(\text{annuity} \cdot (\text{swap rate} - K))^+$ 中 annuity 因子被 Q^A 吸收，期望在 Q^A 下就只剩下 $(\mathrm{Rate}_T - K)^+$ 的**单变量**问题。**一句话目的**：换计价单位消掉"支付里乘着的随机项"，让期望变干净——§7.4 的 e^{x_T} 也是这么被消掉的。■

5.4 $E_{Q^\theta}[e^{zX}] = \frac{E_P[e^{(\theta+z)X}]}{E_P[e^{\theta X}]} = e^{(\mu+\theta\sigma^2)z + \sigma^2 z^2/2}$：$Q^\theta$ 下 $X \sim N(\mu + \theta\sigma^2, \sigma^2)$ ✓。复平移对应：$\theta = -iu$ 时 $e^{-iuX}/E_P[e^{-iuX}]$ 是"复测度"，$E_{Q^{-iu}}[\cdot]$ 的期望里 X 的分布"均值"$\mu - iu\sigma^2$——把 μ 换成对数价格的 $x + r\tau - \frac{V}{2}$ 型结构，就知道 §9.1 的 $\frac{u^2+iu}{2}$ 是从 $\mu + \theta\sigma^2$ 的 $\theta = -iu$ 处来的。■

> **彩蛋**：$\frac{dQ^S}{dQ} = e^{-r\tau + x_T - x_t}$ 正是 $\theta = 1$ 的 Esscher 倾斜（"股票"特征 = 对数价格的指数倾角 1）——所以"换计价单位"与"指数族倾斜"是同一件事的两副面孔，这解释了为什么 §7.4 的认指数鞅如此自然。

T6 条件高斯与方差混合

通法（§8）：(X,Y) 满足 $X\mid Y\sim N(m(Y),s^2(Y))$（"混合"），则
(1) **塔性质**：$E[\cdot]=E[E[\cdot\mid Y]]$；
(2) **条件配平方**：$E[e^{iux}]$ 之类先对内层做高斯矩，再对外层取期望；
(3) **凸性不交换**：$E[\Phi(aV+b)]\neq\Phi(aE[V]+b)$（§8.7 的核心）；
(4) **Willard 型分解**：$C=E[BS(\tilde S(Y),K,s(Y))]$，$\tilde S$ 由"均值坍缩后的对数正态因子"定义（见 6.3）。
边界：条件正态要求"方差路径给定后对数价格是正态"——对 Heston 成立是因为 $d\ln S$ 线性（σ_t 进入 dW 的系数不依赖 x）；对包含跳跃或非线性漂移的模型不成立。

习题

6.1（★）设 $V>0$ 随机、$Z\sim N(0,1)$ 与 V 独立，$X=m(V)+s(V)Z$。用塔性质计算 $E[e^X]$ 并验证 $E[e^{iuX}]=E[e^{ium(V)-\frac{s(V)^2u^2}{2}}]$——这个"CF = 对扰动累积量取期望"的形式是 §9.1 的通用版。

6.2（★★）用 6.1 的特例 $m(V)=x+r\tau-\frac{V}{2}$、$s(V)^2=V$（$\rho=0$ 的 Heston）重推 $\varphi(u)=e^{iu(x+r\tau)}E[e^{-\frac{u^2+iu}{2}V}]$；并说明为什么 $e^{-iuV/2}e^{-u^2V/2}=e^{-\frac{u^2+iu}{2}V}$ 是"配平方"的产物（对比 1.2 的两个 d）。

6.3（★★★，通法推广 = 一般 Willard 引理）设 (Y,X) 满足 $X\mid Y\sim N(m(Y),s^2(Y))$，$K>0$，利率 r（常数，贴现 e^{-rT}）。
(a) 证明 $e^{-rT}E[(e^X-K)^+]=E\Big[BS\big(e^{m(Y)+s^2(Y)/2-rT}\cdot\ldots,\ K,\ s(Y)\big)\Big]$——写出精确的形式（提示：对内层直接用 1.2 的公式）。
(b) 把 Heston 的具体 m,s 代入，还原 §8.6 的 $\tilde S_t=S_te^G$ 与 $\sigma_{\text{eff}}=\bar\rho\sqrt{V/\tau}$。
(c) 证明"$\rho=0$ 时才能偷懒成 $E[BS(S_t,K,\cdot)]$"（即为什么 $\tilde S$ 必须用 G 修正）。

解答

6.1 $E[e^{iuX}]=E\big[E[e^{iu(m(Y)+s(Y)Z)}\mid Y]\big]=E\big[e^{ium(Y)}E[e^{ius(Y)Z}]\big]=E\big[e^{ium(Y)-\frac{s(Y)^2u^2}{2}}\big]$；取 $u=-i$ 即 $E[e^X]=E[e^{m+s^2/2}]$（对数正态矩，1.1）。■

6.2 代入：$E[e^{iu(x+r\tau-\frac{V}{2})}e^{-\frac{Vu^2}{2}}]=e^{iu(x+r\tau)}E[e^{-(\frac{iu}{2}+\frac{u^2}{2})V}]=e^{iu(x+r\tau)}E[e^{-\frac{u^2+iu}{2}V}]$ ✓。
"配平方的产物"：e^{iux_T} 的展开里，Z 项给 $-\frac{u^2V}{2}$（方差贡献），均值漂移 $-\frac{V}{2}$ 给 $-\frac{iuV}{2}$（均值贡献）——两者并成一个 $\frac{u^2+iu}{2}$ 的**实部/虚部合体**，正是 1.2 里 $\mu+\sigma^2$（倾斜后均值）在随机 V 版本的翻版。■

6.3 (a) 内层（1.2 直接套）：$E\big[(e^X-K)^+\mid Y\big]=e^{m(Y)+\frac{s(Y)^2}{2}}N(d_1(Y))-K\,N(d_2(Y))$，$d_1(Y)=\frac{m(Y)+s(Y)^2-\ln K}{s(Y)}$，$d_2=d_1-s(Y)$。再乘贴现 e^{-rT} 并对外层取期望：

$$C=E\Big[BS\big(\tilde S(Y),\,K;\,\sigma=s(Y)\big)\Big]\ \text{（无外置贴现，}r=0\text{ 的内置版）},\qquad \tilde S(Y):=e^{m(Y)+\frac{s^2(Y)}{2}-rT},$$

即"$\tilde S$ 把 Y 的均值又拉回对数正态的'现货'，$s(Y)$ 是对数波动率"——**一张表**：BS 公式的 $S_0,N(d_1),N(d_2)$ 在此变成"随机参数化 $\tilde S(Y),d_1(Y),d_2(Y)$"。
(b) Heston（$\rho\neq0$）$m=x+r\tau+G-\frac{\bar\rho^2V}{2}$、$s^2=\bar\rho^2V$：$m+\frac{s^2}{2}=x+r\tau+G\Rightarrow\tilde S=S_te^G$（匹配 §8.6 的 $S^{\sim}$），$\sigma_{\text{eff}}=\bar\rho\sqrt{V/\tau}$（因 BS 的"$\sigma\sqrt{T}$"对应 s，$s=\bar\rho\sqrt{V}$、$T=\tau$）。
(c) $\rho=0$ 时 $G=0$、$\bar\rho=1$，$\tilde S=S_t$ ✓；$\rho\neq0$ 时 $G=\rho J-\frac{\rho^2}{2}V$ 与 V 联动（J 与 v_T 的关系给出"负相关⇒左偏"），丢 G 等于丢掉偏斜本身——数值上就是 §10.2 那列 $+256\%$。■

T7 指数仿射闭包 与 Riccati 通法

通法（§9.2–9.4）：

- **闭包/保形**：一族函数在一个算子（条件期望/生成元）作用下仍回自己——要么用"转移分布一步保形"（非中心卡方/指数族），要么用"生成元 + 逐系数清零"（漂移为零引擎）。
- Riccati $B' = aB^2 + bB + c$：三步（求根 $\delta = \sqrt{b^2 - 4ac}$ → 部分分式 → 定初值 $B(0) = 0$）得 $B = \alpha\frac{1-e^{\delta\tau}}{1-ge^{\delta\tau}}$，$g = \alpha/\beta$。**退化**：$a = 0$ 时是线性 ODE（直接解）；$\Delta = 0$ 时取极限。
  边界：仿射假设下，A, B 唯一由初值钉死；不是仿射的漂移（如 γ 任意）会造成 $\mathcal{L}$ 不是指数仿射——这就是 §6.2 逼出 $\gamma \propto \sqrt{v}$ 的原因。

习题

7.1（★）完全按通用三步解 $B' = \frac{\sigma^2}{2}B^2 - \kappa B - \lambda$（$\lambda$ 常数）：写出 δ、α, β, g 的具体表达式；$\lambda \to 0$ 时你的解给出什么（提示：$B \equiv 0$ 是唯一解——为什么？）

7.2（★★，$a = 0$ 退化分支）对 OU 过程 $dX = -\kappa X\,dt + \sigma\,dW$，令 $L(t,x) = E[e^{-\lambda\int_t^T X_s ds} \mid X_t = x]$：
(a) 写出（生成元方程）$A' = \cdots$、$B' = \cdots$（答案：$A' = \frac{\sigma^2}{2}B^2$，$B' = -\kappa B - \lambda$——注意**二次项搬家**）；
(b) 解 $B(\tau) =$?（线性，不用三步）；$A(\tau) = \frac{\sigma^2}{2}\int_0^\tau B^2$；
(c) 与 CIR 版对比：为什么 OU 的 B-方程线性（σ 常数→X 的"方差"不随 X 变），CIR 的二次（$\sigma\sqrt{v}$→方差 $= \sigma^2 v$ 线性于 v）？

7.3（★★★，保形性的正面证明）验证 §2.2.4 的 $A(\tau,b), B(\tau,b)$ 确实来自非中心卡方矩母函数：$E[e^{bv_T} \mid v_t] = E[e^{b\cdot c\cdot\chi'^2(d,\nu)}] = (1-2bc)^{-d/2}e^{\frac{bc\nu}{1-2bc}}$。代入 $c = \frac{\sigma^2}{4\kappa}(1-e^{-\kappa\tau})$、$d = \frac{4\kappa\theta}{\sigma^2}$、$\nu = \frac{4\kappa e^{-\kappa\tau}v_t}{\sigma^2(1-e^{-\kappa\tau})}$，代数核对 $= e^{A(\tau,b)+B(\tau,b)v_t}$。

7.4（★★★，生成元保形的"操作化"）设 $\mathcal{G}$ 为 CIR 生成元：$\mathcal{G}f(v) = \kappa(\theta - v)f_v + \frac{1}{2}\sigma^2 v f_{vv}$。验证：$f(v) = e^{Bv}$ 时 $\mathcal{G}f = (a_0 + a_1 v)e^{Bv}$（$a_0, a_1$ 与 B 有关），而"指数族再乘 v 的回旋"意味着指数族在 $\mathcal{G}$ 下**扩了三项但还在同一族**——由此说明为什么"积分指数"（$e^{-\lambda V}$）的期望仍留在指数族：**保形性 + 加法封闭 = 闭包。**

解答

7.1 $a = \frac{\sigma^2}{2}$、$b = -\kappa$、$c = -\lambda$：$\delta = \sqrt{\kappa^2 + \sigma^2\lambda}$（**与 §9.4 的 δ 同样结构**，只是这里"$\pm iu$ 项"换成常数 λ），$\alpha = \frac{\kappa+\delta}{\sigma^2}$，$\beta = \frac{\kappa-\delta}{\sigma^2}$（$\alpha\beta = -\lambda/\sigma^2$），$g = \frac{\kappa+\delta}{\kappa-\delta}$。代入三步公式即得 B。$\lambda \to 0$：$\delta \to \kappa$、$\beta \to 0$、$g \to \infty$，但 $B = \alpha\frac{1-m}{1-gm} \to 0$——与直接解 $B' = \frac{\sigma^2}{2}B^2 - \kappa B$、$B(0) = 0$ 的唯一解 $B \equiv 0$ 一致（ODE 唯一性），且 $L = E[e^0] = 1$ 要求 $A = 0$。**这也正是 §10.5 坑 2 的本质**：$u = 0$（即 $\lambda = 0$ 点）处 g 发散，分子分母同趋于无穷而比值有限——数值上避开它（高斯求积内点）或用极限。■

7.2 (a) 生成元方程：$L_t + (-\kappa x)L_x + \frac{1}{2}\sigma^2 L_{xx} - \lambda x L = 0$。代 $L = e^{A(\tau)+B(\tau)x}$：$A' = \frac{\sigma^2}{2}B^2$，$B' = -\kappa B - \lambda$（二次项进 A'，因为"X 的瞬时方差 σ^2 是常数、不乘 x"）。
(b) $B' = -\kappa B - \lambda$、$B(0) = 0$：$B(\tau) = \frac{\lambda}{\kappa}(e^{-\kappa\tau} - 1)$（线性一阶公式）；$A(\tau) = \frac{\sigma^2\lambda^2}{2\kappa^2}\int_0^\tau (e^{-\kappa s} - 1)^2 ds = \frac{\sigma^2\lambda^2}{2\kappa^2}\left[\frac{1-e^{-2\kappa\tau}}{2\kappa} - \frac{2(1-e^{-\kappa\tau})}{\kappa} + \tau\right]$。（核对：$A', B'$ 分别从 x^0, x^1 系数得来。）
(c) OU 的 σdW 扩散系数不依赖 X ⇒ Itô 二阶项不产生"$B^2\times$状态"的项 ⇒ B-方程无二次；CIR 的 $\sigma\sqrt{v}$ ⇒ 方差 $\sigma^2 v$ 依赖于状态 ⇒ Itô 二阶项给出 $\frac{\sigma^2}{2}B^2 \cdot v$ ⇒ 二次 Riccati。■

7.3 记 $t := 2bc$（c 如上）：$\frac{bc\nu}{1-2bc} = \frac{be^{-\kappa\tau}v_t}{1-t}$，$(1-2bc)^{-d/2} = (1-t)^{-2\kappa\theta/\sigma^2}$。上式 $= e^{-\frac{2\kappa\theta}{\sigma^2}\ln(1-t)} \cdot e^{\frac{be^{-\kappa\tau}v_t}{1-t}}$。与 §2.2.4 对比：$B(\tau,b) = \frac{be^{-\kappa\tau}}{1-t}$、$A = -\frac{2\kappa\theta}{\sigma^2}\ln(1-t)$ ✓（$t = \frac{b\sigma^2}{2\kappa}(1-e^{-\kappa\tau})$ 即 $2bc$）——**两条路由碰面**：先有转移分布（非中心卡方），后有一个矩母函数；保形性一目了然。■

7.4 $\mathcal{G}e^{Bv} = \left[\kappa(\theta - v)B + \frac{1}{2}\sigma^2 v B^2\right]e^{Bv} = \left[\kappa\theta B + v(\frac{\sigma^2}{2}B^2 - \kappa B)\right]e^{Bv}$：即 $a_0 = \kappa\theta B$、$a_1 = \frac{\sigma^2}{2}B^2 - \kappa B$。所以 $\mathcal{G}$ 把 e^{Bv} 打到 e^{Bv} 乘 v 的一次式——而 $ve^{Bv} = \partial_B e^{Bv}$，**仍在指数族（的切线空间）里**；加上"乘法封闭"（$e^{A_1+B_1 v}e^{A_2+B_2 v} = e^{A+Bv}$）与"时间平移"（$A' = \kappa\theta B$ 等），就得到闭包。**这就是"指数仿射 = 微分算子 + 乘法 + 平移三重封闭"的正面证明**——§9.2 说"闭包论证"时指的就是这件事。■

T8 特征函数与反演

通法（§9.1、§9.5）：$\varphi(u)=E[e^{iuX}]$（=MGF 在虚轴上的值，**恒收敛**）；反演（Gil-Pelaez）

$$P(X>k)=\tfrac12+\tfrac1\pi\int_0^\infty \Re\Big(\frac{e^{-iuk}\varphi(u)}{iu}\Big)du$$

由"示性函数 = $\frac12+\frac1\pi\int_0^\infty\frac{\sin u(x-k)}{u}du$"+"期望换序"+"$\Re\frac{e^{ia}}{iu}=\frac{\sin a}{u}$"三件推出。
边界：逐点成立需分布连续（Dirichlet 间断积分）；被积函数在 $u=0$ 处"可去"（§10.5 坑 2）；对尾巴厚（重尾）分布，$|e^{iux}|=1$ 恒有界，所以**反演永远收敛**，而概率密度可能不存在（用 CDF 反演就行）。

习题

8.1（★）计算三个分布的特征函数：$N(0,1)$（配平方）、$\mathrm{Gamma}(k,\theta)$（MGF 替换 $z\to iu$）、**对称拉普拉斯** $f(x)=\frac12e^{-|x|}$（要小心 $|x|$ 的分段积分）。最后一个给什么警讯?

8.2（★★，"为什么是 $1/(iu)$"的实操）直接用 Gil-Pelaez 推出 $P(Z>k)=N(-k)$，$Z\sim N(0,1)$。即验证

$$\tfrac12+\tfrac1\pi\int_0^\infty\frac{\sin(uk)e^{-u^2/2}}{u}du=N(-k)=1-N(k)$$

（符号注意：实际推导会出现 $-\frac{\sin(uk)}{u}$，见解答；已知经典积分 $\int_0^\infty\frac{\sin(uk)e^{-u^2/2}}{u}du=\frac\pi2\mathrm{erf}\big(\frac{k}{\sqrt2}\big)$ 可直接引用。）请把 $\frac{\sin uk}{u}$ 改写为 $\Re(\cdots/(iu))$ 再走完整步骤，体会"复计数法"。

8.3（★★★，通法推广 = 条件特征的统一式）设 $X=m(V)+s(V)Z$，V 与 Z 独立（$Z\sim N(0,1)$）。证明 $\varphi_X(u)=E\big[e^{ium(V)-\frac{s(V)^2u^2}{2}}\big]$（即 6.1 的结果可视为"$\varphi$ 是混合结构的矩生成"）；再证**反过来**：若 φ_X 由上式给出，则 X 的分布是"V-混合正态"——这样"特征函数 = 混合密度的拉普拉斯–傅里叶影"就闭环了。

8.4（★★★，Carr–Madan 的最短推导）设 X 有密度 f，$\varphi(u)=E[e^{iuX}]$。定义**阻尼化**价格 $\hat c(k):=e^{\alpha k}\,e^{-rT}E[(e^X-e^k)^+]$（$\alpha>0$ 使 $u\mapsto\hat c$ 在 u 轴可积）。推导 $\hat c$ 的傅里叶变换

$$\int e^{iuk}\hat c(k)\,dk=e^{-rT}\frac{\varphi\big(u-i(\alpha+1)\big)}{(\alpha+iu)(\alpha+1+iu)}$$

（**编者注**：原题面与解答两处符号笔误——移位应为 $u-i(\alpha+1)$、分母应为 $(\alpha+iu)(\alpha+1+iu)$，原稿分别写作 $u-i(\alpha-1)$ 与 $(iu-\alpha)(iu-\alpha+1)$，已校正），并说明阻尼的作用（为什么 $u=0$ 附近可积了），与 §10.5 坑 2 的"Gauss–Legendre 避 0"对照——**同一个积分，两种减法。**

解答

8.1 $N(0,1)$：$\int e^{iux}\frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}=e^{-u^2/2}$（1.1 取 $z=iu$）。Gamma：$\int_0^\infty e^{iux}\frac{x^{k-1}}{\theta^k\Gamma(k)}e^{-x/\theta}dx=(1-iu\theta)^{-k}$。
对称拉普拉斯：$\varphi(u)=\frac12\int e^{iux-|x|}dx=\frac12\big[\int_{-\infty}^0e^{x(1+iu)}dx+\int_0^\infty e^{-x(1-iu)}dx\big]=\frac12\big[\frac{1}{1+iu}+\frac{1}{1-iu}\big]=\frac{1}{1+u^2}$。
警讯：对称拉普拉斯的 MGF $E[e^{zX}]$ 只在 $|z|<1$ 收敛（e^X 无期望！），但 $\varphi(u)$ 却对一切 u 存在且漂亮——**这就是"特征函数优于矩母函数"的实证**（§9.0 的第 (2) 条）。■



8.2 先用 $\Re\frac{e^{ia}}{iu}=\frac{\sin a}{u}$：$\frac{e^{-iuk}\varphi(u)}{iu}$ 的实部 $=-\frac{\sin(uk)}{u}e^{-u^2/2}$，故 Gil-Pelaez 说 $P(Z>k)=\frac12-\frac1\pi\int_0^\infty\frac{\sin(uk)e^{-u^2/2}}{u}du$。引用经典积分 $=\frac\pi2\mathrm{erf}(\frac{k}{\sqrt2})$：$P(Z>k)=\frac12-\frac12\mathrm{erf}(\frac{k}{\sqrt2})=N(-k)$ ✓。**符号体会**：$k=0$ 时积分为 0，$P=1/2$ ✓；k 越大 P 越小 ✓——$1/(iu)$ 的实部自带 sin 的符号，这正是"复计数法"的自动正确性（记符号时只看 $\Re$，不用分类讨论）。（原题面等式漏了负号，已在题面补注。）■

8.3 前半即 6.1。后半：利用"**特征函数唯一确定分布**"（Lévy 反演定理）：由上式，$X=m(V)+s(V)Z$ 的 CF 恰是 φ_X，而 CF 唯一决定分布 $\Rightarrow X$ 是 V-混合正态。**闭环**：混合结构的"概率语言"（条件高斯）与"傅里叶语言"（对 V 的矩生成）互相翻译——下一问就是这么用的。■

8.4 直接计算（换序 + 分段积分）：

$$\int e^{iuk}\hat c(k)\,dk=e^{-rT}\int f(x)\int_{-\infty}^{x}\left[e^{\alpha k}(e^x-e^k)\right]e^{iuk}dk\,dx,$$

内层 $\int_{-\infty}^{x}e^{(\alpha+iu)k}(e^x-e^k)dk=e^{(\alpha+iu)x}\left[\frac{e^x}{\alpha+iu}-\frac{1}{\alpha+1+iu}\right]$（$\alpha>0$ 保证 $k\to-\infty$ 收敛）。于是

$$\int e^{iuk}\hat c\,dk=e^{-rT}\,E\left[e^{(1+\alpha+iu)X}\right]\cdot\frac{1}{(\alpha+iu)(\alpha+1+iu)}=e^{-rT}\,\varphi\big(u-i(1+\alpha)\big)\cdot\frac{1}{(\alpha+iu)(\alpha+1+iu)}.$$

（$E[e^{(1+\alpha+iu)X}]$ 即 MGF 在 $1+\alpha+iu$ 处 $=\varphi$ 在 $u-i(1+\alpha)$ 处。）
阻尼的作用：$|\varphi|$ 虽有界，但未阻尼的被积函数在 $u=0$ 处分母 $\sim iu$ 有一阶奇点（"$\frac{1}{iu}$ 型"——与坑 2 同源）；乘 $e^{\alpha k}$ 把 $C(k)$ 的尾部压平后，$\hat c$ 的傅里叶像在 $u=0$ 可积（α 使分母不退化），从而可以整体 FFT。**对照**：我们是"内点求积避开奇点"，Carr–Madan 是"阻尼把奇点消掉"——同一替换策略的两副面孔（§9.7.3(iii) 那句话从这道题得到操作层面的证明）。■

T9 CIR / 路径泛函矩生成

通法（§2.2、§8.3、§9.2）：凡是要"对路径泛函 $\int h(v_s)ds$ 做指数期望"，用①积分 SDE 得 J-型恒等式（把路径拉到端点 + 积分），②或者指数仿射 + 生成元方程。**两路互验。**
边界：h 必须线性/仿射（V、v_T 的线性组合）才能消到两颗随机变量；h 非线性（如 $\int\sqrt{v}$）时没有两变量坍缩，闭式不存在。

习题

9.1（★）由 $dv=\kappa(\theta-v)dt+\sigma\sqrt{v}\,dW$ 积分：重写 $J=\frac{v_T-v_t-\kappa\theta\tau+\kappa V}{\sigma}$（直接积分）；然后用它说明**蒙特卡洛实现**：给一条离散路径，如何用"只累积 V 与 v_T"就得到 J（不用累积 $\sqrt{v}$ 与 dW 的乘积）——**为什么要这样省**?

9.2（★★，同套路的另一应用）对 OU：$dX=-\kappa X dt+\sigma dW$。写出与 9.1 同构的恒等式（把 $\mathcal{J}:=\int_t^T X_s ds$ 用端点 (X_t,X_T) 与布朗增量表达出来），并体会**推导式恒等式是"倒着读取"路径的钥匙。**（原题面"$\int X_{T-s}$??"残字已改。）

9.3（★★★，不变分布的另一条路——Fokker–Planck）对 CIR，令 $t\to\infty$，稳态密度 f 应满足前向方程的稳态：$0=-\frac{\partial}{\partial v}\big[\kappa(\theta-v)f(v)\big]+\frac12\frac{\partial^2}{\partial v^2}\big[\sigma^2 v f(v)\big]$。解出 f 并确认它是 $\Gamma(2\kappa\theta/\sigma^2,\ 2\kappa/\sigma^2)$（**这是一条与 §2.2 "稳态 Gamma" 不同的推导路：不看转移分布，只看不变性**）。

解答

9.1 $\int_t^T dv = v_T - v_t = \kappa\theta\tau - \kappa V + \sigma J \Rightarrow J = \frac{v_T - v_t - \kappa\theta\tau + \kappa V}{\sigma}$。
蒙特卡洛：逐段累积 V（梯形或矩形），再取末值 v_T，代入即可——不需要每条路径存 $\sqrt{v_i}\,\Delta W_i$ 的乘积之和。**为什么省**：J 在恒等式下是"端点 + 积分"的线性组合——$\int v\,dt$ 是 $O(N)$ 的标量累积（便宜且稳定），而 J 的直接累积是 $\sqrt{v}$ 与 ΔW 的乘积（数值上对时间步长敏感、方差大）。所以**实现时用恒等式**，正是 §8.3 说"坍缩到两颗随机变量"的价值。■

9.2 $X_T - X_t = -\kappa\mathcal{J} + \sigma(W_T - W_t)$，$\mathcal{J} := \int_t^T X_s ds$（OU 的扩散系数是常数 σ，其"J"$= \sigma(W_T - W_t)$ 有显式表达）。于是

$$\mathcal{J} = \frac{1}{\kappa}\big[X_t - X_T + \sigma(W_T - W_t)\big].$$

对比：CIR 的 J 无显式（dW 藏在 $\sqrt{v}$ 里），才需要"由端点 + 积分反推"；OU 的直接给出——**SDE 的扩散结构决定了"倒着读取路径"的难易。**■

9.3 稳态 FPE 积分一次（自然边界常数为零）：$\kappa(\theta - v)f = \frac{1}{2}\frac{d}{dv}[\sigma^2 v f]$，即 $\sigma^2(vf' + f) = 2\kappa(\theta - v)f$，整理：

$$\frac{f'}{f} = \frac{2\kappa\theta - \sigma^2}{\sigma^2}\cdot\frac{1}{v} - \frac{2\kappa}{\sigma^2} \implies f(v) = C\,v^{\frac{2\kappa\theta}{\sigma^2}-1}\,e^{-\frac{2\kappa}{\sigma^2}v}$$

正是 Gamma（shape $= \frac{2\kappa\theta}{\sigma^2}$，rate $= \frac{2\kappa}{\sigma^2}$）的密度 ✓。（原解此处的"$\frac{?}{}$"残字与不完整的一阶积分已按上式补全。）**收获**：稳态题从来"不止一条路"，但"哪条路顺手"取决于你手里有什么（转移分布 vs 前向方程）。■

T10 数值实现三坑（动手题）

通法（§10.5）：①复对数——对整体比值一次 log；②$u = 0$ 可去奇点——GL 内点自然避开，或替换极限值 $E[x_T] - \ln K$；③δ 分支——显式 $\mathrm{Re} > 0$。

习题

10.1（★）写出三坑的**最小可运行 Python 片段**（10 行内），并指出"哪一行对应哪一坑"。

10.2（★，对照/验证题）用基准参数，手动核算：坏写法在 $u \to 0$（$g \to \infty$）与主值切换处的行为，与好写法（u 为 GL 内点）的差别；并说明为什么"内点"永远不为 0（GL 节点是 $(-1, 1)$ 开区间的映射）。

解答

10.1

```python
import numpy as np
u = nodes   # 坑2：GL 节点落在 (0,u_max) 开区间内，不含 0
b = kappa - rho*sigma*1j*u
delta = np.sqrt(b*b + sigma*sigma*(u*u + 1j*u))        # 坑3：主支 Re≥0
delta = np.where(delta.real < 0, -delta, delta)         # 坑3：显式守门
g = (b+delta)/(b-delta)
edt = np.exp(delta*tau)
log_ratio = np.log((1.0 - g*edt)/(1.0 - g))             # 坑1：整体一次 log
A = 1j*u*r*tau + kappa*theta/sigma**2*((b+delta)*tau - 2.0*log_ratio)
```

对应关系：坑1 = `log_ratio` 一行；坑2 = `nodes` 一行（含"内点"说明）；坑3 = `delta` + `np.where` 两行。■

10.2 坏写法：`np.log(1-g*edt) - np.log(1-g)` 在 g 巨大（$u \to 0$）或主值分支切换处给出**不连续**数值，价格曲线出"锯齿"（§10.5）；好写法把一个 $\ln$ 做成整体比值。GL 节点：`nodes = 0.5*u_max*(x+1)`，$x \in (-1,1)$ 是 Gauss–Legendre 节点 $\Rightarrow nodes \in (0, u_{max})$，**不含** 0——所以 $u = 0$ 处的 $g \to \infty$ 根本不会被求值。■

附录：练习题与第 16 章技巧对照

题组	直接对应第 16 章	本题的"增量"
T1	§0、§9.0	把配平方普适化：复参数、混合尾概率的原子公式 1.4
T2	§3	从"查表"到"自推矩"：矩链线性封闭（2.3–2.4）
T3	§3.3	生成元 = Feynman–Kac 雏形；尾概率鞅的构造（3.3–3.4）
T4	§4	三维 Gram–Schmidt 与唯一性讨论
T5	§5–§7、§12	换计价单位三件套 + Esscher = 复平移
T6	§8	一般 Willard 引理（6.3） = §8.6 的"公理版"
T7	§9.2–9.4	保形性的操作证明（7.4）、$a = 0$ 退化分支（7.2）
T8	§9.1、§9.5	经典积分验证 + Carr–Madan 最短推导（8.2、8.4）
T9	§2.2、§8.3	恒等式的蒙特卡洛价值 + 稳态的另一条路
T10	§10.5	三坑的最小代码（可直接进 `code/`）

> **建议顺序**：先做 ★ 组（约 1.5 小时全做完），再做 ★★ 组（重点：2.4、3.3、5.2、6.2、7.2、8.2），最后选 ★★★ 组中与你目标最相关的 2–3 题（模型验证→8.4；衍生品研究→6.3 与 7.4；利率→5.3）。全部手写推导（不要只看解答），再对照第 16 章——你会发现"**第 16 章是题的答案集，题是第 16 章的索引**"。

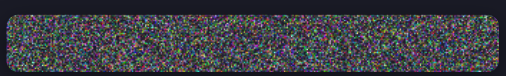
附录 A 勘误与漏洞清单

本附录登记本书对各底本所做的全部实质订正与澄清。**每一条都在成书时对照原文核实过**；正文一律直接采用修正后的写法，需要说明来龙去脉的在第 2 列给出。除"实质错误"外，另设"编号与结构""记号与引用""故意简化（加注不动）"三类——分类是为了让"哪些是 bug、哪些是设计"一目了然。

底本与本书对应：原笔记(1)(2)(3)(7)(12)(14)(15)(16)(17)(-) 与知乎存档(4)(8)(9)(10)(11)(13) → 本书第 1–14 章、第 17 章（停时部分，自知乎(4)拆出）与第 18 章；《Heston鞅定价*概率直通车*重构版》→ 第 16 章；《Heston鞅定价_练习题与解答》→ 习题集。

A.1 实质错误（数学内容层面的 bug）

#	底本	位置	原文	问题	本书处理
1	笔记(14)	4.3 Corollary	$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X_t] = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X_t/\Lambda_t]$	第二式恒真（两边同测度），失去内容；由 3.1(2) 应为跨测度换算	第 11 章 11.4.3 改为 $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[X_t] = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[X_t/\Lambda_t]$
2	笔记(15)	2.3 Thm（Novikov）	$E^P[\int_0^T \mu_s^2 Z_s^2 ds] < \infty$ 记作"(Novikov Condition)"	两重问题：L^2 型充分条件里应为密度 ζ_s 而非布朗 Z_s；Novikov 条件的标准形式是 $E[\exp\{\frac{1}{2}\int \mu^2\}] < \infty$	第 12 章 12.3.2 并列给出两条件并注明原误
3	知乎(13)	2.2 Corollary	$\langle X, Y\rangle_t = \int_0^t \sigma_x^2\sigma_y^2 ds$	积分式与同句微分式 $\sigma_x\sigma_y dt$ 矛盾（次幂错）	第 10 章 10.2.2 统一为 $\int \sigma_x\sigma_y ds$
4	知乎(13)	3.2 Thm 二维伊藤	交叉项两处写 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\sigma_x\sigma_y$；首项写 $\frac{\partial f}{\partial t}(\mu_x dt + \sigma_x dB_t)$	交叉项应为 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$；首项应为 $\frac{\partial f}{\partial x}(\cdot)$	第 10 章 10.3.2 已改
5	知乎(13)	3.3 Example GBM	$S_T = e \ln S_T$	缺指数括号	第 10 章 10.3.3 改为 $e^{\ln S_T}$
6	笔记(12)	2.3 规则(2)	$dXdY := 0$（无条件）	表述过宽：$X=Y= $鞅时与规则(1)矛盾；零协变差需"其一为有限变差"	第 9 章 9.2.3 加限定并注明
7	笔记(12)	3.1 带跳伊藤	跳跃求和内 $\delta f(X_t)$	求和变量是 s，跳幅应逐点 $\delta f(X_s)$	第 9 章 9.3.1 已改
8	笔记(2)	2.1 Thm 证明	结论行 $X(A) = B_1 = X(A) = B_2$，"但 $B_1 \neq B_2$ 矛盾"	推理串对象错位：应为 $X(A) \subseteq B_1 \cap B_2$ 与 $x_2 \notin B_1$ 冲突	第 2 章 2.2.1 重写为正确推理
9	笔记(-)	2.1 开头	$dx_t = \mu dx_t + \sigma dw_t$	漂移项应为 $\mu\, dt$	第 18 章 18.2.1 已改
10	笔记(-)	2.3 命题与原理	结论行"F 在 x^* 点处连续"（重复 2.2）；"设 $\Omega'(x^*) > F(x^*)$"	结论行系复制残留，应为相切/导数相等；比较对象缺导数撇	第 18 章 18.2.3 两处已改
11	笔记(-)	2.2 泰勒展开行	$(p\Omega + qF - 2F'\Delta h)$	漏 q：应为 $-2qF'\Delta h$（后续推导实际按含 q 进行）	第 18 章 18.2.2 补全
12	笔记(16)	2.4 BS PDE 例	$rC = C_t + C_s(r-\delta_s)S + \frac{1}{2}V_{ss}\sigma_s^2 S^2$	二阶导记号 V_{ss} 与函数 C 混用	第 13 章 13.2.5 统一为 C_{ss}
13	笔记(17)	3.2 定价核	$\Lambda_t := E^Q[\Lambda_T \mid \mathcal{F}_t]$	方向反：应为 $E^{\mathbb{P}}$（Λ_t 是 $\mathbb{P}$-鞅）	第 14 章 14.3.2 已改并加注
14	笔记(17)	4.2 FK 展开	$e^{-rt}(-r)Sdt$ 及 $e^{-(T-t)r}$	应为 $(-r)Vdt$；贴现因子记号应统一 e^{-rt}	第 14 章 14.4.2 已改
15	Heston 重构版	§9.5（L1125–1127）	$\varphi_1 = e^{-r\tau - x_t}E^Q[e^{(1+iu)x_T}] = e^{-r\tau}\psi(\tau, u-i; x, v)$	第二个等号按字面丢因子 e^{-x_t}：$\psi(u-i)$ 自带 e^x，应显式补"$\times e^{x_t}$ 再相消"一步	第 16 章 §9.5 补全链条并加编者注；习题集 5.3(a) 同步修正
16	Heston 重构版	§9.7.3(i)（L1234）	$d\Pi_t - r\Pi_t dt = \frac{\partial U}{\partial v}[\lambda dt + \sigma\sqrt{v_t}d\tilde{X}_t]$（$\tilde{X}$ 为 Q-布朗）	λ 被计入两次：对冲组合的剩余超额收益应写 P-测度布朗 X	第 16 章 §9.7.3 改用 X 并加编者注
17	习题集	8.4 题	$\varphi(u - i(\alpha-1))$ 与 $(iu-\alpha)(iu-\alpha+1)$	两处符号错：移位应为 $u - i(\alpha+1)$，分母应为 $(\alpha + iu)(\alpha+1+iu)$（由 $E[e^{(1+\alpha+iu)X}]$ 直接核对）	习题集 8.4 已校正并加编者注
18	笔记(3)	3.5	$\#\mathcal{F}_n = \sum_{i=0}^{2^n} C_n^i(1^i \cdot 1^{n-i})$	上下标错：应为 $\sum_{i=0}^{2^n}\binom{2^n}{i} = 2^{2^n}$	第 3 章 3.3.5 已改
19	笔记(7)	2.2(2)	$N_{t_i} - N_{t_{i-1}} \sim \text{Poisson}(\lambda(t_1 - t_{i-1}))$	下标 t_1 应为 t_i	第 6 章 6.2.2 已改
20	笔记(2)	5.4 证明	$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{B_k \cap B_j \neq \varnothing}]$	示性下标写法错误，应为 $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{B_k}\mathbf{1}_{B_j}]$	第 2 章 2.6.4 已改
42	知乎(9)	2.5 Thm 正态分布	证明仅两行且引用错乱（"由引理2.3...结合定理2.3与2.4"——引理 2.3 是简化分部积分给不出正态性，"定理 2.3"不存在）	第 7 章 7.4.7 换为正确路线（简单函数正态 + L^2 逼近下正态性保持），此处登记	
43	笔记(15)	2.3 Thm 末步	（本书早期版本的错误，非底本）第四步曾写 $E^{P_Z}[\mathbf{1}_A\zeta_n] = P_Z(A^\mu) = P_Z(A)$——末等式为假（平移事件概率不同）	第 12 章 12.3.2 已还原底本正确链条：$\tilde{P}_Y(A) = \tilde{P}(Z^{-1}(A - \sum \mu\Delta t)) = \tilde{P}_Z(A - \sum \mu\Delta t) = P_Z(A)$（往返平移相消）	



A.2 编号、结构与技术性笔误

#	底本	问题	本书处理
21	笔记(2)	两个"四、"大节；3.2/3.3 小节挂在第四节下延续第三节编号；"由 1.6 知"悬空引用（应为 2.1）	第 2 章重排为 2.1–2.6 连续编号
22	笔记(12)	文件名 (12) 与内部标题"(15)"冲突；"### 二、三、"层级误用；3.2 编号用两次；证明引用"1.3 相消法则"应为 2.2；"由 1.2 结合 1.4"的 1.4 不存在；规则 (2) 证明"由(2)"应为"由(1)"；"分布积分"→"分部积分"；"记 $C^2(\mathbb{R})$ 为..."缺右美元定界符；Example 中 b 与 b_t 混用	第 9 章统一修正；相消法则提前至 9.2.1
23	笔记(14)	标题"(-)"与文件名 (14) 不符；"Randon-Nikodym" 全文拼写；2.5"未完待续"空节；3.1 证明存在 "mathcal 的{G}" 型 LaTeX 乱码与花括号错位（原文字面损坏，此处以文字转述）	第 11 章统一；2.5 补写完成（11.2.5）
24	知乎(13)	章节从"三"直接跳"五"（缺四）；5.3 矩阵第二行重复 $(B_1)_t-(B_1)_s$；5.5/5.6"未完待续"	第 10 章重排为 10.4；5.4.3 修正；10.4.5/10.4.6 补写（注明）
25	笔记(16)	1.1(1) 整句重复两遍；两个"2.3 Prop"；"Finite Variate"→Variation、"intial"→initial	第 13 章修正、重排为 13.2.3/13.2.4
26	笔记(17)	两个"2.3 Def"；1.6* 的 (2) 也标"第一基本定理"；"以下均价设"→"均假设"；"Feymann-Kac"→Feynman–Kac	第 14 章修正、重排为 14.2.3/14.2.4
27	笔记(15)	1.1"设 $S=\mu Sdt+...$"漏 d；1.3 证明中间行 $+\frac{1}{\zeta}d\zeta_t d\langle X,\zeta\rangle$ 串项（正确推导应为两个 $\pm d\langle X,\zeta\rangle$ 对消）；2.2"$d\zeta_t^2$"应为 $d\langle\zeta\rangle_t$、$\int_0^t\theta_t' dZ$ 哑变量应为 θ_s'；2.2"若 $d\zeta=-\theta\xi dZ$"的 ξ 应为 ζ；2.3 证明中 $\tilde{P}_Z$ 应为 $\tilde{P}_Y$	第 12 章逐处修正
28	知乎(4)	鞅定义中 M/X 记号混用；$E[X_t\mid\mathcal{F}_{t-p}]=\cdots=E[X_{t-1}\mid\mathcal{F}_p]$ 末项应为 $\mathcal{F}_{t-p}$；1.5(3) $E[\lvert X_n\rvert^p]$ 应为 M_t；4.1"待补"	第 4 章（鞅部分）与第 17 章（停时部分）统一记号；17.5.1 补写 Fair Game
29	知乎(9)	两个"2.4"、两个"2.5"编号重复	第 7 章重排为 7.4.1–7.4.7
30	知乎(10)	3.1 证明留"(?)"（简单过程逼近一般过程的严格化被跳过）；存在性论证中 Cauchy–Schwarz 不等号方向写反	第 8 章 8.3.1 补注替代"(?)"；8.2.3(1) 修正不等号
31	知乎(11)	2.3(3) 极化增量式抄写错乱 $(M_{t_i}-N_{t_{i-1}})(M_{t_i}-N_{t_{i-1}})$；"Riez Represntation"拼写；Doob 收敛定理陈述条件与结论强度不匹配；1.5 范数定义误写 $\lVert M,N\rVert$	第 8 章 8.5.3 给出正确极化式；拼写与陈述修正并加注
32	知乎(8)	导言把"(10) 一般伊藤积分"误描述为"被积函数为布朗运动"；末尾括号不配平	第 7 章 7.2 按正确内容重述
33	笔记(1)	3.4 引用"定理 2.3.2（点收敛）"应为同篇 Lemma 3.2；3.3 勒贝格积分定义第一表达式排版残缺（漏 $\mu(A_i)$ 权重）	第 1 章 1.3.2/1.3.3 修正与补全

#	底本	问题	本书处理
34	笔记(7)	1.3"r_τ(="缺右括号；2.3"$\lim_{s\to t^-} P(N_t - N_s = 1) = \lambda dt$"极限实为 0，正确表述是窗口概率 $\lambda dt + o(dt)$	第 6 章 6.1.3/6.2.3 修正
35	Heston 重构版	§9.0.1/9.0.2 标题残留字面 `\n\n`；§5.5"（§4.1）"悬空（§4 无小节）；§9.6"见 §10.3 验证 2"应为 §10.4；§10.3 标题承诺"±0.001 蒙特卡洛噪声内"与表内 0.0024 不符；§8.8 $E[V] = 0.0401$ 未注明为 MC 估计（解析值 0.04）	第 16 章逐处修正（标题、§4 引用、§10.4、10.3 改题、8.8 加注）
36	习题集	2.3 题干"m_T, m_T"重复；9.2"$\int X_{T-s}$??"残字；9.3 解答"$\frac{?}{}$"占位与一阶积分不完整；4.2"$W^\perp$: 1"排版残字；T5 通法引"§17 工具箱/§13.8"失效引用；8.2 题面等式漏负号	习题集逐处修正（均已在文中或编者注标明）；6.3(a) 题面按底本**保留**省略号占位（"写出精确的形式"是题设动作，精确形式在解答），见 A.7-R16

A.3 记号不一致（加澄清，不改内容）

#	底本	问题	本书处理
37	Heston 重构版	λ^v（§6.1，正交方向平移）与 λ_v（§6.2，v 方向总平移）同名异义，相差一次 ρ-投影	第 16 章 §6.1 加编者注
38	Heston 重构版	$W^\perp$ 一符三义（§4 定义为 W^v 的残差；§8.2 换为 W^1 的残差；§8.6 又记 $\hat{W}$）	第 16 章 §8.2 加编者注统一声明
39	Heston 重构版	§2.2.4–2.2.5 用 E^Q 而 Q 至 §5–6 才构造（测度时代超前）；§8.6 $BS(\cdot)$ 未声明是否含贴现	第 16 章两处加编者注（先登记后兑付；BS 记贴现版）
40	笔记(2)/笔记(17)	图号与出现顺序脱节等编辑问题	本书各章配图按章重命名（assets/ 内 chN* *与 figNN**）
41	笔记(16)	"标的资产的衍生品"（顶层版）与"不可交易资产的衍生品"（知乎版）标题摇摆	第 13 章按内容取"标的（含不可交易）"表述，伏笔保留

A.4 故意简化（保留原样，加"严格性注记"）

这类不是 bug，是底本的有意教学设计——本书全部保留，并在现场挂注说明严格化的缺口与出处：

1. **原子集族论证**（笔记(2)）：1.2(2) 的递减链取交论证有缺口（"链外更小子集"未被排除），完整结论需可数生成情形（或用 Doob–Dynkin 引理）；全套"马赛克"直观以其结论在一般情形成立为依托。——第 2 章 2.1.2 注记。
2. **Kolmogorov 扩展的轨道空间记法**（笔记(3)）：$\mathbb{R}^{dim(T)}$ 应为柱集 σ-代数上的 $\mathbb{R}^T$。——第 3 章 3.2.5 注记。
3. **条件期望存在唯一性**（笔记(2)/知乎(15)）：原笔记标注"未完待续"，依赖 RN 定理。——第 2 章引用 + 第 11 章 11.2.5 补写。
4. **Doob–Meyer 可料性**（知乎(11)）：简化陈述略去 (DL) 类与可料性条件。——第 8 章 8.5.1 注记。
5. **鞅表示定理只给构造思路**（笔记(15)）。——第 12 章 12.2.1 注记。
6. **伊藤公式 Stone–Weierstrass 步的局部化**（笔记(12)）。——第 9 章 9.2.2 注记。

7. **择时停止定理的连续时间版本与触碰期权的取极限细节**（知乎(4)）。——第 17 章两处注记（17.4.1、17.5.2）。
8. Heston：Novikov **从未对具体** $\lambda^S = \sqrt{v}$ **验证；§5.1 引理的 Fubini 步可积性；§9.2 闭包论证自认非证明；§9.5 期望-积分交换的"有界"声明；§9.3 复值鞅的条件期望**——均为底本自我声明的简化，第 16 章随文保留其"严格性注记/诚实声明"原文。
9. **泊松篇整体自注"只讲 motivation"**（笔记(7)）。——第 6 章沿用其定位。
10. **定价核的"测度** P^ξ**"未归一化**（笔记(17)）。——第 14 章 14.3.2 注记。

A.5 缺失与补写清单（原笔记未发布/空壳，本书新写）

内容	底本状态	本书位置
布朗运动	原"(6)"列入目录未发布	第 5 章（参考 Øksendal §2.2 新写）
期权定价应用	原"(18)/(19)"仅剩标题空壳	第 15 章（BS 两条路，新写）
鞅与停时	顶层缺失，仅存知乎存档	第 4 章（鞅，自存档回收）+ 第 17 章（停时，同源拆出 + 17.5.1 补写 Fair Game）
Cholesky 高维拼装 / FX 建模	知乎(13) 5.5/5.6"未完待续"	第 10 章 10.4.5/10.4.6（补写，注明）
条件期望存在唯一性	笔记(14) 2.5"未完待续"	第 11 章 11.2.5（补写，注明）
二阶变差专篇	原"(5)"未发布，内容散落于知乎(10)(11)	第 8 章承接

A.6 编号对照总表（底本 → 本书）

底本	本书	底本	本书
知乎(1)/笔记(1)	第 1 章	知乎(13)	第 10 章
知乎(2)/笔记(2)	第 2 章	笔记(14)+知乎(14)(15)	第 11 章
知乎(3)/笔记(3)	第 3 章	笔记(15)/知乎(16)	第 12 章
知乎(4)	第 4 章（鞅）+ 第 17 章（停时）	笔记(16)/知乎(17)	第 13 章
—（未发布）	第 5 章（新写）	笔记(17)/知乎(18)+FK	第 14 章
笔记(7)/知乎(7)	第 6 章	笔记(-)/知乎(*)	第 18 章
知乎(8)(9)	第 7 章	—（空壳）	第 15 章（新写）
知乎(10)(11)	第 8 章	Heston 重构版	第 16 章
笔记(12)/知乎(12)	第 9 章	练习题与解答	习题集

（两套旧编号的错乱总根源：顶层文件夹是"第二版重排"，知乎存档是"第一版"；同一篇在两版间改号（如知乎(16)→顶层(15)），个别文件内部标题没跟上。本书以单一连续编号收束全部历史。）

A.7 编排重排与底本还原登记（本轮修订）

A.7.1 章节重排

第 4 章拆分：原"第 4 章 鞅与停时"拆为**第 4 章（鞅）**与**第 17 章（停时与择时停止，置于第 16 章终章之后、第 18 章（原专题 A）之前）**。理由：全书主线（含 Heston 直通车）零处使用停时机器——第 5 章 τ_a、第 14 章 FK 的 τ, τ' 只在"随机时刻"一句话层面顺带提及；原 4.5.2 触碰期权"预支"第 10/12/14 章三件工具（预支票据机制），后移后全部化为正常回指，并新增与第 15 章 BS（到期支付类 vs 路径依赖类）的对照。**内容零删改**，仅位置与接线文字调整；第 17 章内部编号 17.1–17.5 对应原 4.2–4.5。另：**专题 A 升格为第 18 章**（文件、编号 A.1/A.2→18.1/18.2、全书引用同步，内容不动）。

A.7.2 底本还原登记（曾被我改写为"标准形式"而未保留原文的，全部还原原文；本节是自我纠错的档案）

#	位置	曾被降级为	还原内容
R1	第 14 章 14.4.1–14.4.2	单停时 τ + 抽象终端支付 g_τ（并误称底本"记号混用"）	笔记(17) §4.1–4.2 **双停时 τ, τ' 原文**：$V_t := E_t[\int_t^\tau e^{-r(s-t)}\pi_s ds + e^{-r(\tau'-t)}S_{\tau'}]$、$A_t := e^{-r(\tau'-t)}S_{\tau'}$、原证明链与 FK 展开逐行还原（真笔误订正 #14 保留）
R2	第 7 章 7.1.5(2)	协方差核 $\min\{t_i, t_j\}$ 直接写法	知乎(8) §3.4 **向量 $\mathbf{Z}'$ + scaling $\sqrt{T'/n}$ 证明原文**（含极限链四步全链与 $\mathbf{Z}, \mathbf{B}$ 向量定义）；协方差核写法降为补注
R3	第 10 章 10.4.2	极化路线严格版为正文	知乎(13) $E[dB_1 dB_2] = E[dB_1]E[dB_2]$ **形式演算原文**回归正文（含 $\int dt\, dt \le \max\{dt\}\int dt \to 0$ 收尾）；极化版入严格性注记
R4	第 7 章 7.4.5	B/C/D_1 推导压成结果清单	知乎(9) §2.4 **A−B−C+D 的 B、C、D_1、D_2 完整初等推导链**还原
R5	第 8 章 8.5.2	塔式链压成一句+收尾换路线	知乎(11) §2.2 **三层塔式条件期望链 + "本式移项"收尾**还原
R6	第 9 章 9.3.1	"(2)(3) 合并、消项后直达终式"	笔记(12) §3.1 **三步推导还原**：(2) 带修正项的中间方程整段 + (3) 连续/跳跃分解消项
R7	第 9 章 9.2.3	混合变元公式框被删	笔记(12) §2.3 $df(X_t, Y_t)$ **混合变元伊藤公式原文**还原（f^* 记号一并还原）
R8	第 11 章 11.1.1	直接给一般密度版（且自造 $\int_E$ 笔误）	笔记(14) §1.1 **示性特例原文**：λ_{1_B} 两段式定义、积分链、"$d\lambda_{1_B} \approx 1_B\, d\lambda$"猜测；一般版接续其后（对应底本自己的"更一般"过渡）
R9	第 11 章 11.3.1	密度定义验证版为正文	笔记(14) §3.1 **期望链证明**（乘积提取+塔式）还原为正文，验证版作附注
R10	第 12 章 12.3.2	末步链被改错（见 #43）	笔记(15) §2.3 **正确末步链还原**
R11	第 12 章 12.1.1/12.2–12.3 之间	框式漏 dz；底本 2.2 末尾的桥接推导被删	框式补回 dz；**桥接还原**：$d\tilde{Z} = dZ - \frac{1}{\zeta}d\langle Z, \zeta\rangle = dZ + \theta dt$（"我们希望考察 $\tilde{Z}$ 在新测度下的分布"）
R12	第 13 章 13.2.1/13.2.3(3)	$m \le n$、$k \le n$ 行满秩	底本(16) $m = n$、$k = n$ **且 Σ_s 可逆**还原（与第 14 章一致）；不唯一情形的注保留为注
R13	第 13 章 13.1.2/13.1.3	单项式 + "有限变差直接化简"	底本(16) **两项式** $-F_t dt \equiv d(S_t^*)' dW_t + (S_t^*)' dW_t$ 与 **带雅可比伊藤展开 + 联立消去**路线还原
R14	第 2 章 2.5.1 / 2.3.2	逐原子赋值版 / 条件-目标事件对调	笔记(2) **积分链证明** / $\mathbb{P}_G(E)$**（下标为条件）原文记号**还原，我的版本降为重述/注
R15	第 3 章 3.1.1	"随机变量族"表述	笔记(3) $X : \Omega \to \mathbb{R}^{dim(T)}$ **单映射原文**还原 + 族表述等价注（$\mathbb{R}^T$ 严格化仍见 3.2 注记）
R16	习题集 6.3	题面"精确化"引入两处新错（$d_{1,2}$ 合并式自相矛盾；$\tilde{S}$ 改贴现外置破坏 (b) 自洽）；3.1(e) 改写引入"$\frac{1}{2}(W^2 - t)$ 补偿不对"错句	**底本原样还原**：题面省略号占位版（$BS(e^{m+s^2/2-rT}\cdots, K, s(Y))$）、解答贴现内置 $\tilde{S}(Y) := e^{m+s^2/2-rT}$ 与"一张表"句；3.1(e) 按底本语序还原并修正断言（$\frac{1}{2}(W^2 - t)$ 本身是鞅）

#	位置	曾被降级为	还原内容
R17	第 7 章 7.1.4 / 第 8 章 8.3.4(1) / 第 17 章 17.3.2	底本(8) 3.2 推论被吸收未留名；形式演算行被删；底本"等价形式"注记被删	分别补回：**Corollary（$f \equiv 1$ 特例）**、$E[\int X\,dB] = E[\int E[X\,dB|\mathcal{F}_t]] = E[\int X\,E[dB]] = 0$ **演算行**、$E \cap \{\tau \le t\} \Leftrightarrow E \cap \{\tau = t\}$ **注记**

A.7.3 补登记（此前静默进行、未入清单的订正——现一并登记）

第 7 章：7.1.3 条件 $\int E[X_t]dt \to \int E[|X_t|]dt$；7.3.2 Var 对角元首项错位；7.4.6 $\min\{b,c\} \to \min\{b,d\}$；7.1.1(2) "∀ω 分段连续" → "a.s."。第 8 章：8.1.2 收敛定义期望记号笔误；8.4.2 推论(2) 有下界/有上界表述；**8.6.1(2) $L^2(M)$ 空间加了平方可积门槛**（底本"全体循序过程配该内积"不成内积空间，属必要修正）。第 9 章：9.1.2 分部积分结尾的协变差归因更正；9.2.2(2) Stone–Weierstrass 的稠密目标空间表述修正。第 2 章：2.1.4 引理包含关系方向；2.2.2(1) 证明缺口补全（"分刀切不开"论证，文中已披露）。第 12 章：12.1.2/12.1.3/12.2.1 加严条件（ζ 严格正、augmented 滤流、平方可积、a.s. 唯一）。第 13 章：13.2.3(4) 化简中间两行压缩；1.1(2) 缺因子行修复。第 10 章：5.3 Def 均值向量 $\boldsymbol{\mu} \to \mathbf{0}$；3.1 Thm $C^2 \to C^{1,2}$；1.1(1) $Y_0 \to X_0$。习题集：9.1 题干 "$v \cdot dW^2$" → "$\sqrt{v}\,dW$"；10.2 题干 "$x = 0$" → "$u \to 0$"、解答 "Lebesgue 节点" → "Gauss–Legendre 节点"；9.3 "只有一条路" → "不止一条路"；2.3 解答空根号残字清除。另：第 7 章 7.4.2 的 Abel 重排式在左端点约定下曾写错（有限 n 不等），已修正并与底本右端点版本并注。

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k \mid \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{k} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad （压测公式1）$$

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k \mid \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{k} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad （压测公式2）$$

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k \mid \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{k} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad （压测公式3）$$

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k \mid \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{k} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad （压测公式4）$$

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k \mid \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{k} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad （压测公式5）$$

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k \mid \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{k} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad （压测公式6）$$